HELSTOMM GROUP

Projektavimo vadovas

Dvigubos sienos ir HalfSlab perdangos – projektavimas pagal Eurokodą 2

v1.0 · 2026-10-31
Patvirtinta: 0–27 skyriai ir priedai A–E
UAB Helstomm Group · Projektavimo skyrius

Versijų istorija

Versija	Data	Pakeitimai
v1.0	2026-10-31	Pirmasis leidimas: 0–27 skyriai ir priedai A–E. Lydimieji dokumentai: „Mazgai ir detalės“ v1.0, montavimo instrukcijos HG-…

Vadovas atnaujinamas; galioja naujausia versija, skelbiama helstomm.lt. Pastabas siųskite Helstomm projektavimo skyriui.

Turinys

0. Apie vadovą 8
0.1 Paskirtis 8
0.2 Vadovo sandara 8
0.3 Helstomm dokumentų sistema 8
0.4 Žymėjimai ir nuorodos 9
1. Helstomm sistema ir gaminiai 10
1.1 Sistemos principas 10
1.2 Gaminiai 11
1.3 Fasado apdaila 12
1.4 Gamykloje ir aikštelėje 12
1.5 Gabaritai ir transportas 12
2. Normos, atsakomybės, projektavimo eiga 13
2.1 Normų pagrindas 13
2.2 Atsakomybės 13
2.3 Projektavimo eiga 14
2.4 Montavimo ir kokybės dokumentai 14
3. Medžiagos ir patvarumas 15
3.1 Betonas 15
3.2 Armatūra ir girderiai 15
3.3 Izoliacija ir kitos medžiagos 15
3.4 Patvarumas ir apsauginis sluoksnis 16
4. Sistemos ir kompozitinės konstrukcijos principai 17
4.1 Helstomm sistema 17
4.2 Sistemos principai 18
4.3 Taikymo sritys 19
4.4 Patikimas ir patikrintas sprendimas 19
4.5 Palyginimas su kitais sprendimais 19
4.6 Kompozitinės konstrukcijos veikimas 20
4.7 Stadijos 20
4.8 Siūlė ir girderiai 20
4.9 Jungtys ir vientisumas 21
4.10 Skaičiavimo modeliai 21
5. Dvigubos sienos gaminys ir geometrija 22
5.1 Gaminys ir jo veikimas 22
5.2 Storių grandinė 23
5.3 Apsauginis betono sluoksnis 24
5.4 Sienučių armavimas 25
5.5 Girderiai 25
5.6 THERMAL siena 26
5.7 Gabaritai, gamyba ir transportas 28
5.8 Angos, nuosklembos ir įdėtinės detalės 29
5.9 Leistinos nuokrypos 29
5.10 Ženklinimas, dokumentacija ir CE 29
5.11 Ką nurodo projektuotojas ir skaičiuoklės 29
6. Laikančios sienos skaičiavimas 31
6.1 Veikimas ir skaičiavimo modelis 31
6.2 Apkrovos ir ekscentricitetai 31

6.3 Klupumas ... 32
6.4 Jungtis su perdanga ... 33
6.5 Sienos galai: viršus ir padas ... 34
6.6 Minimalus armavimas ... 36
6.7 Ribinių apkrovų lentelė ... 37
6.8 THERMAL siena ... 37
6.9 Siena-sija (deep beam) ... 37
6.10 Patikrų santrauka ... 41
6.11 Skaičiuoklė ... 41

7. Rūsio ir atraminės sienos ... 42
7.1 Veikimas ir skaičiavimo modelis ... 42
7.2 Grunto ir vandens slėgis ... 43
7.3 Lenkimas su ašine jėga ... 43
7.4 Skersinė jėga ir sandūra sienutė–šerdis ... 43
7.5 Pado jungtis ... 44
7.6 Vandeniui atsparios sienos ... 45
7.7 Atraminės sienos ... 45
7.8 Patikrų santrauka ... 46
7.9 Skaičiuoklė ... 46

8. Sienų jungtys ir ryšių sistema ... 47
8.1 Jungčių vaidmuo ir tipai ... 47
8.2 Bendrieji principai ... 48
8.3 Horizontali jungtis tarp aukštų ... 50
8.4 Siena–pamatas ... 51
8.5 Vertikali jungtis tarp elementų ... 52
8.6 THERMAL sienos jungtys ... 56
8.7 Kiti vertikalių jungčių sprendimai ... 59
8.8 Ryšių sistema ir konstrukcijos gaja ... 60
8.9 Pavyzdys ... 61
8.10 Patikrų santrauka ... 62
8.11 Skaičiuoklė ... 63

9. Sienų atsparumas ugniai ... 64
9.1 Dviguba siena gaisro metu ... 64
9.2 Reikalavimai ir metodas ... 64
9.3 Apkrovos lygis gaisro metu ... 65
9.4 Laikančios sienos: storis ir ašinis atstumas ... 65
9.5 Atitvarinės ir priešgaisrinės sienos ... 66
9.6 Jungtys, angos ir įdėtinės detalės ... 66
9.7 Skaičiuoklė ... 67

10. Sienų betonavimas ... 68
10.1 Betonavimo stadija ... 68
10.2 Šviežio betono slėgis ... 68
10.3 Leistinas betonavimo greitis ... 69
10.4 Šerdies betonas ir betonavimo technologija ... 69
10.5 Betonavimas šaltuoju metu ... 70
10.6 Perdanga ant nebetonuotų sienų ... 70
10.7 Skaičiuoklės ... 70

11. THERMAL siena su izoliacija ... 72
11.1 Sandara ir veikimas ... 72
11.2 Laikančioji dalis ... 72
11.3 Stiklo pluošto jungtys (pinai) ... 73

11.4 Išorinė sienutė ir siūlės ... 73
11.5 Betonavimas ... 73
11.6 Šiluminė technika ... 74
11.7 Atsparumas ugniai ... 74
11.8 Skaičiuoklė ... 74
12. Polių sienos apibetonavimas (vienpusė siena) ... 75
12.1 Kas tai ir kada taikoma ... 75
12.2 Gaminys ... 77
12.3 Galutinė stadija ... 77
12.4 Jungtys ir mazgai ... 78
12.5 Montavimas ir betonavimas ... 78
12.6 Vanduo ... 80
12.7 Atsakomybės ir patikrų santrauka ... 80
13. Perdangų sistemos, privalumai ir palyginimas ... 82
13.1 Kas yra Filigran perdanga ... 82
13.2 Stadijos ... 83
13.3 Perdangų tipai ... 83
13.4 Atrėmimo tipai ... 84
13.5 Privalumai ... 85
13.6 Palyginimas su kitomis perdangomis ... 86
13.7 Kaip pasirinkti perdangos tipą ... 86
14. Perdangos gaminys ir konfigūracija ... 88
14.1 Normų pagrindas ... 88
14.2 Sluoksnių sandara ... 89
14.3 Apsauginis sluoksnis ir plokštės storis T1 ... 89
14.4 Girderiai ... 90
14.5 Girderių išdėstymas ... 91
14.6 Gabaritai, paviršiai ir nuokrypos ... 92
14.7 Angos ir įdėtinės detalės ... 92
14.8 Kėlimas, sandėliavimas ir transportas ... 93
14.9 Ženklinimas, dokumentacija ir CE ... 93
15. Montavimo stadija ir išramstymas ... 94
15.1 Kaip dirba plokštė montavimo stadijoje ... 94
15.2 Apkrovos ir skaičiuojamasis modelis ... 95
15.3 Leistinas montavimo tarpatramis ... 95
15.4 Plokštės armatūra montavimo stadijoje ... 96
15.5 Ramsčių eilės ir jėga ramsčiui ... 96
15.6 Atrėmimas ant nuolatinių atramų ... 97
15.7 Ypatingi atvejai ... 97
15.8 Betonavimas ir ramsčių nuėmimas ... 97
15.9 Perdangos viena virš kitos – ramsčiai keliuose aukštuose ... 100
16. Vienkryptė perdanga: dviatramė ir daugiatramė ... 100
16.1 Kada perdanga vienkryptė ... 100
16.2 Apkrovos ir deriniai ... 100
16.3 Statinis modelis ... 101
16.4 Lenkimo momentas tarpatramyje ir virš atramos ... 101
16.5 Siūlė tarp plokštės ir monolito ... 102
16.6 Skersinė jėga – kas ją perima ... 103
16.7 Apatinės armatūros inkaravimas atramose ... 106
16.8 Tinkamumo ribiniai būviai ... 107
16.9 Konstravimas ... 107

16.10 Taikymo sritis ir apribojimai ... 108
16.11 Skaičiavimo eiga ir patikros ... 108
17. Sandūros ir dvikryptė perdanga ... 110
17.1 Sandūros Filigran perdangoje ... 110
17.2 Kaip jėga perduodama per ilgąją sandūrą ... 110
17.3 Skersinės (y) krypties armavimas ... 111
17.4 Dvikryptė perdanga ... 113
17.5 Patikros skersine kryptimi ... 114
17.6 Konstravimas ir apribojimai ... 114
17.7 Skaičiavimo eiga ir patikros ... 114
18. Atrėmimai: sienos, sijos, DELTABEAM ... 116
18.1 Atrėmimo principai ... 116
18.2 Ant dvigubos (Filigran) sienos ... 116
18.3 Ant monolitinės ir mūro sienos ... 117
18.4 Ant gelžbetoninės sijos ... 118
18.5 Ant DELTABEAM sijos ... 119
18.6 Konstravimas ir patikros ... 120
19. Perdanga ant kolonų ir pradūrimas ... 121
19.1 Perdanga ant kolonų – kaip ji dirba ... 121
19.2 Skaičiavimo modelis ... 122
19.3 Lenkimo armatūra ... 122
19.4 Pradūrimas pagal LST EN 1992-1-1 6.4 ... 123
19.5 Pradūrimo armatūra ... 124
19.6 Filigran perdangos ypatumai prie kolonų ... 127
19.7 Konstravimas ir apribojimai ... 127
19.8 Skaičiavimo eiga ir patikros ... 128
20. Lengvintos perdangos: Eco Slab ir EPS intarpai ... 130
20.1 Kas yra lengvinta perdanga ... 130
20.2 Privalumai ir taikymo sritis ... 131
20.3 Tuštumų elementai ir skerspjūvis ... 132
20.4 Skaičiavimo principai ... 132
20.5 Pilnavidurės zonos prie atramų ir kolonų ... 133
20.6 Montavimas ir betonavimas ... 134
20.7 Atsparumas ugniai ... 134
20.8 Konstravimas ir apribojimai ... 134
20.9 Skaičiavimo eiga ir patikros ... 135
21. Specialios perdangos: akustinė, Klima ir Thermo perdangos ... 136
21.1 Akustinė perdanga ... 137
21.2 Klima perdanga – šildanti ir vėsinanti perdanga ... 137
21.3 Thermo perdanga – perdanga su izoliacija apačioje ... 140
21.4 Konstravimas ir apribojimai ... 139
22. Perdangų atsparumas ugniai ... 140
22.1 Reikalavimai ir skaičiavimo metodai ... 140
22.2 Filigran perdanga gaisro metu ... 140
22.3 Lentelinis metodas: vienkryptės ir dvikryptės perdangos ... 144
22.4 Perdanga ant kolonų ... 142
22.5 Lengvintos ir specialios perdangos ... 143
22.6 Betono atskilimas ir papildoma apsauga ... 143
22.7 Skaičiavimo eiga ... 143
23. Angos, kraštai, balkonai ir laiptai ... 145

23.1 Angos ... 145
23.2 Laisvas ir pakeltas kraštas ... 146
23.3 Gembiniai balkonai su šiluminiu atskyrimu ... 146
23.4 Surenkamų laiptų atrama ... 148
23.5 Skaičiavimo eiga ... 148

24. Įdėtinės detalės, instaliacijos ir angos ... 150

24.1 Bendrieji principai ... 150
24.2 Sienos ... 151
24.3 Perdangos ... 152
24.4 Nuokrypos ir derinimas ... 153

25. Gamyba, transportas, montavimas, kokybė ... 154

25.1 Helstomm vykdymo dokumentai ... 154
25.2 Gamyba ... 154
25.3 Transportas, kėlimas ir sandėliavimas ... 155
25.4 Montavimas ... 155
25.5 Kokybė ir priėmimas ... 157

26. Projekto dokumentacija ir darbas su Helstomm ... 159

26.1 Duomenys, kuriuos pateikia projektuotojas ... 159
26.2 Kas ką daro ... 159
26.3 Derinimo eiga ... 160
26.4 Pakeitimai ir atsakomybės ... 160
26.5 Skaičiuoklės ir pagalba ... 160

27. Pavyzdžiai ... 161

27.1 Laikanti dviguba siena ... 161
27.2 Rūsio siena ... 163
27.3 Daugiatramė perdanga ... 165
27.4 Pradūrimas prie kolonos su PSB ... 168
27.5 Apsauginis sluoksnis ir sienos bei plokštės storis ... 172
27.6 Vertikali jungtis su baziniu jungties tinkleliu ... 172

A priedas. Gaminių lentelės ... 174

B priedas. Ribinės reikšmės ... 177

C priedas. Skaičiuoklės ... 179

D priedas. Šaltinių sąrašas ... 180

E priedas. Terminų žodynas ... 183

A DALIS · BENDRIEJI DALYKAI

0. Apie vadovą

ŠIAME SKYRIUJE

- kam skirtas vadovas ir kaip juo naudotis;
- Helstomm dokumentų sistema: vadovas, „Mazgai ir detalės“, skaičiuoklės, montavimo instrukcijos;
- žymėjimai, spalvos ir nuorodos.

0.1 Paskirtis

Vadovas skirtas konstruktoriams, kurie projektuoja pastatus su Helstomm gaminiais: dvigubomis (Filigran) ir THERMAL sienomis, Filigran (HalfSlab) perdangomis ir lengvintomis perdangomis. Jame – gaminių sandara, skaičiavimo principai pagal Eurokodą 2 ir Lietuvos nacionalinius priedus, konstravimo taisyklės ir Helstomm sprendimai. Vadovas nepakeičia konkretaus projekto skaičiavimų – jis padeda juos atlikti ir suderinti su gamyba.

0.2 Vadovo sandara

0.1 lentelė. Vadovo dalys.

Dalis	Turinys	Skyriai
A. Bendrieji dalykai	gaminiai, normos, atsakomybės, medžiagos, kompozitinės konstrukcijos principai	0–4
B. Sienos	dviguba siena, laikanti, rūsio ir atraminė siena, jungtys, ugnis, betonavimas, THERMAL, vienpusė siena	5–12
C. Filigran perdangos	gaminys, montavimo stadija, vienkryptė ir dvikryptė perdanga, atrėmimai, kolonos ir pradūrimas, lengvintos ir specialios perdangos, ugnis, angos ir balkonai	13–23
D. Mazgai ir detalės	atskiras dokumentas – tipinių mazgų kortelės	–
E. Įdėtinės detalės, vykdymas ir dokumentacija	instaliacijos ir angos, gamyba ir montavimas, projekto dokumentacija	24–26
F. Pavyzdžiai	išspręsti skaičiavimo pavyzdžiai	27
Priedai	gaminių lentelės, ribinės reikšmės, skaičiuoklės, šaltiniai, žodynas	A–E

0.3 Helstomm dokumentų sistema

Vadovas yra viena dokumentų sistemos dalis. Visi dokumentai parengti vienodu stiliumi ir remiasi tomis pačiomis taisyklėmis; kai kurio nors dokumento duomenys skiriasi, vadovaujamasi naujausia Projektavimo vadovo versija.

0.2 lentelė. Helstomm dokumentai.

Dokumentas	Kam skirtas
Projektavimo vadovas	konstruktoriams: skaičiavimo principai, konstravimas, Helstomm sprendimai
Mazgai ir detalės	konstruktoriams ir braižytojams: tipinių mazgų kortelės (M-S, M-SP, M-P)
Skaičiuoklės P1–P14, S4, Eco Slab	konstruktoriams: greiti parinkimai ir patikros (C priedas)
HG-CW-INST-001 Kompozitinių sienų montavimo vadovas	montuotojams: sienų montavimas ir betonavimas
HG-HS-INST-001 v2.1 Filigran (HalfSlab) perdangų montavimo vadovas	montuotojams: perdangų montavimas, išramstymas, betonavimas

Dokumentas	Kam skirtas
HG-ETS-INST-001 Sienų transportavimas (Inloader); HG-NPL-INST-002 Nuleidžiamosios paletės; HG-RD-INST-001 Vartymo stovas	logistikai ir montuotojams: transportas, iškrovimas, vartymas
HG-ETS-TS-001 Kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas	užsakovams ir rangovams: kokybės reikalavimai, priėmimas
HG-RC-TECH-001 Gelžbetonio defektacija ir remontas	pažeidimų vertinimas ir taisymas

0.4 Žymėjimai ir nuorodos

- **Šaltiniai** nurodomi laužtiniuose skliaustuose [n] arba [n, skirsnis] – sąrašas vadovo gale; normų punktai (pvz., EC2 6.2.5, LST EN 13747 E priedas) nurodomi tiesiogiai.
- **Spalvos paveiksluose:** gamykliniai elementai – brūkšniuoti, monolitas – šviesiai žalias, girderiai – žali, apatinė ir jungiamoji armatūra – raudona, tinklai – mėlyni, izoliacija – geltona. Spalvų reikšmė visada paaiškinta legendoje.
- **Langeliai:** „Šiame skyriuje“ – skyriaus turinys; „Helstomm sprendimas“ – kaip daro Helstomm; „Dėmesio“ – svarbūs apribojimai.
- **Skaičiuoklės** pažymėtos kodu (pvz., P10) ir nuoroda į helstomm.lt.
- **Vienetai** – SI: mm, kN, kN·m, MPa; dešimtainis skyriklis – kablelis.

HELSTOMM SPRENDIMAS · naudojimas

- Vadovas atnaujinamas; galioja naujausia versija helstomm.lt.
- Kai normos ar šaltiniai skiriasi, vadove pateikiama saugesnė reikšmė.
- Galutinius gaminio sprendimus tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

A DALIS · BENDRIEJI DALYKAI

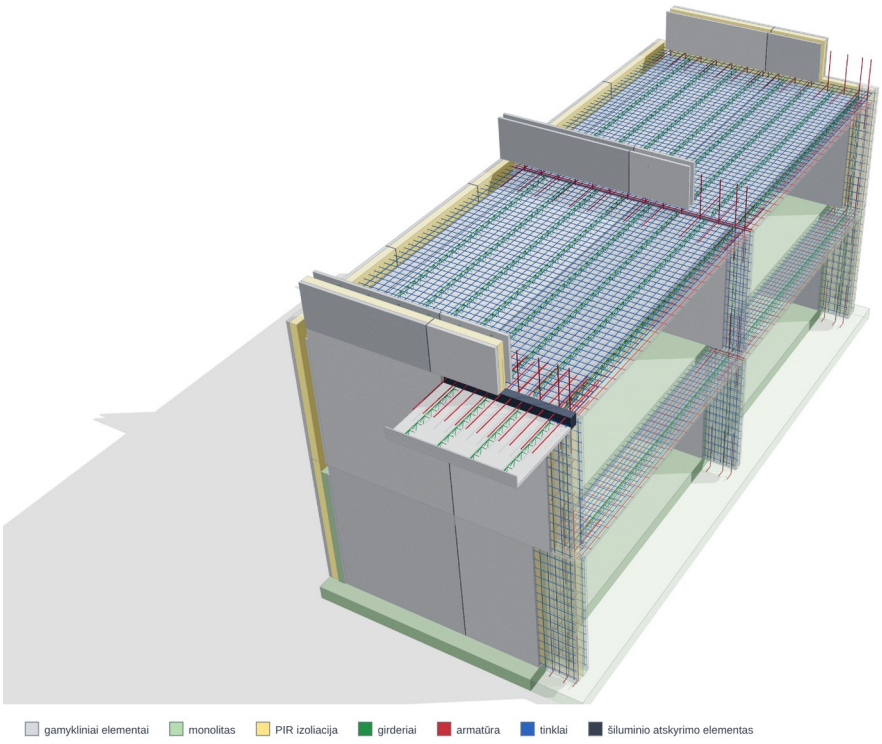
1. Helstomm sistema ir gaminiai

ŠIAME SKYRIUJE

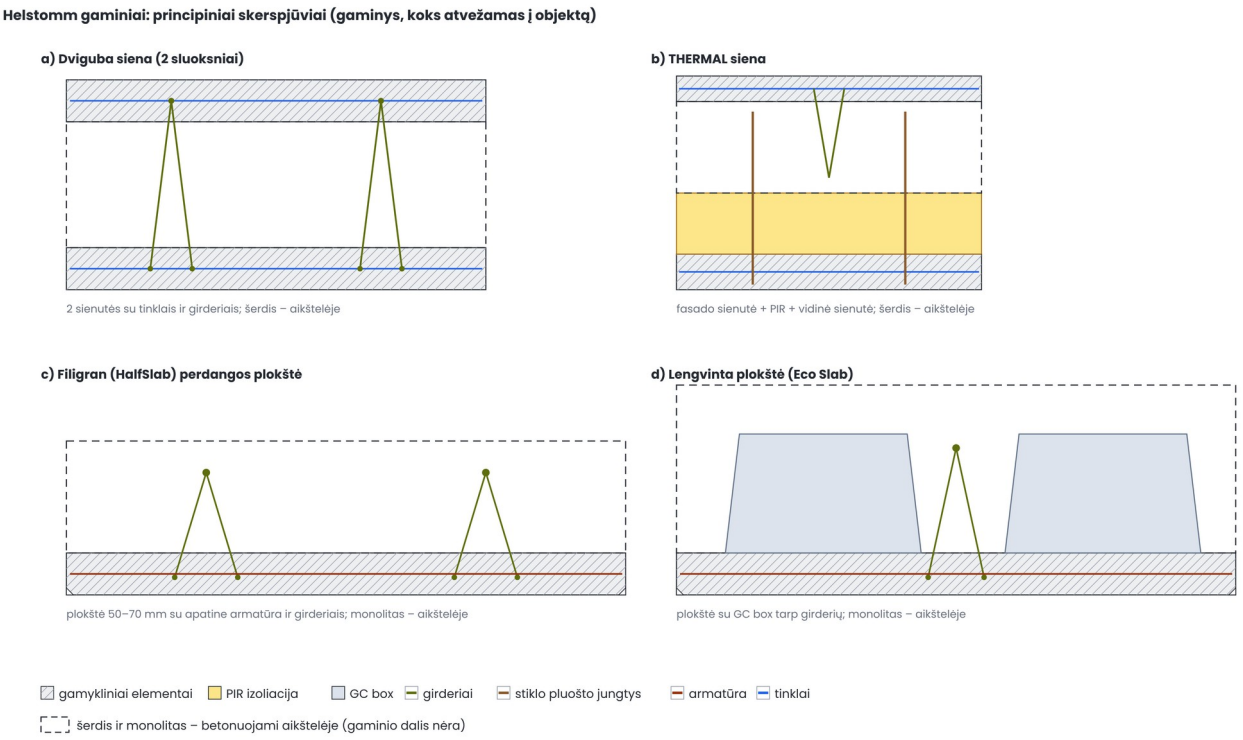
- Helstomm gaminių sistema: sienos, perdangos, balkonai, slėptuvės;
- kas gaminama gamykloje ir kas daroma aikštelėje;
- gaminių taikymo sritys ir apribojimai; skaičiuoklė P8.

1.1 Sistemos principas

Helstomm gaminiai – **pusiau surenkamos (kompozitinės) gelžbetoninės konstrukcijos**. Gamykloje pagaminama plona gelžbetoninė dalis su armatūra ir girderiais; aikštelėje ji sumontuojama ir užbetonuojama. Gamyklinė dalis yra klojinys, armatūra ir paviršius, o užbetonavus konstrukcija veikia kaip monolitinė (4 skyrius). Taip sujungiami surenkamųjų konstrukcijų privalumai (greitis, tikslumas, paviršiaus kokybė) ir monolitinių (vientisumas, standumas, jungtys be siūlių).



1.1 pav. Helstomm gaminiai pastate – viena sistema (detaliau – 4 skyrius).



1.2 pav. Helstomm gaminiai: principiniai skerspjūviai.

1.2 Gaminiai

1.1 lentelė. Helstomm gaminiai.

Gaminys	Sandara	Matmenys	Taikymas	Skyriai
Dviguba (Filigran) siena	dvi sienutės su tinklais, sujungtos girderiais; šerdis betonuojama aikštelėje	storis 200–500 mm; sienutės 50–70 mm (gali būti skirtingos); šerdis ≥ 70 mm; aukštis iki 3,75 m (stalo riba; tipinis 3,1 m); ilgis iki 12,0 m; masė ≤ 10 t	laikančios, rūsio, atraminės, priešgaisrinės sienos	5–10
THERMAL siena	fasado sienutė + PIR izoliacija + šerdis + vidinė sienutė; stiklo pluošto jungtys	storis iki 500 mm; fasado sienutė 60–70 mm; vidinė sienutė 50–70 mm; šerdis kintama (pagal skaičiavimą); PIR 100–200 mm; aukštis iki 3,75 m; ilgis iki 12,0 m; masė ≤ 10 t	šiltinamos išorės sienos; fasado apdaila gamykloje	11
Vienpusė siena	viena sienutė su girderiais prie polių ar atraminės sienutės	aukštis iki 3,75 m; ilgis iki 12,0 m	polių sienos apibetonavimas	12
Filigran (HalfSlab) perdanga	plokštė su apatine armatūra ir girderiais + monolitas	plokštė T1 = 50–70 mm; ilgis iki 10 m; plotis iki 3,0 m (dažniausia 2,5 m); monolitas ≥ 60 mm	vienkryptės, dvikryptės, ant kolonų	13–19, 22, 23
Lengvintos perdangos	Eco Slab (GC box) ir EPS intarpai tarp girderių	ilgis iki 12 m; plotis iki 3,0 m	dideli tarpatramiai, mažesnis svoris	20
Specialios perdangos	akustinė, Klima (šildymas / vėsinimas), Thermo (izoliacija apačioje)	plotis iki 3,0 m; ilgis: akustinė ir Thermo – iki 8 m, Klima – iki 12 m	specialios patalpų funkcijos; Thermo – virš automobilių stovėjimo aikštelių ir rūsių	21
Balkonai	Filigran arba surenkamas (masyvus) balkonas su šiluminio atskyrimo elementu	plotis iki 3,0 m	gembiniai balkonai	23
Green Concrete (ECO betonas)	mažesnio CO_2 pėdsako betonas	–	kai reikalaujama ir leidžia projektas (3 skyrius)	3
Safe Shelter	slėptuvės iš dvigubų sienų ir Filigran perdangų	pagal sprendinį	civilinė sauga	atskiri sprendiniai

Didžiausi matmenys ribojami gamybos stalo (12,0 × 3,75 m), elemento masės (≤ 10 t) ir transporto (stačios sienos – iki 4,0 m aukščio, INLOADER); tikslūs gabaritai – 5.7 ir 14.6 skyriuose.

1.3 Fasado apdaila

THERMAL sienos išorinė sienutė gaminama su apdaila: **betoninis paviršius, grafinis betonas, klinkerio plytelės, betonas su matrica (tekstūra), akmens plokštės**. Apdaila parenkama architektūros dalyje; ji didina išorinės sienutės masę – į tai atsižvelgiama parenkant jungtis ir kėlimo detales (11 skyrius).

1.4 Gamykloje ir aikštelėje

1.2 lentelė. Darbų pasiskirstymas.

Gamykloje	Aikštelėje
sienutės ir plokštės su armatūra, girderiais, nuosklembomis	montavimas, ramsčiai ir laikinas tvirtinimas
angos, įdėtinės detalės, elektros instaliacija, kėlimo detalės (24 skyrius)	jungčių armatūra: tinkleliai, U / L strypai, viršutinė armatūra
PIR izoliacija ir stiklo pluošto jungtys (THERMAL), GC box apačios, EPS	šerdies ir monolito betonavimas
pradūrimo armatūra PSB, šiluminio atskyrimo elementai balkonams	siūlių sandarinimas, apdailos darbai
ženklinimas, CE, gamybos dokumentai	kokybės kontrolė ir priėmimas [51]

1.5 Gabaritai ir transportas

- Elementai gaminami ant 12,0 × 3,75 m stalų; sienos elemento ilgis ir aukštis parenkami pagal stalą ir transportą (5.7).
- Sienos vežamos stačios (nuleidžiama platforma, INLOADER) arba ant šono; perdangos – rietuvėmis (14.8).
- Lengvintos perdangų plokštės – iki 12 m ilgio (20 skyrius).
- Sienos išskaidymą į elementus ir transportavimo būdą projektuotojui padeda parinkti skaičiuoklė **P8**.

P8

SKAIČIUOKLĖ · Sienos gabaritų parinkimas

Sienos atkarpos išskaidymas į elementus, stalo išnaudojimas ir transportavimo būdas.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/sienos-gabaritai`

HELSTOMM SPRENDIMAS · sistema

- Visi gaminiai projektuojami kaip kompozitinės konstrukcijos – gamyklinė dalis ir monolitas veikia kartu.
- Gaminiai suderinti tarpusavyje: tipiniai mazgai – dokumente „Mazgai ir detalės“.
- Gaminio konfigūraciją ir elementų išdėstymą numato projektuotojas; gamybos brėžinius rengia Helstomm pagal patvirtintą projektą (26 skyrius).

A DALIS · BENDRIEJI DALYKAI

2. Normos, atsakomybės, projektavimo eiga

ŠIAME SKYRIUJE

- normos ir techniniai dokumentai, kuriais grindžiamas vadovas;
- kas už ką atsakingas: projektuotojas, Helstomm, rangovas;
- projektavimo eiga nuo schemos iki montavimo.

2.1 Normų pagrindas

Skaičiavimai atliekami pagal Eurokodus su Lietuvos nacionaliniais priedais. Gaminiai atitinka darniuosius gaminių standartus ir yra ženklinami CE. Kai kurioms taisyklėms Eurokodai neturi išsamių nuostatų (girderiai, siūlė, montavimo stadija), todėl remiamasi techniniais liudijimais ir vertinimais.

2.1 lentelė. Normų ir techninių dokumentų pagrindas.

Sritis	Pagrindiniai dokumentai
Projektavimo pagrindai, apkrovos	LST EN 1990 [1]; LST EN 1991-1-1 [2]; LST EN 1991-1-6 (statybos metu) [3]; LST EN 1991-1-7 [4]
Gelžbetonio konstrukcijos	LST EN 1992-1-1 ir NA [5]; ugnis – LST EN 1992-1-2 [6]; tvirtinimai – LST EN 1992-4 [7]
Geotechnika	LST EN 1997-1 [8]
Medžiagos ir atlikimas	LST EN 206 [9]; LST EN 13670 [10]
Gaminiai	LST EN 13369 [11]; LST EN 13747 – perdangų plokštės [12]; LST EN 14992 – sienų elementai [13]
Girderiai ir sistemos	techniniai liudijimai [22–27]; prancūzų techninės taisyklės dviguboms sienoms [28–32]
Šiluminė technika	LST EN ISO 6946 [15]; STR 2.01.02 [19]

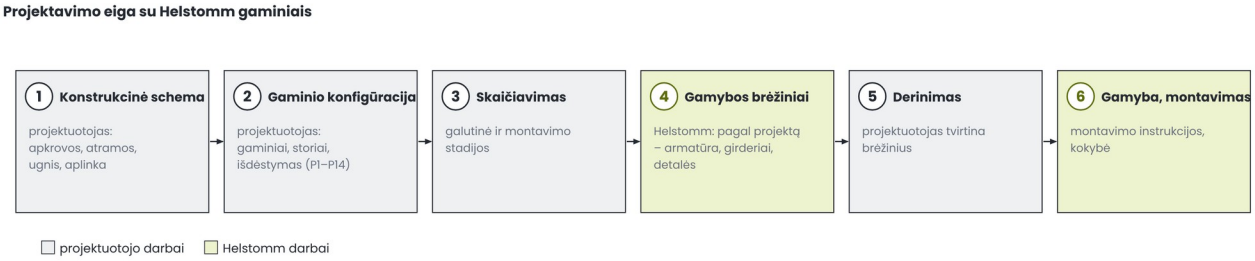
- **Kai šaltiniai skiriasi**, vadove taikoma saugesnė reikšmė; tokios vietos pažymėtos tekste (pvz., 22 skyrius – mažiausias perdangos storis).
- **Užsienio nacionalinių priedų** nuostatos (pvz., DIN EN 1992-1-1/NA [20]) taikomos tik ten, kur LST EN NA reikalavimo neturi, ir tik kaip papildomas saugos reikalavimas.
- **Seisminiai poveikiai** vadove nenagrinėjami.

2.2 Atsakomybės

2.2 lentelė. Šalių atsakomybės.

Šalis	Atsakomybė
Konstrukcijų projektuotojas	konstrukcinė schema, apkrovos, pastato stabilumas ir standumas; **gaminio konfigūracija** (sienučių ir plokščių storiai, girderiai, apsauginis sluoksnis – pagal vadovą ir skaičiuokles) ir **elementų išdėstymas**; elementų skaičiavimas galutinėje stadijoje; atsparumas ugniai; balkonų šiluminio atskyrimo elementų ir kitų gamintojų detalių skaičiavimas pagal jų gamintojų reikalavimus; Helstomm gamybos brėžinių tvirtinimas
Helstomm	gamybos brėžiniai pagal patvirtintą projektą, gaminio galimybių konsultacija (gabaritai, gamybos sprendiniai), skaičiuoklės montavimo stadijai (P7 – ramsčiai, S4 – betonavimo greitis), montavimo stadijos skaičiavimas – kai numatyta sutartyje; gamyba, kokybės kontrolė, ženklinimas ir CE
Rangovas (montuotojas)	montavimas ir betonavimas pagal Helstomm montavimo instrukcijas ir brėžinius, laikinos atramos; montavimo stadijos skaičiavimas (ramsčiai, betonavimo greitis) pagal skaičiuokles P7 ir S4, jei jo neatlieka Helstomm ar kitas projektuotojas; jungčių armatūra aikštelėje, darbo sauga, priėmimas [51]

2.3 Projektavimo eiga



2.1 pav. Projektavimo eiga su Helstomm gaminiais.

1. **Konstrukcinė schema:** atramos, apkrovos, aplinkos klasės, atsparumo ugniai klasės, eksploatavimo laikas.
2. **Gaminio konfigūracija ir išdėstymas (projektuotojas):** sienų ir perdangų tipai (5, 11, 13 skyriai), storiai ir apsauginiai sluoksniai (P1, P5), elementų išdėstymas ir skaidymas (P8).
3. **Skaičiavimas:** galutinė stadija (6–9, 16–22 skyriai) ir montavimo stadija (10, 15 skyriai, S4, P7); jungtys ir mazgai (8, 17, 18 skyriai, „Mazgai ir detalės“).
4. **Duomenys Helstomm:** brėžiniai ir skaičiavimų rezultatai, angos, įdėtinės detalės ir instaliacijos (24 skyrius).
5. **Gamybos brėžiniai:** rengia Helstomm; projektuotojas juos tikrina ir tvirtina.
6. **Gamyba ir montavimas:** pagal montavimo instrukcijas (25 skyrius); priėmimas pagal kokybės specifikaciją [51].

2.4 Montavimo ir kokybės dokumentai

Vadove pateikiami tik projektavimui reikalingi montavimo principai. Išsamūs montavimo, transportavimo, betonavimo ir priėmimo reikalavimai – Helstomm instrukcijose: HG-CW-INST-001 (sienos), HG-HS-INST-001 v2.1 (perdangos), HG-ETS-INST-001, HG-NPL-INST-002, HG-RD-INST-001 (transportas, iškrovimas, vartymas), HG-ETS-TS-001 (kokybė ir darbų užbaigimas), HG-RC-TECH-001 (defektacija ir remontas). Jų sąsaja su vadovu – 25 skyriuje.

HELSTOMM SPRENDIMAS · atsakomybės

- Projektuotojas atsako už konstrukciją, gaminio konfigūraciją ir elementų išdėstymą; Helstomm – už gaminį pagal patvirtintus brėžinius.
- Montavimo stadiją (ramsčiai, betonavimo greitis) gali skaičiuoti rangovas ar kitas projektuotojas pagal Helstomm skaičiuokles P7 ir S4; Helstomm – kai tai numatyta sutartyje.
- Gamybos brėžiniai gaminami tik po projektuotojo patvirtinimo.
- Projekto pakeitimai po patvirtinimo – tik suderinus su Helstomm projektavimo skyriumi.

A DALIS · BENDRIEJI DALYKAI

3. Medžiagos ir patvarumas

ŠIAME SKYRIUJE

- betonas gamyklinėms dalims ir monolitui, ECO betonas;
- armatūra, girderiai, stiklo pluošto jungtys, izoliacija;
- patvarumas: aplinkos klasės, apsauginis sluoksnis; skaičiuoklės P1, P5.

3.1 Betonas

3.1 lentelė. Betonas.

Dalis	Betonas	Pastabos
Gamyklinės sienutės ir plokštės	paprastai C30/37; pagal aplinką – aukštesnė	gamyklos gamybos kontrolė (FPC); LST EN 206 [9], LST EN 13369 [11]
Šerdis ir monolitas	pagal projektą, ne žemiau C25/30	stambiausia frakcija pagal šerdies plotį (10 skyrius); savaime tankėjantis – tik suderinus su betonavimo greičiu
Vandeniui atsparios konstrukcijos	pagal [35]	v/c ir frakcija – 7 skyrius
ECO (Green Concrete) betonas	C15/20	mažesnis CO_2 pėdsakas; taikomas ten, kur projektas leidžia C15/20 klasę; ECO betonui (C15/20) taikoma atskira skaičiavimo ir projektavimo metodika – ji rengiama ir bus pateikta vėliau; iki tol ECO betonas naudojamas tik suderinus su Helstomm projektavimo skyriumi.

- Skaičiuojant kompozitinę konstrukciją, gamyklinei daliai ir monolitui gali būti taikomos skirtingos betono klasės; lemiama – gniuždomos zonos betono klasė (4.6).
- XD3, XS2 ir XS3 aplinkose reikalinga ne žemesnė kaip C35/45 klasė (5.3).

3.2 Armatūra ir girderiai

3.2 lentelė. Armatūra ir jungiamosios detalės.

Gaminys	Medžiaga	Pastabos
Armatūra, tinklai	B500 (LST EN 1992-1-1 C priedas)	bazinis sienučių tinklas Ø8/200 (5.4)
Girderiai	Filigran E ir EV [22, 47]	sienose – 5.5, perdangose – 14.4 (ir siūlės, ir skersinė armatūra)
Pradūrimo armatūra	Peikko PSB [26]	19 skyrius
Stiklo pluošto jungtys (THERMAL)	pagal techninius liudijimus [25, 29]	11.3
Šiluminio atskyrimo elementai	Schöck Isokorb, Peikko EBEA [49, 50]	23 skyrius

3.3 Izoliacija ir kitos medžiagos

- **PIR izoliacija** THERMAL sienose ir Thermo perdangose; XPS – cokolio zonoje ir pamato apšiltinimui.
- **EPS intarpai ir GC box** – lengvintose perdangose (20 skyrius); mineralinė vata – akustinėje perdangoje (21 skyrius).
- **Sandarinimas:** Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta arba sandarinimo tarpinė su hibridiniu hermetiku (11 skyrius); rūsio sienose – sandarinimo juostos (7 skyrius).

3.4 Patvarumas ir apsauginis sluoksnis

Apsauginis sluoksnis nustatomas pagal LST EN 1992-1-1 4.4 kiekvienai gaminio pusei atskirai. Gamykliniams elementams taikoma sumažinta konstrukcinė klasė (gamybos kontrolė) ir Δc_{dev} = 5 mm (5.3, 14.3).

3.3 lentelė. Aplinkos klasės.

Aplinka	Pavyzdžiai	Kur skaičiuojama
XC1	sausos patalpos	sienos – P1 (5.3); perdangos – P5 (14.3)
XC3	drėgnos patalpos, pastogės, THERMAL fasado sienutė	P1, P5
XC4 (+ XF1)	lauke: balkonai, atviros konstrukcijos	P1, P5; balkonai – 23 skyrius
XD, XS	tirpikliai, jūros aplinka	C35/45 ir didesnis c_{nom}

- Ugniai atsparumui apsauginis sluoksnis tikrinamas atskirai – ašinis atstumas a (9 ir 22 skyriai).
- Plyšių pločio ribos – pagal LST EN 1992-1-1 7.3 ir aplinkos klasę (16.8).

P1

SKAIČIUOKLĖ · Apsauginis sluoksnis ir sienučių storis

c_{nom} abiem pusėms, sienučių storiai, šerdis, girderio aukštis ir kodas.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/apsauginis-sluoksnis`

P5

SKAIČIUOKLĖ · Perdangos konfigūracija

Apsauginiai sluoksniai c1 ir c2, plokštės storis T1, girderiai, gabaritai ir masė.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdangos-konfiguracija`

HELSTOMM SPRENDIMAS · medžiagos

- Gamyklinės dalys – C30/37 arba aukštesnės klasės, B500 armatūra, Filigran girderiai.
- Šerdis ir monolitas – pagal projektą, ne žemiau C25/30.
- Apsauginis sluoksnis – pagal P1 ir P5; ugniai – atskira patikra.
- ECO betonas – C15/20; pagal užsakovo reikalavimą ir tik ten, kur projektas leidžia šią klasę. ECO betonui (C15/20) taikoma atskira skaičiavimo ir projektavimo metodika – ji rengiama ir bus pateikta vėliau; iki tol ECO betonas naudojamas tik suderinus su Helstomm projektavimo skyriumi.

A DALIS · BENDRIEJI DALYKAI

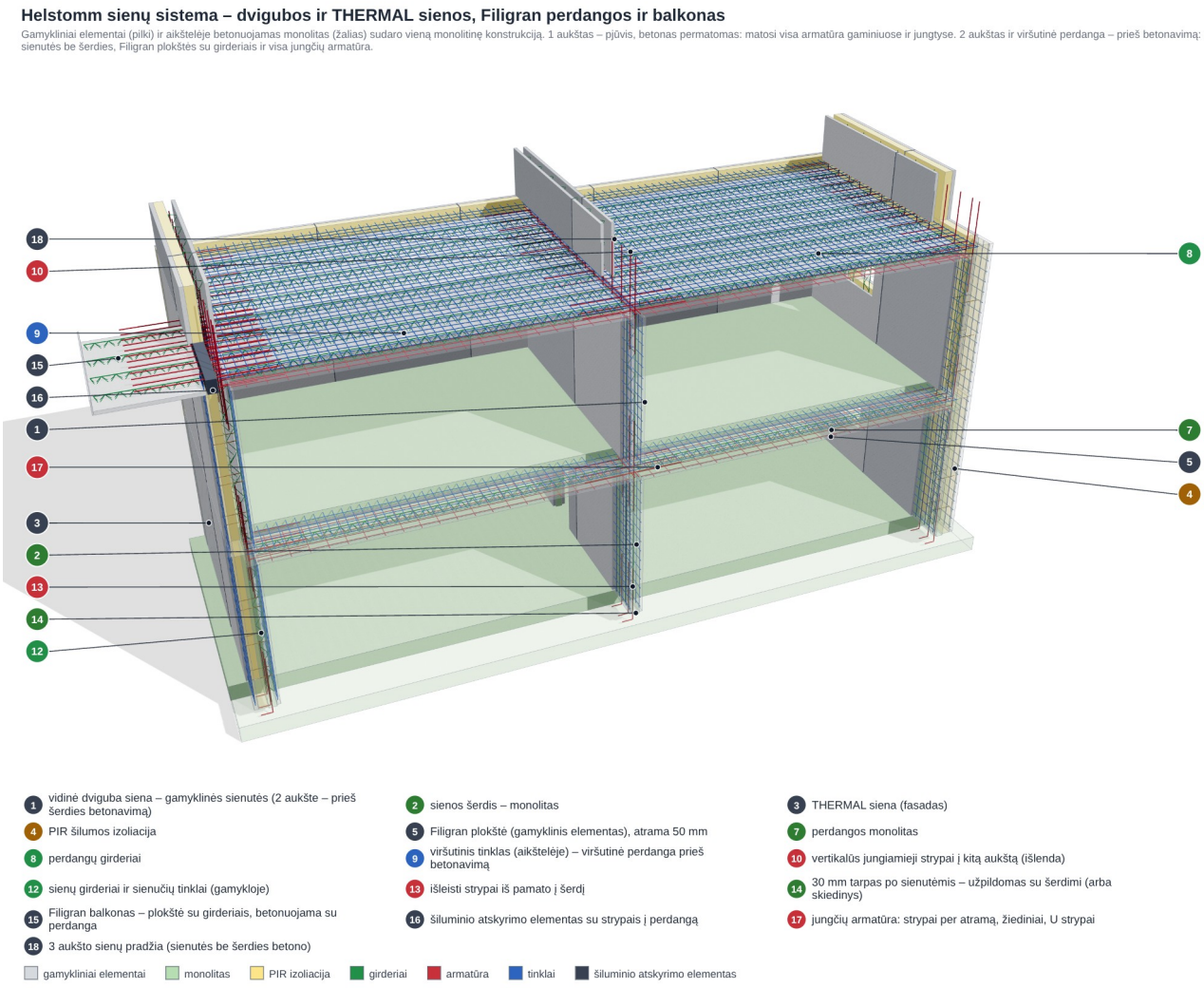
4. Sistemos ir kompozitinės konstrukcijos principai

ŠIAME SKYRIUJE

- kas yra Helstomm sistema ir kodėl tai vientisas konstrukcinis sprendimas, o ne atskiri gaminiai;
- sistemos principai, taikymo sritys ir patikimumo pagrindas;
- palyginimas su monolitinėmis ir pilnai surenkamomis konstrukcijomis;
- kaip gamyklinė dalis ir monolitas veikia kartu: stadijos, siūlė, girderiai, jungtys; skaičiuoklės P4, P9, P10.

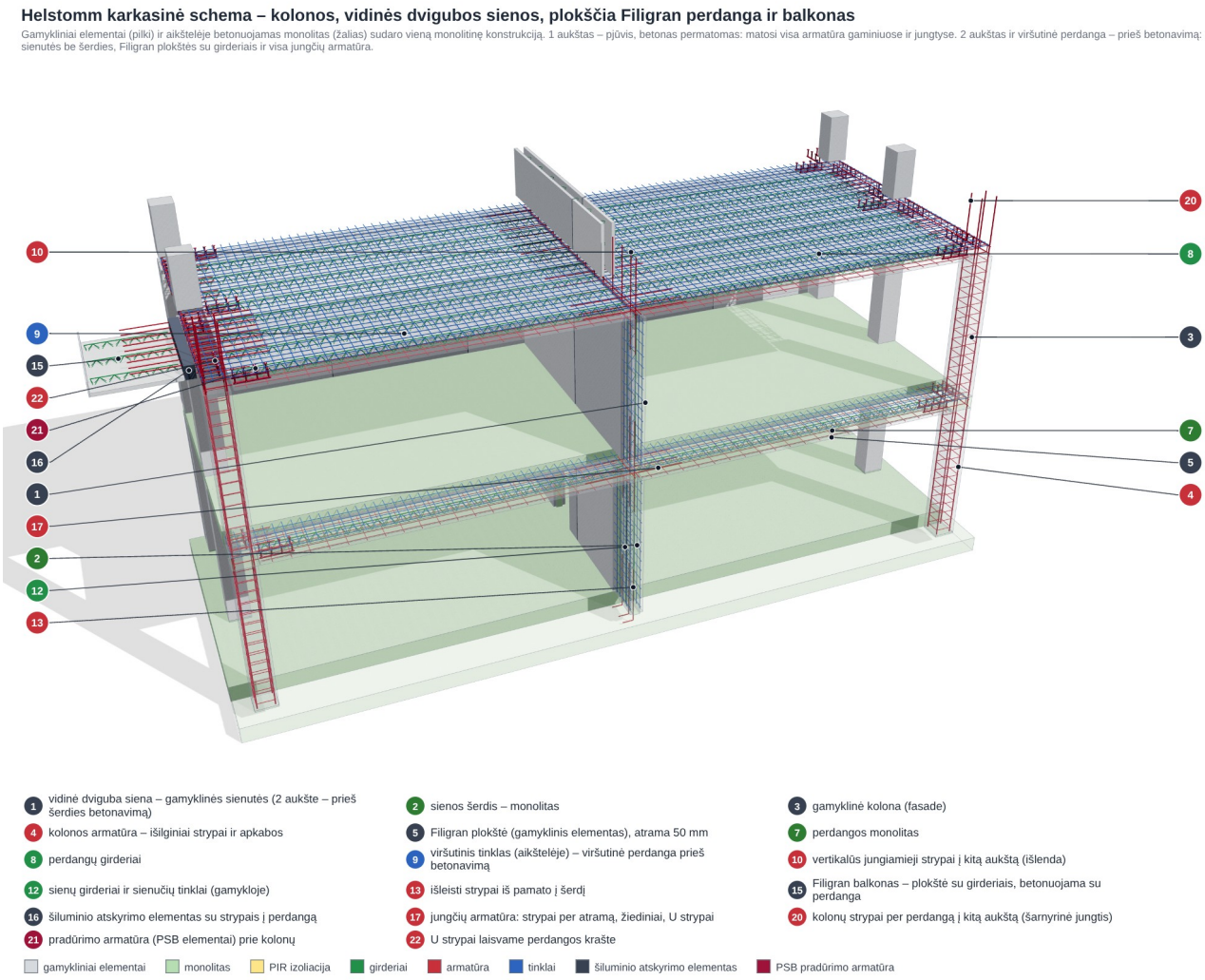
4.1 Helstomm sistema

Helstomm sistema – tai **pusiau surenkamų gelžbetoninių elementų ir aikštelėje betonuojamo monolito visuma**, iš kurios statoma visa pastato laikančioji konstrukcija: dvigubos sienos (rūsio, laikančios, atraminės, priešgaisrinės), THERMAL išorės sienos su izoliacija ir fasado apdaila, Filigran (HalfSlab) perdangos – vienkryptės, dvikryptės, ant kolonų, lengvintos ir specialios – bei balkonai. Gaminiai suprojektuoti vienas kitam: sienų ir perdangų storiai, girderiai, jungčių armatūra ir mazgai suderinti taip, kad užbetonavus šerdis ir monolitas susijungtų į **vieną ištisinę konstrukciją** be sausų jungčių.



4.1 pav. Helstomm sienų sistema: vidinės dvigubos sienos, THERMAL fasadas, Filigran perdangos ir balkonas – vientisa konstrukcija.

Ta pati sistema taikoma ir **karkasiniuose pastatuose**: fasade – kolonos, viduje – laikančiosios dvigubos sienos (standumo diafragmos), perdanga – plokščia Filigran perdanga, kuri remiasi tiesiai į kolonas; prie kolonų – pradūrimo armatūra (PSB elementai, 19 skyrius). Jungtys ir monolitas veikia taip pat.



4.2 pav. Helstomm karkasinė schema: kolonos fasade, vidinės dvigubos sienos, plokščia Filigran perdanga su PSB pradūrimo armatūra ir balkonas.

Gamykla tiekia tai, ką sunkiausia ir ilgiausia padaryti aikštelėje – **klojinį, armatūrą, paviršių, angas ir įdėtines detales**; aikštelėje lieka sumontuoti elementus, sudėti jungčių armatūrą ir užbetonuoti. Todėl konstrukcija skaičiuojama ir veikia kaip monolitinė, o statoma greitai ir tiksliai kaip surenkamoji (palyginimas – 4.5).

4.2 Sistemos principai

- **Gamyklinis tikslumas.** Elementai liejami ant lygių plieninių stalų pagal gamybos brėžinius: tikslūs matmenys, angos ir įdėtinės detalės, A kategorijos klojinio paviršius (25.5.1).
- **Monolitinis veikimas.** Šerdis ir monolitas sujungia gamyklines dalis į vieną skerspjūvį; siūlė ir girderiai perduoda šlytį (4.8), todėl skaičiuojama visu storiu pagal LST EN 1992-1-1.
- **Jungtys per betoną, ne per detales.** Sienų, perdangų ir pamatų jungtys daromos armatūra šerdyje ir monolite (8, 17, 18 skyriai) – nėra suvirinamų plokštelių, varžtinių ar sausų jungčių, kurias reikėtų apsaugoti nuo korozijos ir ugnies.
- **Erdvinis standumas.** Užbetonuotos perdangos veikia kaip standžios diafragmos, sienos – kaip standumo branduoliai ir diafragmos; žiediniai ir vientisumo ryšiai įrengiami pagal LST EN 1992-1-1 9.10 (8, 18 skyriai).
- **Nuolatinis klojinys.** Sienutės ir plokštės yra klojinys ir apsauginis sluoksnis; jų armatūra ir girderiai – konstrukcijos armatūros dalis.

- **Viena sistema visam pastatui.** Rūsys, laikančios sienos, išorės sienos, perdangos ir balkonai jungiami tipiniais mazgais (dokumentas „Mazgai ir detalės“), todėl sprendiniai kartojasi ir yra patikrinti.

4.3 Taikymo sritys

4.1 lentelė. Helstomm sistemos taikymo sritys.

Pastatai ir konstrukcijos	Tipiniai Helstomm sprendiniai
Gyvenamieji daugiabučiai ir kotedžai	laikančios ir tarpbutinės dvigubos sienos, THERMAL fasadai, Filigran perdangos, balkonai
Visuomeniniai, administraciniai, gydymo, mokymo pastatai	perdangos ant kolonų su pradūrimo armatūra, dideli tarpatramiai (lengvintos perdangos), akustinės ir Klima perdangos
Pramoniniai, sandėliavimo, komerciniai pastatai	didelio aukščio sienos, atraminės sienos, perdangos su didelėmis apkrovomis
Rūsiai ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės	vandeniui nelaidžios dvigubos sienos (WU principai [35]), Thermo perdangos virš stovėjimo aikštelių ir rūsių
Atraminės sienos, polių sienų apibetonavimas	dvigubos ir vienpusės sienos (12 skyrius)
Slėptuvės ir civilinės saugos statiniai	Safe Shelter sprendiniai iš dvigubų sienų ir Filigran perdangų
Aukštybiniai pastatai	standumo branduoliai ir sienos iš dvigubų sienų, perdangų diafragmos; greitas aukštų ciklas

4.4 Patikimas ir patikrintas sprendimas

- **Gaminių standartai:** sienų elementai – LST EN 14992 [13], perdangų plokštės – LST EN 13747 [12]; bendrosios taisyklės – LST EN 13369 [11]; CE ženklinimas ir gamybos kontrolė.
- **Projektavimas pagal Eurokodus:** kompozitinė konstrukcija ir siūlė – LST EN 1992-1-1 (10.9.3, 6.2.5), ugnis – LST EN 1992-1-2; specialių nuostatų, kurių nebūtų monolitinėms konstrukcijoms, nereikia.
- **Techniniai liudijimai ir patirtis:** girderiai, dvigubos sienos ir pradūrimo armatūra turi techninius liudijimus [22–24, 26, 27]; dvigubos sienos ir Filigran perdangos dešimtmečius masiškai naudojamos Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Skandinavijoje [28, 33, 36].
- **Veikimas kaip monolito:** užbetonuota konstrukcija veikia kaip monolitinė – tą patvirtina bandymai ir taikymo taisyklės [33, 34, 36]; jos patvarumą lemia tie patys veiksniai – betonas, apsauginis sluoksnis, plyšių plotis (3 skyrius).
- **Kontroliuojama kokybė:** gamyba pagal patvirtintus brėžinius, gaminių priėmimas pagal kokybės specifikaciją [51], montavimas pagal Helstomm instrukcijas (25 skyrius).

4.5 Palyginimas su kitais sprendimais

Helstomm sistema keičia ir **monolitines** sienas bei perdangas, ir **pilnai surenkamas** (masyvias) sienas bei plokštes. 4.2 lentelėje – kokybinis palyginimas.

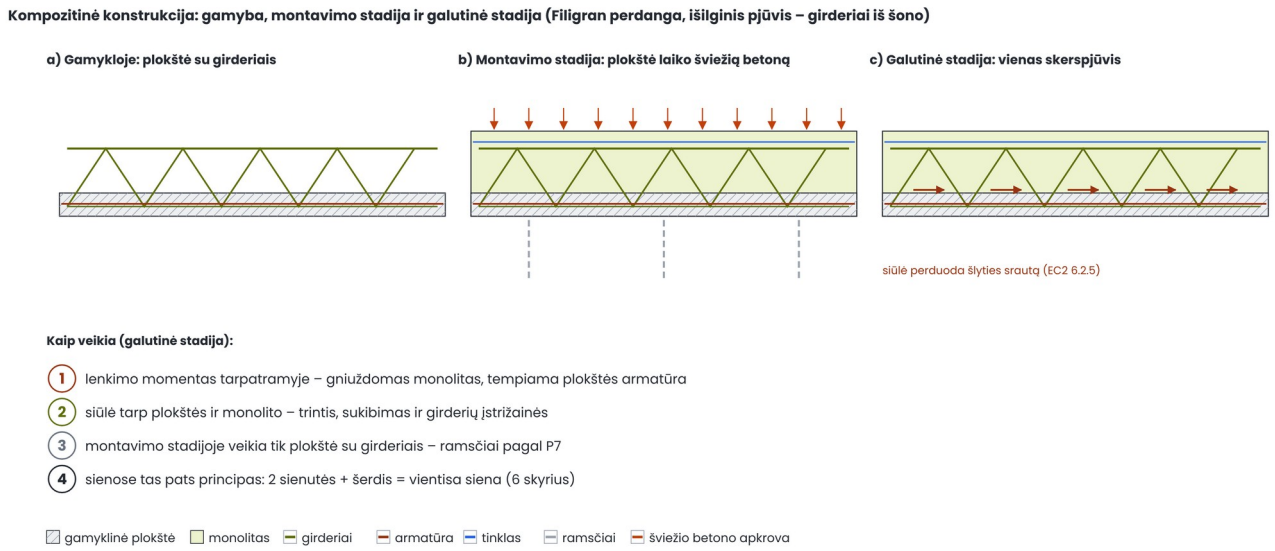
4.2 lentelė. Kokybinis sprendimų palyginimas.

Savybė	Monolitas	Pilnai surenkami elementai	Helstomm sistema
Klojiniai aikštelėje	visi – sienoms ir perdangoms	nereikia	nereikia – sienutės ir plokštės yra nuolatinis klojinys
Statybos greitis	lėčiausias: klojiniai, armavimas, kietėjimas	greitas	greitas: montavimas + betonavimas; armatūra ir detalės – gamykloje
Jungtys	ištisinės	sausos / įlietos jungtys, plieninės detalės	ištisinės – per šerdį ir monolitą
Standumas, diafragmos	ištisinė konstrukcija	reikia papildomų ryšių ir jungčių	kaip monolito: perdangos – diafragmos, sienos – standumo elementai
Tikslumas ir paviršius	priklauso nuo klojinių ir darbų	gamyklinis	gamyklinis: A kategorijos klojinio paviršius, tikslios angos

Savybė	Monolitas	Pilnai surenkami elementai	Helstomm sistema
Inžinerija ir įdėtinės detalės	montuojamos aikštelėje	gamykloje	gamykloje: dėžutės, vamzdžiai, angos, įvorės (24 skyrius)
Elemento masė, kranas	–	didelė – sunkesni kranai, mažesni elementai	sienos – apie 40–60 %, plokštės – apie trečdalį masyvaus elemento masės; didesni elementai tuo pačiu kranu
Vandens nelaidumas	užtikrinamas sprendiniais	jungtys – rizikos vieta	ištisinė šerdis, WU principai rūsiams [35]
Priklausomybė nuo oro sąlygų	didelė	maža	maža – aikštelėje lieka tik betonavimas
Projektavimas	įprastas	specialūs jungčių sprendiniai	kaip monolito pagal EC2 + montavimo stadija (P7, S4)

4.6 Kompozitinės konstrukcijos veikimas

Kompozitinė konstrukcija sudaryta iš gamyklinės dalies ir aikštelėje betonuoto monolito. Kad jos veiktų kaip vienas skerspjūvis, siūlė tarp jų turi perduoti šlyties jėgas, o armatūra – būti tinkamai inkaruota ir sujungta. Kai šios sąlygos tenkinamos, skaičiuojama kaip monolitinė konstrukcija visu storiu (LST EN 1992-1-1 10.9.3, LST EN 13747 [12]).



4.3 pav. Kompozitinė konstrukcija: gamyba, montavimo stadija ir galutinė stadija.

4.7 Stadijos

4.3 lentelė. Kompozitinės konstrukcijos stadijos.

Stadija	Kas veikia	Kas tikrinama	Skyriai
Gamyba, transportas	gamyklinė dalis su girderiais	kėlimas, sandėliavimas, transportas	5.7, 14.8
Montavimas, betonavimas	gamyklinė dalis + laikinos atramos	šviežio betono slėgis sienose, perdangos ir girderių laikomoji galia, ramsčiai	10, 15; S4, P7
Galutinė	visas kompozitinis skerspjūvis	lenkimas, skersinė jėga, siūlė, pradūrimas, plyšiai, įlinkiai, ugnis	6–9, 16–22

4.8 Siūlė ir girderiai

- **Siūlė** tikrinama pagal LST EN 1992-1-1 6.2.5: $v_{Edi} \le v_{Rdi}$; atsparumą lemia paviršiaus šiurkštumas, betonas ir siūlę kertanti armatūra (16.5).

- **Girderiai** atlieka kelias funkcijas: standina gamyklinę dalį, perima montavimo apkrovas, yra siūlės ir skersinė armatūra, laiko viršutinę armatūrą [22, 33].
- **Sienose** siūlės tarp sienučių ir šerdies veikia kaip konstrukcinės – tikrinamos jungtys ir šerdies betonavimas (6, 8, 10 skyriai).

4.9 Jungtys ir vientisumas

- **Sienų jungtys** – tinkleliai šerdyje vertikaliose jungtyse, jungiamieji strypai horizontaliose (8 skyrius, P9).
- **Perdangų sandūros** – konstrukcinis tinklelis vienkryptėje, armatūra ant plokščių dvikryptėje (17 skyrius).
- **Atrėmimai** – plokštė remiama 50 mm į vidinę sienutę, mūrui 100 mm arba ramstis; apatinė armatūra inkaruojama U / L strypais (16.7, 18 skyrius).
- **Žiediniai ryšiai ir vientisumas** – pagal LST EN 1992-1-1 9.10 (8, 18 skyriai).

4.10 Skaičiavimo modeliai

4.4 lentelė. Skaičiavimo modeliai.

Konstrukcija	Modelis	Skaičiuoklė
Laikanti siena	gniuždomas ir lenkiamas elementas, klupumas, visas storis (6 skyrius)	P4
Sienų jungtys	šlytis per jungtį, tinklelio padėtis (8 skyrius)	P9
Vienkryptė perdanga	sija juostos pločiu, momentų perskirstymas, siūlė (16 skyrius)	P10
Dvikryptė ir ant kolonų	plokštė, ekvivalentiniai rėmai, pradūrimas (17, 19 skyriai)	P11, P12

P4

SKAIČIUOKLĖ · Laikanti siena

Dvigubos sienos laikomoji galia: gniuždymas, lenkimas, klupumas.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/laikanti-siena`

P9

SKAIČIUOKLĖ · Sienų jungtys

Vertikalių jungčių tinkleliai ir atsparis.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/sienu-jungtys`

P10

SKAIČIUOKLĖ · Vienkryptė perdanga

Lenkimas, skersinė jėga, siūlė, plyšiai ir įlinkiai.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/vienkrypte-perdanga`

HELSTOMM SPRENDIMAS · sistema ir kompozitinė konstrukcija

- Helstomm sistema – vientisas konstrukcinis sprendimas visam pastatui: sienos, perdangos, balkonai ir mazgai suderinti tarpusavyje.
- Galutinėje stadijoje – kaip monolitinė konstrukcija, jei tenkinamos siūlės ir jungčių sąlygos.
- Galutinę stadiją skaičiuoja projektuotojas; montavimo stadiją – rangovas ar kitas projektuotojas pagal P7 ir S4 (Helstomm – kai numatyta sutartyje).
- Kai šaltiniai skiriasi – saugesnė reikšmė.

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

5. Dvigubos sienos gaminys ir geometrija

ŠIAME SKYRIUJE

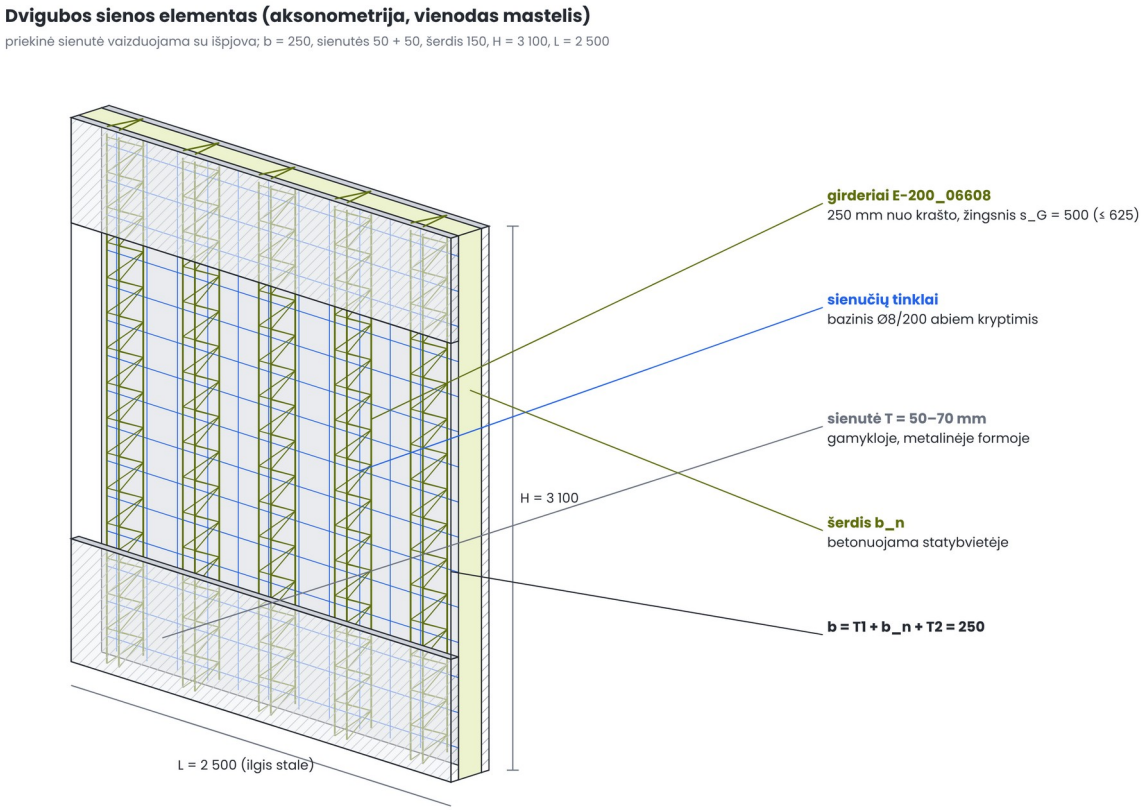
- iš ko sudaryta dviguba siena ir kaip ji veikia statybvietėje;
- kaip susidaro sienos storis: apsauginis sluoksnis, sienutės, girderis, šerdis;
- Helstomm gaminami storiai, sienučių armavimas ir girderiai;
- elementų gabaritai, gamyba, transportas ir kėlimas;
- leistinos nuokrypos ir ką projektuotojas turi nurodyti.

Skaičiuoklės: **P1** apsauginis sluoksnis ir sienučių storis, **P3** girderio parinkimas, **P8** sienos gabaritai (5.11 poskyris).

Žymėjimai: b – sienos storis; H – elemento aukštis; L – elemento ilgis (išilgai stalo); T1, T2 – sienučių storiai; b_n – šerdies storis; h_{GT} – girderio aukštis; s_G – girderių žingsnis; c_{nom} – apsauginis betono sluoksnis.

5.1 Gaminys ir jo veikimas

Dviguba siena (2 sluoksniai) gaminama gamykloje. Tai vienas gaminys: dvi plonos gelžbetoninės sienutės, sujungtos girderiais (erdvinėmis grotelinėmis sijomis). Statybvietėje elementas pastatomas, sujungiamas su kaimyniniais elementais, perdangomis ir pamatu, o tarpas tarp sienučių – šerdis – užbetonuojamas. Sukietėjus šerdžiai siena veikia kaip vientisa monolitinė gelžbetoninė siena: skaičiuojamas visas storis b, o sienutės yra ir klojinys, ir armatūros vieta.



5.1 pav. Dvigubos sienos elementas: dvi sienutės su tinklais, girderiai, šerdis betonuojama statybvietėje.

5.1 lentelė. Dvigubos sienos dalys.

Dalis	Kur atsiranda	Paskirtis
Sienutės T1, T2	Gamykloje, metalinėje formoje (stale)	Klojinys, apsauginis sluoksnis, sienų armatūros vieta, lygus paviršius

Dalis	Kur atsiranda	Paskirtis
Girderiai	Gamykloje, įbetonuojami į abi sienutes	Laiko sienutes kartu (betonavimo slėgis, kėlimas, transportas); sandūros armatūra
Šerdis b_n	Statybvietėje	Monolitinis betonas; jungčių armatūra ir tinkleliai (8 skyrius)

HELSTOMM SPRENDIMAS · monolitinis veikimas

Dviguba siena projektuojama kaip monolitinė gelžbetoninė siena pagal LST EN 1992-1-1. Papildomai tikrinama sandūra tarp sienučių ir šerdies (EC2 6.2.5) – ją užtikrina šiurkštus vidinis sienučių paviršius ir girderiai (4 ir 8 skyriai).

5.2 Storių grandinė

Sienos storis susideda iš dviejų sienučių ir šerdies. Girderis turi tilpti tarp abiejų sienučių armatūros, o sienutės – sutalpinti apsauginį sluoksnį, abiejų krypčių armatūrą ir girderio juostą:

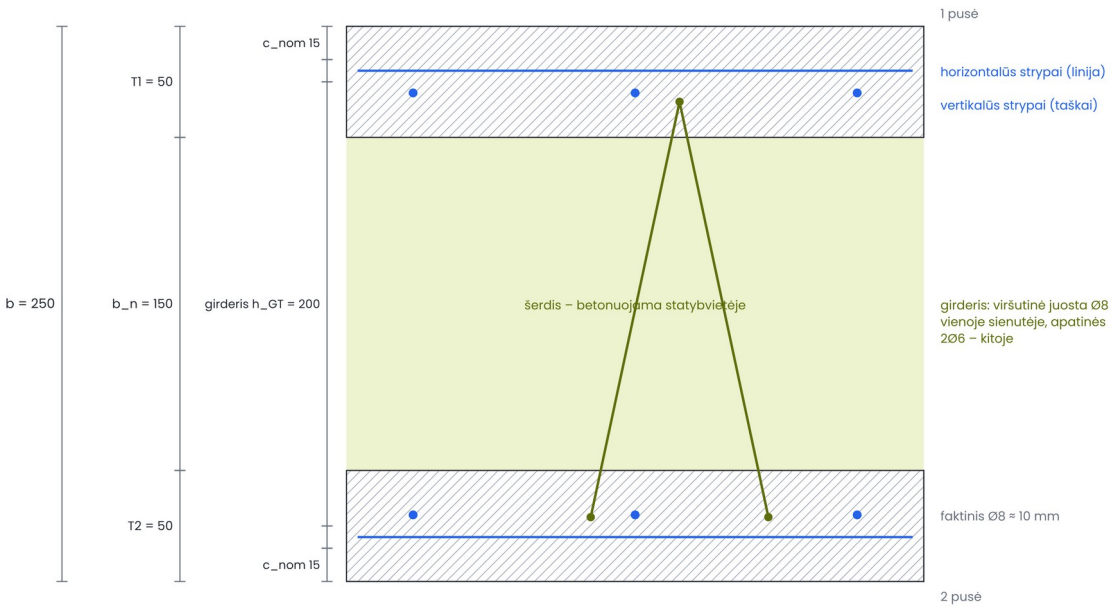
$$b = T1 + b_n + T2 \tag{5.1}$$

$$h_{GT} \le b - c_{nom,1} - c_{nom,2} - 2{\cdot}\varnothing_{h,f} \quad \text{(apvalinama žemyn iki 10 mm, 100...350 mm)} \tag{5.2}$$

$$T \ge \max(c_{nom} + \varnothing_{h,f} + \varnothing_{juostos,f} + 15;\ c_{nom} + \varnothing_{h,f} + \varnothing_{v,f} + 12;\ c_{nom} + \varnothing_{h,f} + 24) \quad \text{(apvalinama aukštyn iki 5 mm)} \tag{5.3}$$

čia: $\varnothing_f$ – faktinis (išorinis) rifliuoto strypo skersmuo geometrijai: Ø8 → 10 mm, Ø10 → 12 mm; 15 / 12 / 24 mm – Helstomm gamybos sąlygos (girderio juostos įtvirtinimas, strypų sankirta, gamybinis minimumas)

Storių grandinė (horizontalus pjūvis): b = 250 mm, XC1 abiem pusėms, Ø8, C30/37



5.2 pav. Storių grandinė: b = 250 mm, XC1 abiem pusėms, Ø8, C30/37.

- Sienutės gaminamos **50, 55, 60, 65, 70 mm** storio. Storesnės nei 70 mm – netinka (per sunkus elementas, girderio aukštis per mažas).
- Mažiausias šerdies storis **b_n = 70 mm** – tai riba: mažesnėje šerdyje betonas nepratekės tarp girderių ir netilps jungčių armatūra. Rekomenduojama ≥ 100 mm (skaičiuoklė P1 tikrina atsargiai – ≥ 100 mm).
- Sienutės nebūtinai vienodo storio – kiekviena parenkama pagal savo pusės aplinkos klasę ir armatūrą.
- Helstomm sienų storiai – **nuo 200 iki 500 mm**. Su girderiais (h_{GT} ≤ 350 mm) – iki ~400 mm; storesnės sienos (450–500 mm) – sienutės sujungiamos erdviniais armatūros karkasais (5.5.2 poskyris).

DĖMESIO · bazinis tinklas

Toliau pateiktos lentelės sudarytos **baziniam Helstomm sienučių tinklui Ø8/200** abiem kryptimis (C30/37, 50 m., skaičiuoklė P1). Pakeitus tinklą (Ø10, Ø12, kitą žingsnį) ar girderį, apsauginis sluoksnis ir sienučių storiai keičiasi – tada skaičiuojama skaičiuokle **P1**.

5.2 lentelė. Bazinis tinklas Ø8/200: XC1 – sausa patalpa (abi pusės).

Sienos storis b, mm	c_{nom} 1 / 2 pusė, mm	Sienutės T1 / T2, mm	Šerdis b_n, mm
200	15 / 15	50 / 50	100
250	15 / 15	50 / 50	150
300	15 / 15	50 / 50	200
400	15 / 15	50 / 55	295

5.3 lentelė. Bazinis tinklas Ø8/200: XC3 – vidutinė drėgmė / pastogė (1 pusė), XC1 (2 pusė).

Sienos storis b, mm	c_{nom} 1 / 2 pusė, mm	Sienutės T1 / T2, mm	Šerdis b_n, mm
200	20 / 15	55 / 55	90
250	20 / 15	55 / 55	140
300	20 / 15	55 / 55	190
400	20 / 15	55 / 60	285

5.4 lentelė. Bazinis tinklas Ø8/200: XC4 + XF1 – lauke, lietus ir šaltis be ledo tirpiklių (1 pusė), XC1 (2 pusė).

Sienos storis b, mm	c_{nom} 1 / 2 pusė, mm	Sienutės T1 / T2, mm	Šerdis b_n, mm
200	25 / 15	60 / 50	90
250	25 / 15	60 / 50	140
300	25 / 15	60 / 50	190
400	25 / 15	60 / 55	285

XF1 aplinkai (šaltis be ledo tirpiklių) apsauginis sluoksnis imamas kaip XC4, o betonas – ne žemesnės kaip C30/37 klasės (LST EN 206). Šerdis žemiau 100 mm (200 mm siena su XC3 ar XC4) dar leidžiama – riba yra 70 mm.

5.3 Apsauginis betono sluoksnis

Apsauginis sluoksnis nustatomas pagal LST EN 1992-1-1 4.4. Helstomm gaminiams taikomos dvi gamyklinės sąlygos, kurios jį sumažina:

- Konstrukcinė klasė: bazinė S4 (50 m.), −1 – plokščio elemento geometrija, −1 – ypatinga betono gamybos kokybės kontrolė (gamyklos FPC); dar −1, kai betono klasė ≥ 4.3N lentelės ribos. 100 m. eksploatavimo laikui – +2.
- Leistinas nuokrypis Δc_{dev} = 5 mm (EC2 4.4.1.3(3), surenkamieji elementai su kontrole).
- $c_{nom} = \max(c_{min,b}; c_{min,dur}; 10\ mm) + \Delta c_{dev}$; $c_{min,b}$ – armatūros skersmuo.

5.5 lentelė. Apsauginis sluoksnis Helstomm gaminiams, mm (Δc_{dev} = 5 mm, 50 m.). Min. betono klasė – rekomenduojamos reikšmės pagal EC2 E priedą ir LST EN 206 F priedą (griežtesnės už DIN 1045-2); galutinai – pagal projektą ir NA [5, 9].

Aplinkos klasė	C30/37: S	$c_{min,dur}$	c_{nom} (Ø8)	C40/50: S	$c_{min,dur}$	c_{nom} (Ø8)	Min. betono klasė (EC2 E priedas)
X0	S1	10	15	S1	10	15	–
XC1	S1	10	15	S1	10	15	C20/25
XC2	S2	15	20	S1	10	15	C25/30

Aplinkos klasė	C30/37: S	$c_{min,dur}$	c_{nom} (Ø8)	C40/50: S	$c_{min,dur}$	c_{nom} (Ø8)	Min. betono klasė (EC2 E priedas)
XC3	S2	15	20	S1	10	15	C30/37
XC4	S2	20	25	S1	15	20	C30/37
XD1	S2	25	30	S1	20	25	C30/37
XD2	S2	30	35	S1	25	30	C30/37
XD3	S2	35	40	S2	35	40	C35/45
XS1	S2	25	30	S1	20	25	C30/37
XS2	S2	30	35	S2	30	35	C35/45
XS3	S2	35	40	S2	35	40	C35/45

DĖMESIO · betono klasė

XD3, XS2 ir XS3 aplinkoje reikalinga ne žemesnė kaip C35/45 betono klasė (LST EN 206) – su C30/37 šios klasės netaikomos. Šerdies betonas turi atitikti tos sienos pusės, kurioje yra sandūra, aplinkos klasę.

5.4 Sienučių armavimas

- Gaminys armuojamas tinklais sienutėse. Bazinis tinklas – **Ø8/200 abiem kryptimis**; pagal skaičiavimą – tankesnis ar storesnis (Ø10, Ø12, žingsnis 100–200 mm).
- Jungtys tarp elementų, su perdangomis ir pamatu armuojamos statybvietėje dedamais tinkleliais ir strypais (8 skyrius).
- Sudėtingesni armavimo sprendimai (papildoma armatūra šerdyje, sienos-sijos, sutelktos apkrovos) – sprendžiami atskirai (6 skyrius).
- THERMAL siena turi tris tinklus: išorinėje sienutėje, vidinėje sienutėje ir šerdyje (ant girderių, 20 mm nuo PIR) – žr. 5.6 poskyrį.

5.5 Girderiai

Girderis – erdvinė grotelinė sija: viena viršutinė juosta, dvi apatinės juostos ir įstrižainės. Dvigubos sienos plane girderis matomas kaip trikampis: viršutinė juosta įbetonuota vienoje sienutėje, apatinės – kitoje.

5.6 lentelė. Girderių žymėjimas.

Žymuo	Reikšmė
E-A_XYZ	A – girderio aukštis h_{GT}, mm (100–350 kas 10 mm); X – apatinių juostų Ø (2 strypai); Y – įstrižainių Ø; Z – viršutinės juostos Ø
E-200_06608	h_{GT} = 200 mm, apačia 2Ø6, įstrižainės Ø6, viršus Ø8

5.7 lentelė. Tipiniai girderių kodai pagal sienos storį (skaičiuoklė P1, P3).

Sienos storis b, mm	Tipinis girderio kodas	Pavyzdys (XC1)
200–250	06608	E-150_06608 (b = 200), E-200_06608 (b = 250)
260–340	08808	E-250_08808 (b = 300)
≥ 350	08810	E-350_08810 (b = 400)

5.5.1 Išdėstymas

- Girderiai eina vertikaliai per visą elemento aukštį.
- Pirmasis girderis – **250 mm nuo elemento krašto** (ne daugiau kaip 300 mm).

- Žingsnis s_G: tipiškai **450 mm**, didžiausias **600 mm**; iki 625 mm – tik kai girderio juostos danga ≥ 17 mm (10.3). Girderių skaičius elemente $K = \lceil (L - 0{,}5)/s_{G,max} \rceil + 1$.
- Girderiai kartu su sienutėmis laiko šviežio betono slėgį – todėl jų tankis ir sienučių storis lemia leistiną betonavimo greitį.
- THERMAL sienoje girderiai yra tik vidinėje sienutėje ir sluoksnių per izoliaciją nejungia (5.6 poskyris).

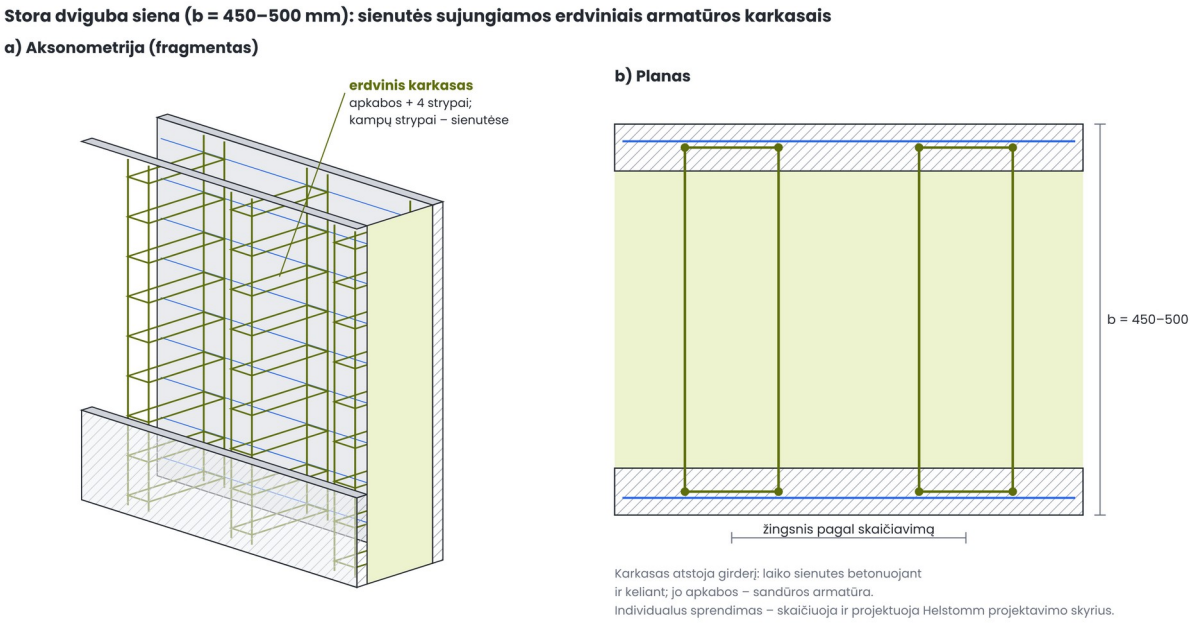
HELSTOMM SPRENDIMAS · betonavimo greitis

Bazinis (saugus) šerdies betonavimo greitis – **0,5 m/h** (≈ 0,5 m aukščio per valandą), kai girderiai išdėstyti kas ≤ 450 mm, sienutės 50–70 mm, betonas S3–S4 ir oro temperatūra ≥ 10 °C (10.3 poskyris).

Jei norima betonuoti greičiau, reikia skaičiavimo (skaičiuoklė **S4**, 10 skyrius) ir dažniausiai – tankesnio girderių išdėstymo. Leistinas greitis priklauso nuo girderių žingsnio, sienučių storio, betono konsistencijos ir temperatūros.

5.5.2 Storos sienos (450–500 mm)

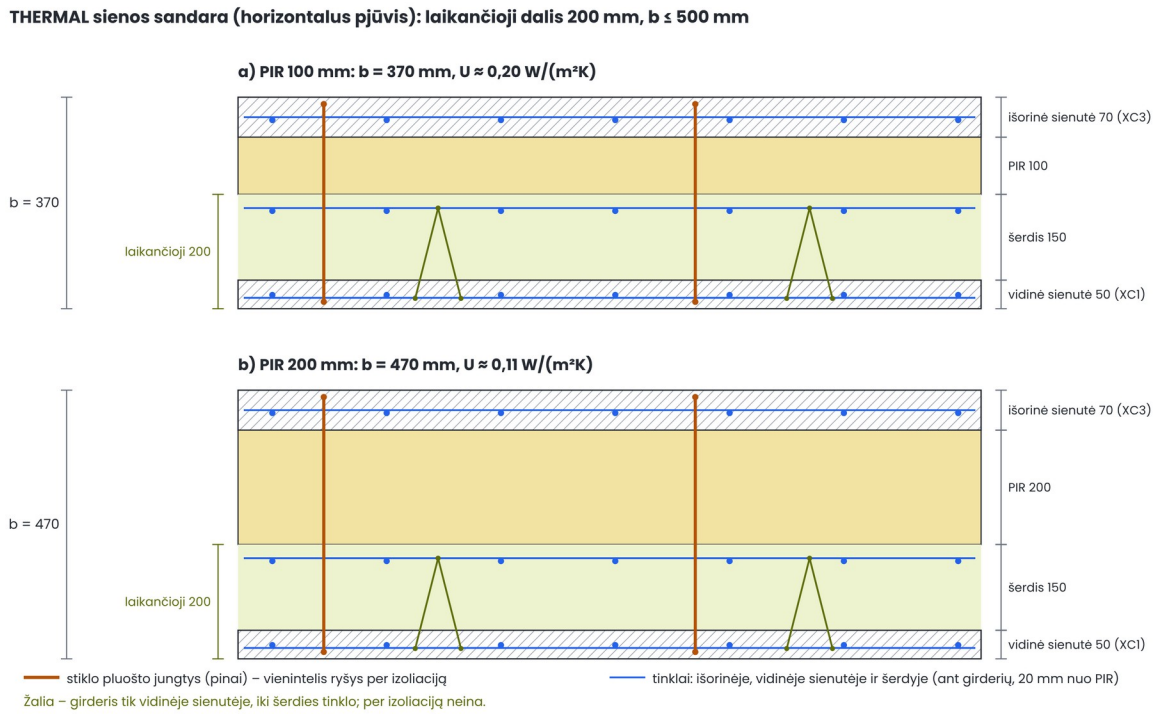
Kai sienos storis didesnis, nei leidžia didžiausias girderis (h_{GT} = 350 mm), sienutės sujungiamos ne girderiais, o erdviniais armatūros karkasais: apkabos ir išilginiai strypai, kurių kampų strypai įbetonuojami abiejose sienutėse. Karkasas atlieka girderio funkcijas – laiko sienutes betonuojant, keliant ir transportuojant, o jo apkabos veikia kaip sandūros armatūra. Tai individualus sprendimas: karkasų žingsnį ir armavimą skaičiuoja Helstomm projektavimo skyrius.



5.3 pav. Stora dviguba siena: sienutės sujungtos erdviniais armatūros karkasais (principinė schema).

5.6 THERMAL siena

THERMAL siena – dviguba siena su PIR izoliacija tarp išorinės sienutės ir šerdies. Išorinė sienutė yra fasadas ir izoliacijos apsauga, laikančioji dalis – šerdis kartu su vidine sienute. Didžiausias THERMAL sienos storis, kaip ir dvigubos sienos, – **500 mm**.



5.4 pav. THERMAL sienos sandara su 100 ir 200 mm PIR izoliacija (laikančioji dalis 200 mm).

5.8 lentelė. THERMAL sienos sluoksniai (bendras storis ≤ 500 mm).

Sluoksnis	Storis, mm	Aplinka ir armavimas
Išorinė sienutė	60–70	Visada XC3 (c_{nom} = 20 mm), tinklas Ø8/200; storis lemia ir pinų inkaravimą
PIR izoliacija	100–200	Pagal reikalaujamą U; λ ≈ 0,022 W/(m·K)
Šerdis	kintamas – pagal skaičiavimą ir projektą	Betonuojama statybvietėje; gamyklinis tinklas ant girderių 20 mm nuo PIR; jungčių tinkleliai – centre (8.6 poskyris)
Vidinė sienutė	50–70 (pagal poreikį)	XC1, bazinis tinklas Ø8/200; girderiai

5.9 lentelė. Pavyzdys: izoliacijos ir laikančiosios dalies derinimas (išorinė sienutė 70 mm, vidinė 50 mm).

PIR, mm	U, W/(m²K)	b, kai laikančioji 200 mm	Laikančioji dalis, kai b = 500 mm
100	≈ 0,20	370	330 (šerdis 280)
160	≈ 0,13	430	270 (šerdis 220)
200	≈ 0,11	470	230 (šerdis 180)

- Bendras storis ribojamas iki 500 mm: galima didinti PIR ir išlaikyti 200 mm laikančiąją dalį arba didinti laikančiąją dalį mažinant PIR.
- Standartiniai sprendimai – PIR 100 mm ir 200 mm; su 160–200 mm PIR tenkinami Lietuvoje taikomi sienų U reikalavimai (STR 2.01.02; tikslinama šiluminės technikos dalyje).
- Sluoksnius jungia tik **stiklo pluošto jungtys (pinai)**: 90° – vėjui, temperatūrai ir betonavimo slėgiui, apie 450 × 450 mm; 45° – išorinės sienutės svoriui. Plieninių jungčių per izoliaciją nėra.
- **Girderiai – tik vidinėje sienutėje**: jie įsikiša į šerdį iki gamyklinio tinklo ir sluoksnių nejungia.
- Betonuojant šviežio betono slėgį perima pinai, todėl leistinas greitis tikrinamas skaičiuokle **P14** (11 skyrius); bazinis – 0,5 m/h.
- Išorinė sienutė laisvai plečiasi nuo temperatūros: siūlės 15 mm, ilgiems elementams – ir temperatūrinės siūlės (11 skyrius).
- Jungtys (tiesi, L kampas) ir jų laikomoji galia – 8.6 poskyris; gabaritai ir masės riba – kaip dvigubos sienos (5.7 poskyris).

P14	SKAIČIUOKLĖ · THERMAL siena Pinų (ComBAR) patikra nuo vėjo, temperatūros ir savojo svorio, betonavimo greitis, U vertė, atsparumas ugniai. helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/termo-siena

5.7 Gabaritai, gamyba ir transportas

Elementai gaminami ant plieninių 12,0 × 3,75 m stalų. Elemento aukštis H dažniausiai klojamas skersai stalo, ilgis L – išilgai; elementą galima ir pasukti. Tarp elementų ant stalo – 70 mm bortelis; jei elementas neužpildo stalo iki krašto, paliekama ≥ 70 mm magnetui.

5.10 lentelė. Gamyba ir elementų dydžiai.

Parametras	Reikšmė
Stalo darbinis plotas	12,0 × 3,75 m (16 užpylimų per dieną)
Teorinis didžiausias elementas	12,0 × 3,75 m (vienas matmuo ≤ 3,75 m)
Masės riba	**≤ 10 t** – tiek gaminio galima iškelti nuo stalo (kranas 10–11 t); pagal ją projektuojama
Dvigubai sienai	2 užpylimai (po vieną kiekvienai sienutei)
Kietinimas	Kietinimo kameros; gaminys į objektą – ne anksčiau kaip po 8 h

5.11 lentelė. Elemento dydis pagal masės ribą 10 t (sienutės + girderiai, be angų).

Sienutės T1 + T2	Masė, t/m²	Didžiausias plotas (≤ 10 t)	Kai H = 3,1 m, L ≤
50 + 50	≈ 0,26	≈ 38 m²	12,0 m (stalo riba)
60 + 60	≈ 0,31	≈ 32 m²	10,3 m
70 + 70	≈ 0,36	≈ 27 m²	8,9 m

5.12 lentelė. Sienų transportavimas. Gaminio aukštis – iki 3,75 m (stalo riba); 4,0 m – transportavimo taisyklių riba.

Transporto būdas	Sąlyga	Pastaba
Nuleidžiama platforma	H ≤ 3,2 m – vežama stati	Bendras aukštis ~4,2 m
INLOADER (ETS stovai)	H ≤ 4,0 m ir L ≤ 10 m – stati	Tinka visoms 3,75 m aukščio sienoms
Ant šono	L ≤ 4,0 m ir H ≤ 10 m	Objekte atverčiama: papildomos kilpos, ilgesnis montavimas, vartytuvas arba du kranai

- Elementų skaidymą, stalo išnaudojimą ir transportą patogiausia parinkti skaičiuokle **P8**: ji pasiūlo vienodų elementų išskaidymą su mažiausiu siūlių skaičiumi.
- Kuo ilgesni elementai – tuo mažiau vertikalių jungčių (8.5 poskyris), bet sunkesnis kėlimas ir transportas; ribą lemia 10 t masė.

5.7.1 Kėlimas

Kėlimo elementus parenka ir gamybos brėžiniuose nurodo Helstomm projektavimo skyrius. Projektuotojui svarbu žinoti tipus:

- Kėlimo kilpos viršutiniame elemento krašte (Schroeder Flexi tipo, 25 apkrovos grupė) – kėlimas montuojant ir transportuojant stačią elementą.
- Kėlimas iš gulsčios padėties gamykloje (nuo stalo) – kilpos ir atramos sienutėje.
- Atvertimas objekte – papildomos kilpos elemento šone, kai elementas vežamas ant šono.
- Kilpų vietose sienutės armatūra keičiama; kilpos neturi kirsti angų ir jungčių zonų.

- Stropavimo taisyklės – 25.4.4; laikinasis išramstymas – 25.4.3.

5.8 Angos, nuosklembos ir įdėtinės detalės

- Angos (durys, langai, kiaurymės) formuojamos gamykloje – angų kraštai uždaromi bortais, šerdis prie angos uždaroma.
- Apatiniuose sienučių kraštuose daromos **10 mm nuosklembos** – todėl statant ant skiedinio skaičiuojamas plotis b – 20 mm (8.2.3 poskyris).
- Elektros dėžutės, vamzdžiai, įdėtinės detalės, inkarai – įbetonuojami gamykloje pagal projektą; jų vietos turi būti nurodytos iki gamybos brėžinių.
- Vertikalios jungtys tarp elementų – be tarpo (0 mm); jei jungtis betonuojama visu storiu – ≥ 20 mm (8.5, 8.7 poskyriai).

5.9 Leistinos nuokrypos

5.13 lentelė. Sienų elementų leistinos nuokrypos ([51]; LST EN 14992, EN 13369).

Charakteristika	Leistinoji nuokrypa
Elemento matmuo 0–0,5 / 0,5–3 / 3–6 / 6–10 / > 10 m	±8 / ±14 / ±16 / ±18 / ±20 mm
Angos ir įdėtinės detalės	±15 mm
Elektros įdėtinės detalės: išilgai ir skersai / vertikaliai	±15 / ±5 mm
Paviršiaus lygumas, klojinio pusė (0,2 m / 3,0 m)	2 / 5 mm
Armatūros padėtis, L ≤ 150 mm	±5 mm
Apsauginis sluoksnis	±5 mm

Išsamūs kokybės reikalavimai, paviršių kategorijos (LST 2015 [62]) ir darbų užbaigimas – 25.5 skyriuje.

5.10 Ženklinimas, dokumentacija ir CE

- Kiekvienas sienos elementas pažymimas (elemento ženklas, objektas, gamybos data, masė) ir atsekamas nuo gamybos iki montavimo; ženklas sutampa su montavimo brėžiniu.
- CE ženklinimas pagal darnųjį standartą LST EN 14992 (sienų elementai; atitikties vertinimo sistema 2+). Eksploatacinių savybių deklaravimo būdas – pagal užsakymą: 3a (pagal užsakovo projektą) arba 3b (pagal Helstomm projektą).
- Girderiai – pagal [24]; armatūra – pagal LST EN 10080.
- Pagal projektuotojo elementų išdėstymą Helstomm parengia gamyklinius ir montavimo brėžinius: elementų žymėjimas, armavimas, girderiai, angos ir įdėtinės detalės, masė, kėlimo vietos, laikinos atramos ir leistinas betonavimo greitis.
- Kartu su gaminiais pateikiami: eksploatacinių savybių deklaracija, važtaraštis su elementų sąrašu, montavimo instrukcija.

5.11 Ką nurodo projektuotojas ir skaičiuoklės

1. Sienos storis b, aplinkos klasės abiem pusėms, betono klasė, eksploatavimo laikas → skaičiuoklė **P1** parenka c_{nom}, sienučių storius ir girderį.
2. Elemento aukštis H ir ilgis L, sienos atkarpos → skaičiuoklė **P8** pasiūlo išskaidymą ir transportą.
3. Girderių žingsnis ir betonavimo greitis → skaičiuoklė **P3** (ir **S4** betonavimui, 10 skyrius).
4. Laikančioji armatūra (sienutėse ir / arba šerdyje), angos, įdėtinės detalės, jungtys (6–8 skyriai).
5. Helstomm pagal tai parengia gamybos ir montavimo brėžinius.

P1	**SKAIČIUOKLĖ · Apsauginis sluoksnis ir sienučių storis** c_{nom} abiem pusėms, sienučių storiai T1 / T2, šerdis, girderio aukštis ir kodas. `helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/apsauginis-sluoksnis`
P3	**SKAIČIUOKLĖ · Girderio parinkimas sienoms** Girderio žymuo, girderių skaičius ir žingsnis elemente, leistinas betonavimo greitis ir užpildymo trukmė. `helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/girderio-parinkimas`
P8	**SKAIČIUOKLĖ · Sienos gabaritų parinkimas** Sienos atkarpos išskaidymas į elementus, stalo išnaudojimas ir transportavimo būdas. `helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/sienos-gabaritai`

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

6. Laikančios sienos skaičiavimas

ŠIAME SKYRIUJE

- kaip dviguba siena skaičiuojama kaip monolitinė gelžbetoninė siena (EC2 5.8, 9.6);
- apkrovos ir ekscentricitetai nuo perdangų;
- klupumas: klupumo ilgis, liaunis, momentas su antros eilės poveikiu;
- sienos galų (viršaus ir pado) gniuždymas pagal EC2 10.9.2;
- minimalus armavimas ir ribinių apkrovų lentelė greitam parinkimui;
- THERMAL sienos laikančioji dalis;
- dviguba siena kaip siena-sija (deep beam): atvejai ir skaičiavimo principai.

Skaičiuoklė: **P4 Laikanti siena** (6.11 poskyris).

Žymėjimai: b – sienos storis; l_w – sienos aukštis tarp perdangų; b_p – sienutės storis; b_n – šerdis; N_{Ed} – skaičiuotinė ašinė jėga, kN/m; e – ekscentricitetas; l_0 – klupumo ilgis; λ – liaunis.

6.1 Veikimas ir skaičiavimo modelis

Užbetonavus šerdį, dviguba siena veikia kaip vientisa monolitinė gelžbetoninė siena, todėl ji skaičiuojama pagal LST EN 1992-1-1 kaip armuota siena (5.8, 9.6). Skaičiuojamas visas storis b; betono stipris imamas mažesnis iš sienučių ir šerdies betono (LST EN 14992 A.1). Sienučių tinklai ir girderių juostos yra sienos armatūra.

6.1 lentelė. Laikančios dvigubos sienos patikros.

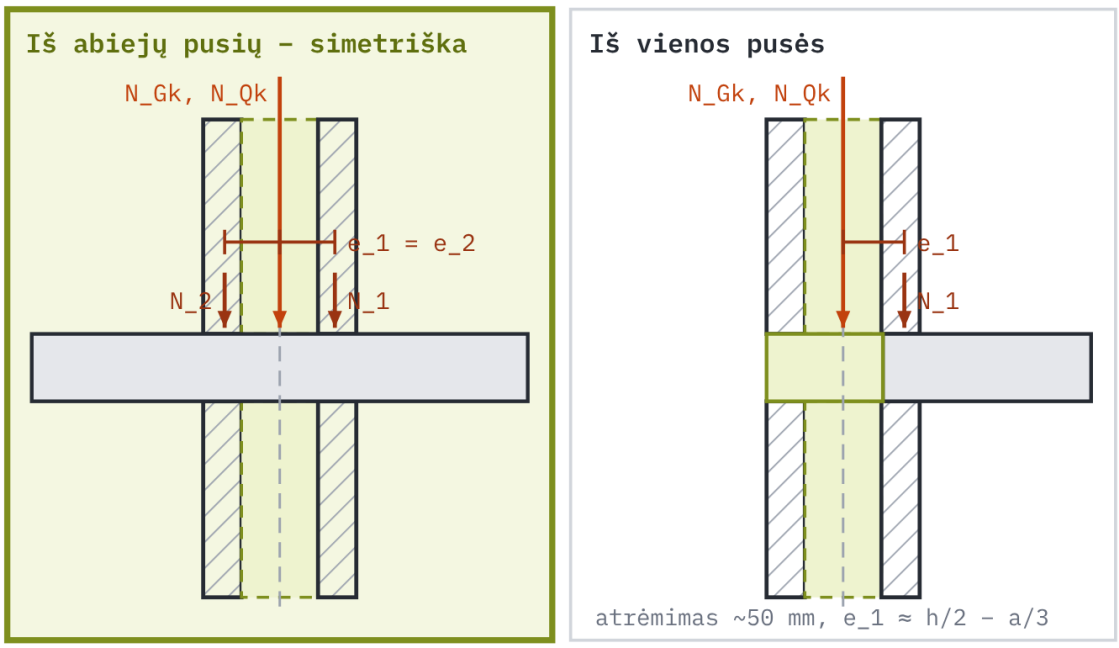
Kas tikrinama	Kur sienoje	EC2
Gniuždymas su klupumu	Sienos vidurinė dalis	5.8.8 (nominalus kreivis)
Galų gniuždymas	Viršus po perdanga ir padas	10.9.2(2); LST EN 14992 A.1.3
Jungtis su perdanga	Horizontali jungtis (lankstas / įtvirtinimas)	8.4, 8.7, 6.2.5 (8 skyrius)
Minimalus armavimas	Visa siena	9.6.2, 9.6.3

HELSTOMM SPRENDIMAS · skaičiavimo modelis

- Siena skaičiuojama kaip armuota (dvigubos sienos visada armuojamos sienutėse).
- Tarpaukštinė siena: virš ir po perdangos yra siena, jungiamieji strypai per perdangą įleidžiami į abi sienas (8.3 poskyris).
- Sienos-sijos, standumo diafragmos ir sienos su didelėmis angomis skaičiuojamos atskirai (spyrių ir stygų modelis, EC2 5.6.4, 6.5) – Helstomm projektavimo skyrius.

6.2 Apkrovos ir ekscentricitetai

Apkrova iš viršutinių aukštų perduodama per sienos centrą. Perdangų reakcijos sukelia momentą sienos viršuje – jų ekscentricitetai įvedami pagal atrėmimą:



6.1 pav. Perdangų atrėmimo atvejai: iš abiejų pusių (simetriškai) ir iš vienos pusės (skaičiuoklė P4).

$$N_{Ed} = 1{,}35{\cdot}N_{Gk} + 1{,}5{\cdot}N_{Qk} + \Sigma(1{,}35{\cdot}N_{i,Gk} + 1{,}5{\cdot}N_{i,Qk}) \tag{6.1}$$

$$M_{02} = |(1{,}35{\cdot}G_1 + 1{,}5{\cdot}\alpha_{max}{\cdot}Q_1){\cdot}e_1 - (1{,}35{\cdot}G_2 + 1{,}5{\cdot}\alpha_{min}{\cdot}Q_2){\cdot}e_2| \tag{6.2}$$

čia: abipusis atrėmimas: kintamoji apkrova nesimetriška – α_{max} = 75 %, α_{min} = 25 % (Helstomm); vienpusis atrėmimas: $M_{02} = N_{1,Ed}{\cdot}e_1$, $e_1 \approx b/2 - a/3$

- Vidinėms sienoms, apkrautoms perdangomis iš abiejų pusių ir standžiai su jomis sujungtoms, perdangų ekscentricitetų paprastai galima nevertinti [33, §5.3.1; 20].
- Vienpusiškai atremtos perdangos atrėmimo zonoje imama trikampė įtempių epiūra – iš čia $e_1 \approx b/2 - a/3$.
- Sienos apačioje galima priimti lankstą atrėmimo ploto viduryje.

$$e_{tot} = \max(e_0 + e_i;\ b/30;\ 20\ mm),\quad e_0 = (0{,}6{\cdot}M_{02} + 0{,}4{\cdot}M_{01})/N_{Ed} \geq 0{,}4{\cdot}M_{02}/N_{Ed},\quad e_i = l_0/400 \tag{6.3}$$

čia: $M_{01} = 0$, kai jungtis apačioje – lankstas; e_i – geometrinis netikslumas (EC2 5.2(7))

6.3 Klupumas

Klupumo ilgis priklauso nuo atrėmimo plane (2, 3 ar 4 kraštais) ir nuo jungčių su perdangomis standumo:

$$l_0 = \min(\beta;\ l_0/l){\cdot}l_w \tag{6.4}$$

6.2 lentelė. Klupumo ilgio koeficientas β pagal atrėmimą plane (b – atstumas tarp skersinių sienų).

Atrėmimas plane	β (EC2 12.6.5.1)	Sąlyga
2 kraštai (viršus ir apačia)	1,0	Visada
3 kraštai	$1/(1 + (l_w/3b)^2)$	Tik kai vertikalios jungtys su skersinėmis sienomis armuotos (8.5)
4 kraštai	$1/(1 + (l_w/b)^2)$ arba $b/(2l_w)$	Tik kai vertikalios jungtys armuotos

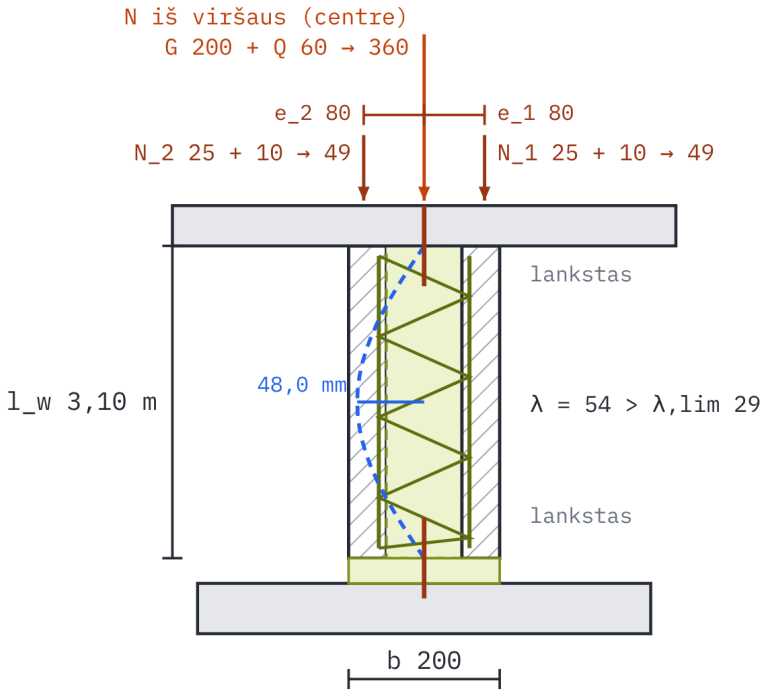
Kai jungtys su perdangomis įtvirtintos (2 strypų eilės, $l_e \geq l_{req}$), l_0/l mažėja pagal mazgo standumą (EC2 5.8.3.2). Lankstinėje jungtyje (P4 prielaida – 1 eilė) $l_0 = l_w$.

$$\lambda = l_0{\cdot}\sqrt{12}\ /\ b \leq \lambda_{lim} = 20{\cdot}A{\cdot}B{\cdot}C/\sqrt{n}\ \rightarrow\ \text{antros eilės poveikio galima nevertinti} \tag{6.5}$$

$$M_{Ed} = N_{Ed}\cdot(e_{tot} + e_2), \quad e_2 = K_r\cdot K_\varphi\cdot(\varepsilon_{yd}/0{,}45d)\cdot l_0^2/10 \quad (\text{kai } \lambda > \lambda_{lim}) \tag{6.6}$$

$$K_\varphi = 1 + \beta\cdot\varphi_{ef} \geq 1, \quad \beta = 0{,}35 + f_{ck}/200 - \lambda/150; \quad K_r \leq 1 \ (\text{atsargiai } K_r = 1) \quad (\text{EC2 } 5.8.8.3) \tag{6.7}$$

$$M_{Rd} = N_{Ed}\cdot(b/2 - 0{,}4x) + A_s\cdot f_{yd}\cdot(b - 2d_1), \quad x = N_{Ed}/(0{,}8\cdot f_{cd}) \tag{6.8}$$



tarpas 30 mm užbetonuotas – pade visas b = 200 mm

l0 = min(β; l0/l)·l_w = 1,00 × 3,10 = 3,10 m

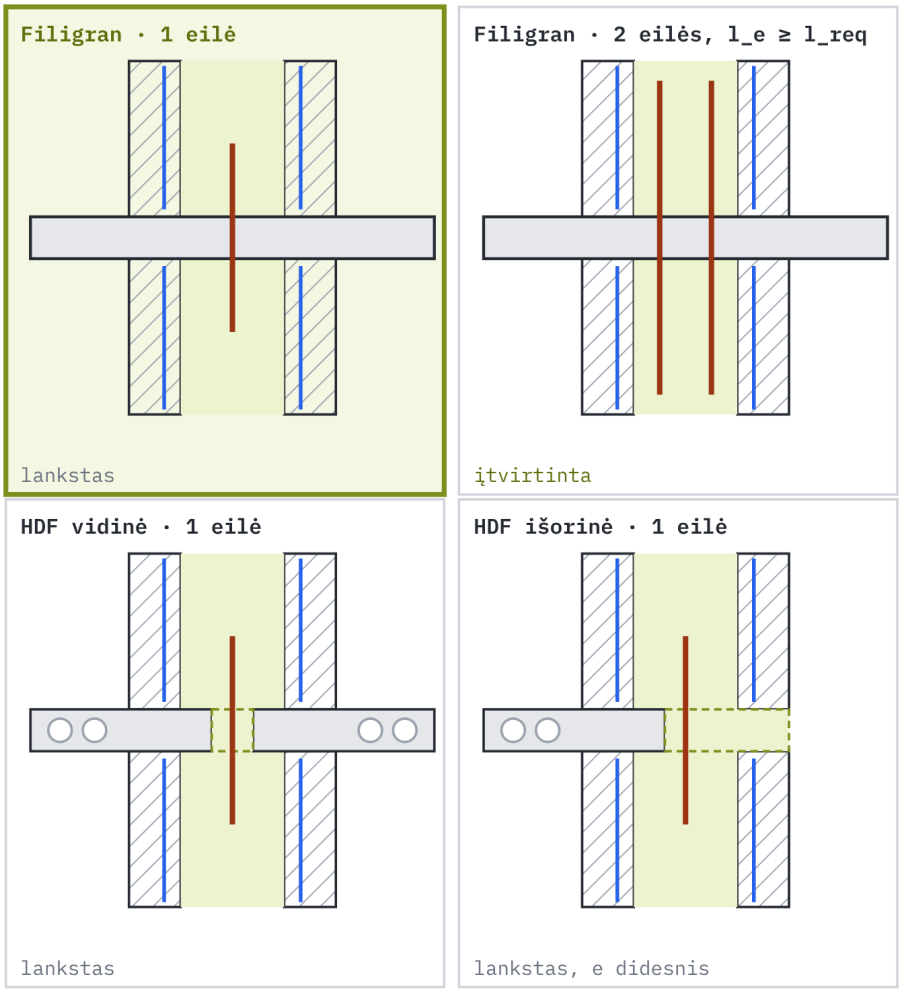
G + Q – įvesta, kN/m → N_Ed = 1,35·G + 1,5·Q

Viršus: M02 = 0,60 kNm/m, e = 20,0 mm	**27 %**
Klupumas: e_tot + e2 = 48,0 mm → MEd 22,0 / MRd 52,7	**42 %**
Padas: NEd 478 / NRd 1 700 kN/m	**28 %**

6.2 pav. Laikanti siena: apkrovos, galų jungtys ir klupumo forma (b = 200 mm, l_w = 3,1 m; skaičiuoklė P4).

6.4 Jungtis su perdanga

Jungtis su perdanga lemia, ar sienos galuose yra momentas ir koks klupumo ilgis. Jungties konstrukcija, strypų įleidimas ir sandūros patikra – 8.3 poskyryje.



6.3 pav. Jungties su perdanga variantai (skaičiuoklė P4): Filigran 1 ar 2 eilės, HDF – 1 eilė.

> **PASTABA · jungties standumas**
> Jungties standumą lemia ne tik strypų eilių skaičius. Ir 1 eilės jungtis, veikiant ašinei jėgai, perduoda momentą ir pastato modelyje gali būti laikoma standžia. Skaičiuoklėje P4 priimta atsargi prielaida: 1 eilės jungtis skaičiuojama kaip lankstas ($l_0 = l_w$). Jei projekte 1 eilės jungtis modeliuojama kaip standi, ji tikrinama individualiai arba parenkamos 2 eilės.

- **1 eilė šerdies ašyje** – P4 atsargiai laiko lankstu, $l_0 = l_w$.
- **2 eilės prie sienučių**, įleistos ne mažiau kaip l_{req} – jungtis įtvirtinta, perduoda momentą ir trumpina klupumo ilgį; tarp $l_{0,min}$ ir l_{req} – dalinis įtvirtinimas.
- **HDF perdanga** – tik 1 eilė (lankstas); išorinėje sienoje ekscentricitetas didesnis.

6.5 Sienos galai: viršus ir padas

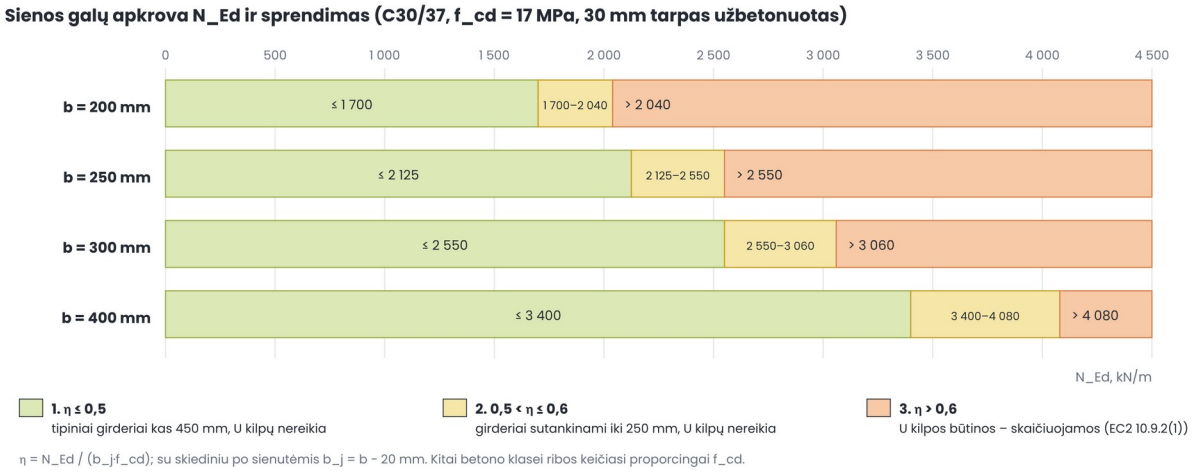
Sienos galuose – po perdanga ir ant apatinės konstrukcijos – didelė ašinė jėga spaudžia betoną, ir jis linkęs skilti skersai sienos. Todėl EC2 10.9.2(2) ir LST EN 14992 A.1.3 nustato, kada galuose reikia skersinės armatūros. Sprendimą lemia galo išnaudojimas η:

$$\eta = N_{Ed} \;/\; (b_j \cdot f_{cd}) \qquad (6.9)$$

čia: N_{Ed} – ašinė jėga sienos gale, kN/m; b_j – skaičiuojamas galo plotis: b (30 mm tarpas užbetonuotas) arba b – 20 mm (skiedinys); neužpildytas tarpas – tik b_n, neleidžiama (8.2.3 poskyris)

6.3 lentelė. Sienos galų sprendimas pagal išnaudojimą η.

η	Ką reikia pagal EC2 10.9.2(2)	Helstomm sprendimas	U kilpos
≤ 0,5	Speciali armatūra nereikalinga	**1.** Tipiniai girderiai kas 450 mm	Nereikia
0,5–0,6	Skersinė armatūra Ø ≥ 6, s ≤ min(b; 200) (EC2 10.1 pav.)	**2.** Girderiai sutankinami iki 250 mm – jie atlieka U kilpų darbą (LST EN 14992 A.1.3)	Nereikia
> 0,6	Armatūra projektuojama pagal 10.9.2(1): ekscentricitetas ir apkrovos susitelkimas gale	**3.** U kilpos (ar kita armatūra), suskaičiuotos skilimo jėgai	Būtinos



6.4 pav. Sienos galų ašinės jėgos ribos ir sprendimas pagal sienos storį (C30/37).

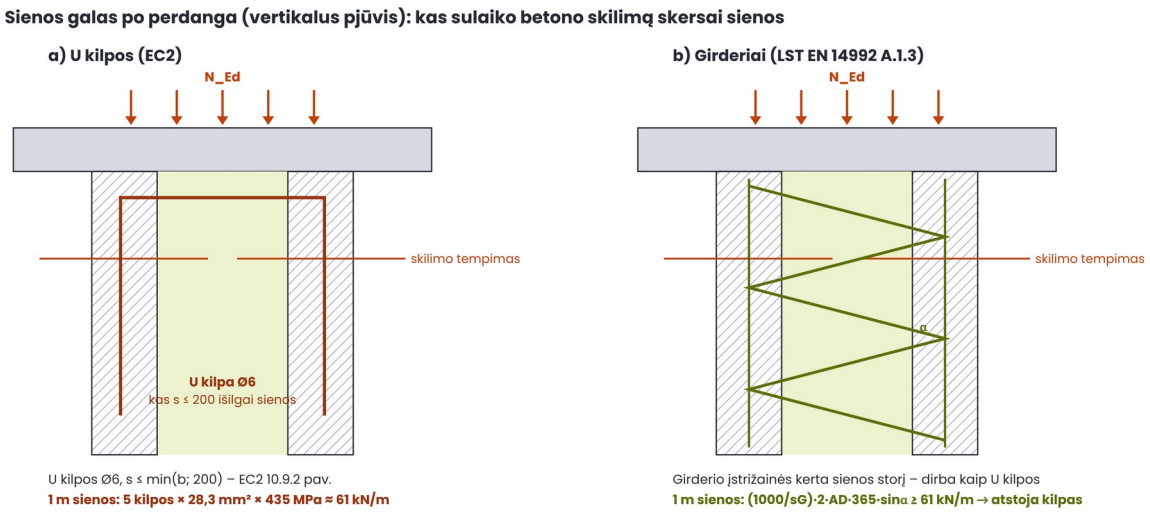
6.4 lentelė. Ašinės jėgos sienos gale N_{Ed} ribos, kN/m (C30/37, 30 mm tarpas užbetonuotas). Su skiediniu – b − 20 mm.

Sienos storis b, mm	1. Tipiniai girderiai kas 450 (η ≤ 0,5)	2. Girderiai kas 250 (η ≤ 0,6)	3. U kilpos būtinos (η > 0,6)
200	≤ 1 700	1 700 – 2 040	> 2 040
250	≤ 2 125	2 125 – 2 550	> 2 550
300	≤ 2 550	2 550 – 3 060	> 3 060
400	≤ 3 400	3 400 – 4 080	> 4 080

Lentelė rodo tik galų ribas. Sienos vidurinėje dalyje dar tikrinamas klupumas (6.3) – aukštose plonose sienose jis gali būti lemiantis (6.7 lentelė).

6.5.1 Kodėl tinka sutankinti girderiai

Kai 0,5 < η ≤ 0,6, EC2 reikalauja skersinės armatūros galuose – U kilpų Ø6 kas 200 mm išilgai sienos (10.1 pav.). LST EN 14992 A.1.3 leidžia šią armatūrą pakeisti girderiais, nes jų įstrižainės taip pat kerta visą sienos storį ir sujungia sienutes. Kiek girderių reikia, standartas nenurodo, todėl Helstomm juos lygina pagal jėgą: girderių įstrižainės viename sienos metre turi sulaikyti ne mažiau skilimo jėgos nei U kilpos Ø6/200 – apie 61 kN (5 kilpos × 28,3 mm² × 435 MPa).



6.5 pav. Sienos galas: a) U kilpos pagal EC2; b) girderio įstrižainės atlieka tą patį darbą.

$$F_G = (1000/s_G)\cdot 2\cdot A_D\cdot 365\cdot \sin\alpha \geq 61\ \text{kN/m} \qquad (6.10)$$

čia: $1000/s_G$ – girderių skaičius viename sienos metre; $2\cdot A_D$ – dvi įstrižainės Ø6; 365 MPa – įstrižainės vielos stipris; α – įstrižainės kampas (didesnis aukštesniame girderyje)

6.5 lentelė. Girderių įstrižainių jėga viename sienos metre F_G, kN/m. ✔ – ≥ 61 kN/m, girderiai atstoja U kilpas; ✘ – ne.

Girderių žingsnis s_G	b = 200 mm	b = 250 mm	b = 300 mm	b = 400 mm
450 mm (tipinis)	39 ✘	42 ✘	43 ✘	45 ✘
300 mm	58 ✘	63 ✔	65 ✔	67 ✔
250 mm	70 ✔	76 ✔	78 ✔	80 ✔

Helstomm sprendimas – girderiai kas **250 mm** visiems storiams (tenkina su atsarga). Tipiniai girderiai kas 450 mm U kilpų neatstoja – todėl jie tinka tik iki η = 0,5.

6.5.2 Kada U kilpos būtinos

- **η > 0,6** – girderiai šioje srityje neįskaitomi; galų armatūra skaičiuojama skilimo jėgai pagal EC2 10.9.2(1).
- **0,5 < η ≤ 0,6**, bet girderių sutankinti iki 250 mm negalima – pvz. sienos galas prie angos ar elemento krašto, kur girderio nėra.
- Prieš renkantis U kilpas, verta patikrinti alternatyvas: storesnė siena (didesnis b), aukštesnės klasės betonas (didesnis f_{cd}), 30 mm tarpas užbetonuojamas vietoj skiedinio (b_j = b vietoj b − 20 mm).

HELSTOMM SPRENDIMAS · U kilpos

- U kilpos dvigubai sienai gamybos požiūriu nepatogios: jos dedamos statybvietėje į šerdį arba įbetonuojamos gamykloje į sienutes.
- Todėl eiga visada tokia: tipiniai girderiai → sutankinti girderiai → U kilpos tik ten, kur būtina.
- U kilpas parenka ir skaičiuoja Helstomm projektavimo skyrius.

6.6 Minimalus armavimas

$$A_{s,v,\min} = 0{,}002\cdot A_c \ \ (\text{pusė kiekvienoje sienutėje; girderių juostos įskaitomos}), \quad A_{s,h,\min} = \max(0{,}25\cdot A_{s,v};\ 0{,}001\cdot A_c) \qquad (6.11)$$

- Strypų žingsnis: vertikaliai ≤ min(3b; 400 mm), horizontaliai ≤ 400 mm; Ø ≥ 6 mm.
- Bazinis tinklas **Ø8/200** abiejose sienutėse kartu su girderiais (kas 450 mm) tenkina minimalų armavimą sienoms **iki ~350 mm**; 400 mm ir storesnėms – tankesnis tinklas (pvz. Ø8/150).

- Skersinė armatūra (EC2 9.6.4): kai vertikali armatūra < 2 % A_c, reikia ≥ 4 skersinių jungčių (S kablių) 1 m² sienos – jas atstoja girderių įstrižainės (ekvivalentas ≈ 3,1 cm²/m² [33, §5.3.5]). Kai > 2 % A_c – strypai apjuosiami apkabomis.
- Laisvame sienos krašte, kai vertikali armatūra ≥ 0,3 % A_c vienoje pusėje, reikia U kilpų (ilgis 2b); mažesnei armatūrai pakanka girderio prie krašto (≤ 250–300 mm).

6.7 Ribinių apkrovų lentelė

Lentelėje – didžiausia skaičiuotinė ašinė jėga sienos viršuje N_{Ed} (kN/m), kurią atlaiko tarpaukštinė siena, ir klupumo išnaudojimas esant tai jėgai. Prielaidos: C30/37 abiejose dalyse, bazinis tinklas Ø8/200, girderiai kas 450 mm, atrėmimas 2 kraštais, 1 eilė jungiamųjų strypų (lankstas), perdangos iš abiejų pusių (25 + 10 kN/m, e = 80 mm), 30 mm tarpas užbetonuotas, be vėjo.

6.6 lentelė. Tarpaukštinės sienos ribinė ašinė jėga ir klupumo išnaudojimas (skaičiuoklė P4).

b, mm	$N_{Ed,max}$, s_G = 450 (0,5·b·f_{cd})	Klupumas 2,8 / 3,1 / 3,6 m	$N_{Ed,max}$, sutankinti girderiai (0,6·b·f_{cd})	Klupumas 2,8 / 3,1 / 3,6 m
200	1 679	68 / 76 / 91 %	2 019 (3,6 m: 1 888)	81 / 91 / 100 %
250	2 099	49 / 54 / 64 %	2 524	59 / 66 / 77 %
300	2 519	38 / 42 / 48 %	3 029	46 / 51 / 59 %
400	3 358	26 / 28 / 32 %	4 038	32 / 34 / 39 %

> **PASTABA · ką rodo lentelė**
>
> Įprastose tarpaukštinėse sienose ribą lemia **sienos galų gniuždymas** (0,5·b·f_{cd}), o ne klupumas – klupumo išnaudojimas lieka 25–90 %. Sutankinus girderius (2 variantas, 6.5) riba didėja 20 % iki 0,6·b·f_{cd}. 200 mm sienai, kai l_w = 3,6 m, tada jau lemia klupumas. Didėjant aukščiui, vienpusiam perdangų atrėmimui ar vėjui, klupumas gali tapti lemiančiu – tada tikrinama skaičiuokle P4.

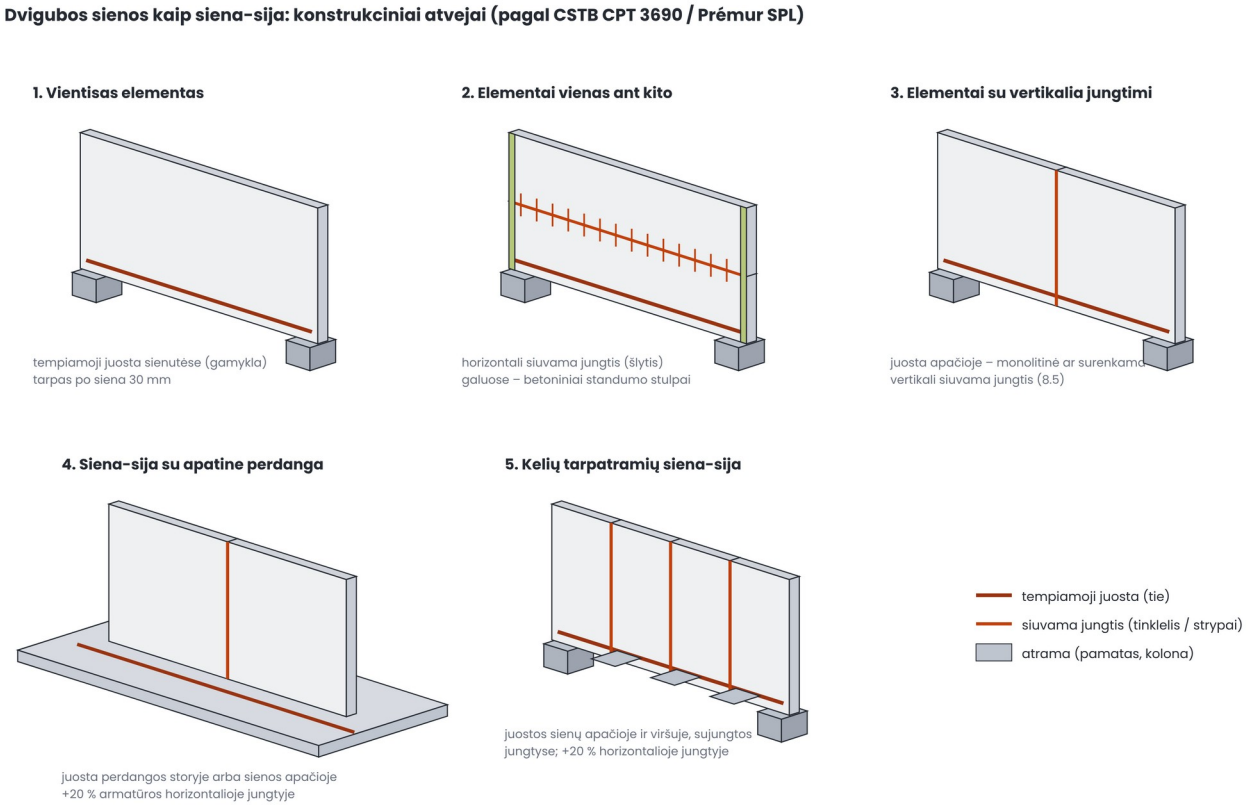
6.8 THERMAL siena

- Laikančioji dalis – **vidinė sienutė ir šerdis** (bazinis sprendimas 200 mm); išorinė sienutė ir PIR – nelaikantys (5.6 poskyris).
- Skaičiuojant P4, sienos storiu b įvedamas laikančiosios dalies storis.
- Išorinės sienutės svoris per 45° jungtis perduodamas laikančiajai daliai – jis didina N_{Ed} ir sukelia papildomą ekscentricitetą (≈ iki laikančiosios dalies krašto).
- Laikančiojoje dalyje du tinklai (vidinėje sienutėje ir šerdyje ant girderių), todėl armavimas – kaip dvigubos sienos.

6.9 Siena-sija (deep beam)

Dviguba siena gali dirbti ne tik kaip laikanti siena, bet ir kaip siena-sija – aukšta sija, kuri perneša apkrovą tarp atskirų atramų (kolonų, polių, pavienių pamatų) arba virš didelių angų. Tai leidžia atsisakyti atskirų sijų ir rostverkų: pati siena tampa sija. LST EN 14992 A.1.1 tai tiesiogiai leidžia – skaičiuotinė armatūra gali būti gamykliniame elemente ir / arba monolitinėje šerdyje; tokius sprendimus aprašo ir [28] bei [24].

6.9.1 Konstrukciniai atvejai



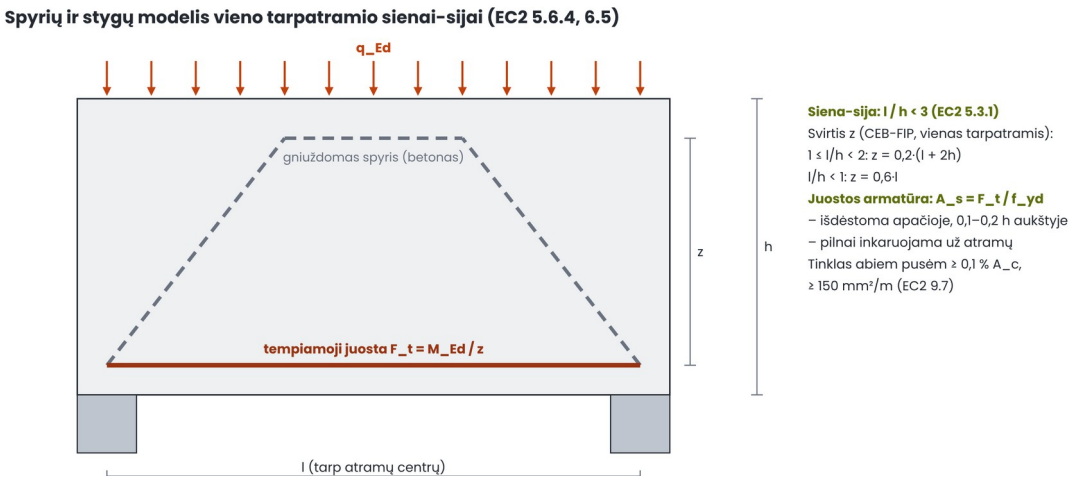
6.6 pav. Dvigubos sienos kaip siena-sija: penki konstrukciniai atvejai (perbraižyta pagal [28]).

6.7 lentelė. Sienos-sijos atvejai ir papildomos patikros.

Atvejis	Kur tempiamoji juosta	Ką papildomai tikrinti
1. Vientisas elementas	Apatinėje elemento dalyje – sienutėse (gamykloje)	Specialių jungčių patikrų nereikia; tarpas po siena 30 mm
2. Elementai vienas ant kito	Apatinio elemento apačioje	Horizontalios siuvamos jungties šlytis (8.3); galuose – betoniniai standumo stulpai; montuoti sudėtingiau
3. Elementai su vertikalia jungtimi	Apačioje – monolitinė arba surenkama juosta	Vertikalių jungčių šlytis (8.5); jungčių armatūra pagal jėgą
4. Su apatine perdanga	Perdangos storyje arba sienos apačioje	Jungčių šlytis; +20 % armatūros horizontalioje jungtyje momentui perduoti [28, 1.1.1.12]
5. Kelių tarpatramių	Sienų apačioje (ir viršuje virš tarpinių atramų), sujungtos jungtyse	Jungčių šlytis; montavimo angos juostos strypams sujungti; +20 % horizontalioje jungtyje

6.9.2 Skaičiavimo principai

Siena laikoma siena-sija, kai l/h < 3 (EC2 5.3.1). Ji skaičiuojama spyrių ir stygų modeliu (EC2 5.6.4, 6.5): apkrova perduodama į atramas gniuždomais betono spyriais, o apačioje juos sulaiko tempiamoji juosta (styga) – išilginiai armatūros strypai sienos apačioje, kaip sijos apatinė armatūra.



6.7 pav. Vieno tarpatramio sienos-sijos spyrių ir stygų modelis.

$$F_t = M_{Ed} / z, \quad A_s = F_t / f_{yd} \tag{6.12}$$

čia: z – vidinė svirtis: 1 ≤ l/h < 2 – z = 0,2·(l + 2h); l/h < 1 – z = 0,6·l (vienas tarpatramis, CEB-FIP)

- Tempiamoji juosta išdėstoma apatinėje sienos dalyje (0,1–0,2·h aukštyje) ir **pilnai inkaruojama už atramų** (EC2 9.7(3)).
- Abiem sienos pusėms – tinklas ≥ 0,1 % A_c, bet ne mažiau kaip 150 mm²/m kiekviena kryptimi; žingsnis ≤ min(2b; 300 mm) (EC2 9.7). Bazinis tinklas Ø8/200 (251 mm²/m) tai tenkina.
- Tikrinami atraminiai mazgai (betono gniuždymas virš atramų, EC2 6.5.4) ir spyrių įtempiai.
- Juostos užlaidos per jungtis: užlaidos ilgis didinamas 10 % (strypai toliau vienas nuo kito), Ø ≤ 14–16 mm; girderiai prie laisvo krašto ≤ 200 mm [33, §5.3.5].
- Jungtys tarp elementų (horizontalios ir vertikalios) tikrinamos šlyčiai pagal 8 skyrių – jų armatūra parenkama pagal jėgą.

6.9.3 Ribiniai tarpatramiai (vientisas elementas)

Lentelėje – didžiausia tolygiai išskirstyta skaičiuotinė apkrova q_{Ed} (kN/m, įskaitant sienos svorį), kurią atlaiko vieno tarpatramio siena-sija (1 atvejis). **Tempiamoji armatūra (juosta)** – išilginiai strypai sienos-sijos apačioje, pvz. 4Ø16 (2 + 2) – po 2Ø16 kiekvienos sienutės apačioje; jie veikia kaip sijos apatinė armatūra. Prielaidos: h = 3,1 m, C30/37, B500, atramos plotis 300 mm, svirtis z pagal 6.9.2, atraminio mazgo įtempis ≤ 0,85·(1 − f_{ck}/250)·f_{cd} (EC2 6.5.4).

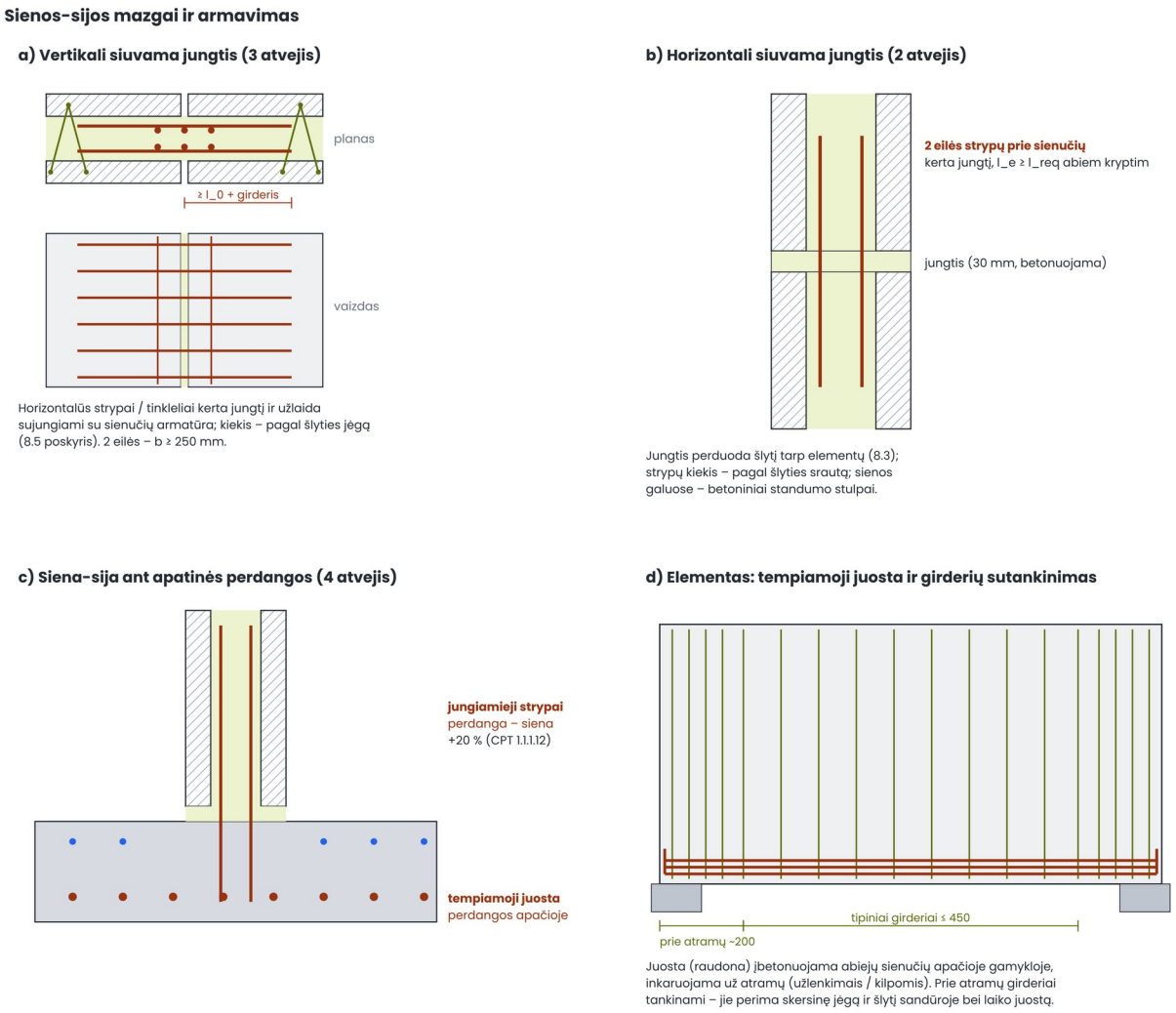
6.8 lentelė. Vieno tarpatramio sienos-sijos ribinė apkrova q_{Ed}, kN/m (h = 3,1 m, C30/37). Galioja mažesnė iš tempiamosios armatūros ir atramos mazgo reikšmių.

Tempiamoji armatūra apačioje	l = 3 m	l = 4 m	l = 5 m	l = 6 m	l = 7 m	l = 8 m
4Ø12 (2 + 2)	315	201	141	107	80	61
4Ø16 (2 + 2)	560	357	251	190	142	108
6Ø16 (3 + 3)	839	535	376	284	212	163
8Ø16 (4 + 4)	1119	713	501	379	283	217
Atramos mazgo riba, b = 200	509	381	305	254	218	191
Atramos mazgo riba, b = 250	636	477	381	318	272	238
Atramos mazgo riba, b = 300	763	572	458	381	327	286

- Pvz.: b = 200 mm, l = 6 m, tempiamoji armatūra 4Ø16 (2 + 2) → armatūra 190 kN/m, atramos mazgas 254 kN/m → q_{Ed} ≤ 190 kN/m.
- Vientisas elementas ribojamas gamybos: ilgis ≤ 12 m, masė ≤ 10 t (5.7 poskyris) – praktiškai tarpatramis iki ~10 m.

- Lentelė – preliminariam parinkimui; galutinis skaičiavimas (inkaravimas už atramų, spyriai, šlytis, įlinkis) – individualus.

6.9.4 Mazgai ir armavimas



6.8 pav. Sienos-sijos mazgai: a) vertikali siuvama jungtis; b) horizontali siuvama jungtis; c) siena-sija ant perdangos; d) tempiamoji juosta ir girderių sutankinimas elemente.

- **Vertikali jungtis (3, 5 atvejai)** – horizontalūs strypai ar tinkleliai kerta jungtį ir užlaida sujungiami su sienučių armatūra; kiekis – pagal šlyties jėgą jungtyje (8.5).
- **Horizontali jungtis (2 atvejis)** – 2 eilės strypų prie sienučių, įleistų l_{req} į abu elementus; jungtis 30 mm, betonuojama (8.3); galuose – standumo stulpai.
- **Su perdanga (4 atvejis)** – tempiamoji juosta perdangos apačioje, jungiamieji strypai perdanga–siena padidinami 20 % [28, 1.1.1.12].
- **Elementas (visi atvejai)** – juosta įbetonuojama abiejų sienučių apačioje gamykloje ir inkaruojama už atramų; prie atramų (≈ 0,15·l) girderiai tankinami iki ~200 mm – jie perima skersinę jėgą, šlytį sandūroje ir prilaiko juostą; toliau – tipiniai girderiai ≤ 450 mm.

Šie mazgai pateikti ir dokumente „Mazgai ir detalės“.

HELSTOMM SPRENDIMAS · siena-sija

- Siena-sija atveria daugiau galimybių: siena ant polių ar kolonų, perėjimas virš angų, rostverkų ir sijų atsisakymas.
- Paprasčiausias ir patikimiausias – 1 atvejis (vientisas elementas iki 12 × 3,75 m, ≤ 10 t), kai tempiamoji juosta įbetonuojama gamykloje.
- Sienos-sijos skaičiuojamos individualiai – Helstomm projektavimo skyrius; skaičiuoklė P4 šių atvejų neapima.

6.10 Patikrų santrauka

6.9 lentelė. Laikančios sienos patikros.

Patikra	Sąlyga	Šaltinis
Klupumas	$M_{Ed} = N_{Ed}\cdot(e_{tot} + e_2) \le M_{Rd}$	EC2 5.8.8
Viršus po perdanga	$N_{Ed} \le N_{Rd} = \min((1 - 2e/b)\cdot b\cdot f_{cd};\ 0{,}5 / 0{,}6\cdot b\cdot f_{cd})$	EC2 12.6.1, 10.9.2
Padas	$N_{Ed} \le 0{,}5 / 0{,}6\cdot b_j\cdot f_{cd}$	EC2 10.9.2; LST EN 14992 A.1.3
Jungtis su perdanga	$M_j \le M_{Rj};\ I_e \ge I_{req}$	EC2 8.4, 8.7 (8 skyrius)
Minimalus armavimas	$A_{s,v} \ge 0{,}002\cdot A_c;\ A_{s,h} \ge \max(0{,}25\cdot A_{s,v};\ 0{,}001\cdot A_c)$	EC2 9.6
Atrėmimas plane	$\beta < 1$ – tik su armuotomis vertikaliomis jungtimis	EC2 12.6.5.1

6.11 Skaičiuoklė

P4

SKAIČIUOKLĖ · Laikanti siena

Tarpaukštinės dvigubos sienos gniuždymas su klupumu, jungtis su perdanga, sienos galai ir minimalus armavimas. Įvedamos apkrovos ir ekscentricitetai; rezultatas – išnaudojimas % ir ką keisti.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/laikanti-siena`

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

7. Rūsio ir atraminės sienos

ŠIAME SKYRIUJE

- rūsio sienos skaičiavimo modelis: atrama viršuje (perdanga), padas – lankstas arba įtvirtinimas;
- grunto ir gruntinio vandens slėgis, apkrovų deriniai;
- lenkimas su ašine jėga, skersinė jėga ir sandūra sienutė–šerdis;
- pado jungtis: trintis, gniuždymas, jungiamieji strypai;
- vandeniui atsparios dvigubos sienos (rūsio, baseino ir kitos atraminės sienos su vandeniu);
- gembinės atraminės sienos.

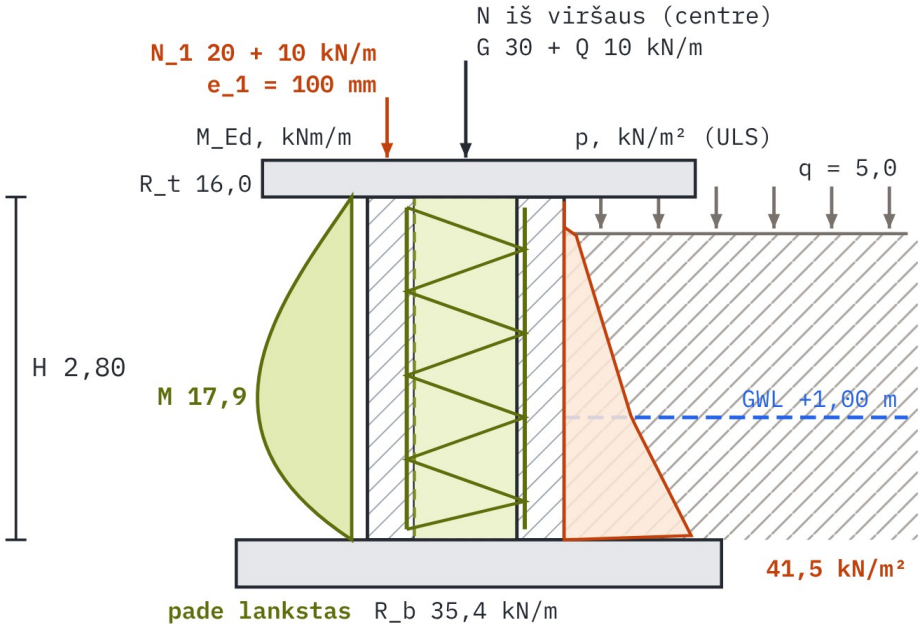
THERMAL sienos rūsyje nenaudojamos ir šiame skyriuje nenagrinėjamos.

Skaičiuoklė: **P13 Rūsio siena** (7.9 poskyris).

Žymėjimai: b – sienos storis; H – sienos aukštis nuo pamato iki perdangos; h_f – grunto užpylimo aukštis; h_w – gruntinio vandens lygis nuo pado; K – grunto slėgio koeficientas; q – apkrova ant grunto; s_G – girderių žingsnis; V_{Ed} – horizontali jėga pade, kN/m.

7.1 Veikimas ir skaičiavimo modelis

Rūsio siena yra vertikali plokštė, kurią lenkia grunto ir vandens slėgis, o gniuždo apkrova iš viršutinių aukštų ir rūsio perdangos. Skaičiuojamas 1 m sienos ruožas kaip sija, atremta viršuje (rūsio perdanga) ir apačioje (pamatas arba pamatų plokštė). Kaip ir laikanti siena (6 skyrius), užbetonuota dviguba siena skaičiuojama visu storiu b; stipris – mažesnis iš sienučių ir šerdies betono.



7.1 pav. Rūsio siena (skaičiuoklė P13): grunto ir vandens slėgis, apkrovos viršuje, reakcijos ir momentų epiūra (b = 250 mm, H = 2,8 m, h_w = 1,0 m).

7.1 lentelė. Rūsio sienos atramos ir skaičiavimo modeliai.

Atrama	Modelis	Kada
Viršus – rūsio perdanga	Lankstas, perdanga iš vienos pusės ($e_1 \approx b/2 - a/3$)	Visada; gruntas užpilamas tik sumontavus ir sukietėjus perdangai
Padas – 1 eilė strypų	Lankstas	Tipinis atvejis [28, 7.1]

Atrama	Modelis	Kada
Padas – 2 eilės, $l_e \geq l_{req}$	Įtvirtinimas (atremta gembė)	Didesnis aukštis ar slėgis; mažina lenkimo momentą tarpatramyje, bet pade atsiranda momentas [28, 8–9 pav.]
Viršaus nėra (atraminė siena)	Gembė, įtvirtinta pade	7.7 poskyris – individualiai

DĖMESIO · montavimo eiga

Rūsio siena yra atremta viršuje tik tada, kai perdanga sumontuota ir sukietėjusi. Užpylus gruntą anksčiau, siena dirba kaip gembė, kuriai ji nesuprojektuota. Gruntas užpilamas ir tankinamas tik po perdangos betonavimo ir sukietėjimo – tai įrašoma į brėžinius.

7.2 Grunto ir vandens slėgis

Rūsio sienai, atremtai perdanga, imamas **rimties slėgis K_0** – siena praktiškai nepasislenka. Aktyvusis slėgis K_a taikomas tik tada, kai siena gali pasislinkti (gembinė atraminė siena). Žemiau gruntinio vandens lygio gruntas skaičiuojamas su pasvertuoju tūriniu svoriu, o vandens slėgis pridedamas atskirai:

$$K_0 = 1 - \sin\varphi', \quad K_a = (1 - \sin\varphi')/(1 + \sin\varphi') \tag{7.1}$$

$$p(z) = 1{,}35 \cdot [K \cdot (\gamma \cdot z + \gamma' \cdot z_w) + 10 \cdot z_w] + 1{,}5 \cdot K \cdot q \tag{7.2}$$

čia: z – gylis nuo grunto paviršiaus; z_w – gylis žemiau vandens lygio; $\gamma' = \gamma_{sat} - 10$ kN/m³; 1,35 – gruntas ir vanduo, 1,5 – apkrova ant grunto (LST EN 1990 STR)

- **Lenkimui** imama mažiausia ašinė jėga ($\gamma_G = 1{,}0$ nuolatinei apkrovai, be kintamosios) – ašinė jėga palanki, didesnė ji didintų M_{Rd}.
- **Pado gniuždymui** imama didžiausia ašinė jėga ($\gamma_G = 1{,}35$, $\gamma_Q = 1{,}5$).
- **Apkrova ant grunto** q ≥ 5 kN/m² (įprasta); prie važiuojamosios dalies ar sunkios tankinimo technikos – pagal projektą (LST EN 1997-1).
- **Gruntinis vanduo** – iš geologinių tyrimų; projektinis lygis imamas aukščiausias numatomas. Su vandeniu siena projektuojama kaip vandeniui atspari (7.6).

7.3 Lenkimas su ašine jėga

Kai abu galai lankstiniai, didžiausias momentas susidaro sienos apatinėje–vidurinėje dalyje, o tempiama yra **vidinė sienutė** (patalpos pusė). Todėl rūsio sienos pagrindinė armatūra – vidinės sienutės vertikalūs strypai. Išorinė sienutė armuojama bent baziniu tinklu (5.4).

$$M_{Ed} = \max(M_{gr};\, 0{,}6 \cdot M_{02}), \quad M_{02} = N_{1,Ed} \cdot e_1 \tag{7.3}$$

čia: M_{gr} – didžiausias lenkimo momentas tarpatramyje nuo grunto ir vandens; M_{02} – momentas viršuje nuo vienpusiškai atremtos perdangos; priešingos krypties palankus poveikis neįskaitomas

$$M_{Rd} = 0{,}8x \cdot f_{cd} \cdot (b/2 - 0{,}4x) + A_s \cdot f_{yd} \cdot (d - b/2), \quad e_{tot} = M_{Ed}/N_{Ed} + l_0/400 \tag{7.4}$$

- Rūsio sienos aukštis paprastai nedidelis, todėl liaunis maža ir antros eilės poveikis retai lemia; jis tikrinamas kaip 6.3 poskyryje.
- Vidinės sienutės armatūra parenkama skaičiuokle P13 pagal projekto duomenis (aukštis, gruntas, vanduo, apkrovos, aplinkos klasė).
- Minimalus vertikalus armavimas – kaip laikančios sienos (EC2 9.6.2).

7.4 Skersinė jėga ir sandūra sienutė–šerdis

Skersinę jėgą ties atrama atsargiai perima **tik šerdis** b_n (be skersinės armatūros) – sienučių ir šerdies sandūra skersinei jėgai neįskaitoma:

$$V_{Ed} \le V_{Rd,c} = (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_n \qquad (7.5)$$

Lenkiama siena veikia kaip kompozitinis skerspjūvis, todėl sandūra tarp sienutės ir šerdies turi perduoti šlytį. Ją perduoda šiurkštus sienutės paviršius ir girderiai:

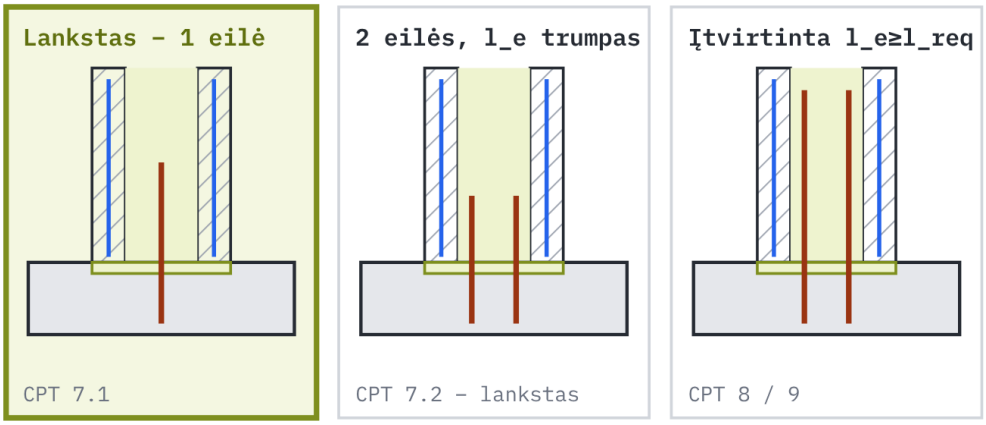
$$v_{Edi} = V_{Ed}/(0{,}9 \cdot d) \le v_{Rdi} = c \cdot f_{ctd} + \rho \cdot f_{yd} \cdot (1{,}2\mu \cdot \sin\alpha + \cos\alpha) \le 0{,}5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \qquad (7.6)$$

čia: $\rho = 2 \cdot A_D/(0{,}2\ m \cdot s_G)$ – girderio įstrižainių armavimo koeficientas; α – įstrižainės kampas [33, 19 lent.]; c, μ – šiurkščiam paviršiui ($R_t \ge 1{,}5$ mm), EC2 6.2.5

Rūsio sienose sandūros išnaudojimas paprastai mažas, todėl dažniausiai pakanka tipinių girderių kas 450 mm; tikrinama skaičiuokle P13.

7.5 Pado jungtis

Pade horizontali grunto jėga V_{Ed} perduodama į pamatą, o ašinė jėga – gniuždymu. Tarpas tarp sienučių apačios ir pamato ≥ 30 mm visada užbetonuojamas kartu su šerdimi.



7.2 pav. Pado jungties variantai (skaičiuoklė P13): 1 eilė – lankstas; 2 eilės su trumpu įleidimu – lankstas; 2 eilės, $l_e \ge l_{req}$ – įtvirtinimas.

7.2 lentelė. Pado jungties patikros.

Patikra	Sąlyga	Šaltinis
Šlytis (trintis) pade	$V_{Ed} \le (0{,}2 \cdot f_{ctd} + 0{,}6 \cdot \sigma_n) \cdot b_j$	EC2 6.2.5; [33, §5.3.1]
Gniuždymas pade	$N_{Ed} \le 0{,}5 \,/\, 0{,}6 \cdot b_j \cdot f_{cd}$	EC2 10.9.2; 6.5 poskyris
Įtvirtinimas (2 eilės)	$l_e \ge l_{req} = 1{,}2 \cdot \max(1{,}5 \cdot l_{b,rqd};\ l_{0,min}) + \Delta$; $M_{Ed} \le M_{Rj}$	EC2 8.7; [28, 1.1.1.12]
Standi jungtis – konstravimas	Ø ≤ 14 mm, $A_s \le 10$ cm²/m, $s_G \le 2b$, laisvas tarpas iki sienutės ≥ 20 mm	EC2 10.9.3; [41, 3.7.1]

HELSTOMM SPRENDIMAS · pado jungtis

- Rūsio ir atraminės sienos pade visada yra bent 1 eilė jungiamųjų strypų iš pamato į sienos šerdį. Padas be jungiamųjų strypų nenaudojamas.
- Tipinis rūsio sienos padas – lankstas su 1 eile strypų šerdies ašyje. Įtvirtinimas (2 eilės, $l_e \ge l_{req}$) – kai lenkimo momentas tarpatramyje viršija atsparumą arba siena gembinė.
- Tarpas tarp sienučių ir pamato ≥ 30 mm visada užbetonuojamas kartu su šerdimi.

PASTABA · tipinių lentelių neteikiame

Rūsio sienos armavimą lemia daug projekto duomenų – aukštis, gruntas ir vanduo, apkrovos ant grunto ir viršuje, aplinkos klasė. Todėl tipinių sprendimų lentelė neteikiama: kiekviena rūsio siena skaičiuojama skaičiuokle P13 su projekto duomenimis.

7.6 Vandeniui atsparios sienos

Dviguba siena tinka vandeniui atsparioms konstrukcijoms – rūsio, baseino ar kitoms atraminėms sienoms, kurias veikia gruntinis vanduo. Tokios sienos projektuojamos taip, kad vanduo nepratekėtų pro betoną, plyšius ir sandūras, be papildomos hidroizoliacijos. Užbetonuojant šerdį temperatūros pokytis joje gerokai mažesnis nei monolitinėje sienoje (apie 6–7 K vietoje 17 K), todėl priverstinių įtempių ir plyšių rizika maža. Vertikalios elementų sandūros veikia kaip numatyti plyšio pjūviai – jos sandarinamos.

7.3 lentelė. Rekomenduojami mažiausi vandeniui atsparių dvigubų sienų storiai [35; 33, 51 lent.].

Poveikio klasė	Mažiausias storis b	Sąlygos
1 – slegiamasis vanduo, kaupiasi vanduo	240 mm	$(v/c)_{eq} \leq 0{,}55$; stambiausia frakcija 16 mm
	280 mm	nukrypus nuo minėtų sąlygų
2 – grunto drėgmė, nesikaupiantis vanduo	240 mm	–
	200 mm	tik su ypatingomis priemonėmis (F6 konsistencija arba SCC)

- **Šerdies storis** su vidiniu sandarinimu: ≥ 120 mm (frakcija 8 mm), ≥ 140 mm (16 mm), ≥ 180 mm (32 mm). Su 60 mm sienutėmis ir 16 mm frakcija – b ≥ 260 mm.
- **Pado jungtis**: tarpas ≥ 30 mm visada užbetonuojamas; apačioje pilamas jungiamasis mišinys (frakcija ≤ 8 mm, ≥ F4) ne žemesniu kaip max(b; 300 mm) sluoksniu.
- **Sandarinimas pade** – plieninė sandarinimo juosta, brinkstanti juosta arba injekcinė žarna; elementai montuojami taip, kad juosta liktų šerdies viduryje.
- **Vertikalios sandūros** – sandarinamos juosta ar žarna šerdyje; elementų ilgis tarp sandūrų iki 2,5·H ir ≤ 6 m (b ≤ 300 mm), iki 3·H ir ≤ 9 m (b ≤ 400 mm).
- **Paviršius** – sienučių vidinis paviršius šiurkštus ($R_t \geq 1{,}5$ mm); prieš montavimą pamato paviršius nuvalomas ir sudrėkinamas.
- **Pažeidimai** – montuojant atsiradę plyšiai sandarinami (injektuojami) prieš užpilant gruntą.

HELSTOMM SPRENDIMAS · vandeniui atspari siena

- Su gruntiniu vandeniu Helstomm rekomenduoja b ≥ 250 mm (pageidautina 300 mm – patogiau įrengti sandarinimą ir betonuoti).
- Sandarinimo sistema (juostos, žarnos) parenkama projekte; Helstomm gamykloje numato jos vietą ir tarpus brėžiniuose.
- Šerdis betonuojama pagal 10 skyrių; vandeniui atsparioms sienoms – su jungiamuoju mišiniu pade.

7.7 Atraminės sienos

Gembinė atraminė siena (be atramos viršuje) įtvirtinama pamate dviem jungiamųjų strypų eilėmis, įleistomis ne mažiau kaip l_{req} ir sujungtomis užlaida su sienučių armatūra. Momentas pade didžiausias, todėl lemia jungiamieji strypai ir sandūra prie pado; girderiai apatinėje dalyje tankinami. Skaičiuojama su aktyviuoju slėgiu K_a, jei siena gali pasislinkti, ir tikrinamas visos sienos su pamatu pastovumas (LST EN 1997-1). Tokios sienos skaičiuojamos individualiai – jungtis skaičiuokle P9, skerspjūvis kaip 7.3 poskyryje. Pade visada 2 eilės jungiamųjų strypų.

7.8 Patikrų santrauka

7.4 lentelė. Rūsio sienos patikros.

Patikra	Sąlyga	Šaltinis
Lenkimas su ašine jėga	$M_{Ed} \le M_{Rd}$ su mažiausia N	EC2 5.8.8, 6.1
Skersinė jėga	$V_{Ed} \le V_{Rd,c}$ (tik šerdis b_n)	EC2 6.2.2
Sandūra sienutė–šerdis	$v_{Edi} \le v_{Rdi}$ (šiurkštus paviršius + girderiai)	EC2 6.2.5; [33, (13)]
Pado šlytis	$V_{Ed} \le (0{,}2 \cdot f_{ctd} + 0{,}6 \cdot \sigma_n) \cdot b_j$	EC2 6.2.5
Pado gniuždymas	$N_{Ed} \le 0{,}5 \,/\, 0{,}6 \cdot b_j \cdot f_{cd}$	EC2 10.9.2
Jungiamieji strypai pade	Visada ≥ 1 eilė iš pamato į šerdį	Helstomm
Įtvirtintas padas	$l_e \ge l_{req}$; $M_{Ed} \le M_{Rj}$	EC2 8.7; P9
Vandeniui atspari siena	b ir šerdies storis pagal 7.6; sandarinimas	[35]

7.9 Skaičiuoklė

P13

SKAIČIUOKLĖ · Rūsio siena

Rūsio dviguba siena su grunto ir vandens slėgiu: lenkimas su ašine jėga, šerdies skersinė jėga, sandūra, pado jungtis (trintis, gniuždymas, jungiamieji strypai). Rezultatas – išnaudojimas % ir ką keisti.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/rusio-siena`

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

8. Sienų jungtys ir ryšių sistema

ŠIAME SKYRIUJE

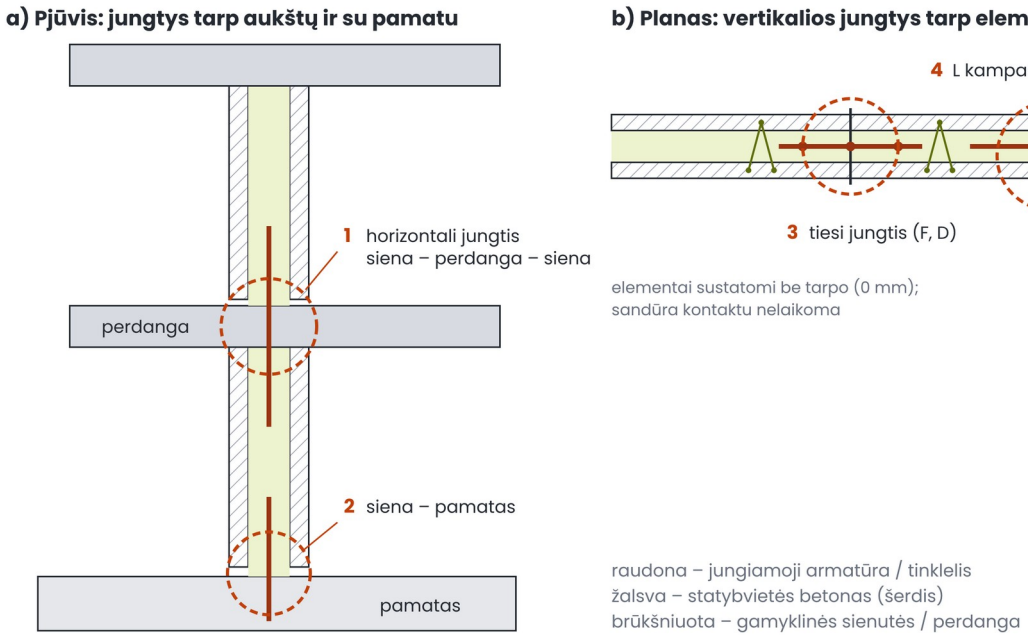
- kokios jungtys yra dvigubų sienų pastate ir ką kiekviena perduoda;
- kaip skaičiuojama šlytis per skirtingu metu išlieto betono sandūrą (EC2 6.2.5);
- horizontali jungtis tarp aukštų: 1 ar 2 strypų eilės, momentas, įleidimas;
- vertikali jungtis su virintu 450 mm tinkleliu ir tipiniai mazgai F, D, E, C;
- THERMAL sienos jungtys: tiesi ir L kampas, sluoksniai sujungti stiklo pluošto jungtimis;
- kiti vertikalių jungčių sprendimai (betonuojama jungtis, kolonėlė jungtyje);
- ryšių sistema (EC2 9.10) ir ribinių reikšmių lentelė greitam parinkimui.

Skaičiuoklė: **P9 Sienų jungtys** (8.11 poskyris).

Žymėjimai: b – sienos storis (plotis); H – sienos elemento aukštis; b_p – sienutės storis; $b_n = b - 2 \cdot b_p$ – šerdies storis; h_s – perdangos storis. Mažiausias Helstomm sienos storis – 200 mm.

8.1 Jungčių vaidmuo ir tipai

Dviguba siena pastate veikia kaip monolitinė siena tik tada, kai jos elementai patikimai sujungti tarpusavyje, su perdangomis ir su pamatu. Jungtys perduoda vertikalias apkrovas, horizontalias jėgas iš pastato standumo sistemos (vėjas, nuokrypiai, grunto slėgis) ir užtikrina konstrukcijos vientisumą ypatingosios situacijos atveju. Jungtis visada sudaro statybvietėje betonuojama šerdis ir ją kertanti armatūra – gamyklinės sienutės jungtyje tarpusavyje nesiliečia arba remiasi tik per užpildytą tarpą.



8.1 pav. Dvigubų sienų jungčių tipai: 1 – horizontali jungtis tarp aukštų; 2 – siena–pamatas; 3 – tiesi vertikali jungtis; 4 – L kampas.

8.1 lentelė. Dvigubų sienų jungčių tipai.

Jungtis	Ką perduoda	Kaip sujungiama	Skaičiuoklė
Horizontali tarp aukštų (siena–perdanga–siena)	Ašinę jėgą, šlytį plokštumoje ir iš plokštumos, (kartais) momentą	Strypai per perdangą, įleisti į abi sienas; tarpas po sienutėmis užpildytas	P9, P4

Jungtis	Ką perduoda	Kaip sujungiama	Skaičiuoklė
Siena–pamatas	Ašinę jėgą, šlytį, grunto slėgio reakciją, (kartais) įtvirtinimo momentą	Jungiamieji strypai iš pamato į šerdį; 30 mm tarpas arba skiedinys	P13, P4
Vertikali tarp elementų	Šlytį plokštumoje (siena dirba kaip diafragma), tempimą	Virintas 450 mm tinklelis šerdyje; elementai sustatomi be tarpo (0 mm), kontaktu neskaičiuojama	P9
L, T, X sankirtos	Šlytį tarp susikertančių sienų, ryšius	Sulenktas tinklelis (E, C), tinkleliai abiem kryptimis arba kolonėlė (8.7)	P9

Jungčių vietas ir jėgas nustato projekto konstruktorius iš bendro pastato skaičiavimo modelio. Šis skyrius aprašo, kaip patikrinti, ar Helstomm tipinė jungtis jas atlaiko, ir ką keisti, jei neatlaiko.

8.2 Bendrieji principai

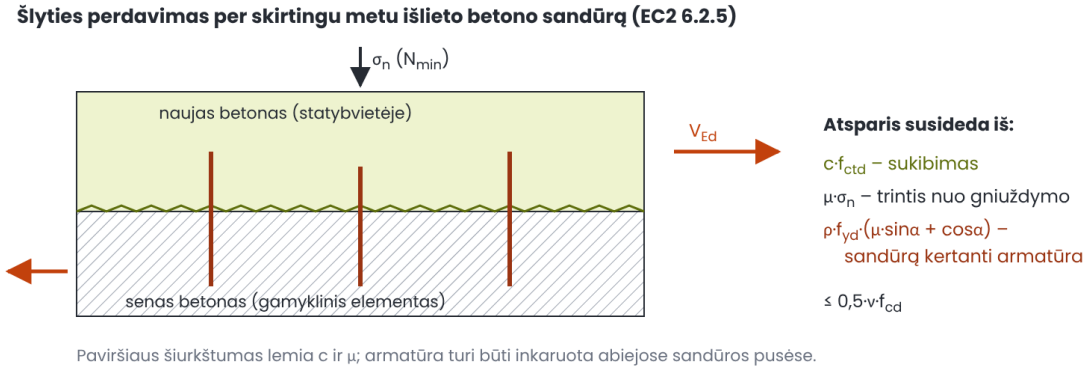
8.2.1 Šlytis skirtingu metu išlieto betono sandūroje

Visose dvigubų sienų jungtyse jėga pereina per paviršių tarp anksčiau sukietėjusio betono (gamyklinė sienutė, perdanga, pamatas) ir statybvietėje išlieto betono. Tokia sandūra tikrinama pagal LST EN 1992-1-1 6.2.5:

$$v_{Edi} \leq v_{Rdi} \tag{8.1}$$

$$v_{Rdi} = c \cdot f_{ctd} + \mu \cdot \sigma_n + \rho \cdot f_{yd} \cdot (\mu \cdot \sin\alpha + \cos\alpha) \leq 0{,}5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \tag{8.2}$$

čia: c, μ – koeficientai pagal paviršiaus šiurkštumą (8.2 lentelė); $f_{ctd} = f_{ctk,0,05}/\gamma_C$ – skaičiuotinis tempiamasis betono stipris; σ_n – mažiausios kartu veikiančios ašinės jėgos sukeliamas įtempis (gniuždymas teigiamas, $\sigma_n < 0{,}6 \cdot f_{cd}$; tempiant $c \cdot f_{ctd} = 0$); $\rho = A_s/A_i$ – sandūrą kertančios, abiejose pusėse inkaruotos armatūros procentas; α – armatūros kampas su sandūra (45°…90°); $\nu = 0{,}6 \cdot (1 - f_{ck}/250)$



8.2 pav. Šlyties atsparis sandūroje susideda iš sukibimo, trinties ir sandūrą kertančios armatūros.

8.2 lentelė. Paviršių klasės ir koeficientai pagal EN 1992-1-1:2004/AC:2010 6.2.5(2).

Paviršius	Pavyzdys dvigubų sienų sistemoje	c	μ
Labai lygus	Išlietas į plieninį klojinį (sienutės išorė)	0,025–0,10	0,5
Lygus	Perdangos viršus be apdirbimo, pamato viršus po vibravimo	0,20	0,6
Šiurkštus	Sienutės vidinis paviršius (≥ 3 mm nelygumai kas ~40 mm)	0,40	0,7
Dantytas	Įrantos pagal EC2 6.9 pav.	0,50	0,9

DĖMESIO · c reikšmės

Lietuviškame LST EN 1992-1-1:2005 vertime (2005 m. leidimas be pataisos) nurodytos senos c reikšmės (0,25 / 0,35 / 0,45 / 0,50). Europos pataisa EN 1992-1-1:2004/AC:2010 jas sumažino iki 0,025–0,10 / 0,20 / 0,40 / 0,50. Šiame vadove ir Helstomm skaičiuoklėse naudojamos **pataisytos (mažesnės) reikšmės** – tai atsargiau.

8.2.2 Dvi šlyties kryptys vienoje sandūroje

Horizontalioje jungtyje vienu metu veikia šlytis plokštumoje $V_{\parallel}$ (išilgai sienos) ir iš plokštumos $V_{\perp}$ (statmenai sienai). Abi jos veikia toje pačioje sandūros plokštumoje, o trinties ir sukibimo atsparis nuo krypties nepriklauso, todėl lyginamas atstojamasis įtempis:

$$v_{Ed} = \sqrt{(V_{\parallel}^{\,2} + V_{\perp}^{\,2})} \;/\; b_F \qquad (8.3)$$

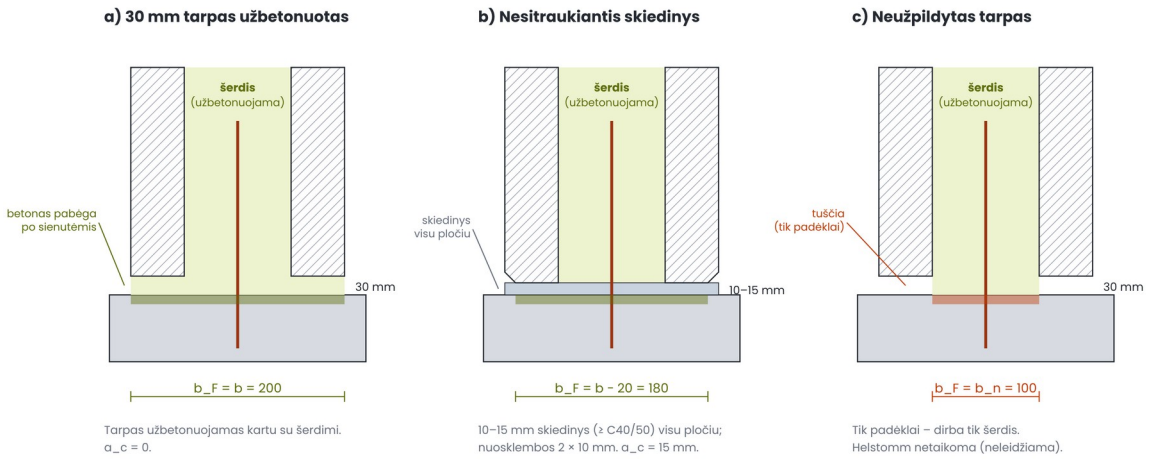
Tiesinė suma $V_{\parallel} + V_{\perp}$ būtų perdėtai atsargi – iki 41 % (kai jėgos lygios).

8.2.3 Efektyvus jungties plotis: kaip užpildytas tarpas po sienutėmis

Dvigubos sienos sienutės statomos ne tiesiai ant perdangos ar pamato: po jomis paliekamas tarpas, kuris užpildomas visu sienos pločiu. Nuo užpildymo būdo priklauso, kokio pločio betonas perduoda gniuždymą ir šlytį (b_F):

8.3 lentelė. Jungties plotis pagal tarpo po sienutėmis užpildymą.

Tarpas po sienutėmis	b_F šlyčiai ir gniuždymui	Gniuždomo krašto atitraukimas a_c momentui
30 mm, užbetonuojamas kartu su šerdimi	visas b	0
10–15 mm nesitraukiantis skiedinys (≥ C40/50)	b − 20 mm (sienučių nuosklembos 2 × 10 mm)	15 mm
Neužpildytas (tik padėklai) – neleidžiama	tik šerdis b_n	b_p



8.3 pav. Tarpo po sienutėmis užpildymas ir jungties plotis b_F (pjūvis, b = 200 mm, b_p = 50 mm). Žalia juosta – gniuždoma ir šlytį perduodanti zona.

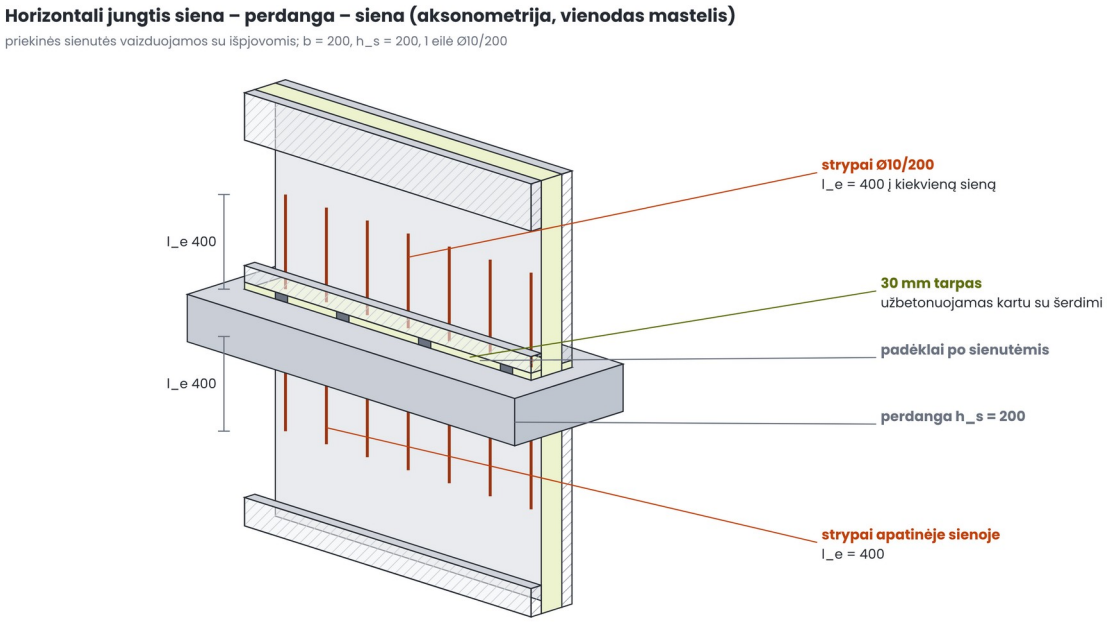
HELSTOMM SPRENDIMAS · tarpas visada užpildomas

Helstomm sienose tarpas po sienutėmis niekada nepaliekamas tuščias: arba 30 mm tarpas užbetonuojamas kartu su šerdimi, arba siena statoma ant 10–15 mm nesitraukiančio skiedinio (pvz. Weber 600 SL, C40/50). Statant ant skiedinio, sienos galų patikrai pagal EC2 10.9.2 imama b − 20 mm, o momentui per jungtį – b − 30 mm (Helstomm atsargumas).

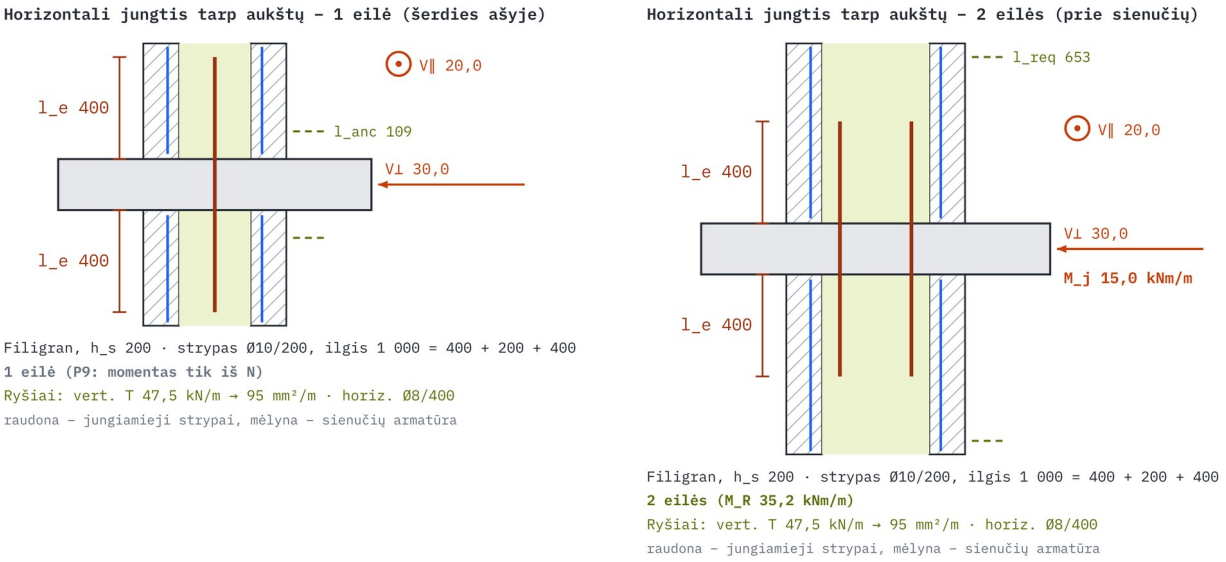
8.3 Horizontali jungtis tarp aukštų

8.3.1 Konstrukcija

Tarpaukštinėje jungtyje virš ir po perdangos yra siena. Jungiamieji strypai eina per perdangą ir įleidžiami į abiejų sienų šerdis – strypo ilgis $l_e + h_s + l_e$. Sienos–perdangos paviršius laikomas lygiu (c = 0,20; μ = 0,6) ir apatiniame, ir viršutiniame mazge.



8.4 pav. Horizontali jungtis siena–perdanga–siena: jungiamieji strypai per perdangą, 30 mm tarpas po viršutinės sienos sienutėmis.



a) 1 eilė šerdies ašyje b) 2 eilės prie sienučių

8.5 pav. Horizontali jungtis siena–perdanga–siena (schemos iš skaičiuoklės P9).

8.4 lentelė. Strypų eilių pasirinkimas horizontalioje jungtyje.

Sprendimas	Kada	Sąlygos
1 eilė šerdies ašyje	Įprastas atvejis. P9 momentą skaičiuoja atsargiai – tik iš ašinės jėgos ($M_{R,1}$)	Tinka visoms sienoms ir HDF perdangai
2 eilės prie sienučių	Kai per jungtį reikia perduoti didesnį momentą M_j > $M_{R,1}$ arba 1 eilės armatūros nepakanka (> Ø16/100)	b ≥ 250 mm; ne HDF; Ø ≤ 14 mm; A_s ≤ 10 cm²/m; girderiai ≤ 2b; $l_e \geq l_{req}$

8.3.2 Šlytis sandūroje

Sandūros šlyties atsparis horizontalioje jungtyje (strypai statmeni sandūrai, α = 90°):

$$v_{Rdi} = c \cdot f_{ctd} + \mu \cdot \sigma_n + \rho \cdot f_{yd} \cdot \mu \le 0{,}5 \cdot \nu \cdot f_{cd}, \quad \sigma_n = N_{min} / b_F \le 0{,}6 \cdot f_{cd} \tag{8.4}$$

N_{min} – mažiausia kartu su šlytimi veikianti ašinė jėga (dažniausiai tik nuolatinės apkrovos su γ_G = 1,0). Jei ji nežinoma – imama 0 (saugiau). Reikalingas jungiamosios armatūros kiekis:

$$A_{s,req} = (v_{Ed} - c \cdot f_{ctd} - \mu \cdot \sigma_n) \cdot b_F \; / \; (f_{yd} \cdot \mu) \tag{8.5}$$

8.3.3 Momentas per jungtį

> **PASTABA · jungties standumas**
>
> Jungties standumą lemia ne tik strypų eilių skaičius. Ir 1 eilės jungtis (horizontali ar vertikali), veikiant ašinei jėgai, perduoda momentą ir pastato modelyje gali būti laikoma standžia. Skaičiuoklėje P9 priimta atsargi prielaida: 1 eilės jungties momentinė galia skaičiuojama tik iš ašinės jėgos, strypo šerdies ašyje indėlis neįskaitomas. Jei projekte 1 eilės jungtis modeliuojama kaip standi ir momentas viršija $M_{R,1}$, jungtis tikrinama individualiai arba parenkamos 2 eilės.

1 eilės jungties momentinė galia pagal P9 prielaidą (tik iš ašinės jėgos):

$$M_{R,1} = N_{min} \cdot (b/2 - a_c - 0{,}4 \cdot x), \quad x = N_{min} / (0{,}8 \cdot f_{cd}) \tag{8.6}$$

Su dviem eilėmis prie sienučių tempiamoji eilė įjungiama į darbą, bet tik tiek, kiek leidžia jos užlaida su sienučių armatūra:

$$M_{R,2} = N \cdot (b/2 - a_c - 0{,}4 \cdot x) + T \cdot (d - a_c - 0{,}4 \cdot x), \quad T = A_{s,1} \cdot f_{yd} \cdot l_e / l_{req} \tag{8.7}$$

čia: d = b − b_p − a_j – tempiamosios eilės naudingasis aukštis; $a_j = c_s$ + Ø/2 – strypo ašis nuo sienutės vidinės plokštumos; x = (N + T)/(0,8·f_{cd})

8.3.4 Strypų įleidimas, užlaida ir tilpimas

1 eilės jungtyje (P9 prielaida – momentas neperduodamas strypu) strypas inkaruojamas pagal EC2 8.4.4:

$$l_e \ge \max(l_{b,rqd} \cdot A_{s,req} / A_s;\; 0{,}3 \cdot l_{b,rqd};\; 10Ø;\; 100\ mm), \quad l_{b,rqd} = (Ø/4) \cdot f_{yd} / f_{bd}, \quad f_{bd} = 2{,}25 \cdot f_{ctd} \tag{8.8}$$

2 eilių jungtyje jungiamasis strypas sudaro nesiliečiančią užlaidą su sienučių armatūra, todėl reikalingas ilgesnis įleidimas:

$$l_{req} = 1{,}2 \cdot \max(1{,}5 \cdot l_{b,rqd};\; l_{0,min}) + \Delta, \quad l_{0,min} = \max(0{,}3 \cdot 1{,}5 \cdot l_{b,rqd};\; 15Ø;\; 200\ mm) \tag{8.9}$$

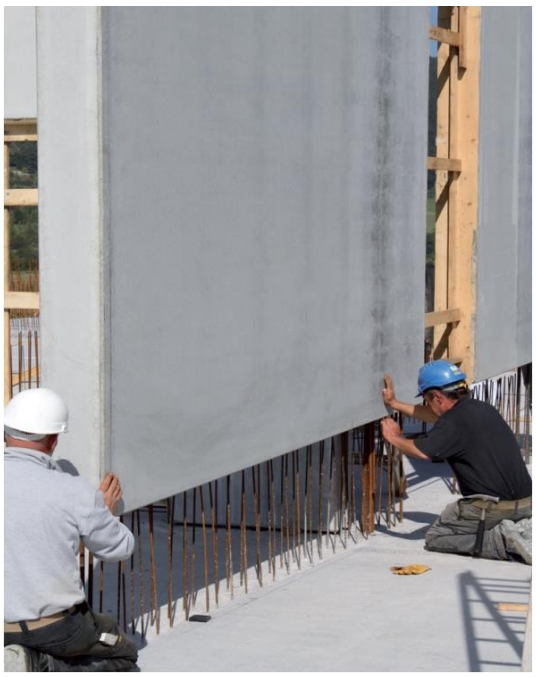
čia: Δ – laisvas atstumas tarp užlaidos strypų, jei jis > 4Ø arba > 50 mm (EC2 8.7.2); koeficientas 1,2 – Helstomm atsargumas nesiliečiančiai užlaidai per sienutės ir šerdies sandūrą

- Strypų laisvas tarpas iki sienutės vidinės plokštumos – ne mažiau kaip 20 mm (betonui prapilti).
- Užlaida per sandūrą (2 eilės): Ø ≤ 14 mm ir A_s ≤ 10 cm²/m kiekvienoje pusėje; girderių žingsnis ≤ 2b (girderiai dirba kaip sandūros armatūra).
- Tilpimas: 1 eilė – 2·c_s + Ø ≤ b_n; 2 eilės – 2·(c_s + Ø) + max(Ø; 20) ≤ b_n.

> **HELSTOMM SPRENDIMAS · horizontali jungtis**
>
> • Pradinis sprendimas – 1 eilė Ø10/200 šerdies ašyje, l_e = 400 mm į kiekvieną sieną (strypas 400 + h_s + 400).
>
> • 2 eilės – tik sienoms b ≥ 250 mm ir tik kai reikia perduoti momentą. HDF perdangai – visada 1 eilė.
>
> • Viršutinės sienos apačia visada užpildoma visu pločiu (8.3 lentelė), paviršius išvalytas ir sudrėkintas.

8.4 Siena–pamatas

Jungtis su pamatu sprendžiama tais pačiais principais kaip horizontali jungtis: jungiamieji strypai iš pamato įleidžiami į šerdį, sienutės statomos ant atraminių kaladėlių su 30 mm tarpu (užbetonuojamas kartu su šerdimi) arba ant skiedinio. Strypai pamate įbetonuojami prieš montuojant sienas, todėl jų padėtis turi būti patikrinta prieš montavimą – strypai turi patekti į šerdį su ≥ 20 mm laisvu tarpu iki sienučių.



8.6 pav. Siena statoma ant pamato: jungiamieji strypai įeina į šerdį, sienutės remiasi į atramines kaladėles. Šaltinis: Helstomm.

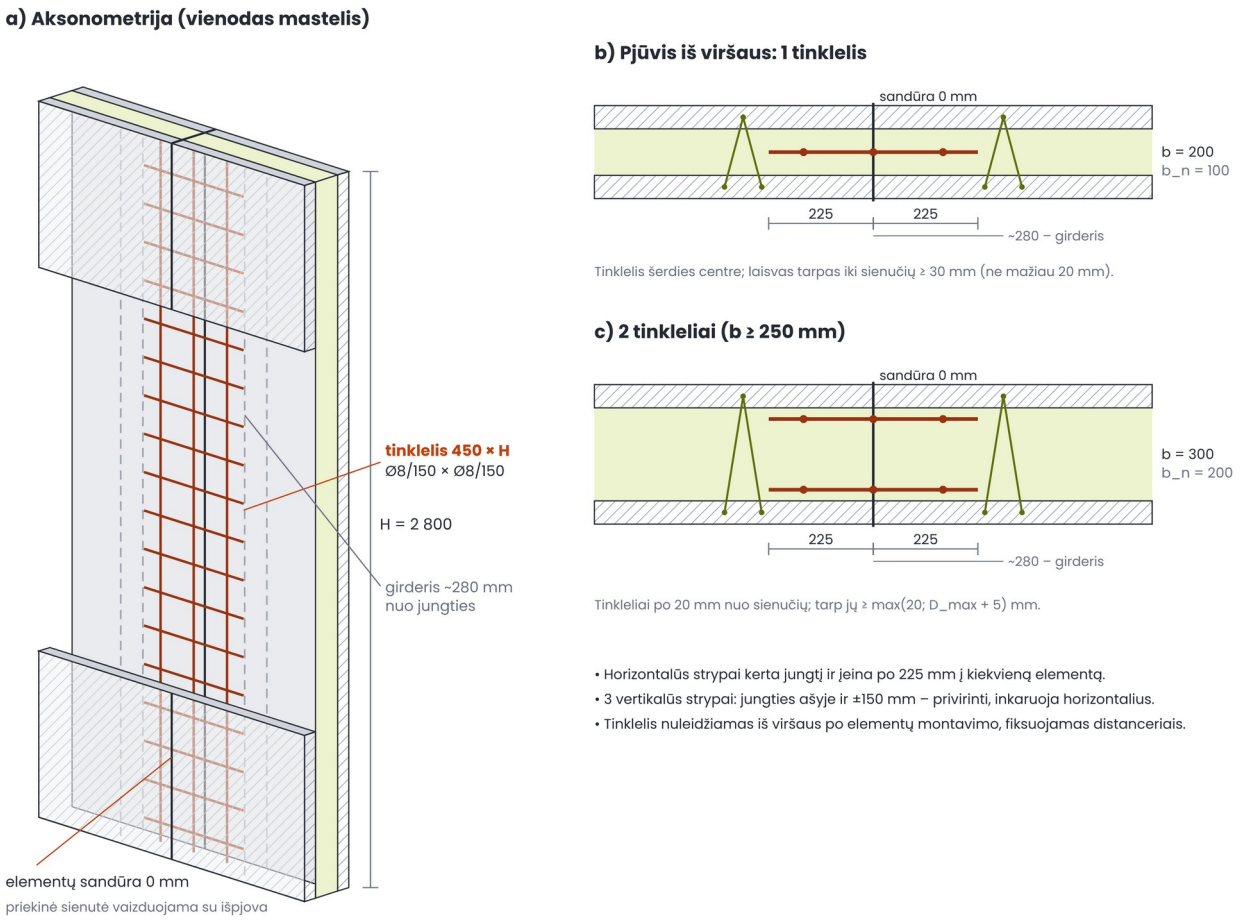
Rūsio sienoms, kur pado jungtis perima grunto slėgio reakciją ir gali būti įtvirtinta (2 eilės), skaičiavimas pateiktas 7 skyriuje (skaičiuoklė P13); laikančioms sienoms – 6 skyriuje (P4).

8.5 Vertikali jungtis tarp elementų

8.5.1 Kodėl tinklelis

Sienos elementai sustatomi be tarpo (0 mm), tačiau sandūra kontaktu nelaikoma – sienučių galai jėgos neperduoda, jungties pjūvyje dirba tik šerdis $b_n = b - 2{\cdot}b_p$. Jei jungtį reikia užbetonuoti visu storiu, elementai atitraukiami bent 20 mm (8.7 poskyris). Strypų į elementą įkišti iš šono negalima: arčiausias girderis yra apie 280 mm nuo jungties. Todėl po montavimo į šerdį iš viršaus nuleidžiamas virintas tinklelis, kurio horizontalūs strypai kerta jungtį.

Jei sienų grupė dirba kaip standumo diafragma, vertikaliose jungtyse susidaro šlytis plokštumoje – ją ir perima tinklelis. Helstomm sprendimas: tinklelis dedamas visada, nearmuoto pjūvio atsparis (v_{min} [28]) neįskaitomas.

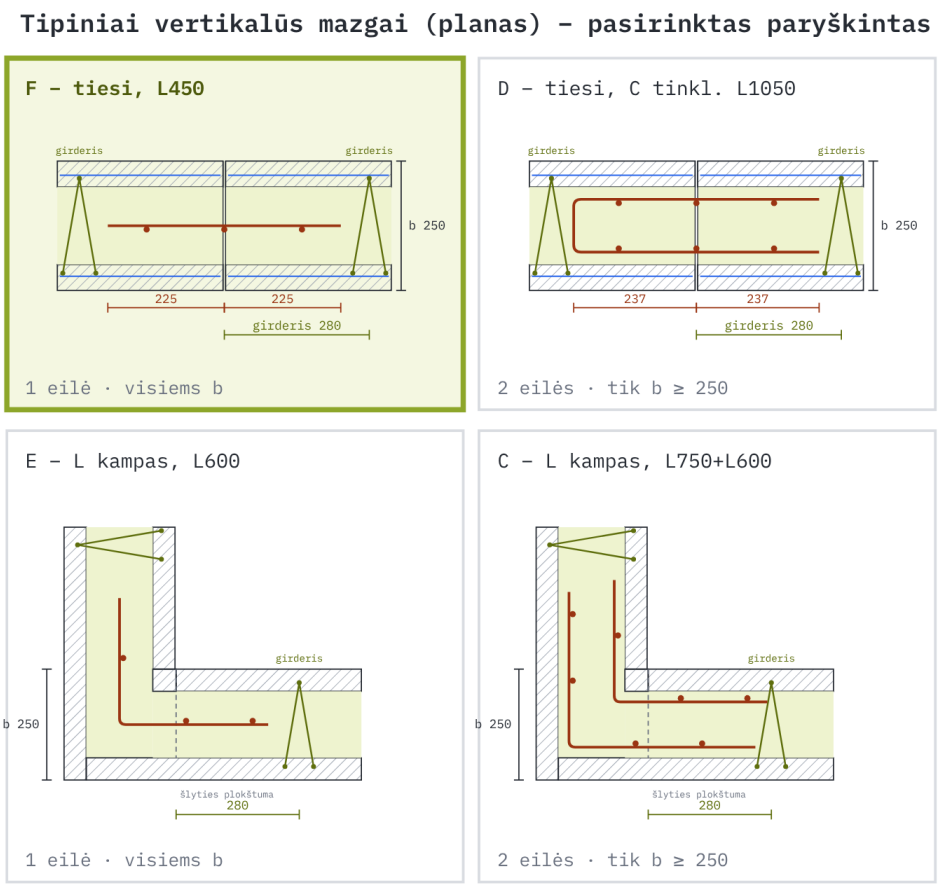


8.7 pav. Bazinis jungties tinklelis Ø8/150 × Ø8/150 jungtyje: a) aksonometrija vienodu masteliu (H = 2,8 m); b), c) pjūviai iš viršaus.

8.5 lentelė. Bazinio vertikalios jungties tinklelio duomenys.

Parametras	Bazinis tinklelis
Plotis	450 mm (75 | 150 | 150 | 75): po 225 mm į kiekvieną elementą
Horizontalūs strypai	Ø8 kas 150 mm (kerta jungtį)
Vertikalūs strypai	3 × Ø8: vienas jungties ašyje, po vieną ±150 mm (privirinti – inkaruoja horizontalius)
Aukštis	Visas sienos elemento aukštis
Padėtis	1 tinklelis – šerdies centre; 2 tinkleliai (b ≥ 250 mm) – po 20 mm nuo sienučių
Tankesni variantai	Ø8/100, Ø10/150, Ø10/100 – kai bazinio nepakanka

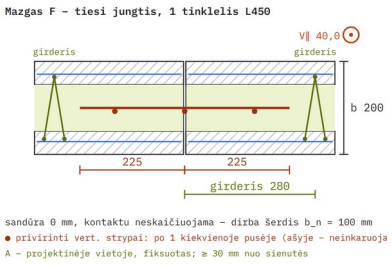
8.5.2 Tipiniai mazgai F, D, E, C



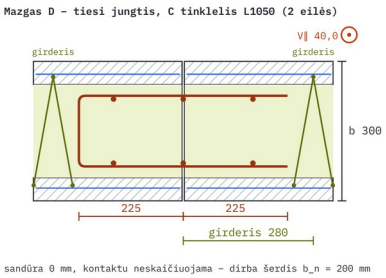
8.8 pav. Tipiniai vertikalūs mazgai (planas): F ir D – tiesios jungtys, E ir C – L kampai.

8.6 lentelė. Tipinių vertikalių mazgų geometrija.

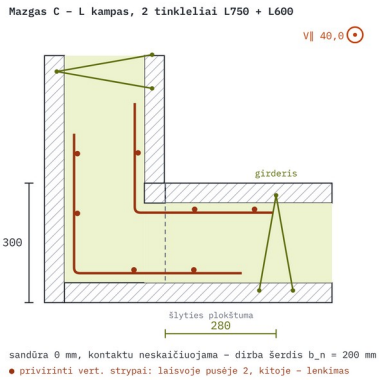
Mazgas	Tinklelis	Eilės	Laisvas galas l, mm	Privirinti str. laisvoje pusėje	Perdavimo ilgis x, mm	Sienos storis
F – tiesi	L450 (225 + 225)	1	222,5	1	222,5	visi
D – tiesi, C tinklelis	L1050, šakos 20 mm nuo sienučių	2	(1050 – (b_n – 40 – Ø))/4 – 2,5	1 (kitoje pusėje – kilpa)	= l	b ≥ 250
E – L kampas	L600 (285 / 335)	1	277,5 (iki girderio)	2 (kitoje – lenkimas)	280	visi
C – L kampas	L750 + L600	2	277,5	2 (kitoje – lenkimas)	280	b ≥ 250



F – tiesi, 1 tinklelis



D – tiesi, C tinklelis (b = 300)



C – L kampas (b = 300)

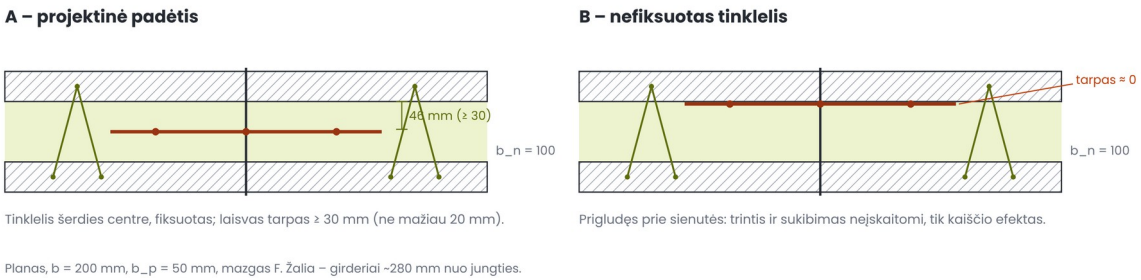
8.9 pav. Pasirinkto mazgo planas su matmenimis (skaičiuoklė P9).

8.5.3 Tinklelio padėtis ir fiksavimas

Tinklelio padėtis šerdyje tiesiogiai lemia jungties atsparį, todėl skaičiuojami du variantai:

8.7 lentelė. Tinklelio padėties variantai.

Variantas	Padėtis	Kaip skaičiuojama
A – projektinė	Šerdies centre, fiksuotas; leidžiamas nuokrypis iki 30 mm laisvo tarpo nuo sienutės	Trintis ir sandūrą kertanti armatūra (8.5.4); blogiausia padėtis – b_{ef} = 2·(30 + Ø/2)
B – nefiksuotas	Prisiglaudęs prie sienutės	Tik kaiščio efektas [56]; trintis ir sukibimas neįskaitomi – atsparis keliskart mažesnis



8.10 pav. Tinklelio padėtis šerdyje: A – projektinė (fiksuotas centre), B – nefiksuotas, prigludęs prie sienutės.

> **DĖMESIO · tinklelio fiksavimas privalomas**
>
> Tinklelis fiksuojamas šerdies centre ratiniais plastikiniais distanceriais ant vertikalių strypų abiejose pusėse (kas ~1 m aukštyje) ir viršutiniu laikikliu, besiremiančiu į abiejų sienučių viršų. Prieš betonavimą patikrinama, kad tarpas iki sienučių ≥ 30 mm. Arčiau nei 20 mm (< D_{max} + 5) – neleidžiama: betonas neužteka už strypų, inkaravimas ir sukibimas tampa nepatikimi. Reikalavimas įrašomas į montavimo instrukciją ir projekto brėžinius.

8.5.4 Skaičiavimas

1. Horizontalių strypų inkaravimas laisvoje pusėje. Strypas inkaruojamas tiesiai iki galo (blogos sukibimo sąlygos – vertikalus betonavimas siauroje šerdyje, η_1 = 0,7) ir privirintais skersiniais strypais (EC2 8.6). Kitoje pusėje strypas inkaruotas lenkimu arba kilpa (D, E, C).

$$F_b = l \cdot \pi \cdot Ø \cdot f_{bd}, \quad f_{bd} = 2{,}25 \cdot 0{,}7 \cdot f_{ctd} \tag{8.10}$$

$$F_{btd} = \min(0{,}25 \cdot f_{yk} \cdot A / 1{,}15;\ 16 \cdot A \cdot f_{cd}) \tag{8.11}$$

$$\alpha_a = \min(1;\ (F_b + n_w \cdot F_{btd}) \ /\ (A \cdot f_{yd})) \tag{8.12}$$

čia: n_w – privirintų skersinių strypų skaičius laisvoje pusėje (F, D – 1; E, C – 2); jungties ašyje esantis strypas guli šlyties plokštumoje ir neinkaruoja

2. Jungties pjūvis (variantas A). Šerdis – monolitinis betonas (c = 0,5; μ = 0,9 pagal [28]):

$$V_{Rd,s} = b_{ef} \cdot 0{,}5 \cdot f_{ctd} + A_s \cdot f_{yd} \cdot 0{,}9 \cdot \alpha_a \le 0{,}5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_{ef} \tag{8.13}$$

čia: b_{ef} = min(b_n; 2·(30 + Ø/2)) – 1 tinklelis blogiausioje leistinoje padėtyje; 2 tinkleliai – b_{ef} = b_n; A_s – visų tinklelių horizontalių strypų plotas 1 m aukščio

3. Kaiščio efektas (variantas B). Kai tinklelis prisiglaudęs prie sienutės, strypai dirba tik kaip kaiščiai [56]:

$$F_{v,Rd} = \alpha_e \cdot Ø^2 \cdot \sqrt{(f_{cd} \cdot f_{yd})}, \quad \alpha_e = \sqrt{(1 + (\varepsilon \cdot e/Ø)^2)} - \varepsilon \cdot e/Ø, \quad \varepsilon = 3 \cdot \sqrt{(f_{cd}/f_{yd})}, \quad e = 2{,}5\ \text{mm} \tag{8.14}$$

$$V_{Rd,d} = n \cdot F_{v,Rd} \cdot 1000/s \tag{8.15}$$

4. Perdavimas iš šerdies į elementą (kontūras). Jėga iš tinklelio pereina į sienučių vidinius (šiurkščius) paviršius iki strypo galo arba iki artimiausio girderio:

$$V_{Rd,k} = (0{,}4 \cdot f_{ctd} + \rho_G \cdot 365 \cdot (0{,}7 \cdot \sin\alpha + \cos\alpha)) \cdot 2 \cdot x, \quad \rho_G = 2 \cdot A_D / (200 \cdot s_G) \tag{8.16}$$

čia: x – perdavimo ilgis (8.6 lentelė); A_D – girderio įstrižainės Ø6 plotas, 365 MPa – įstrižainės (lygios vielos) stipris; α – įstrižainės kampas, priklauso nuo girderio aukščio

5. Jungties atsparis – mažesnis iš pjūvio (A arba B) ir kontūro:

$$V_{Rd} = \min(V_{Rd,s} \text{ arba } V_{Rd,d};\ V_{Rd,k}) \geq V_{Ed} = \sqrt{(V_{\parallel}^2 + V_{\perp}^2)} \tag{8.17}$$

- Minimali jungties armatūra – 0,96 cm²/m [28, IX priedas].
- Tinklelių tilpimas: 1 tinklelis – 2·20 + 2Ø ≤ b_n; 2 tinkleliai – 2·(20 + 2Ø) + max(20; D_{max} + 5) ≤ b_n.
- 2 eilių mazgai (D, C) – tik sienoms b ≥ 250 mm.

8.5.5 Ribinių reikšmių lentelė

Lentelėje – bazinio tinklelio Ø8/150 jungties atsparis V_{Rd} (kN/m aukščio) tipiniams mazgams, variantas A, sienutės b_p = 50 mm, girderiai kas 450 mm. Pažymėta „k“ – atsparį riboja perdavimas į elementą (kontūras), tankesnis tinklelis jo nepadidins.

8.8 lentelė. Bazinio tinklelio Ø8/150 vertikalios jungties atsparis V_{Rd}, kN/m (variantas A).

Betonas	b, mm	F	D	E	C
C25/30	200	137	–	172	–
	250	137	289	172	352
	300	137	312	172	382
	400	137	271 k	172	386 k
C30/37	200	149	–	176	–
	250	149	314	176	362
	300	149	337 k	176	396
	400	149	292 k	176	416 k
B variantas		1 eilė: 28 / 31		2 eilės: 57 / 61	(C25/30 / C30/37)

8.5.6 Kai bazinio tinklelio nepakanka

1. Rinkitės tankesnį ar storesnį tinklelį: Ø8/100 → Ø10/150 → Ø10/100 (skaičiuoklė pasiūlo lengviausią tinkamą).
2. Sienoms b ≥ 250 mm – 2 eilių mazgą (D vietoje F, C vietoje E).
3. Jei riboja kontūras („k“) – tinklelis nepadės: reikia girderio arčiau jungties, papildomo girderio arba storesnės sienos.
4. Jei jėga viršija ir 2 eilių mazgo galimybes – kreipkitės į Helstomm projektavimo skyrių dėl specialaus sprendimo.

8.6 THERMAL sienos jungtys

THERMAL siena – dviguba siena su PIR izoliacija tarp išorinės sienutės ir šerdies (11 skyrius, skaičiuoklė P14). Išorinė sienutė nelaikanti – ji saugo izoliaciją ir sudaro fasadą; laikančioji dalis yra šerdis kartu su vidine sienute. Jungčių principai tokie pat kaip 8.3–8.5 poskyriuose, tačiau sluoksnių sandara ir sujungimas skiriasi.

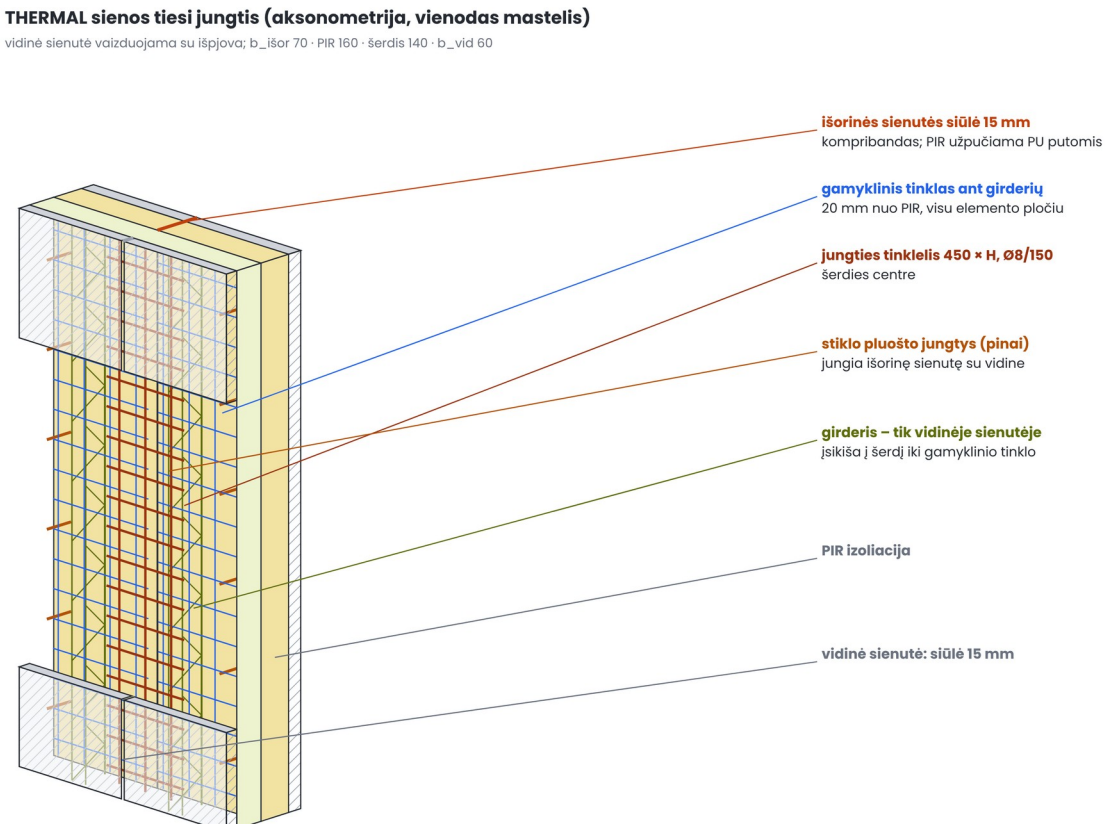
8.9 lentelė. THERMAL sienos sluoksniai; bendras storis ≤ 500 mm (pavyzdys – numatytosios P14 reikšmės: 70 / 160 / 140 / 60).

Sluoksnis	Storis, mm	Paskirtis
Išorinė sienutė	60–70	Fasadas, izoliacijos apsauga; laisvai plečiasi nuo temperatūros
PIR izoliacija	100–200	Šilumos izoliacija (U pagal reikalavimą)

Sluoksnis	Storis, mm	Paskirtis
Šerdis	kintamas – pagal skaičiavimą ir projektą	Statybvietėje betonuojamas laikantis sluoksnis; jame gamyklinis tinklas ant girderių (20 mm nuo PIR) ir jungčių tinkleliai (centre)
Vidinė sienutė	50–70	Laikančiosios dalies klojinys ir armatūros tinklas; girderiai

8.6.1 Sluoksnių sujungimas

- **Stiklo pluošto jungtys (pinai) 90°** – per visus sluoksnius, tinkleliu apie 450 × 450 mm. Perima vėją, temperatūros poveikius ir šviežio betono slėgį betonuojant (tempimas).
- **45° jungtys** – laiko išorinės sienutės svorį.
- **Girderiai sluoksnių nejungia.** Girderis yra tik vidinėje sienutėje ir įsikiša į šerdį iki gamyklinio tinklo, kuris uždėtas ant girderių 20 mm nuo PIR, visu elemento pločiu. Per izoliaciją plieninės jungtys neina – nėra šiluminių tiltelių.
- **Laikančiojoje dalyje du tinklai:** vienas vidinėje sienutėje, kitas – šerdyje ant girderių (gamyklinis). Užbetonavus šerdį, siena veikia kaip monolitinė su abipusiu armavimu.



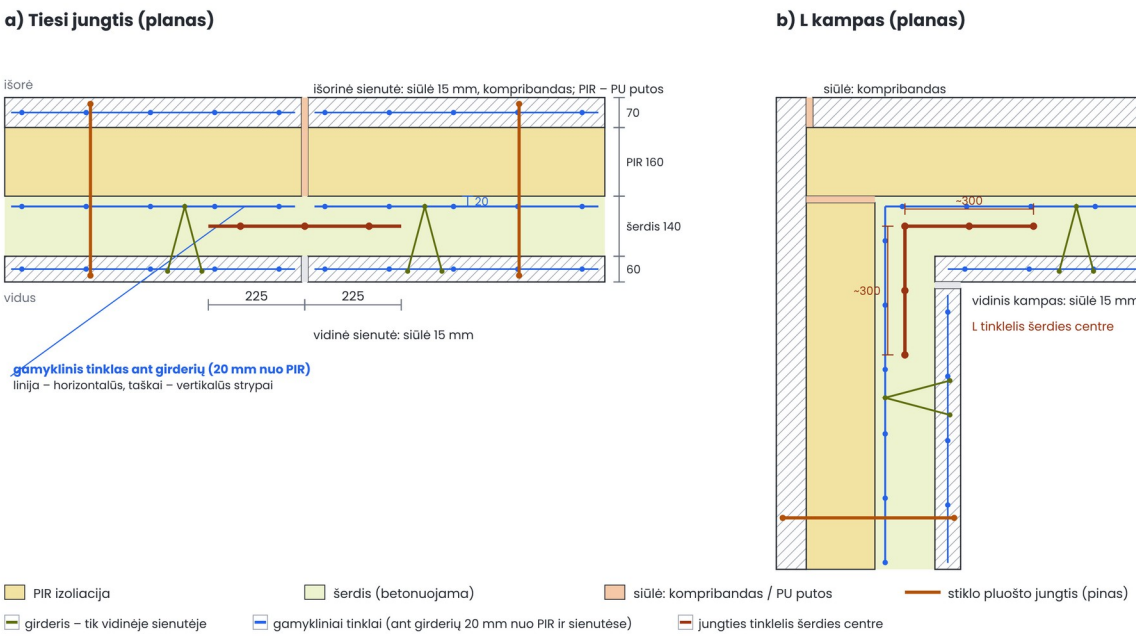
8.11 pav. THERMAL sienos tiesi jungtis: pinai jungia sluoksnius, girderis tik vidinėje sienutėje, gamyklinis tinklas ant girderių 20 mm nuo PIR, jungties tinklelis šerdies centre.

8.6.2 Tiesi jungtis ir L kampas

8.10 lentelė. THERMAL sienos vertikalių mazgų sprendimai.

Mazgas	Išorinė sienutė ir PIR	Šerdis	Vidinė sienutė
Tiesi jungtis	Siūlė 15 mm: Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta (arba tarpinė su hibridiniu hermetiku) išorėje; izoliacijos siūlė iš lauko užpučiama PU putomis; išorinė sienutė laisvai plečiasi	Jungties tinklelis 450 mm, Ø8/150, šerdies centre (kaip 8.5)	Siūlė 15 mm (gamybos technologija), kontaktu neskaičiuojama

Mazgas	Išorinė sienutė ir PIR	Šerdis	Vidinė sienutė
L kampas (išorinis)	Vieno elemento išorinė sienutė uždaro kampą, PIR nenutrūksta; kito elemento sienutė – per 15 mm siūlę su Kompriband besiplečiančia sandarinimo juosta, PIR siūlė – PU putos	L tinklelis po ~300 mm į abi sienas, šerdies centre	Vidinis kampas – siūlė 15 mm



8.12 pav. THERMAL sienos mazgai (planas): a) tiesi jungtis; b) L kampas.

8.6.3 Ką keičia skaičiavimas

- Jungties pjūvyje dirba tik šerdis; išorinė sienutė ir izoliacija jėgų neperduoda.
- Perdavimas iš šerdies į elementą (kontūras) vyksta tik per vidinės sienutės paviršių – vienoje pusėje (8.5.4 formulėje 1·x vietoje 2·x).
- Jungties tinklelis – šerdies centre ir fiksuojamas kaip 8.5.3; inkaravimas ir šlytis skaičiuojami kaip 8.5.4, šerdies storis – b_n tarp PIR ir vidinės sienutės.
- Išorinės sienutės siūlės ir sluoksnių jungtys (pinai) tikrinamos skaičiuokle P14 (11 skyrius).

Lentelėje – THERMAL sienos vertikalios jungties atsparis V_{Rd} su tuo pačiu baziniu tinkleliu Ø8/150 (1 tinklelis šerdies centre, variantas A), vidinė sienutė 60 mm, girderiai kas 450 mm. Šalia – perdavimo į elementą (kontūro) riba: daugiau jungtis neperduos net su tankesniu tinkleliu.

8.11 lentelė. THERMAL sienos vertikalios jungties atsparis V_{Rd}, kN/m (Ø8/150, 1 tinklelis centre).

Betonas	Šerdis b_n, mm	F: V_{Rd}	F: kontūro riba	E: V_{Rd}	E: kontūro riba
C25/30	120	137	166	172	209
	140	137	164	172	207
	160	137	162	172	204
	200	137	159	172	200
	250	137	156	172	197
C30/37	120	149	178	176	224
	140	149	176	176	222
	160	149	174	176	219
	200	149	171	176	215

Betonas	Šerdis b_n, mm	F: V_{Rd}	F: kontūro riba	E: V_{Rd}	E: kontūro riba
	250	149	168	176	212

PASTABA · palyginimas su dviguba siena

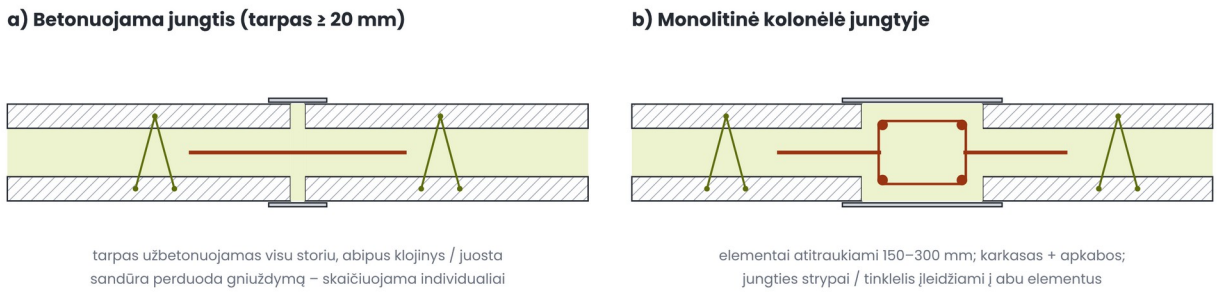
Su baziniu tinkleliu Ø8/150 THERMAL sienos jungties atsparis toks pat kaip dvigubos sienos mazgų F ir E (8.8 lentelė) – jį lemia tinklelio pjūvis, o ne šerdies storis. Skiriasi perdavimo į elementą riba: THERMAL sienoje jėga pereina tik per vidinės sienutės paviršių, todėl riba maždaug dvigubai mažesnė (pvz. C30/37, mazgas F: 176 kN/m vietoje ~350 kN/m). Tankesnis tinklelis THERMAL sienoje padidina atsparį tik iki šios ribos.

HELSTOMM SPRENDIMAS · THERMAL siena

- Tipiniai mazgai – tiesi jungtis ir išorinis L kampas. Kiti (vidinis kampas, T sankirta) – pagal individualų projektą.
- Skaičiuoklė P9 THERMAL sienos vertikalių jungčių tiesiogiai neskaičiuoja – jas tikrina Helstomm projektavimo skyrius pagal šio poskyrio principus.
- Sluoksnius jungia tik stiklo pluošto jungtys; girderiai – tik vidinėje sienutėje.

8.7 Kiti vertikalių jungčių sprendimai

Vokietijos ir Prancūzijos praktikoje (Filigran / Syspro sistemos [28]) be tinklelio jungties taikomi ir kiti sprendimai. Jie nėra Helstomm tipiniai mazgai – taikomi pagal individualų projektą, kai tipinio mazgo nepakanka arba reikia kitokios funkcijos.



8.13 pav. Kiti vertikalių jungčių sprendimai (principinės schemos, planas).

8.12 lentelė. Kiti vertikalių jungčių sprendimai.

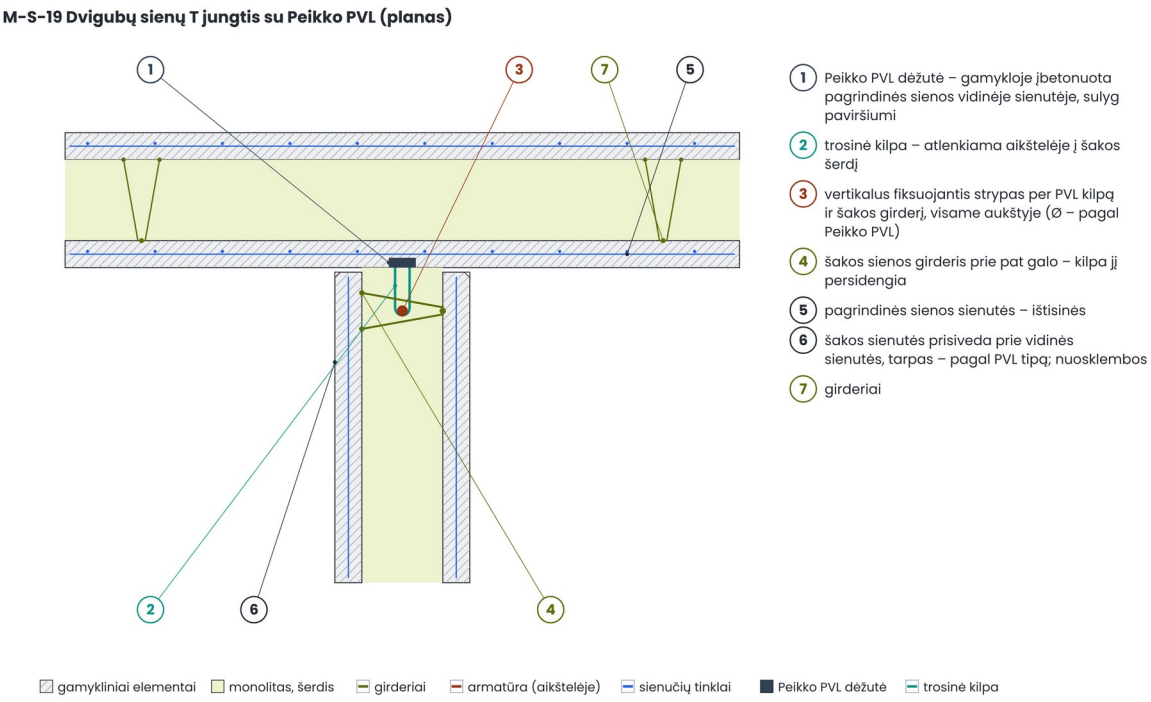
Sprendimas	Kaip įrengiama	Kada taikoma
Betonuojama jungtis	Elementai atitraukiami ≥ 20 mm, tarpas abipus uždaromas klojiniu ar juosta ir užbetonuojamas kartu su šerdimi	Kai per jungtį reikia perduoti gniuždymą ar šlytį visu sienos storiu, dėl sandarumo ar ugnies reikalavimų
Monolitinė kolonėlė jungtyje (DE Ortbetonstütze, FR potelet / chaînage vertical)	Elementai atitraukiami 150–300 mm, apklojinuojama abipus, statomas karkasas (išilginiai strypai ir apkabos); jungties strypai ar tinklelis įleidžiami į abu elementus	Sutelktos apkrovos (sijų, sąramų atramos), vertikalieji ryšiai, sienų galai ir angokraščiai, T ir X sankirtos
Kilpų jungtis (U apkabos, kilpų karkasas)	Į šerdį nuleidžiamos U formos kilpos arba kilpų karkasas vietoje tinklelio	Kai reikia didesnio inkaravimo ar didesnės tempimo jėgos per jungtį
T ir X sankirtos	Tinkleliai abiem kryptimis arba kolonėlė sankirtoje	Susikertančios laikančios ar standumo sienos

HELSTOMM SPRENDIMAS · kiti mazgai

- Tipiniai Helstomm mazgai – F, D, E, C (8.5 poskyris); jiems skirta skaičiuoklė P9.
- Kolonėlė jungtyje skaičiuojama kaip monolitinė kolona ar sienos galas (EC2 9.5, 9.6), jos jungtis su elementais – kaip 8.5 poskyryje.
- Šių mazgų darbo brėžiniai – dokumente „Mazgai ir detalės“.

8.7.1 T jungtis su Peikko PVL trosine kilpine jungtimi

Dviejų dvigubų sienų T jungtis gali būti įrengiama ir su **Peikko PVL** trosine kilpine jungtimi. Pagrindinės sienos sienutės lieka **ištisinės** – PVL dėžutė gamykloje įbetonuojama pagrindinės sienos vidinėje sienutėje sulyg paviršiumi. Aikštelėje trosinė kilpa atlenkiama į šakos sienos šerdį, šakos sienos girderis gamykloje dedamas prie pat galo, kad kilpa jį persidengtų. Vertikalus fiksuojantis strypas visame aukštyje įstatomas per PVL kilpą ir girderį – jis užfiksuoja ir suriša sistemą; tada šakos šerdis betonuojama.



8.14 pav. Dvigubų sienų T jungtis su Peikko PVL (planas, M-S-19).

- **Kada taikoma:** kai pagrindinės sienos vidinės sienutės nutraukti negalima ar netikslinga, kai šaka montuojama vėliau arba kai jungtimi reikia perduoti šlyties jėgą be tinklelių jungties (8.5 poskyris).
- **THERMAL siena ir dviguba siena:** tas pats principas – PVL dėžutė THERMAL sienos vidinėje sienutėje, fasado sienutė ir PIR lieka ištisiniai.
- **Projektavimas ir skaičiavimas** – pagal Peikko PVL techninį vadovą ir jo skaičiavimo principus [66]: PVL tipas, kilpų žingsnis, jungties plotis, fiksuojančio strypo skersmuo, šakos girderio padėtis, šlyties ir tempimo laikomoji galia.
- **Mazgai:** „Mazgai ir detalės“ M-S-19 (dvi dvigubos sienos) ir M-S-18 (THERMAL siena ir dviguba siena).

8.8 Ryšių sistema ir konstrukcijos gaja

Konstrukcijos, kurios neprojektuojamos ypatingosioms apkrovoms, turi turėti ryšių sistemą, apsaugančią nuo progresuojančio griuvimo (EC2 9.10, LST EN 1991-1-7 A priedas). Dvigubų sienų pastate ryšiai sudaromi iš jau esamos jungčių armatūros – reikia tik patikrinti, ar jos pakanka.

8.13 lentelė. Ryšių sistema dvigubų sienų pastate.

Ryšys	Reikalavimas (EC2 rekomenduojamos reikšmės)	Dvigubų sienų sistemoje
Pakraštiniai ir vidiniai (perdangose)	$F_{tie,int}$ = 20 kN/m kiekviena kryptimi (9.10.2.3)	Perdangos armatūra; per sieną tęsiasi ≤ 0,5 m nuo perdangos
Horizontalieji sienų ryšiai	$f_{tie,fac}$ = 20 kN/m fasado (9.10.2.4)	Kilpos ar strypai iš perdangos į sienos šerdį, pvz. Ø8/400 = 126 mm²/m ≥ 40 mm²/m
Vertikalieji ryšiai	5 ir daugiau aukštų stambiaplokščiuose pastatuose – ištisiniai nuo pamato iki stogo (9.10.2.5)	Horizontalios jungties strypai per perdangą; T = $G_k + \psi_1 \cdot Q_k$ vieno aukšto apkrovai

$$A_{s,tie} = F_{tie}/f_{yk} \tag{8.18}$$

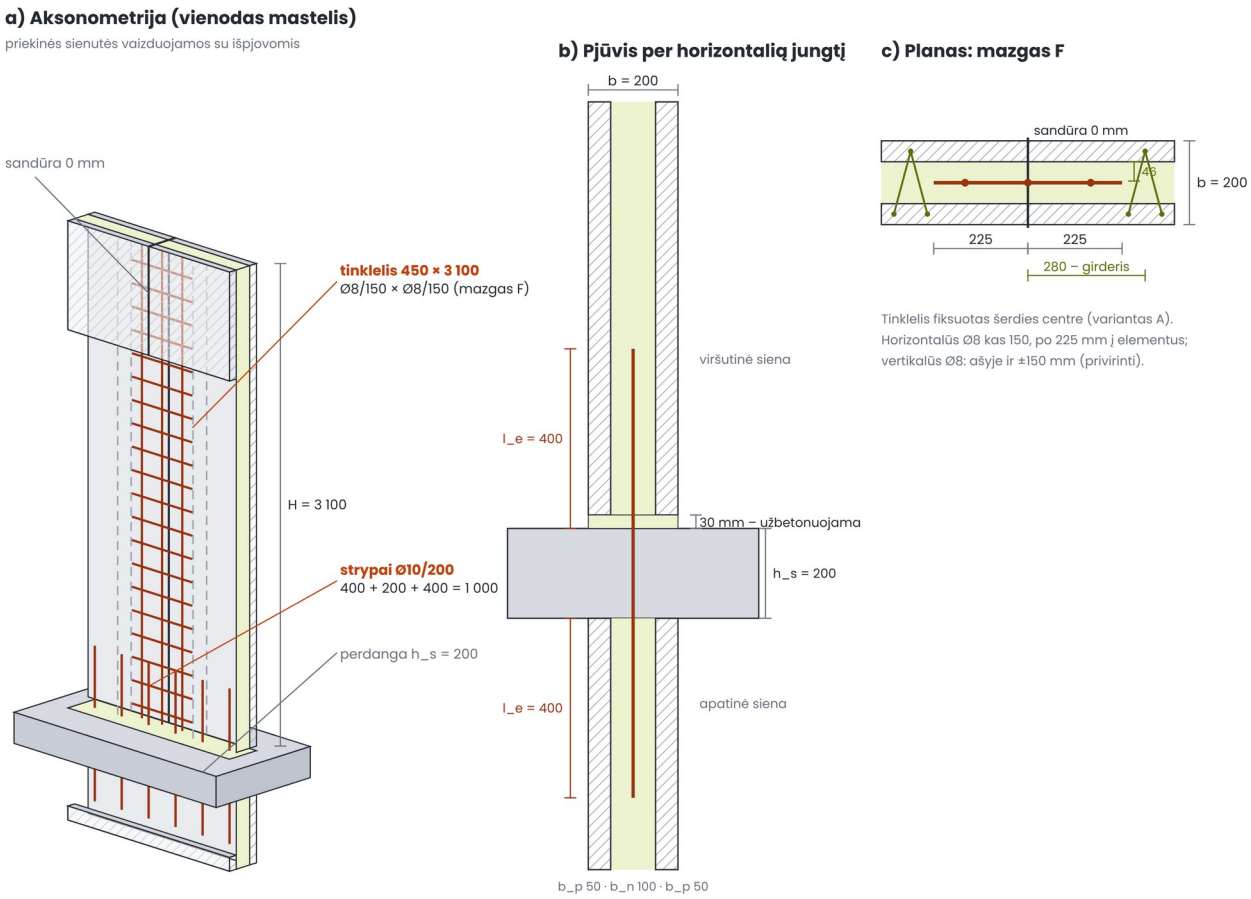
čia: ryšiams imamas charakteristinis stipris f_{yk} (EC2 9.10.1(4))

HELSTOMM SPRENDIMAS · ryšiai

- Horizontalieji ryšiai tikrinami visada (skaičiuoklėje P9 – 20 kN/m).
- Vertikalieji ryšiai skaičiuoklėje rodomi informaciškai. Pastatams virš 5 aukštų reikalingas tikslesnis ryšių sistemos įvertinimas pagal EC2 9.10 ir LST EN 1991-1-7.
- Šerdis – monolitinis betonas, todėl ryšių užlaida joje leidžiama (EC2 9.10.3(3) draudžia užlaidas tik siaurose siūlėse tarp surenkamų elementų).

8.9 Pavyzdys

Duota: siena b = 200 mm, elemento aukštis H = 3,1 m, sienutės b_p = 50 mm, šerdis C30/37, girderiai kas 450 mm. Horizontali jungtis: Filigran perdanga h_s = 200 mm, 30 mm tarpas užbetonuotas, $V_{\parallel}$ = 20 kN/m, $V_{\perp}$ = 30 kN/m, N_{min} = 0; 1 eilė Ø10/200, l_e = 400 mm. Vertikali jungtis: mazgas F, tinklelis Ø8/150, variantas A, $V_{\parallel}$ = 40 kN/m. Ryšiai: N_G = 40, N_Q = 15 kN/m, ψ_1 = 0,5.



8.15 pav. Pavyzdžio siena: a) aksonometrija; b) horizontali jungtis su matmenimis; c) vertikalus mazgas F.

8.14 lentelė. Pavyzdžio rezultatai (skaičiuoklė P9, numatytosios įvestys).

Patikra	Poveikis	Atsparis / reikia	Išnaud.
Horizontali jungtis – šlytis sandūroje	v_{Ed} = 0,180 MPa	v_{Rdi} = 0,779 MPa	23 %
Horizontali jungtis – strypų įleidimas	l_e = 400 mm	reikia 109 mm	27 %
Vertikali jungtis F (A) – pjūvis	V_{Ed} = 40 kN/m	$V_{Rd,s}$ = 148,6 kN/m	27 %
Vertikali jungtis F – kontūras	V_{Ed} = 40 kN/m	$V_{Rd,k}$ = 352,3 kN/m	11 %
Tas pats, tinklelis nefiksuotas (B)	V_{Ed} = 40 kN/m	$V_{Rd,d}$ = 30,5 kN/m	**131 %**
Vertikalieji ryšiai	T = 47,5 kN/m	95 mm²/m ≤ 393 mm²/m	24 %
Horizontalieji ryšiai	20 kN/m	40 mm²/m ≤ 126 mm²/m	32 %

Tipinė jungtis tenkina su didele atsarga. Pavyzdys taip pat parodo, kodėl tinklelio fiksavimas privalomas: nefiksuotas tinklelis tą pačią jungtį perkrautų.

> **PASTABA · tarpiniai skaičiavimai**
>
> Visi tarpiniai žingsniai (f_{bd}, α_a, b_{ef}, ρ_G, kontūro įtempiai ir kt.) rodomi skaičiuoklės P9 skaičiavimo žingsniuose (svetainėje ir Excel versijoje).

8.10 Patikrų santrauka

8.15 lentelė. Sienų jungčių patikros.

Patikra	Sąlyga	Šaltinis
Šlytis sienos–perdangos sandūroje	$v_{Ed} \le v_{Rdi}$ (lygus: c = 0,20, μ = 0,6)	EC2 6.2.5

Patikra	Sąlyga	Šaltinis
Momentas per horizontalią jungtį	$M_j \le M_{R,1}$ (1 eilė) arba $M_{R,2}$ (2 eilės)	[28, IX priedas]
Ar reikia 2 eilių	$M_j > M_{R,1}$ arba $A_{s,req} > 1$ eilės galimybės; tik b ≥ 250, ne HDF	Helstomm
Strypų įleidimas	$l_e \ge l_{req}$ (2 eilės) arba inkaravimas (1 eilė)	EC2 8.4, 8.7
Užlaida per sandūrą, girderiai	Ø ≤ 14, $A_s \le 10$ cm²/m, $s_G \le 2b$ (2 eilės)	EC2 10.9.3; [20]
Strypų tilpimas	≥ 20 mm laisvas tarpas iki sienučių	EC2 8.2
Vertikalios jungties pjūvis	$V_{Ed} \le V_{Rd,s}$ (A) arba $V_{Rd,d}$ (B)	[28, §1.1.1.8; 56]
Perdavimas į elementą	$V_{Ed} \le V_{Rd,k}$	EC2 6.2.5
Tinklelio inkaravimas	α_a įskaitomas atspariu	EC2 8.4, 8.6
Minimali jungties armatūra	$A_s \ge 0{,}96$ cm²/m	[28, IX priedas]
Ryšiai	horizontalūs 20 kN/m; vertikalūs – informaciškai (> 5 aukštų – detaliau)	EC2 9.10; LST EN 1991-1-7

8.11 Skaičiuoklė

P9

SKAIČIUOKLĖ · Sienų jungtys

Horizontali jungtis tarp aukštų, vertikali jungtis su tinkleliu (mazgai F, D, E, C), ryšių sistema, bazinio tinklelio ribinių reikšmių lentelė. Įvedamos jėgos iš pastato modelio; rezultatas – išnaudojimas % ir ką keisti.

`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/sienu-jungtys`

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

9. Sienų atsparumas ugniai

ŠIAME SKYRIUJE

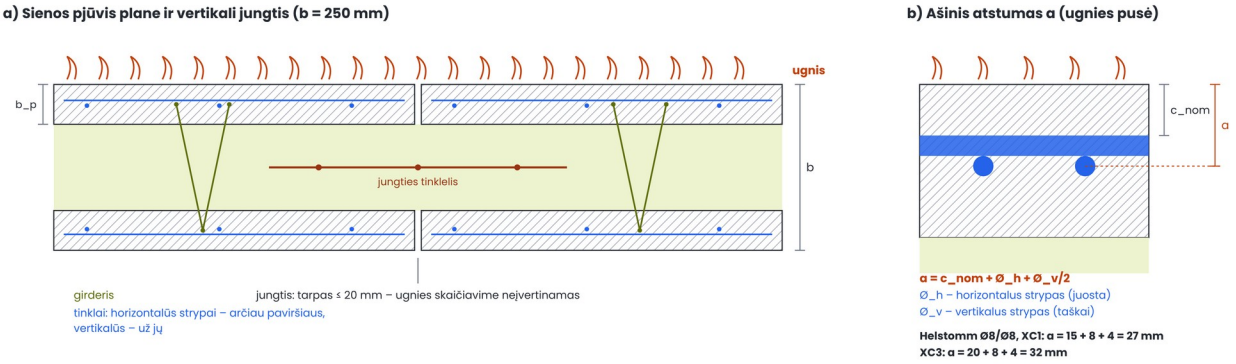
- kaip dviguba siena vertinama gaisro metu;
- lentelinis metodas pagal LST EN 1992-1-2 (laikančios ir atitvarinės sienos, priešgaisrinės sienos);
- apkrovos lygis gaisro metu μ_{fi} ir kaip jį gauti iš skaičiuoklės P4;
- ašinis atstumas a Helstomm sienose ir kokio apsauginio sluoksnio reikia aukštesnėms klasėms;
- jungtys, angos ir įdėtinės detalės ugniai atspariose sienose.

THERMAL sienos atsparumas ugniai – 11 skyriuje. Skaičiuoklė: **P2 Atsparumas ugniai** (9.7 poskyris).

Žymėjimai: b – sienos storis; b_p – sienutės storis; a – ašinis atstumas nuo ugnies veikiamo paviršiaus iki laikančiosios armatūros ašies; c_{nom} – apsauginis sluoksnis; $Ø_h$, $Ø_v$ – horizontalių ir vertikalių strypų skersmenys; μ_{fi} – apkrovos lygis gaisro metu; R, E, I – laikomoji galia, vientisumas, izoliacija; M – atsparumas mechaniniam smūgiui.

9.1 Dviguba siena gaisro metu

Užbetonuota dviguba siena gaisro metu vertinama kaip **vientisa gelžbetoninė siena visu storiu b** – taip pat kaip ir skaičiuojant laikomąją galią (6 skyrius). Sienutes su šerdimi jungia šiurkšti sandūra ir girderiai, kurių įstrižainės kerta visą sienos storį, todėl kaitinama sienutė nuo šerdies neatsiskiria. Dvigubos sienos ugnies atžvilgiu taip pat laikomos pilnavidurėmis [28].



9.1 pav. Dviguba siena ugnyje: a) pjūvis plane su vertikalia jungtimi; b) ašinis atstumas iki vertikalių strypų.

- **Laikančioji armatūra** – sienučių tinklai. Helstomm tinkle horizontalūs strypai yra arčiau paviršiaus, vertikalūs – už jų, todėl vertikaliems strypams $a = c_{nom} + Ø_h + Ø_v/2$.
- **Vertikalios jungtys** – elementai sustatomi be tarpo; tarpas ≤ 20 mm ugnies skaičiavime neįvertinamas [28, 1.2, 1.5.4]. Jungtyje siena tęsiasi per šerdį ir jungties tinklelį.
- **Horizontali jungtis** – 30 mm tarpas po sienutėmis užbetonuojamas kartu su šerdimi arba užpildomas skiediniu, todėl ugniai jungtis nesilpnina.
- **Sprogstamasis skilinėjimas** – sienutės ir šerdis iš įprasto betono ≤ C50/60, sausoje aplinkoje (XC); lentelinio metodo reikšmės galioja be papildomos patikros (LST EN 1992-1-2 4.5).

9.2 Reikalavimai ir metodas

Reikalaujamą klasę (pvz., REI 60, EI 90, REI 120-M) nustato pastato gaisrinės saugos sprendiniai. Helstomm sienos tikrinamos **lenteliniu metodu** pagal LST EN 1992-1-2 5 skyrių: sienos storis b ir ašinis atstumas a turi būti ne mažesni už lentelėse nurodytus. Tarp lentelių reikšmių galima interpoliuoti tiesiškai (LST EN 1992-1-2 5.1).

9.1 lentelė. Sienų ugniai atsparumo patikros lenteliniu metodu.

Sienos paskirtis	Klasė	Kas tikrinama	LST EN 1992-1-2
Laikanti siena	REI	b ir a pagal μ_{fi} ir ugnies veikiamų pusių skaičių	5.4.2, 5.4 lentelė
Atitvarinė (nelaikanti) siena	EI	Tik storis b	5.4.1, 5.3 lentelė
Priešgaisrinė siena (su smūgiu)	REI-M / EI-M	b ≥ 140 mm (laikanti), ≥ 120 mm (nelaikanti); a ≥ 25 mm	5.4.3

- Lentelinis metodas taikomas, kai sienos klupumo ilgio gaisro metu ir storio santykis $l_{0,fi}/b \le 40$ (LST EN 1992-1-2 5.4.2).
- Helstomm sienos ne plonesnės kaip 200 mm, todėl atitvarinėms sienoms EI 30–EI 240 (b ≥ 60–175 mm) ir priešgaisrinėms sienoms storio visada pakanka.
- Lemiamas dažniausiai yra ne storis, o **ašinis atstumas a** laikančiose sienose, kai reikia REI 120 ir daugiau.

9.3 Apkrovos lygis gaisro metu

Laikančios sienos reikalavimai priklauso nuo to, kiek siena apkrauta gaisro metu:

$$\mu_{fi} = N_{Ed,fi} \,/\, N_{Rd}, \quad N_{Ed,fi} \approx \eta_{fi} \cdot N_{Ed}, \quad \eta_{fi} = 0{,}7 \;\rightarrow\; \mu_{fi} \approx 0{,}7 \cdot N_{Ed}/N_{Rd} \tag{9.1}$$

čia: N_{Rd} – sienos laikomoji galia normaliomis sąlygomis (skaičiuoklė P4); $\eta_{fi} = 0{,}7$ – supaprastinta reikšmė (LST EN 1992-1-2 2.4.2)

HELSTOMM SPRENDIMAS · apkrovos lygis iš P4

- Jei nežinoma – imama $\mu_{fi} = 0{,}7$ (atsargiai; P2 numatytoji reikšmė).
- Jei sienos išnaudojimas P4 ≤ 50 %, tai $\mu_{fi} \approx 0{,}7 \times 0{,}5 = 0{,}35$ – galima taikyti švelnesnius 0,35 stulpelio reikalavimus.
- Tarpinėms reikšmėms (išnaudojimas 50–100 %) – tiesinė interpoliacija tarp 0,35 ir 0,7.

9.4 Laikančios sienos: storis ir ašinis atstumas

μ_{fi} = 0,35 (2–3 stulpeliai) ir **μ_{fi} = 0,7** (4–5 stulpeliai); „1 pusė“ – ugnis veikia vieną sienos pusę, „2 pusės“ – abi.

9.2 lentelė. Laikančių gelžbetoninių sienų mažiausias storis b ir ašinis atstumas a, mm (LST EN 1992-1-2 5.4 lentelė).

Klasė	1 pusė	2 pusės	1 pusė	2 pusės
REI 30	100 / 10	120 / 10	120 / 10	120 / 10
REI 60	110 / 10	120 / 10	130 / 10	140 / 10
REI 90	120 / 20	140 / 10	140 / 25	170 / 25
REI 120	150 / 25	160 / 25	160 / 35	220 / 35
REI 180	180 / 40	200 / 45	210 / 50	270 / 55
REI 240	230 / 55	250 / 55	270 / 60	350 / 60

Helstomm tinklas Ø8/Ø8 su standartiniu apsauginiu sluoksniu (5.3 poskyris) duoda a = 27 mm (XC1, c_{nom} = 15 mm) ir a = 32 mm (XC3, c_{nom} = 20 mm). Kai reikia didesnio a, didinamas apsauginis sluoksnis ugnies veikiamoje pusėje:

$$c_{nom,req} = a_{req} - \varnothing_h - \varnothing_v/2 \quad (\text{Ø8/Ø8: } c_{nom,req} = a_{req} - 12\ \text{mm, apvalinama iki } 5\ \text{mm}) \tag{9.2}$$

9.3 lentelė. Helstomm laikanti siena (tinklas Ø8/Ø8): mažiausias sienos storis b / reikalingas c_{nom} ugnies veikiamoje pusėje, mm (stulpeliai – kaip 9.2 lentelėje: μ_{fi} = 0,35 ir 0,7). Žalsvai – tinka standartinė 200 mm siena su standartiniu apsauginiu sluoksniu (XC1 – 15 mm, XC3 – 20 mm) visais atvejais.

Klasė	1 pusė	2 pusės	1 pusė	2 pusės
REI 30	200 / 15	200 / 15	200 / 15	200 / 15
REI 60	200 / 15	200 / 15	200 / 15	200 / 15
REI 90	200 / 15	200 / 15	200 / 15	200 / 15
REI 120	200 / 15	200 / 15	200 / 25	220 / 25
REI 180	200 / 30	200 / 35	210 / 40	270 / 45
REI 240	230 / 45	250 / 45	270 / 50	350 / 50

- **REI 30–REI 90** – tinka bet kuri Helstomm siena (b ≥ 200 mm) su standartiniu apsauginiu sluoksniu.
- **REI 120** – kai μ_{fi} = 0,7, reikia c_{nom} ≥ 25 mm ugnies pusėje; abipusiam gaisrui – ir b ≥ 220 mm.
- **REI 180–REI 240** – c_{nom} 30–50 mm ir storesnės sienos; tokie sprendimai derinami su Helstomm projektavimo skyriumi.
- **Sienutės storis** didėja kartu su c_{nom}: $b_p \geq c_{nom} + Ø_h + Ø_v + 12$ mm (5.2 poskyris), pvz., c_{nom} = 25 mm → b_p ≥ 55 mm, c_{nom} = 40 mm → b_p ≥ 70 mm.
- Didesnio skersmens vertikalūs strypai (Ø10, Ø12) didina a; tikslus a apskaičiuojamas skaičiuokle P2.

9.5 Atitvarinės ir priešgaisrinės sienos

9.4 lentelė. Atitvarinių (nelaikančių) sienų mažiausias storis (LST EN 1992-1-2 5.3 lentelė).

Klasė	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	EI 180	EI 240
Mažiausias storis b, mm	60	80	100	120	150	175
Helstomm (b ≥ 200 mm)	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Priešgaisrinė siena (REI-M, EI-M) turi atlaikyti ir mechaninį smūgį: laikanti gelžbetoninė siena b ≥ 140 mm, nelaikanti b ≥ 120 mm, a ≥ 25 mm (LST EN 1992-1-2 5.4.3). Helstomm siena (b ≥ 200 mm, a ≥ 27 mm) šias sąlygas tenkina; papildomai tikrinamas REI pagal 9.4 poskyrį.

9.6 Jungtys, angos ir įdėtinės detalės

- **Vertikali jungtis** su tarpu > 20 mm (pvz., betonuojama jungtis, 8.7) užbetonuojama kartu su šerdimi; neužbetonuoti tarpai priešgaisrinėse sienose užpildomi nedegia medžiaga.
- **Jungtys su perdanga** – ugniai atsparumas vertinamas kartu su perdanga (22 skyrius); perdangos atrėmimo zona yra sienos šerdyje.
- **Elektros dėžutės, kanalai, įdėtinės detalės** sienutėse mažina storį ir apsauginį sluoksnį – ugniai atspariose sienose jų vietos derinamos su projektu; priešingose pusėse jos nededamos viena prieš kitą.
- **Angos** – angokraščiai yra tos pačios sienos dalis; ugnies reikalavimai angų užpildams (durys, langai) – pagal gaisrinės saugos sprendinius.
- **Kėlimo kilpos ir montavimo detalės** ugnies patikrai įtakos neturi.

HELSTOMM SPRENDIMAS · atsparumas ugniai

- Dviguba siena ugnies atžvilgiu yra vientisa gelžbetoninė siena visu storiu b.
- Standartinė Helstomm siena (b ≥ 200 mm, Ø8/Ø8, standartinis c_{nom}) tenkina REI 90 ir EI 240 visais atvejais.
- REI 120 ir daugiau – brėžiniuose nurodomas padidintas c_{nom} ugnies veikiamoje pusėje; gamykla jį užtikrina distanciniais laikikliais.
- Reikalaujama klasė ir ugnies veikiama pusė nurodoma užsakant gaminius.

9.7 Skaičiuoklė

P2	**SKAIČIUOKLĖ · Atsparumas ugniai** Laikančios ar atitvarinės dvigubos sienos patikra lenteliniu metodu: reikalaujamas storis ir ašinis atstumas pagal REI klasę, μ_{fi} ir ugnies veikiamų pusių skaičių; a apskaičiuojamas iš faktinio apsauginio sluoksnio ir strypų skersmenų. Rezultatas – ar tenkina ir didžiausia pasiekiama klasė. `helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/atsparumas-ugniai`

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

10. Sienų betonavimas

ŠIAME SKYRIUJE

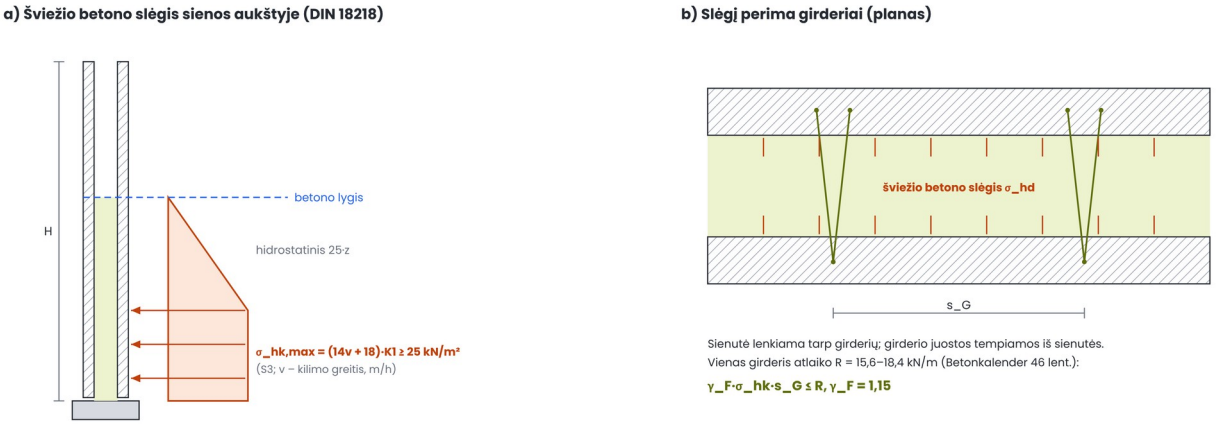
- kaip šviežio betono slėgį perima sienutės ir girderiai;
- leistinas betonavimo greitis pagal girderių žingsnį, betono konsistenciją ir temperatūrą;
- šerdies betonas ir betonavimo technologija;
- betonavimas šaltuoju metu;
- perdangos montavimas ant dar nebetonuotų sienų.

Skaičiuoklės: **S4 Dvigubų sienų betonavimas** ir **P3 Girderio parinkimas** (10.7 poskyris).

Žymėjimai: H – betonuojamos sienos aukštis; b_p – sienutės storis; s_G – girderių žingsnis; v – betono lygio kilimo greitis, m/h; σ_{hk} – šviežio betono slėgis, kN/m²; K_1 – kietėjimo koeficientas; t_E – betono kietėjimo pradžia, h; R – girderio laikomoji galia, kN/m.

10.1 Betonavimo stadija

Kol šerdis neužbetonuota, dviguba siena yra „prarastas klojinys“: šviežio betono slėgį laiko sienutės, o jas kartu sulaiko girderiai. Šviežias betonas spaudžia sienutes iš vidaus, sienutės lenkiamos tarp girderių, o girderių juostos tempiamos iš sienutės. Bandymai rodo, kad, kai juostos danga ≥ 12 mm, lemia sienutės lenkimas, todėl girderio galia priklauso nuo sienutės storio ir juostos dangos [33, §5.2, 132–136 pav.].



10.1 pav. Betonavimo stadija: a) šviežio betono slėgis sienos aukštyje; b) slėgį perima sienutės ir girderiai.

10.1 lentelė. Girderio laikomoji galia betonavimo slėgiui, vienam girderiui ([33, 46 lent.], C20/25).

Sienutės storis b_p	Girderio juostos danga į šerdį	Girderio laikomoji galia R
≥ 40 mm	≥ 15 mm (C30/37 – ≥ 12 mm)	15,6 kN/m
≥ 45 mm	≥ 15 mm	17,8 kN/m
≥ 50 mm	≥ 17 mm	18,4 kN/m

Helstomm sienutės 50–60 mm, girderių juostų danga į šerdį – apie 15 mm, todėl skaičiuojama R = 17,8 kN/m.

10.2 Šviežio betono slėgis

Slėgis skaičiuojamas pagal DIN 18218 [21] (į ją nurodo dvigubų sienų liudijimai [24]). Nuo betono paviršiaus slėgis didėja hidrostatiškai, kol pasiekia didžiausią reikšmę, kuri priklauso nuo kilimo greičio, konsistencijos ir to, kaip greitai betonas pradeda kietėti:

$$\sigma_{hk,max} = (14{\cdot}v + 18){\cdot}K_1 \geq 25\ kN/m^2 \quad (S3 \approx F3) \tag{10.1}$$

čia: S4 ≈ F4: (17·v + 17)·K_1; S5 ≈ F5: 25 + 30·v·K_1 ≥ 30; SCC: 25 + 33·v·K_1 ≥ 30; ne daugiau kaip hidrostatinis 25·H

$$\gamma_F{\cdot}\sigma_{hk,max}{\cdot}s_G \leq R, \quad \gamma_F = 1{,}15 \tag{10.2}$$

10.2 lentelė. Kietėjimo koeficientas K_1 (DIN 18218; [33, 47 lent.]; tarpinės reikšmės – skaičiuoklė S4).

Temperatūra betonuojant	t_E	K_1: S3	K_1: S4	K_1: S5, SCC
≥ 15 °C	5 h	1,00	1,00	1,00
10–15 °C	7 h	1,16	1,28	1,40
5–10 °C	10 h	1,40	1,70	2,00

- Kuo takesnis betonas (S5, SCC) ir kuo šalčiau, tuo didesnis slėgis ir mažesnis leistinas greitis.
- Mažiausias skaičiuojamas slėgis – 25 kN/m², todėl girderių žingsnis ribojamas net ir labai lėtai betonuojant: kai R = 17,8 kN/m, $s_G \leq 17{,}8 / (1{,}15{\cdot}25) = 0{,}62$ m.
- Kai $s_G \leq R/(1{,}15{\cdot}25{\cdot}H)$, sienutės atlaiko visą hidrostatinį slėgį ir greitis neribojamas (H = 3,0 m – apie 200 mm).

10.3 Leistinas betonavimo greitis

10.3 lentelė. Leistinas betono lygio kilimo greitis v, m/h (S4: H = 3,0 m, sienutė ≥ 45 mm, juostos danga 15 mm, R = 17,8 kN/m, $\gamma_F = 1{,}15$). ✘ – netinka net mažiausiam 25 kN/m² slėgiui. Žalsvai – tipinis girderių žingsnis.

s_G, mm	S3 ≥ 15 °C	S3 10–15 °C	S3 5–10 °C	S4 ≥ 15 °C	S4 10–15 °C	S4 5–10 °C	S5 ≥ 15 °C	S5 10–15 °C
600	0,56	0,30	✘	0,52	0,19	✘	✘	✘
450	1,17	0,83	0,47	1,02	0,58	0,19	0,31	0,22
350	1,87	1,44	0,97	1,60	1,03	0,53	0,64	0,46
300	2,40	1,89	1,35	2,03	1,37	0,79	0,89	0,63
250	3,14	2,53	1,87	2,64	1,85	1,14	1,23	0,88

HELSTOMM SPRENDIMAS · betonavimo greitis

- Bazinis greitis **0,5 m/h** taikomas, kai girderiai kas ≤ 450 mm, betonas S3–S4 ir temperatūra ≥ 10 °C.
- Šalčiau nei 10 °C arba su takiu betonu (S5, SCC) – greitis mažinamas pagal 10.3 lentelę (dažnai iki 0,2–0,3 m/h) arba girderiai tankinami (S4).
- Norint betonuoti greičiau, girderiai tankinami: s_G = 300 mm – apie 1,4–2,4 m/h, s_G = 250 mm – apie 1,9–3,1 m/h (S3–S4, ≥ 10 °C).
- Girderių žingsnis didesnis kaip 600 mm (iki 625 mm) leidžiamas tik kai juostos danga ≥ 17 mm (R = 18,4 kN/m).
- Leistinas betonavimo greitis nurodomas montavimo brėžiniuose; projektuotojas, užsakydamas didesnį greitį, nurodo jį užsakyme – Helstomm parenka girderių žingsnį.
- THERMAL sienoje slėgį perima stiklo pluošto pinai – greitis tikrinamas skaičiuokle P14 (11 skyrius).

10.4 Šerdies betonas ir betonavimo technologija

- **Betonas** – klasė pagal projektą, ne žemiau C25/30 ir ne žemesnė nei priimta skaičiavimuose. Konsistencija paprastai S3–S4; S5 ir SCC – tik su sumažintu greičiu.
- **Stambiausia frakcija** – parenkama pagal šerdies plotį b_n ir armatūrą šerdyje (jungčių strypai, tinkleliai); vandeniui atspariose sienose – 7.6 poskyris.
- **Prieš betonuojant** – patikrinami jungčių strypai ir tinkleliai, išvalomi šiukšlės ir ledas, sienučių vidiniai paviršiai sudrėkinami; paviršiai ir pamatas – matiškai drėgni, be stovinčio vandens, temperatūra > 0 °C.
- **Padas** – 30 mm tarpas po sienutėmis užpildomas šerdies betonu arba siena statoma ant 10–15 mm nesitraukiančio skiedinio; tarpas niekada nepaliekamas tuščias (8.2.3).

- **Betonuojama ratu** – horizontaliais ~0,5 m sluoksniais paeiliui per visas sienas, kad kiekvienoje sienoje lygis kiltų ne greičiau už leistiną. Siurblio našumas reguliuojamas pertraukomis.
- **Kritimo aukštis** ≤ 0,5 m; kai betonuojama iš didesnio kaip 1,5 m aukščio – žarna ar vamzdis (Ø ≤ 100 mm). Betonavimo taškai – ne rečiau kaip kas ~3,8 m.
- **Vibravimas** – giluminiais vibratoriais, neliečiant sienučių ir girderių; vibratorius į žemiau esantį sluoksnį panardinamas ≤ 20 cm.
- **Kampai, laisvi sienučių galai ir angų kraštai** – atremiami ar suveržiami (spaustukai, atramos); po angomis betonas pilamas iš abiejų pusių, kad užpildytų visą tarpą.
- **Laikinosios atramos** – pagal montavimo projektą; nuimamos tik betonui pasiekus projekto nurodytą stiprį.

10.5 Betonavimas šaltuoju metu

- Sienutės betonavimo metu turi būti ne šaltesnės kaip +5 °C, jų stipris – ≥ 20 MPa.
- Šerdies betonas apsaugomas, kad būtų ne šaltesnis kaip +10 °C bent 3 paras arba kol pasieks ≥ 5 MPa iki užšalimo (LST EN 13670).
- Šaltu oru kietėjimas lėtesnis – didėja K_1, todėl mažinamas betonavimo greitis (10.3 lentelė) arba naudojamas greičiau kietėjantis, šildytas betonas.

10.6 Perdanga ant nebetonuotų sienų

Perdangos plokštės gali būti montuojamos ant dar nebetonuotų sienų – tada sienos ir perdangos monolitinė dalis betonuojamos kartu. Kol šerdis nesukietėjusi, perdangos apkrova negali būti perduodama į sienutes, todėl perdanga visada išramstoma.

HELSTOMM SPRENDIMAS · perdanga ant nebetonuotų sienų

- Helstomm visada išramsto perdangą ant laikinųjų atramų prie pat sienos – plokštės ant nebetonuotų sienų laisvai neremiamos.
- Laikinųjų atramų išdėstymas ir išramstymas – 15 skyrius (skaičiuoklė P7).

Literatūra [33, §5.2; 24] leidžia atremti perdangą be atramos prie sienos, kai tenkinamos visos sąlygos:

- perdangos apkrova sienai montavimo stadijoje (savasis svoris + 1,5 kN/m², γ_F = 1,0) iki šerdies sukietėjimo ≤ 15 kN/m;
- patalpos aukštis ≤ 2,5 m;
- sienučių betono stipris ≥ 20 MPa;
- apkrauta sienutė viršutiniame trečdalyje prilaikyta nuo išklupimo kas 1,25 m; ši laikinoji atrama skaičiuojama vėjui ir 1/100 perdangos apkrovos.

Helstomm patirtimi, toks sprendimas galimas tik trumpoms perdangoms – tarpatramis ne didesnis kaip 4–5 m – ir tik suderinus su Helstomm projektavimo skyriumi.

10.7 Skaičiuoklės

S4	**SKAIČIUOKLĖ · Dvigubų sienų betonavimas** Statybininkams: leistinas betonavimo greitis pagal girderių žingsnį, sienutės storį, konsistenciją ir temperatūrą; betonavimo laikas ir girderių žingsnis norimam greičiui (DIN 18218; [33, 46 lent.]). `helstomm.lt/skaiciuokles/statybininkams/sienu-betonavimas`

P3	**SKAIČIUOKLĖ · Girderio parinkimas sienoms** Projektuotojams: girderio žymuo, girderių skaičius ir žingsnis elemente, leistinas betonavimo greitis ir užpildymo trukmė. `helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/girderio-parinkimas`

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

11. THERMAL siena su izoliacija

ŠIAME SKYRIUJE

- THERMAL sienos sandara ir kaip ji veikia;
- laikančiosios dalies skaičiavimas;
- stiklo pluošto jungtys (pinai) – principai;
- išorinė sienutė ir siūlės;
- betonavimas, šiluminė technika ir atsparumas ugniai.

THERMAL sienos rūsyje nenaudojamos. Skaičiuoklė: **P14 THERMAL siena** (11.8 poskyris).

Žymėjimai: b – visas sienos storis; b_2 – išorinės sienutės storis; t_i – izoliacijos storis; b_n – šerdis; b_1 – vidinė sienutė; $b_l = b_1 + b_n$ – laikančioji dalis.

11.1 Sandara ir veikimas

THERMAL siena – dviguba siena su PIR izoliacija tarp išorinės sienutės ir šerdies (sandara ir storiai – 5.6 poskyris). Siena turi dvi dalis, kurios veikia skirtingai:

11.1 lentelė. THERMAL sienos dalys.

Dalis	Sluoksniai	Kaip veikia
Laikančioji dalis	Vidinė sienutė (50–70 mm) + šerdis (kintamas, pagal skaičiavimą ir projektą)	Gelžbetoninė siena: laiko perdangas, vėją, standumą; skaičiuojama kaip 6 skyriuje
Fasadas	Išorinė sienutė + PIR	Nelaikanti, kabo ant pinų ir laisvai plečiasi nuo temperatūros; jėgų į konstrukciją neperduoda

- Sluoksnius jungia tik **stiklo pluošto jungtys (pinai)**: 90° – vėjui, temperatūrai ir betonavimo slėgiui; 45° – išorinės sienutės svoriui. Plieninių jungčių per izoliaciją nėra.
- **Girderiai – tik vidinėje sienutėje.** Jie įsikiša į šerdį iki gamyklinio tinklo, uždėto 20 mm nuo PIR, ir sujungia vidinę sienutę su šerdimi į vieną laikančiąją dalį.
- Didžiausias THERMAL sienos storis – 500 mm, elementas iki 12 × 3,75 m ir ≤ 10 t (5.7 poskyris).

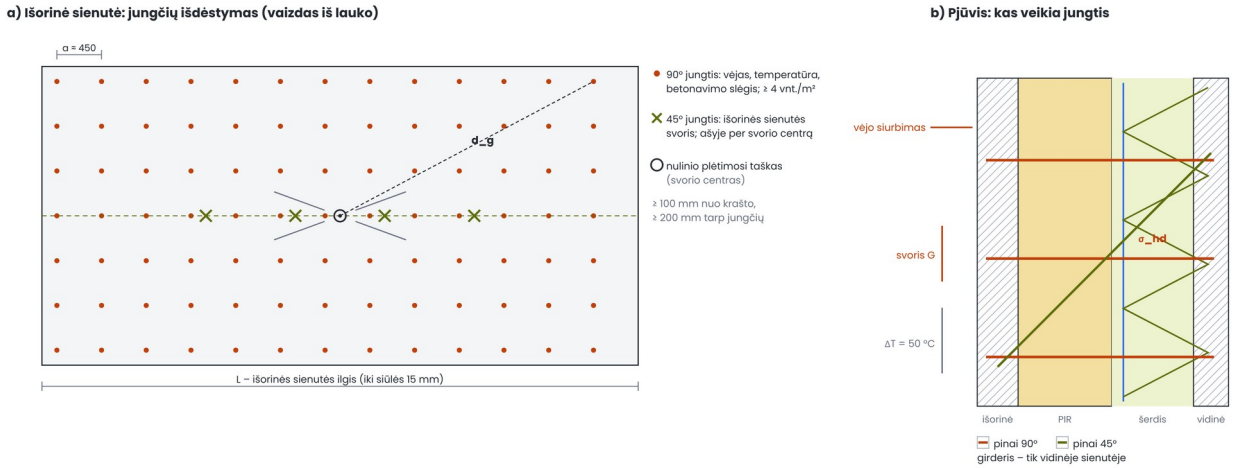
11.2 Laikančioji dalis

Laikančioji dalis skaičiuojama kaip laikanti dviguba siena (6 skyrius, skaičiuoklė P4), imant storį $b_l = b_1 + b_n$. Išorinė sienutė ir izoliacija laikomajai galiai neįskaitomos.

- **Apkrovos.** Perdangos remiamos tik į laikančiąją dalį. Išorinės sienutės ir izoliacijos svoris per 45° pinus perduodamas laikančiajai daliai su ekscentricitetu – jis pridedamas prie ašinės jėgos ir momento.
- **Sandūra.** Vidinė sienutė su šerdimi sujungta girderiais ir šiurkščiu paviršiumi (kaip dvigubos sienos). Šerdies ir PIR sąlytis jėgų neperduoda.
- **Armavimas.** Laikančiojoje dalyje du tinklai – vidinėje sienutėje ir gamyklinis šerdyje ant girderių; užbetonavus siena veikia kaip abipusiai armuota.
- **Jungtys.** Vertikalių jungčių ir kampų sprendimai bei laikomoji galia – 8.6 poskyris; horizontalios jungtys su perdanga – kaip 8.3, tik laikančiojoje dalyje.
- **Nieko standžiai neprijungti prie išorinės sienutės.** Perdangos, balkonai, sijos ir konsolės inkaruojami tik laikančiojoje dalyje, paliekant siūlę iki išorinės sienutės.

11.3 Stiklo pluošto jungtys (pinai)

Išorinė sienutė su izoliacija kabo ant stiklo pluošto jungčių (pinų), kurios ją sujungia su vidine sienute. Pinai perima vėją, temperatūros poveikius, išorinės sienutės svorį ir šviežio betono slėgį betonuojant.



11.1 pav. Pinų išdėstymas išorinėje sienutėje ir poveikiai jiems (principinė schema).

- **90° pinai** – tolygus tinklelis visame elemente, apie 450 × 450 mm (≥ 4 vnt./m²).
- **45° pinai** – horizontalioje ašyje per išorinės sienutės svorio centrą; jie laiko sienutės svorį. Svorio centras yra nulinis plėtimosi taškas – nuo jo sienutė plečiasi į visas puses.
- Ties angomis pinų išdėstymas pritaikomas taip, kad jų standumo centras sutaptų su sienutės svorio centru.

> **HELSTOMM SPRENDIMAS · pinai**
>
> Pinų išdėstymą, jų patikrą, išorinės sienutės ilgį ir siūles parenka ir tikrina Helstomm projektuotojai, rengdami gamyklinius brėžinius (skaičiuoklė P14). Pastato projektuotojui pakanka pateikti vėjo apkrovą, reikalaujamą U ir REI.

11.4 Išorinė sienutė ir siūlės

- **Storis** 60–70 mm, visada XC3 (c_{nom} = 20 mm), tinklas Ø8/200.
- **Laisvas plėtimasis** – jokių standžių sąlyčių su perdangomis, balkonais, kampais, parapetais; ant išorinės sienutės nekeliamos hidroizoliacijos užlaidos.
- **Konstrukcijos prie fasado** (perdangos, balkonai, sijos, konsolės) inkaruojamos tik laikančiojoje dalyje, paliekant siūlę iki išorinės sienutės.
- **Tvirtinimai prie fasado** – iki 75 kg/m² arba 100 kg sutelktos apkrovos; sunkesni – tik į laikančiąją dalį.
- **Siūlės** tarp elementų – 15 mm abiejose sienutėse; išorėje – Kompriband besiplečianti sandarinimo juosta arba sandarinimo tarpinė su hibridiniu hermetiku; izoliacijos siūlė iš lauko užpučiama PU putomis (8.6 poskyris).
- **Fasado apdaila** – gaminama kartu su išorine sienute: betoninis paviršius, grafinis betonas, klinkerio plytelės, betonas su matrica (tekstūra), akmens plokštės. Apdaila didina išorinės sienutės masę – tikrinamos jungtys (11.3) ir kėlimas.

11.5 Betonavimas

Girderių per izoliaciją nėra – šviežio betono slėgį perima pinai, todėl THERMAL sienai taikomi atskiri greičio apribojimai (skaičiuoklė S4 netaikoma):

11.2 lentelė. THERMAL sienos leistinas betonavimo greitis ([29, §2.8.11]; P14). Tikslus greitis nurodomas montavimo brėžiniuose.

Temperatūra	Leistinas greitis (S3, pinai 450 × 450)
≥ 15 °C	0,70 m/h
10–15 °C	0,60 m/h, jei pinai leidžia (P14)
5–10 °C	≈ 0,27 m/h (lemia pinai)
< 5 °C	nebetonuoti

- Betonuojama ratu, ~0,5 m sluoksniais, kaip 10.4 poskyryje.
- Prieš betonuojant patikrinama, ar siūlės ir apačia sandarios, kad betonas nepatektų tarp PIR ir išorinės sienutės.

11.6 Šiluminė technika

Su PIR 100 mm U ≈ 0,21 W/(m²K), su PIR 200 mm – U ≈ 0,11 W/(m²K) (λ_{PIR} ≈ 0,022 W/(m·K); 5.6 poskyris). Stiklo pluošto pinų įtaka nedidelė (≈ 0,003 W/(m²K)), plieninių jungčių per izoliaciją nėra. Šiluminiai tilteliai lieka mazguose (perdangos, angokraščiai) – jie vertinami šiluminės technikos dalyje.

11.7 Atsparumas ugniai

- **Laikančioji dalis** tikrinama pagal 9 skyrių, imant storį b_l ir ašinį atstumą nuo vidinio paviršiaus; ugnis veikia iš patalpos pusės, izoliaciją saugo laikančioji dalis.
- **Išorinė sienutė** turi išsilaikyti ant pinų gaisro metu: su ComBAR pinais įrodyta iki 120 min ([30]; P14 tikrina REI ≤ 120).
- **Izoliacijos ir fasado gaisrinė sauga** (degumo klasė, priešgaisrinės juostos ties perdangomis ir angomis, pvz., mineralinė vata ≥ 100 mm, ≥ 110 kg/m³) – pagal pastato gaisrinės saugos sprendinius.

HELSTOMM SPRENDIMAS · THERMAL siena

- Laikančioji dalis – vidinė sienutė 50–70 mm + šerdis (kintama, pagal skaičiavimą), PIR 100–200 mm, išorinė sienutė 60–70 mm XC3; bendras storis ≤ 500 mm.
- Sluoksnius jungia tik ComBAR pinai: 90° tinklelis apie 450 × 450 mm, 45° – svorio centro ašyje; girderiai – tik vidinėje sienutėje.
- Siūlės abiejose sienutėse 15 mm; PIR siūlė užpučiama PU putomis.
- Pinus, išorinės sienutės ilgį, siūles ir betonavimo greitį parenka ir tikrina Helstomm projektuotojai, rengdami gamyklinius brėžinius (P14); projektuotojas pateikia vėjo apkrovą, U ir REI.

11.8 Skaičiuoklė

P14

SKAIČIUOKLĖ · THERMAL siena

Pinų (ComBAR) patikra nuo vėjo, temperatūros ir savojo svorio, išorinės sienutės lenkimas ir siūlės plotis, betonavimo greitis, U vertė ir atsparumas ugniai.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/termo-siena`

B DALIS · DVIGUBOS SIENOS

12. Polių sienos apibetonavimas (vienpusė siena)

ŠIAME SKYRIUJE

- vienpusė siena: gamyklinė sienutė su girderiais, pastatoma prie gelžbetoninių polių sienos ir užbetonuojama;
- A atvejis – apdailinis užpildas: grunto slėgį perima poliai, sienutė tik išlygina paviršių;
- B atvejis – į sieną remiama perdanga: skersinė jėga perduodama į polius inkarais;
- jungtys ir mazgai, montavimas, laikinas atrėmimas ir betonavimas.

Lietuvoje tai naujas sprendimas – montavimo ir laikinos stadijos taisyklės parengtos pagal Prancūzijos techninius liudijimus [31, 32].

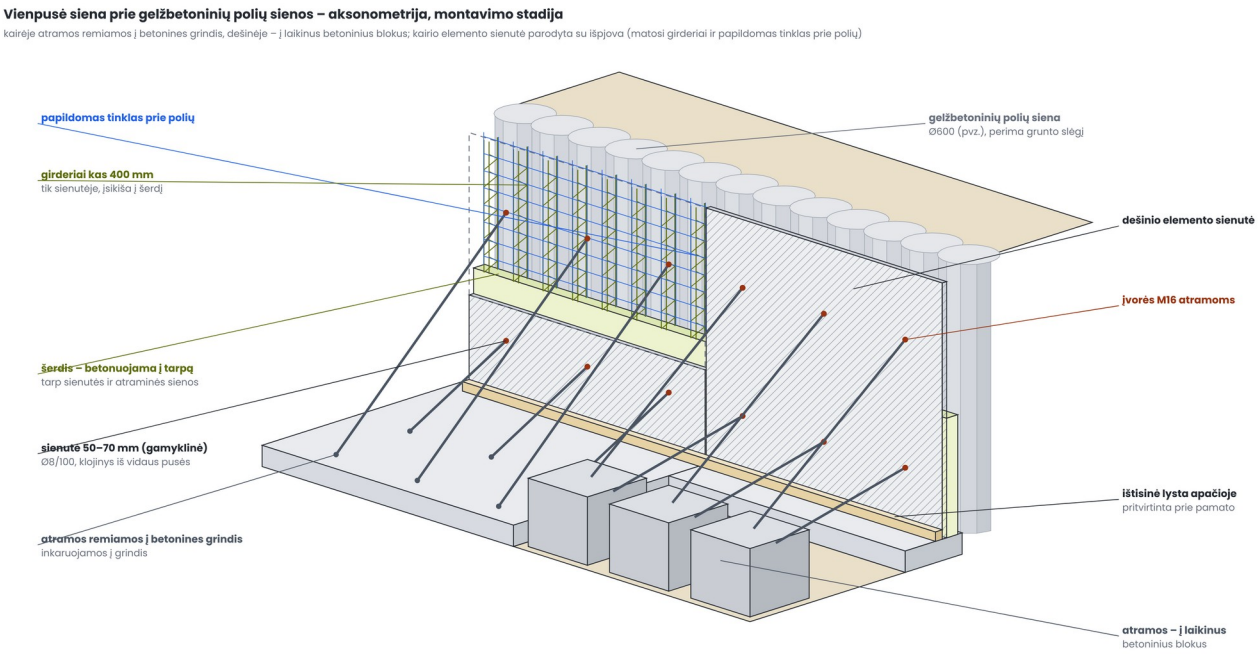
Žymėjimai: b – vienpusės sienos storis; b_p – sienutės storis; b_n – šerdis (statybvietėje pilamas betonas tarp sienutės ir polių); H – sienos aukštis; s_p – polių žingsnis; V_{Ed} – į sieną perduodama skersinė (vertikali) jėga, kN/m.

12.1 Kas tai ir kada taikoma

Gilioje duobėje miesto sąlygomis gruntą ir vandenį laiko **gelžbetoninių polių siena**. Ji yra nuolatinė pastato konstrukcija, bet jos paviršius nelygus ir negražus. Kad rūsio sienos paviršius būtų lygus ir tvarkingas, prie polių pastatoma gamyklinė sienutė su girderiais, o tarpas tarp sienutės ir polių užbetonuojamas. Išorinio klojinio nereikia – jį atstoja poliai.

PASTABA · pavadinimas

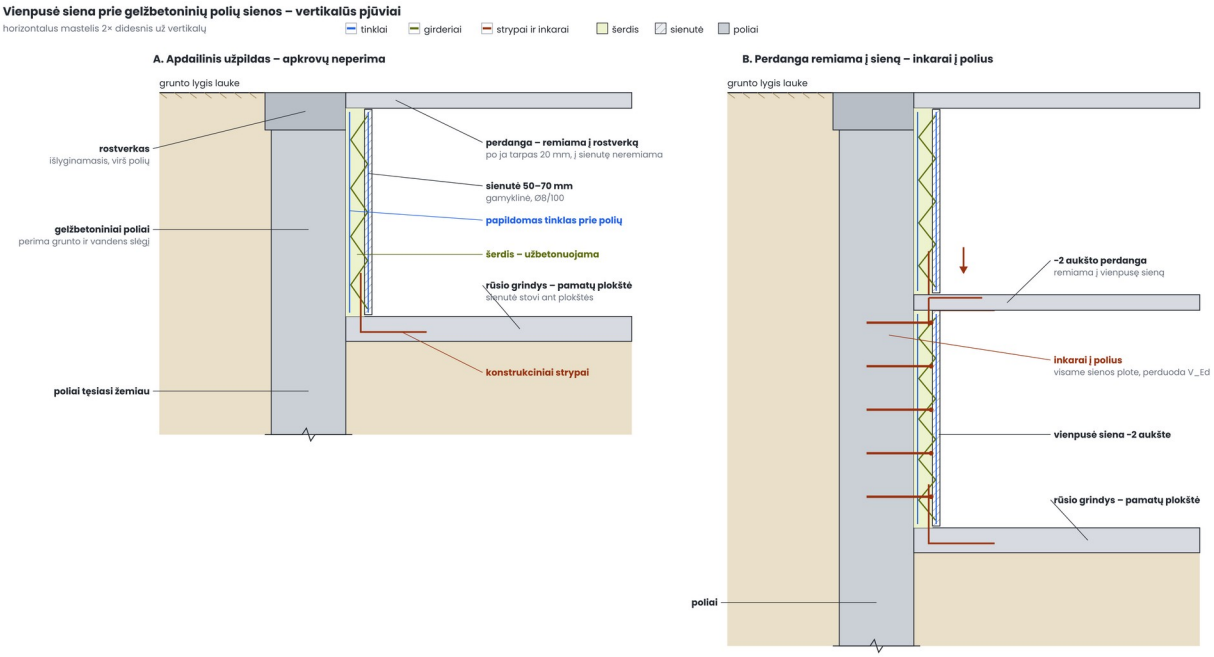
Vienpusė siena – betonuojama siena, kurios gamyklinis klojinys (sienutė) yra tik iš vienos pusės; kitą pusę formuoja polių siena. Helstomm praktikoje dar vadinama „Berlyno sienute“.



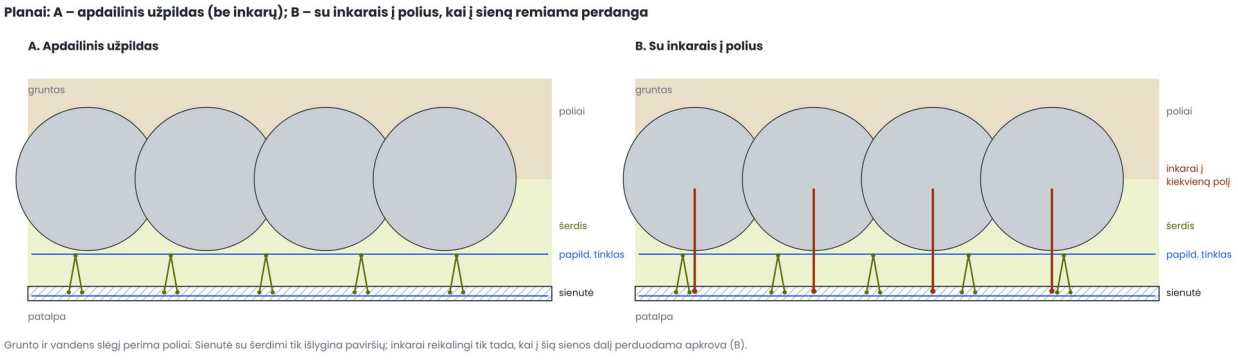
12.1 pav. Vienpusė siena prie polių sienos montavimo stadijoje: kairėje atramos remiamos į betonines grindis, dešinėje – į laikinus betoninius blokus.

12.1 lentelė. Du vienpusės sienos atvejai.

Atvejis	Kas perima apkrovas	Ką reikia daryti
A. Apdailinis užpildas	Grunto ir vandens slėgį – poliai. Perdangos remiamos į išlyginamąjį rostverką virš polių. Vienpusė siena apkrovų neperima, stovi ant pamatų plokštės.	Tik laikina stadija (betonavimas) ir konstrukciniai reikalavimai. Inkarų į polius nereikia.
B. Į sieną remiama perdanga	Perdangos reakcija (pvz., −2 aukšto perdanga, kai tame lygyje nėra rostverko) tenka vienpusei sienai.	Inkarai į polius skersinei jėgai perduoti (12.3.2), perdangos ir sienos jungtis, sandūros patikra.



12.2 pav. Vertikalūs pjūviai: A – apdailinis užpildas, perdanga remiama į rostverką; B – −2 aukšto perdanga remiama į vienpusę sieną, jėga į polius perduodama inkarais.



12.3 pav. Planai: A – be inkarų; B – su inkarais į kiekvieną polį.

- Nagrinėjama tik **gelžbetoninių polių** siena. Plieninės Berlyno sienos (kreipiančiosios su įklotais) šiame vadove nenagrinėjamos.
- Polių siena suprojektuojama visam grunto ir vandens slėgiui (geotechnikos ir pastato konstruktorius); vienpusė siena jos stiprumui neįskaitoma.
- Visada daromas variantas su **papildomu tinklu prie polių** – jis sujungia šerdį ir riboja susitraukimo plyšius.

12.2 Gaminys

12.2 lentelė. Helstomm vienpusės sienos gaminio parametrai.

Parametras	Helstomm
Sienutės storis b_p	50–70 mm
Sienutės armatūra	Ø8/100 abiem kryptimis
Girderiai	Kas 400 mm; horizontalūs girderiai viršuje ir apačioje, kai L ≥ 3,5 m
Papildomas tinklas prie polių	Visada; Ø8/200, ant girderių gamykloje arba statybvietėje prieš montuojant
Šerdis b_n	≥ 100 mm ties labiausiai išsikišusia polio vieta
Šerdies betonas	≥ C30/37, S3–S4
Elemento dydis	Iki 12 × 3,75 m ir ≤ 10 t

- **Polių sienos nelygumas.** Sienos storis b parenkamas pagal polių sienos geodezinę nuotrauką taip, kad ties labiausiai išsikišusia vieta šerdis būtų ≥ 100 mm.
- **Armatūra konstrukcinė.** A atveju sienutės ir papildomo tinklo armatūra galutinėje stadijoje neskaičiuojama – ji reikalinga laikinai stadijai, transportavimui ir plyšiams riboti.
- **Kėlimo kilpos** įbetonuojamos sustorintoje sienutės vietoje su papildomais strypais; transportuojama ir laikoma stačiai.
- **Kontrolinės angos** Ø50 mm sienutės apačioje – betonavimo užpildymui patikrinti.

12.3 Galutinė stadija

12.3.1 A atvejis – apdailinis užpildas

Vienpusė siena yra užpildas ant polių sienos. Ji neperima grunto ir vandens slėgio – jį perima poliai. Sienutė su šerdimi stovi ant pamatų plokštės (rūsio grindų) arba pamato, savąjį svorį perduoda gniuždymu žemyn. Galutinės stadijos stiprumo skaičiavimo nėra.

- **Inkarų į polius nereikia** – šerdis betonuojama tiesiai prie polių ir su jais sukimba; jei sukibimas kai kur nutrūktų, tai stiprumui įtakos neturi.
- **Perdanga į sienutę neremiama.** Virš rūsio perdanga remiama į išlyginamąjį rostverką virš polių; tarp sienos viršaus ir perdangos paliekamas 20 mm tarpas, užpildomas elastine medžiaga. Jei perdanga vis dėlto remiama į sieną – tai B atvejis.
- **Apačia** – bent viena eilė konstrukcinių strypų iš pamatų plokštės į šerdį; jie fiksuoja sienos apačią.
- **Kas tikrinama:** laikina stadija (12.5.1), pamatų plokštės kraštas sienos svoriui (≈ 5 kN/m kiekvienam sienos aukščio metrui), konstrukciniai reikalavimai (12.2).

12.3.2 B atvejis – į sieną remiama perdanga

Kai tam tikrame lygyje nėra rostverko ir perdanga (pvz., −2 aukšto perdanga) remiama į vienpusę sieną, jos reakcija V_{Ed} tenka sienai. Sienos apačia ir pamatų plokštės kraštas tokiai apkrovai nesuprojektuoti, todėl jėga perduodama tiesiai į polius **inkarais**, įgręžtais į polius per šerdies zoną. Kelias: perdanga → šerdis (ir sienutė) → inkarai → poliai.

1. **Jėga vienam poliui.** $V_{Ed,p} = V_{Ed} \cdot s_p$, kur V_{Ed} – perdangos atraminė reakcija, kN/m; s_p – polių žingsnis.
2. **Vieno inkaro atsparis.** Inkaras kerta sandūrą polis–šerdis. Atsparis imamas mažesnis iš: šlyties per sandūrą (EN 1992-1-1, 6.2.5, sukibimas c = 0 – polio paviršius nešvarus) ir inkaro atsparumo polyje pagal EN 1992-4 arba cheminės masės ETA (įgręžimo gylis, atstumai iki polio krašto).
3. **Inkarų skaičius ir išdėstymas.** $n \geq V_{Ed,p} / V_{Rd,1}$ vienam poliui. Inkarai išdėstomi tolygiai **visame vienpusės sienos plote** – nuo perdangos iki pamatų plokštės, į kiekvieną polį; taip jėga pasiskirsto per visą sienos aukštį, o visa siena laikosi prie polių.

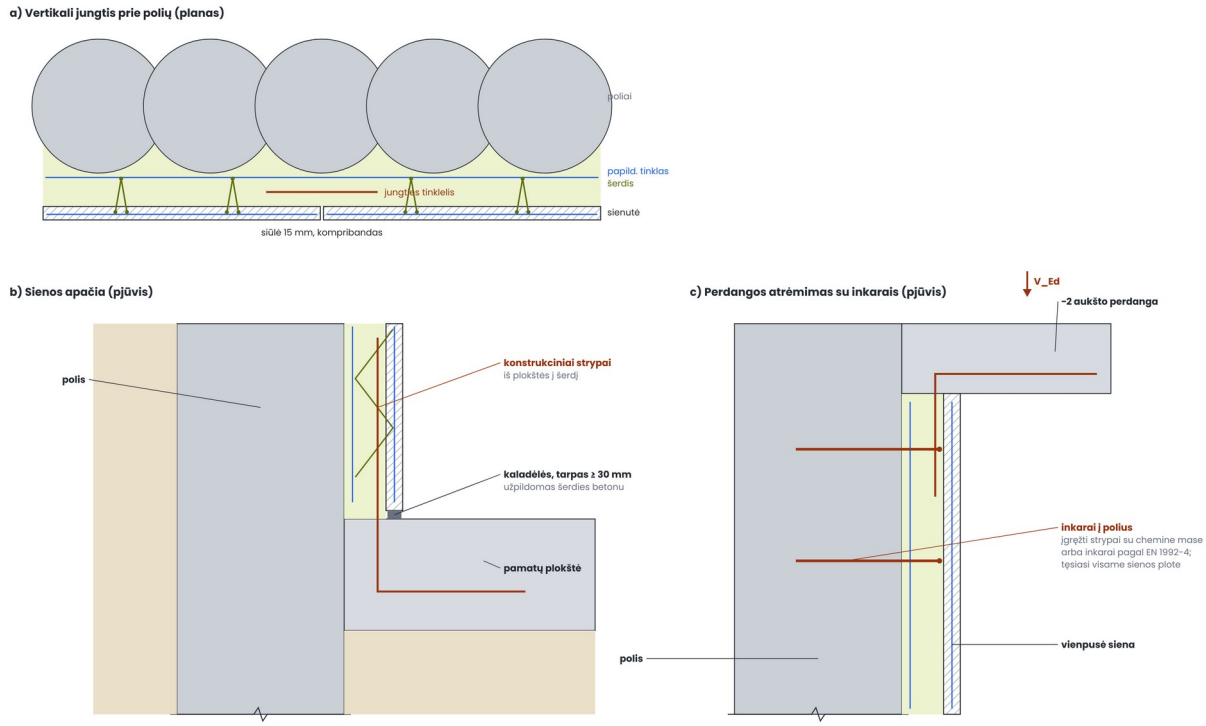
4. **Inkaravimas šerdyje.** Inkaro dalis šerdyje ≥ l_{bd} arba su kabliu / galine plokštele; šerdis ties inkarais ≥ 150 mm.
5. **Sandūra sienutė–šerdis.** Jei perdanga remiasi ir ant sienutės, sandūra tikrinama: $\tau_{Ed} = 1{,}1 \cdot V_{Ed}/(b \cdot l) \le \tau_{Rd}$ (girderiai kerta sandūrą; pavyzdyje [31] $\tau_{Rd} \approx 0{,}38$ MPa).
6. **Perdangos jungtis.** Jungiamieji strypai ar U karkasas iš perdangos į šerdį (8.3, 8.8); perdangos atramos ilgis – kaip ant dvigubos sienos.

$$V_{Rd,1} = \min(\ \mu \cdot A_s \cdot f_{yd}\ ;\ \ V_{Rd,a}\ ) \tag{12.1}$$

čia: A_s – vieno inkaro skerspjūvio plotas; $V_{Rd,a}$ – inkaro atsparumas polyje pagal EN 1992-4 / ETA (betono krašto atplaišos, išplėšimas); μ – sandūros trinties koeficientas (EN 1992-1-1, 6.2.5); polio paviršiui atsargiai $\mu = 0{,}6$, sukibimas $c = 0$

- **Horizontali perdangos reakcija** (polių atrėmimas perdanga) per vienpusę sieną perduodama gniuždymu – inkarų tam nereikia; jei galimas tempimas, inkarai tikrinami ir tempimui.
- Inkarai įgręžiami į polius **prieš montuojant sienutę**; jų vietos ir skaičius nurodomi Helstomm montavimo brėžiniuose.

12.4 Jungtys ir mazgai



12.4 pav. Mazgai: a) vertikali jungtis prie polių; b) sienos apačia; c) perdangos atrėmimas su inkarais (B atvejis).

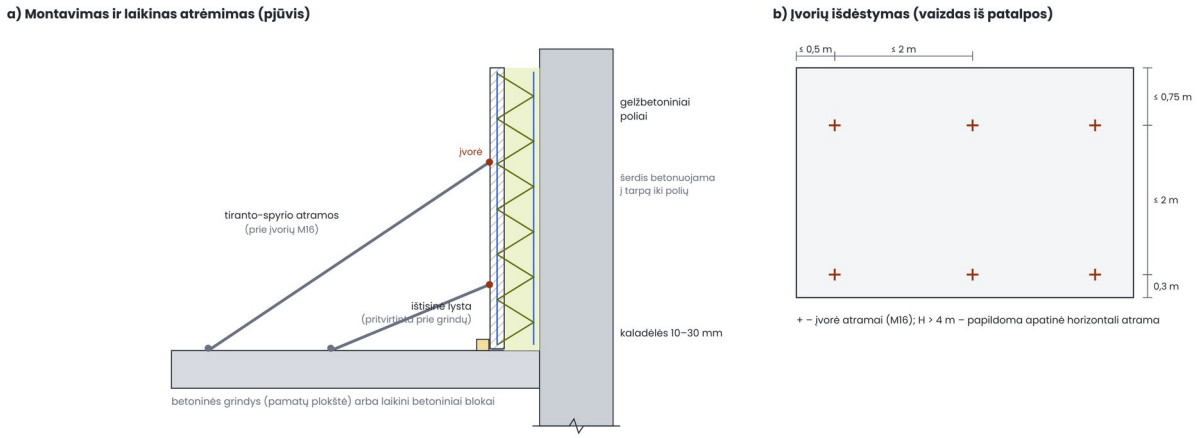
- **Vertikali jungtis** – Helstomm jungties tinklelis šerdyje (kaip 8.5); siūlė tarp sienučių 15 mm uždaroma Kompriband besiplečiančia sandarinimo juosta.
- **Kampai ir T sankirtos** – kampe vertikalus armatūros karkasas su U strypais į abi sienas (konstrukcinis).
- **Apačia** – sienutė statoma ant kaladėlių, tarpas ≥ 30 mm užpildomas šerdies betonu; konstrukciniai strypai iš pamatų plokštės į šerdį.
- **Viršus (A)** – 20 mm tarpas iki perdangos, elastinga medžiaga ar sandariklis.
- **Perdanga (B)** – jungiamieji strypai iš perdangos į šerdį ir inkarai į polius (12.3.2).

12.5 Montavimas ir betonavimas

Betonuojant šviežio betono slėgis veikia tik vieną sienutę – jo neatsveria antra sienutė, kaip dvigubose sienose. Sienutė su girderiais dirba kaip plokštė, atremta į laikinas atramas. Todėl S4 skaičiuoklė vienpusei sienai

netaikoma – girderius, atramų išdėstymą ir jėgas atramoms skaičiuoja Helstomm projektuotojai arba pastato projektuotojas pagal 12.5.1 metodiką.

> **DĖMESIO · laikinos atramos būtinos**
>
> Vienpusė siena be laikinų atramų betonuoti negalima – betono slėgį iki šerdies sukietėjimo laiko tik atramos. Atramos remiamos į betonines grindis (pamatų plokštę) ir prie jų inkaruojamos arba, jei grindų dar nėra, – į laikinus betoninius blokus, suskaičiuotus atramų jėgoms. Apačioje sienutę sulaiko ištisinė lysta, pritvirtinta prie grindų.



12.5 pav. Montavimas: a) laikinos atramos, lysta ir kaladėlės; b) įvorių atramoms išdėstymas.

1. Pamatų plokštė su konstrukciniais strypais į šerdį; sienų ašių nužymėjimas pagal polių sienos nuotrauką.
2. B atveju – inkarai įgręžiami į polius.
3. Papildomas tinklas prie polių (jei nesumontuotas gamykloje) ir kampų armatūra.
4. Sienutė statoma ant kaladėlių taip, kad tarpas po ja būtų ≥ 30 mm (užpildomas šerdies betonu).
5. Ištisinė lysta apačioje, pritvirtinta prie grindų (kampuočiu ir inkarais).
6. Tiranto-spyrio atramos prie įvorių (M16) viršuje ir apačioje; aukštesniems nei 3,75 m elementams – papildoma apatinė horizontali atrama.
7. Jungčių armatūra; vertikalūs tarpai tarp elementų < 30 mm užsandarinami putų virve, ≥ 30 mm – apklojinuojami (apatinis tarpas – visada ≥ 30 mm, užpildomas šerdies betonu).
8. Betonuojama sluoksniais ratu, tarp sluoksnių ~1 h pertrauka; kritimo aukštis – kaip 10.4.
9. Atramos nuimamos betonui sukietėjus.

12.3 lentelė. Vienpusės sienos betonavimo greitis [31, 2.4.5.2]. Laikina stadija skaičiuojama dvigubam greičiui (avarinis atvejis).

Betono temperatūra	Leistinas greitis
> 15 °C	0,50 m/h
≈ 10 °C	0,40 m/h
≈ 5 °C	0,30 m/h

- Įvorės atramoms: ≤ 0,5 m nuo krašto, ≤ 2 m viena nuo kitos, apatinė eilė 0,3 m nuo apačios, viršutinė ≤ 0,75 m nuo viršaus.
- Atramų vietos, jėgos ir leistinas betonavimo greitis nurodomi Helstomm montavimo brėžiniuose.

12.5.1 Laikinos stadijos skaičiavimo metodika

Laikinoje stadijoje skaičiuojama tik gamyklinė sienutė su girderiais, veikiama šviežio betono slėgio [31, 2.3.3; 32, 2.3.1.1]. Seka:

1. **Slėgis.** σ_{hk} pagal DIN 18218 kaip 10.2 poskyryje, bet su dvigubu greičiu $v_d = 2{\cdot}v$ (avarinis atvejis): S3 – $(14{\cdot}v_d + 18){\cdot}K_1 \geq 25$ kN/m², S4 – $(17{\cdot}v_d + 17){\cdot}K_1$; $\sigma_{hd} = 1{,}15{\cdot}\sigma_{hk}$. Epiūra: nuo betono paviršiaus hidrostatinė $25{\cdot}z$ iki gylio $h_s = \sigma_{hk}/25$, žemiau – pastovi.
2. **Vertikali kryptis.** Sienutės ir girderių juosta (1 m pločio) skaičiuojama kaip sija per atramas: apačioje – lysta, aukščiau – įvorių eilės. $M_{Ed,v} \leq M_{Rd,G}$ – girderių su sienute atsparis, kN·m/m (girderių gamintojo duomenys).
3. **Horizontali kryptis.** Sienutė – plokštė tarp atramų taškų: $M_{Ed,h} \leq M_{Rd,h}$ (sienutės horizontalioji armatūra Ø8/100).
4. **Įlinkis.** Sienutės įlinkis neturi viršyti paviršiaus tiesumo nuokrypų (LST EN 13670).
5. **Atramų jėgos.** Atraminė reakcija iš 2 žingsnio × atramų žingsnis horizontaliai; pagal ją parenkamos atramos ir jų inkarai grindyse arba blokų masė.
6. **Lysta.** Apatinė reakcija perduodama lystai ir jos tvirtinimams.
7. **Aukšti elementai.** Kai H > 5 m arba L > 8 m – plokštės modelis vietoje sijų modelio.

12.6 Vanduo

- Vandens sandarumą užtikrina polių siena ir jos sandarinimas (geotechnikos projektas). Vienpusė siena nėra hidroizoliacija.
- Jei per polių sieną gali sunktis vanduo ir už vienpusės sienos gali susidaryti vandens slėgis – siena tampa apkrauta, A schema netaikoma; tokiu atveju numatomas drenažas arba siena projektuojama vandens slėgiui atskirai (7.6 poskyrio principai).

12.7 Atsakomybės ir patikrų santrauka

12.4 lentelė. Atsakomybių pasiskirstymas.

Kas	Ką daro
Pastato konstruktorius / geotechnikas	Polių siena visam grunto ir vandens slėgiui; nurodo, ar į vienpusę sieną remiamos perdangos (B atvejis) ir reakcijas V_{Ed}
Helstomm projektuotojai	Elementų išdėstymas, girderiai, laikinos stadijos patikra, atramos ir įvorės, B atveju – inkarai į polius; gamykliniai ir montavimo brėžiniai
Rangovas	Polių sienos nuotrauka, inkarų įgręžimas, atramos ir jų tvirtinimas, montavimas ir betonavimas pagal brėžinius

12.5 lentelė. Vienpusės sienos patikros.

Patikra	Atvejis	Sąlyga / šaltinis
Laikina stadija: girderiai, sienutė, atramos	A, B	2× betonavimo greitis; 12.5.1 [31, 2.3.3]
Pamatų plokštės kraštas sienos svoriui	A, B	EC2
Inkarai į polius	B	$n{\cdot}V_{Rd,1} \geq V_{Ed}{\cdot}s_p$; EN 1992-1-1 6.2.5, EN 1992-4
Sandūra sienutė–šerdis	B	$\tau_{Ed} \leq \tau_{Rd}$; [31, 7 priedas]
Perdangos jungtis su siena	B	8.3, 8.8

HELSTOMM SPRENDIMAS · vienpusė siena

- Helstomm vienpusė siena: sienutė 50–70 mm, Ø8/100, girderiai kas 400 mm, papildomas tinklas prie polių Ø8/200, šerdis ≥ 100 mm; elementai iki 12 × 3,75 m ir ≤ 10 t.
- Tipinis sprendimas – apdailinis užpildas (A): grunto slėgį perima poliai, armatūra konstrukcinė, inkarų nėra.
- Jei į sieną remiama perdanga (B) – inkarai į polius pagal 12.3.2; tai turi būti nurodyta užsakyme.
- Laikinos atramos būtinos visada; jos remiamos į betonines grindis arba laikinus betoninius blokus.
- Laikinos stadijos patikrą, atramas ir montavimo brėžinius rengia Helstomm projektuotojai; kiti projektuotojai gali skaičiuoti pagal 12.5.1.
- Pirmuose objektuose Helstomm atstovas dalyvauja montuojant ir betonuojant.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

13. Perdangų sistemos, privalumai ir palyginimas

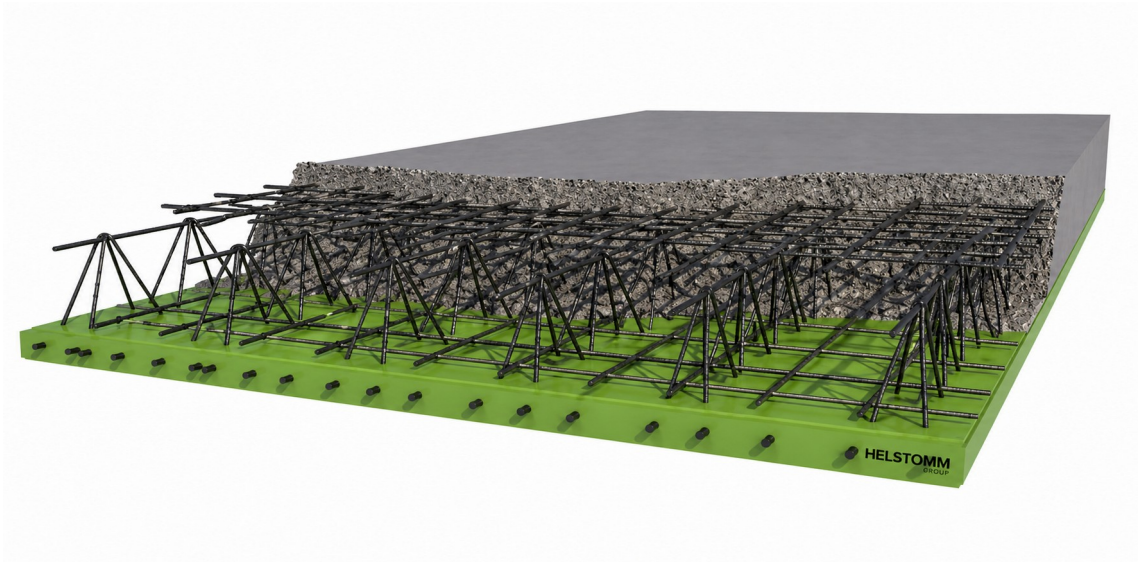
ŠIAME SKYRIUJE

- kas yra Filigran (HalfSlab) perdanga ir kaip ji veikia skirtingose stadijose;
- perdangų tipai: standartinė, dvikryptė, ant kolonų, Eco Slab, su EPS, akustinė, Klima perdanga, Thermo perdanga;
- atrėmimo tipai: siena, plieninė sija (DELTABEAM), surenkama ir monolitinė sija, kolonos;
- privalumai, apribojimai ir palyginimas su monolitine ir kiaurymėta perdanga;
- kaip pasirinkti perdangos tipą ir kur vadove rasti jo skaičiavimą.

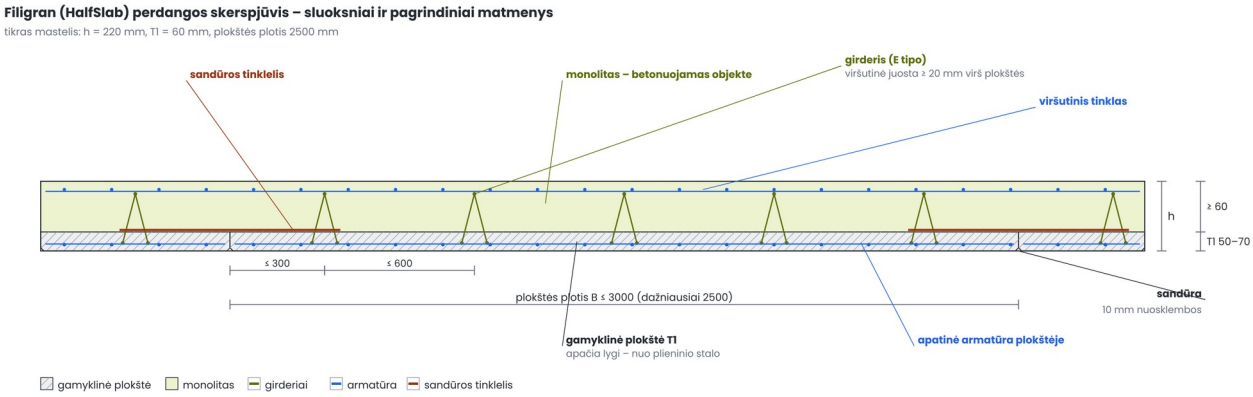
Žymėjimai: h – visas perdangos storis; T1 – gamyklinės plokštės storis; h_{GT} – girderio aukštis; B, L – plokštės plotis ir ilgis; s_G – girderių žingsnis.

13.1 Kas yra Filigran perdanga

Filigran perdanga (Helstomm prekės ženklas – HalfSlab™; vok. *Elementdecke*, šved. *plattbärlag*) – kompozitinė gelžbetoninė perdanga iš dviejų dalių: gamykloje pagamintos plonos plokštės (T1 = 50–70 mm) su įbetonuotais girderiais ir apatine armatūra bei statybvietėje ant jos užbetonuojamo monolito. Užbetonavus perdanga veikia kaip vientisa monolitinė plokštė: apatinė armatūra yra gamyklinėje plokštėje, viršutinė – monolite, o girderiai sujungia abi dalis.



13.1 pav. Helstomm Filigran perdanga: gamyklinė plokštė su girderiais ir armatūra, ant kurios statybvietėje betonuojamas monolitas.



13.2 pav. Filigran perdangos skerspjūvis: sluoksniai ir pagrindiniai Helstomm matmenys.

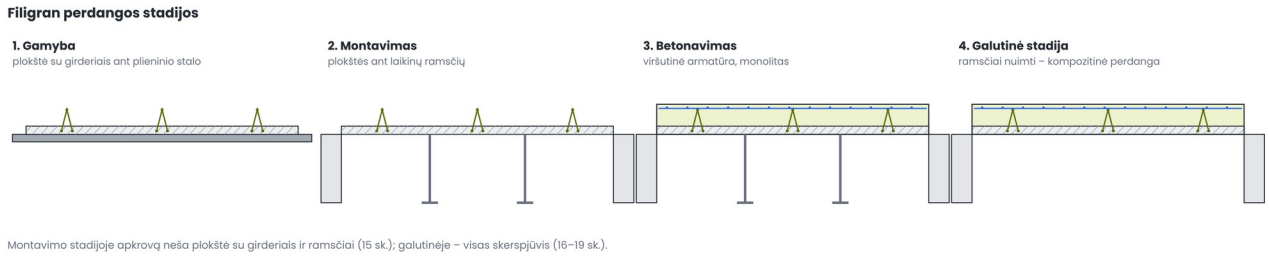
13.1 lentelė. Filigran perdangos dalys.

Dalis	Paskirtis	Helstomm
Gamyklinė plokštė T1	Nuolatinis klojinys; joje apatinė (laikančioji) armatūra; apatinis paviršius – lubos	50–70 mm, C30/37 ir aukštesnis; apačia lygi – nuo plieninio stalo
Girderiai	Plokštės standumas montuojant (santvara); siūlės armatūra; galimai – skersinė armatūra	Filigran E tipo; ≤ 600 mm (≤ 400 mm, kai skersinė armatūra), nuo krašto ≤ 300 mm
Monolitas	Gniuždoma zona; viršutinė armatūra virš atramų; jungtys su sienomis ir sijomis	≥ 60 mm virš plokštės
Sandūra	Tarp gretimų plokščių; vienkryptė arba dvikryptė (17 sk.)	Ilgoji kraštinė, 10 mm nuosklembos apačioje

Gaminio sandara, konfigūravimas ir girderiai – 14 skyriuje (skaičiuoklė **P5**).

13.2 Stadijos

Filigran perdanga skaičiuojama dviem esminėmis stadijomis. Montavimo stadijoje šviežio betono svorį ir darbų apkrovą neša tik plokštė su girderiais, atremta į laikinus ramsčius. Galutinėje stadijoje, monolitui sukietėjus, dirba visas skerspjūvis – perdanga skaičiuojama kaip monolitinė, papildomai patikrinant siūlę tarp plokštės ir monolito.



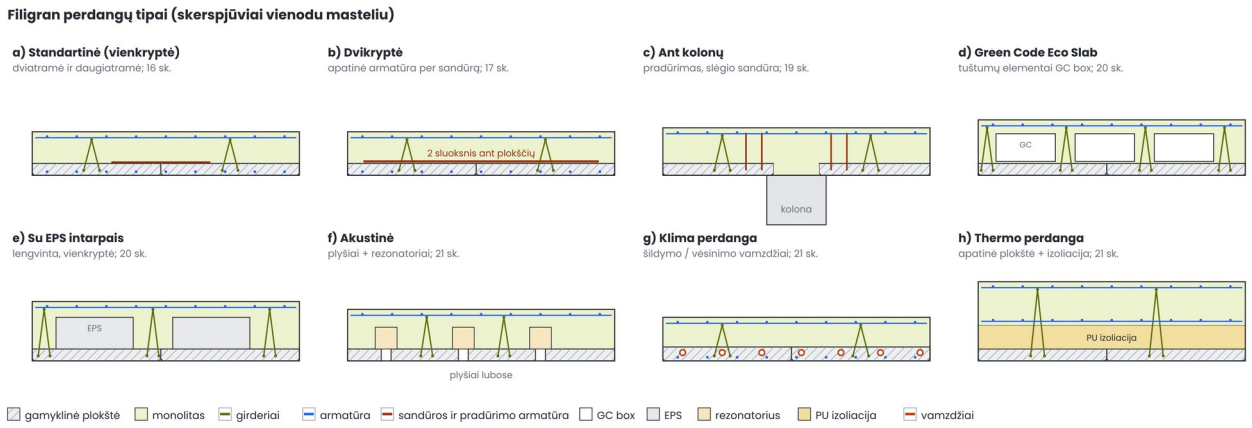
13.3 pav. Filigran perdangos stadijos: gamyba, montavimas, betonavimas, galutinė stadija.

13.2 lentelė. Stadijos ir patikros.

Stadija	Kas tikrinama	Skyrius / skaičiuoklė
Gamyba, kėlimas, transportas	Plokštės pleišėjimas, kėlimas už girderių, sandėliavimas	14, 25
Montavimas ir betonavimas	Girderio santvara (viršutinė juosta, įstrižainės), plokštės lenkimas, įlinkis; ramsčių eilės ir jėgos	15 – P7
Galutinė stadija	Lenkimas, skersinė jėga, siūlė, sandūros, įlinkis, plyšiai, pradūrimas, ugnis	16–22 – P10, P11, P12, P6

13.3 Perdangų tipai

Helstomm gamina kelių tipų Filigran perdangas. Visų pagrindas tas pats – gamyklinė plokštė su girderiais ir monolitas, skiriasi armavimas, lengvinimas ir papildomos funkcijos.



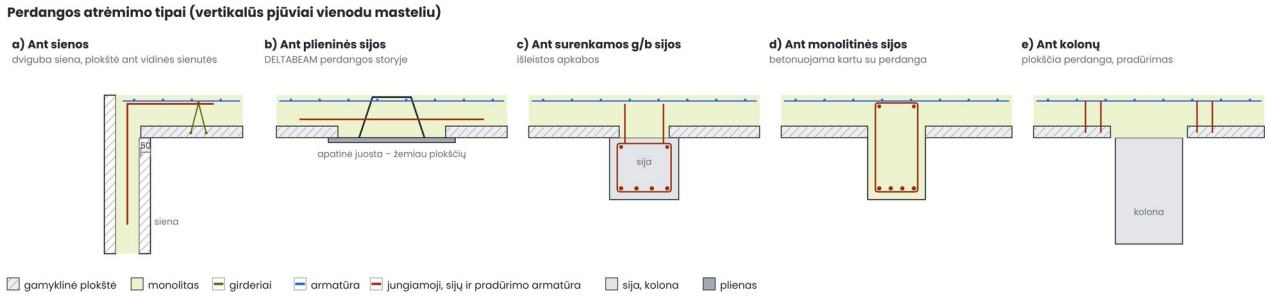
13.4 pav. Filigran perdangų tipai.

13.3 lentelė. Filigran perdangų tipai.

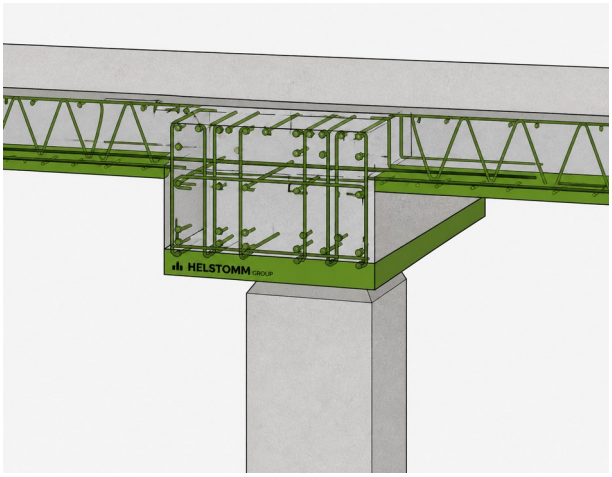
Tipas	Kas tai	Kada taikoma	Sk.
Standartinė (vienkryptė)	Plokštė + monolitas; laikančioji armatūra viena kryptimi, sandūroje – konstrukcinis tinklelis	Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai; dviatramės ir daugiatramės perdangos	16
Dvikryptė	Antroji apatinė armatūra klojama ant plokščių per sandūrą arba laikančioji sandūros juosta	Atrėmimas iš 3–4 pusių, kai $l_y/l_x \leq 2$; mažesnis storis	17
Ant kolonų	Plokščia perdanga be sijų; pradūrimo armatūra; slėgio sandūros ties kolonomis	Biurai, automobilių stovėjimo aikštelės, prekybos pastatai	19
Green Code Eco Slab	Tuštumų elementai (GC box) tarp girderių; dvikryptė	Dideli tarpatramiai (iki ~11 m); mažesnė masė (~18–25 %) ir CO_2	20
Su EPS intarpais	EPS blokai tarp briaunų; vienkryptė	Lengvinta perdanga dideliems tarpatramiams, kai nereikia dvikrypčio darbo	20
Akustinė	Plyšiai plokštėje ir rezonatoriai (GC box su mineraline vata)	Klasės, biurai, salės – garso sugertis lubose ($\alpha_w \approx 0,4$)	21
Klima perdanga	Šildymo / vėsinimo vamzdžiai gamyklinėje plokštėje	Pastatai su aktyvuotomis perdangomis (šildymas iki ~80 W/m², vėsinimas iki ~70 W/m²)	21
Thermo perdanga	Monolitinė perdanga ant izoliacijos, apačioje pakabinta Filigran plokštė su nerūdijančiais girderiais	Perdangos virš šaltų patalpų ir pravažiavimų (U ≈ 0,24–0,42 W/m²K)	21

13.4 Atrėmimo tipai

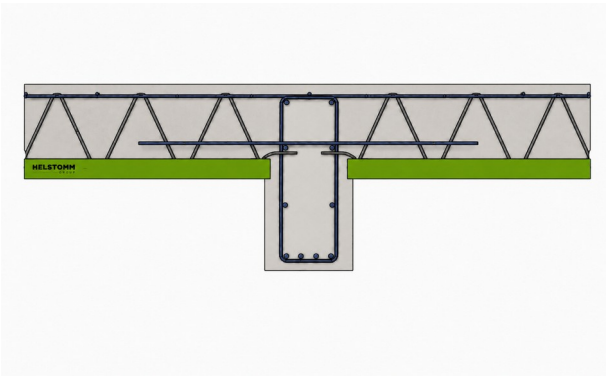
Filigran plokštės remiamos į visas įprastas laikančiąsias konstrukcijas. Galutinėje stadijoje atrėmimas veikia per monolitą ir jungiamąją armatūrą, todėl perdanga tampa vientisa su sienomis ir sijomis.



13.5 pav. Perdangos atrėmimo tipai.



DELTABEAM sija perdangos storyje



Monolitinė sija, betonuojama kartu su perdanga

13.6 pav. Helstomm atrėmimo mazgų vizualizacijos.

13.4 lentelė. Atrėmimo tipai.

Atrėmimas	Ypatumai	Sk.
Ant sienos (dvigubos, THERMAL, monolitinės, mūrinės)	Plokštė remiama 50 mm; dvigubos sienos išorinė sienutė – krašto klojinys; jungiamoji armatūra ir žiedinis ryšys monolite	18
Ant plieninės sijos (DELTABEAM)	Plokštės remiasi į apatinį sijos lakštą; sija užbetonuojama kartu su perdanga – lygios lubos be išsikišusių sijų	18
Ant surenkamos g/b sijos	Plokštės ant sijos viršaus ar lentynų; išleistos sijos apkabos sujungia su monolitu	18
Ant monolitinės sijos	Sija betonuojama kartu su perdanga; plokštės užeina ant sijos klojinio; sija gali būti paslėpta arba nuleista	18
Ant kolonų	Plokščia perdanga; plokštės nukerpamos ties kolona; pradūrimo ir griūties armatūra	19

13.5 Privalumai

13.5 lentelė. Filigran perdangos privalumai.

Sritis	Privalumai
Statyba	Nereikia perdangos klojinio – tik laikini ramsčiai (≈ 3 eilės vietoj ≈ 5 monolitinei, kai tarpatramis ~4 m); darbo sąnaudos perdangai apie dvigubai mažesnės nei monolitinei; plokštė iš karto yra darbo platforma; greitas aukštų ciklas.
Konstrukcija	Vientisa monolitinė perdanga – diafragma, ištisinės atramos, dvikryptis darbas, plokščia perdanga ant kolonų; laisva plano forma ir angos; tvirtos jungtys su sienomis ir sijomis.
Kokybė	Lygios lubos nuo plieninio stalo – paruoštos dažyti; apatinė armatūra ir apsauginis sluoksnis gamykloje kontroliuojami; tikslūs matmenys ir angų vietos.
Instaliacijos	Elektros dėžutės, vamzdžiai, įdėtinės detalės, angos – gamykloje; Klima perdanga – šildymas ir vėsinimas perdangoje.
Fizinės savybės	Masyvi perdanga – gera garso izoliacija (išmatuotas smūgio garsas $L'_{n,w} \approx 50$ dB) ir atsparumas ugniai; akustinė perdanga – garso sugertis.
Tvarumas	Eco Slab mažina betono kiekį ir masę; ECO betonas; mažiau atliekų statybvietėje, nereikia klojinio medienos.
Logistika	Plokštė lengva (T1 = 60 mm – ≈ 150 kg/m²) – mažesni kranai, daugiau m² vienu reisu; montuojama be kėlimo kilpų – keliama už girderių.

Apribojimai, kuriuos reikia įvertinti projektuojant:

- laikini ramsčiai būtini (15 sk.); jie užima apatinį aukštą, kol monolitas sukietės;
- plokščių brėžiniai turi būti parengti iš anksto – vėlyvi angų ir instaliacijų pakeitimai brangūs;

- monolitas džiūsta tik į viršų – drėgmei jautrioms grindims reikia ilgesnio džiūvimo;
- girderiai riboja vamzdžių ir kanalų vedimą monolite – juos reikia suderinti su girderių kryptimi;
- žiemą betonuojant reikia šildymo ir priežiūros, kaip ir monolitinei perdangai.

13.6 Palyginimas su kitomis perdangomis

Lentelėje – tendencijos pagal Švedijos ir Vokietijos tyrimus bei gamintojų duomenis [36, 43]. Kainos nelyginamos – jos priklauso nuo objekto.

13.6 lentelė. Perdangų palyginimas (tendencijos).

Kriterijus	Filigran (HalfSlab)	Monolitinė	Kiaurymėta (HCS)
Klojinys	Nereikia	Reikia	Nereikia
Laikini ramsčiai	Reikia (mažiau eilių)	Reikia (daugiau eilių)	Nereikia
Darbo sąnaudos statybvietėje	Mažos	Didelės (~2×)	Mažiausios
Laisva forma, angos	Laisva	Laisva	Ribota
Dvikryptis darbas, perdanga ant kolonų	Taip	Taip	Ne
Vientisumas, diafragma	Monolitinė	Monolitinė	Per siūles ir užpildą
Lubų paviršius	Lygus, gamyklinis – paruoštas dažyti	Pagal klojinio kokybę	Nelygus, laiptuotas ties siūlėmis, nešvarus – reikia apdailos
Garso izoliacija	Gera – vientisa masyvi plokštė	Gera – vientisa masyvi plokštė	Prastesnė – kiaurymės ir siūlės
Atsparumas ugniai	Geras	Geras	Geras
Statybos greitis	Didelis	Mažas	Didžiausias
CO_2 (A1–A3)	Kaip monolitinės; Eco Slab ir ECO betonas – mažiau	Bazinis	Mažiau betono

13.7 Kaip pasirinkti perdangos tipą

13.7 lentelė. Perdangos tipo parinkimas.

Situacija	Rekomenduojama	Skyrius
Gyvenamasis pastatas, laikančios sienos, tarpatramiai iki ~7 m	Standartinė vienkryptė arba dvikryptė	16, 17
Kambariai atremti iš 3–4 pusių, norima mažesnio storio	Dvikryptė	17
Karkasas be sijų, laisvas planas	Ant kolonų	19
Tarpatramiai 8–11 m, svarbi masė ir CO_2	Eco Slab (dvikryptė) arba su EPS (vienkryptė)	20
Plieninis karkasas su sijomis perdangos storyje	Standartinė ant DELTABEAM	18
Klasės, biurai, salės – akustika lubose	Akustinė	21
Aktyvus šildymas / vėsinimas perdanga	Klima perdanga	21
Perdanga virš parkingo, rūsio ar pravažiavimo	Thermo perdanga	21

HELSTOMM SPRENDIMAS · Filigran perdanga

- Helstomm HalfSlab™: plokštė T1 = 50–70 mm, iki 10 × 3,0 m (dažniausia 2,5 m pločio – patogiausia transportui), apačia lygi nuo plieninio stalo.
- Girderiai – Filigran E tipo; žingsnis ≤ 600 mm, nuo krašto ≤ 300 mm; kai girderiai įskaitomi kaip skersinė armatūra – ≤ 400 mm. Eco Slab girderių žingsnis priklauso nuo GC box dydžio.
- Monolitas ≥ 60 mm virš plokštės; sandūra – ilgoji kraštinė su 10 mm nuosklembomis; atrėmimas – 50 mm.
- Kėlimo kilpų nėra – plokštės keliamos už girderių.
- Gaminiai: standartinė, dvikryptė, ant kolonų, Eco Slab, su EPS, akustinė, Klima perdanga, Thermo perdanga.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

14. Perdangos gaminys ir konfigūracija

ŠIAME SKYRIUJE

- normų pagrindas: LST EN 13747, LST EN 13369, EC2 ir girderių liudijimas;
- sluoksnių sandara, apsauginis sluoksnis ir plokštės storis T1;
- Filigran E girderiai: žymėjimas, asortimentas, aukščio parinkimas;
- girderių išdėstymo taisyklės (vienkryptė, dvikryptė, girderiai kaip skersinė armatūra);
- gabaritai, paviršiai, nuokrypos, angos, kėlimas ir ženklinimas;
- skaičiuoklė P5 – konfigūracija.

Žymėjimai: H (h) – visas perdangos storis; T1 (h_p) – gamyklinės plokštės storis; c1, c2 – apatinis ir viršutinis apsauginis sluoksnis; h_{GT} – girderio aukštis (iki viršutinės juostos viršaus); s_G – girderių žingsnis; a_2 – kraštinio girderio atstumas nuo plokštės krašto; UG, D, OG – girderio apatinės juostos, įstrižainės, viršutinė juosta.

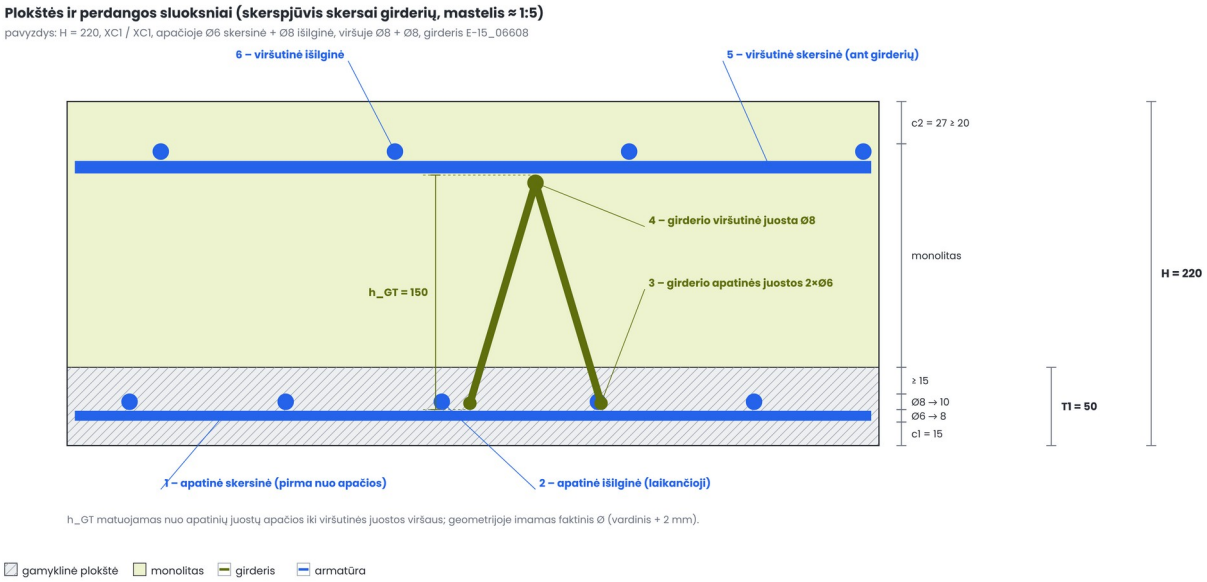
14.1 Normų pagrindas

14.1 lentelė. Normos ir dokumentai.

Dokumentas	Kam taikomas
LST EN 13747	Gaminio standartas (darnusis): terminai, medžiagos, girderių išdėstymas, nuokrypos, laikinosios situacijos, atrėmimai (E priedas), sandūros (F priedas), CE ženklinimas – atitikties vertinimo sistema 2+
LST EN 13369	Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės, į kurias nurodo EN 13747
LST EN 1992-1-1, -1-2 ir LT NA	Projektavimas: apsauginis sluoksnis, lenkimas, šlytis, siūlė (6.2.5), konstravimas, ugnis
Filigran E ir EV girderių liudijimas [22]	Girderių projektinės vertės: montavimo stadijos leistinos įrąžos, girderiai kaip siūlės ir skersinė armatūra, išdėstymo ribos. Europos ETA šiems girderiams nėra – liudijimas naudojamas kaip pripažintas techninis įvertinimas
Helstomm sprendimai	Griežtesni nei normų ribos (14.5) – taikomi visoms Helstomm perdangoms

Pagal LST EN 13747 Helstomm plokštės (T1 = 50–70 mm ≤ min(h/2; 80 mm)) yra **„plonos“** – užbetonavus sudėtinė perdanga skaičiuojama kaip monolitinė pagal EC2, papildomai tikrinant siūlę ir sandūras (16–17 sk.).

14.2 Sluoksnių sandara



14.1 pav. Plokštės ir perdangos sluoksniai (skerspjūvis skersai girderių).

Sluoksniai iš apačios: **c1 → apatinė skersinė armatūra → apatinė išilginė (laikančioji) armatūra ir girderio apatinės juostos → ≥ 15 mm betono → plokštės viršus**; monolite – **girderio viršutinė juosta → viršutinė skersinė armatūra → viršutinė išilginė armatūra → c2**. Apatinė išilginė armatūra ir girderiai eina plokštės ilgio (tarpatramio) kryptimi.

- Geometrinėse patikrose (T1, girderio aukštis) imamas faktinis rumbuoto strypo skersmuo Ø + 2 mm; armatūros plotui ir $c_{min,b}$ – vardinis Ø.
- Girderio apatinės juostos įbetonuotos ≥ 15 mm (EN 13747 – ≥ 10 mm); viršutinės juostos apačia ≥ 20 mm virš plokštės viršaus, kad po ja tilptų monolito betonas.
- Plokštėje – gamyklinis tinklas ir girderiai; papildoma armatūra (sandūroms, atramoms, angoms) dedama monolite (16–18, 23 sk.).

14.3 Apsauginis sluoksnis ir plokštės storis T1

Apsauginis sluoksnis nustatomas pagal EC2 4.4.1 kiekvienai daliai atskirai pagal jos aplinkos klasę (skaičiuoklė **P5**):

1. **Konstrukcijos klasė** (EC2 lent. 4.3N, LT NA): bazinė S4; +2, kai eksploatavimo laikas 100 m.; −1, kai f_{ck} ≥ ribos; −1 – plokštės geometrijos elementas (abiem dalims); −1 – ypatinga gamybos kokybės kontrolė (tik gamyklinei plokštei). Mažiausia S1.
2. $\mathbf{c_{min}}$ = max($c_{min,b}$ = Ø; $c_{min,dur}$ (lent. 4.4N); 10 mm).
3. $\mathbf{c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}}$: gamyklinei plokštei Δc_{dev} = 5 mm (gamyklos kontrolė, EC2 4.4.1.3(3)), monolitui – 10 mm.

$$T1 = \max\{\ 50;\ \ \lceil c1 + Ø_{s,f} + Ø_{l,f} + 15 \rceil_5;\ \ \lceil c1 + Ø_{s,f} + Ø_{UG,f} + 15 \rceil_5\ \} \le 70\ \text{mm} \qquad (14.1)$$

čia: $Ø_{s,f}$, $Ø_{l,f}$ – apatinės skersinės ir išilginės armatūros faktiniai Ø (vardinis + 2 mm); $Ø_{UG,f}$ – girderio apatinės juostos faktinis Ø; $\lceil\ \rceil_5$ – apvalinama aukštyn iki 5 mm

T1 priklauso ne tik nuo aplinkos klasės, bet ir nuo armavimo – kuo storesni apatiniai strypai, tuo storesnė plokštė. Todėl T1 nustatomas tik žinant apatinę armatūrą (16–17 sk.).

14.2 lentelė. Pavyzdys: plokštės storis T1, mm (C30/37, 50 metų, Δc_{dev} = 5 mm; c_{min} – automatiškai pagal EC2, skaičiuoklė P5).

Aplinkos klasė apačioje	c_{min} / c1 = c_{nom}	A: skersinė Ø6, išilginė Ø8	B: skersinė Ø6, išilginė Ø10	C: skersinė Ø8, išilginė Ø12
XC1 (sausos patalpos)	10 / 15	50	50	55
XC3 (drėgnos patalpos)	15 / 20	55	55	60

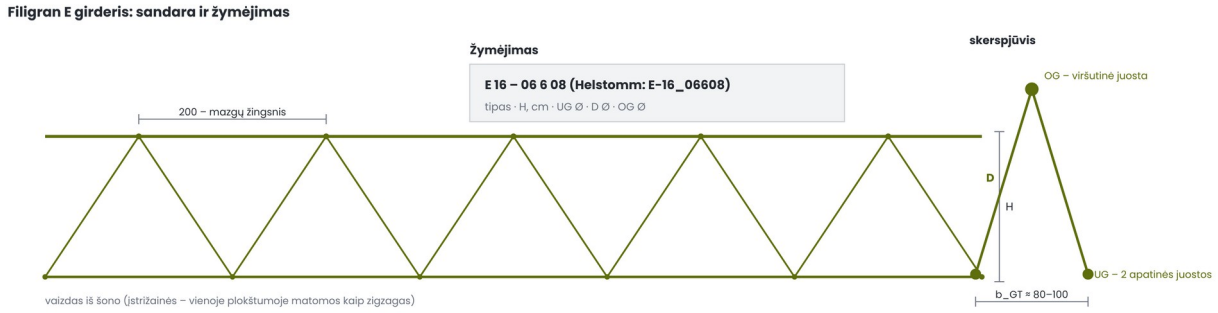
Aplinkos klasė apačioje	c_{min} / c1 = c_{nom}	A: skersinė Ø6, išilginė Ø8	B: skersinė Ø6, išilginė Ø10	C: skersinė Ø8, išilginė Ø12
XC4 (atviros konstrukcijos)	20 / 25	60	60	65

Skaičiavimo pavyzdys (XC1, C): c1 = 10 + 5 = 15; (a) 15 + 10 + 14 + 15 = 54; (b) girderio apatinė juosta guli ant skersinės armatūros tarp išilginių strypų: 15 + 10 + 8 + 15 = 48; T1 = $\lceil 54 \rceil_5$ = 55 mm. Faktiniai skersmenys: Ø6 → 8, Ø8 → 10, Ø10 → 12, Ø12 → 14 mm.

Viršutinis sluoksnis c2 (monolitas, Δc_{dev} = 10 mm): XC1 – 25 mm (viršutiniai strypai iki Ø12: $c_{min,b}$ = 12 → 22 → 25 mm; imama saugesnė reikšmė), XC3 – 30 mm. Kai išilginė armatūra Ø12 ir aplinka XC4 – T1 = 65 mm, arti ribos 70 mm; storesnei armatūrai reikia tankesnių plonesnių strypų.

- T1 > 70 mm – gaminys netinka: mažinti Ø, keisti aplinkos klasę ar apsaugą (pvz., danga lubose).
- Monolito storis H – T1 ≥ 60 mm (Helstomm); jei Ø ar c2 dideli – tikrinti, ar telpa viršutinis tinklas ir girderis.
- Atsparumui ugniai (22 sk.) ašinis atstumas a = c1 + $Ø_s$ + $Ø_l$/2 gali lemti didesnį c1 nei ilgaamžiškumas.

14.4 Girderiai



14.2 pav. Filigran E girderis: sandara ir žymėjimas.

Helstomm naudoja **Filigran E** girderius: viena viršutinė juosta (OG), dvi apatinės juostos (UG) ir ištisinės įstrižainės (D), privirintos kas **200 mm** (mazgai). Plienas B500A; OG ir įstrižainės lygios (B500A+G), UG rumbuotos. Girderių ilgiai – kas 100 mm, iki 14 m. Žymėjimas: **E H – UG D OG**, pvz., E 16 – 06 6 08 (Helstomm: E-16_06608). Perdangų girderių aukštis H žymėjime nurodomas **centimetrais** (E-16 = 160 mm), sienų girderių – **milimetrais** (E-150 = 150 mm).

14.3 lentelė. Girderių parinktis – aukščių ribos montavimo stadijai pagal [22, lent. 2a–2c].

Kodas (UG-D-OG)	OG / D / UG, mm	h_{GT} montavimui, mm	Taikymas
06608	8 / 6 / 2×6	60–300	Bazinis; trumpesnės plokštės, tankesni ramsčiai (leistinos įrąžos imamos kaip D Ø5 – atsargiai)
06610	10 / 6 / 2×6	60–300	Bazinis ilgesnėms plokštėms; retesni ramsčiai (kaip D Ø5)
06612	12 / 6 / 2×6	90–120	Žemos perdangos, retesni ramsčiai
06712	12 / 7 / 2×6	130–190	Retesni ramsčiai vidutinio storio perdangoms
06714	14 / 7 / 2×6	90–180	Reti ramsčiai
06716	16 / 7 / 2×6	70–180	Retiausi ramsčiai
EV 06710	10 / 7 / 2×6 (EV)	180–300	Storos perdangos; sustiprintos įstrižainės (iki 400 mm – D Ø8)
EV 06916	16 / 9 / 2×6 (EV)	180–400	Storos perdangos ir dideli montavimo tarpatramiai

- Girderiai su OG Ø12–16 montavimo stadijoje papildomai tikrinami įlinkiui ≤ 10 mm ([22]); jų leistinos įrąžos galioja tik su plokšte ≥ 50 mm.
- Jei girderis montavimui nereikalingas aukštas (storos perdangos), naudojamas žemesnis girderis, o viršutinis tinklas remiamas atramėlėmis.

- Girderio kodą, aukštį ir ramsčių žingsnį parenka Helstomm projektuotojai (P5, P7) – projektuotojas nurodo tik perdangos storį, apkrovas ir reikalavimus.

Girderio aukštis. Didžiausias galimas aukštis nustatomas taip, kad virš girderio tilptų viršutinis tinklas ir c2; parenkamas kas 10 mm:

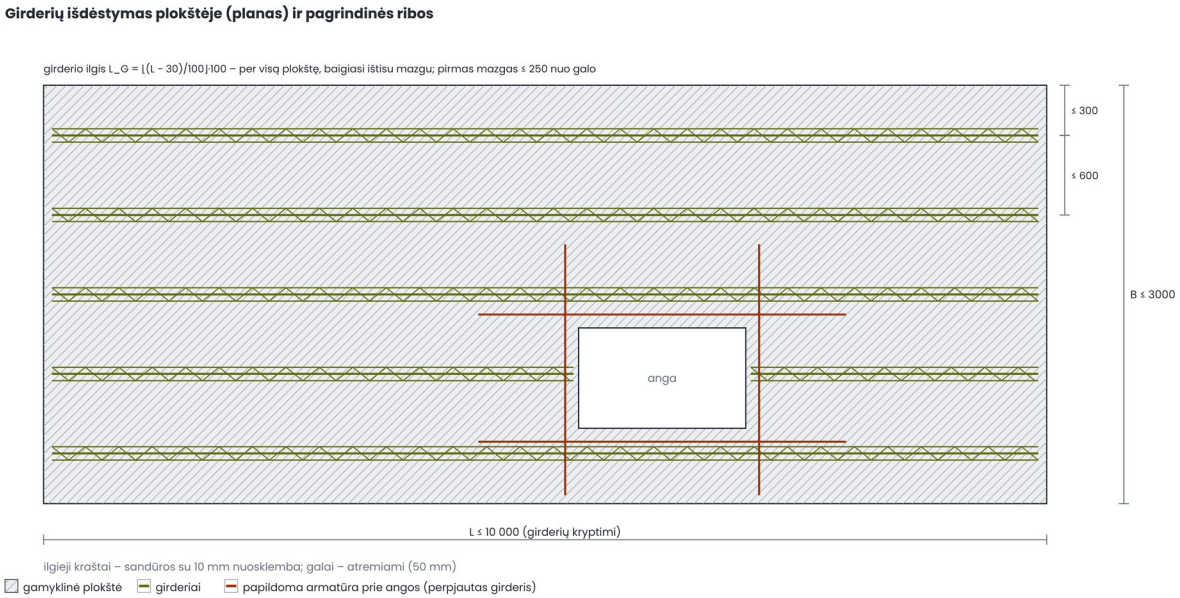
$$h_{GT} \le H - c1 - Ø_{s,f}^{apač} - Ø_{s,f}^{virš} - Ø_{l,f}^{virš} - c2; \quad h_{GT} \ge T1 + 20 + Ø_{OG} \tag{14.2}$$

čia: girderis neturi būti aukščiausias galimas – jo aukštis parenkamas pagal montavimo stadiją (15 sk.) ir, jei girderis – skersinė armatūra, pagal 16 sk.

DĖMESIO · girderiai aukštesni nei 300 mm

Pagal [22] E girderiai, kurių h_{GT} > 300 mm arba OG < Ø8, montavimo apkrovoms neįskaitomi: ilgos lygios įstrižainės (Ø6–7) klumpa, o leistina skersinė jėga mažėja jau nuo 200 mm (D Ø6: 6,5 kN ties 200 mm, 2,2 kN ties 300 mm). Storoms perdangoms (H > ~350 mm) naudojamas žemesnis girderis (≤ 300 mm) su viršutinio tinklo atramėlėmis arba EV girderiai; montavimo stadija – 15 sk., skaičiuoklė P7.

14.5 Girderių išdėstymas



14.3 pav. Girderių išdėstymas plokštėje (planas).

14.4 lentelė. Girderių išdėstymo reikalavimai.

Taisyklė	Helstomm reikalavimas
Žingsnis s_G (vienkryptė perdanga)	≤ 600 mm; tankiau – kai to reikia montavimo stadijai ar skaičiavimui
Kraštinis girderis nuo krašto a_2	≤ 300 mm
Dvikryptė perdanga	≤ min(600; 2h); prie sandūrų ≤ min(300; h) (17 sk.)
Girderiai – skersinė armatūra	≤ 400 mm tose zonose, kur reikia; h ≥ 160 mm; $V_{Ed} \le ⅓ \cdot V_{Rd,max}$ (16 sk.)
Girderio ilgis	$L_G = ⌊(L - 30)/100⌋ \cdot 100$ mm, per visą plokštę; pirmas apatinis mazgas ≤ 250 mm nuo galo
Mažiausias girderių skaičius	≥ 2 plokštėje; siauros juostos – su ramsčiais
Apatinių juostų įbetonavimas	≥ 15 mm
Viršutinės juostos apačia virš plokštės	≥ 20 mm

- Girderiai visada dedami **išilgai plokštės** (tarpatramio kryptimi) per visą jos ilgį; skersai girderių nėra.

- **Girderio ilgis** – kartotinis 100 mm (pusei mazgų žingsnio), kad girderis baigtųsi ištisu įstrižainės mazgu: $L_G = \lfloor (L - 30)/100 \rfloor \cdot 100$ mm; girderis centruojamas plokštėje.
- Girderių žingsnis tankinamas, kai to reikia montavimo stadijai (retesni ramsčiai, 15 sk.), siūlei ar skersinei jėgai (16 sk.) arba dvikryptei perdangai (17 sk.).
- Eco Slab perdangoje girderių žingsnis priklauso nuo GC box dydžio (20 sk.).

14.6 Gabaritai, paviršiai ir nuokrypos

14.5 lentelė. Plokštės gabaritai ir paviršiai.

Parametras	Helstomm
Ilgis L	≤ 10 m (> 8 m – montavimo ir transportavimo stadijos tikrinamos atskirai)
Plotis B	≤ 3,0 m; dažniausia 2,5 m (patogiausia transportui); siauresnės – pagal projekto poreikį
Storis T1	50–70 mm kas 5 mm
Plokštės betonas	≥ C30/37 (EN 13747 – ≥ C25/30); išvežama pasiekus ≥ 70 % projektinio stiprio
Masė	≈ 25·T1 kg/m² (T1 = 60 mm – ≈ 150 kg/m²) + girderiai ir armatūra
Apatinis paviršius	Lygus, nuo plieninio stalo – lubos paruoštos dažyti; poros nėra defektas [51]; paviršiaus kategorija – 25.5.1
Viršutinis paviršius	Šiurkštinamas grėbliu – „šiurkštus“ pagal EC2 6.2.5 (≥ 3 mm nelygumai maždaug kas 40 mm); prieš betonuojant – švarus ir sudrėkintas
Ilgieji kraštai	Sandūros kraštai su 10 mm nuosklemba apačioje; sandūra < 20 mm atsparumo ugniai skaičiavime neįvertinama (EN 13747 4.3.4)
Galai	Statūs; atrėmimas 50 mm (18 sk.); prireikus – išleista armatūra (16 sk.)

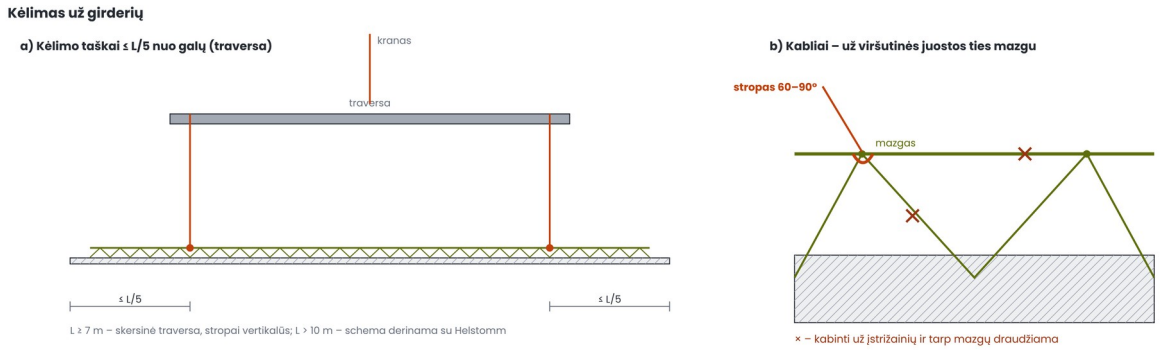
14.6 lentelė. Gamybos nuokrypos.

Rodiklis	Nuokrypa (LST EN 13747 4.3.1.1)
Ilgis	±20 mm
Plotis	+5 / −10 mm
Storis	+10 / −min(T1/10; 10) mm, ne mažiau kaip −5
Kraštų tiesumas	±(5 + L/1000) mm
Apatinio paviršiaus lygumas	1 mm / 200 mm; 3 mm / 1 m
Angų ir išpjovų padėtis, matmenys	±30 mm
Įdėtinių detalių padėtis	±20 mm (Helstomm kokybės specifikacija)
Armatūros padėtis	apsauginis sluoksnis ±5 mm; pirmasis girderio mazgas +50 mm

14.7 Angos ir įdėtinės detalės

- Angos gali būti bet kokios formos ir dydžio, jei tarp jų lieka vietos girderiams (≥ 2 girderiai plokštėje) ir plokštė išlieka pakankamai standi montuojant.
- Kai anga perpjauna girderį, aplink angą dedama papildoma armatūra (pakeičia nutrauktą girderio apatinę juostą), o plokštė ties anga – papildomai atremiama ramsčiais (15 sk.). Angų kraštų armatūra – 23 sk.
- Mažos angos (instaliacijoms) gamykloje paliekamos su įdėklais; didelės – formuojamos klojinio elementais.
- Elektros dėžutės, vamzdžiai, įvorės ir kitos įdėtinės detalės įbetonuojamos gamykloje pagal Helstomm gamyklinius brėžinius; jų vietos derinamos su girderiais.

14.8 Kėlimas, sandėliavimas ir transportas



14.4 pav. Plokštės kėlimas už girderių.

- **Kėlimo kilpų nėra** – plokštės keliamos už girderių viršutinės juostos mazgų su įstriža (EN 13747 4.3.3.6.2); kabinti už įstrižainių ar tarp mazgų draudžiama.
- **Kėlimo taškai – ne toliau kaip L/5 nuo plokštės galų**, stropo pasvirimas 60–90° [52].
- **L ≥ 7 m** – būtina skersinė traversa, stropai nuo jos leidžiasi vertikaliai; **L > 10 m** – kėlimo schema derinama su Helstomm (stropavimo taisyklės – 25.4.4).
- Sandėliuojamos ir vežamos tik gulsčios, ant lygaus pagrindo; tarpikliai – ties girderių viršutinės juostos mazgais, vienas virš kito; rietuvė ≤ 1,5 m (apie 6 plokštės).
- Ant plokštės negalima vaikščioti ar kloti krovinių, kol ji neatremta pagal montavimo brėžinį.

14.9 Ženklinimas, dokumentacija ir CE

- Kiekviena plokštė pažymima (elemento ženklas, objektas, gamybos data) ir atsekama iki montavimo (EN 13747 7 sk.).
- CE ženklinimas pagal EN 13747 (atitikties vertinimo sistema 2+). Eksploatacinių savybių deklaravimo būdas – pagal užsakymą: 3a (pagal užsakovo projektą) arba 3b (pagal Helstomm projektą).
- Pagal projektuotojo plokščių išdėstymą Helstomm parengia gamyklinius ir montavimo brėžinius: plokščių žymėjimas, armavimas, girderiai, angos, ramsčiai, masė, kėlimo schema.
- Kartu su gaminiais pateikiami: eksploatacinių savybių deklaracija, važtaraštis su elementų sąrašu, montavimo instrukcija [52].

P5

SKAIČIUOKLĖ · Perdangos konfigūracija

Apsauginiai sluoksniai c1 ir c2, plokštės storis T1, girderio aukštis ir žymuo, girderių skaičius ir žingsnis, gabaritų ir masės patikra, armatūros kiekiai.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdangos-konfiguracija`

HELSTOMM SPRENDIMAS · perdangos gaminys

- T1 = 50–70 mm, plokštės betonas ≥ C30/37; L ≤ 10 m, B ≤ 3,0 m (dažniausia 2,5 m); apačia lygi nuo plieninio stalo.
- Filigran E ir EV girderiai [22]; žingsnis ≤ 600 mm, nuo krašto ≤ 300 mm; dvikryptei – ≤ min(600; 2h); skersinei armatūrai – ≤ 400 mm; h_{GT} ≤ 300 mm montavimo stadijai.
- Monolitas ≥ 60 mm; ilgieji kraštai su 10 mm nuosklemba; atrėmimas 50 mm.
- Kėlimas už girderių mazgų – be kilpų; taškai ≤ L/5 nuo galų, 60–90°, L ≥ 7 m – traversa.
- Konfigūracija – skaičiuoklė P5; projektuotojas pateikia aplinkos klases, ugnies reikalavimus ir apkrovas.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

15. Montavimo stadija ir išramstymas

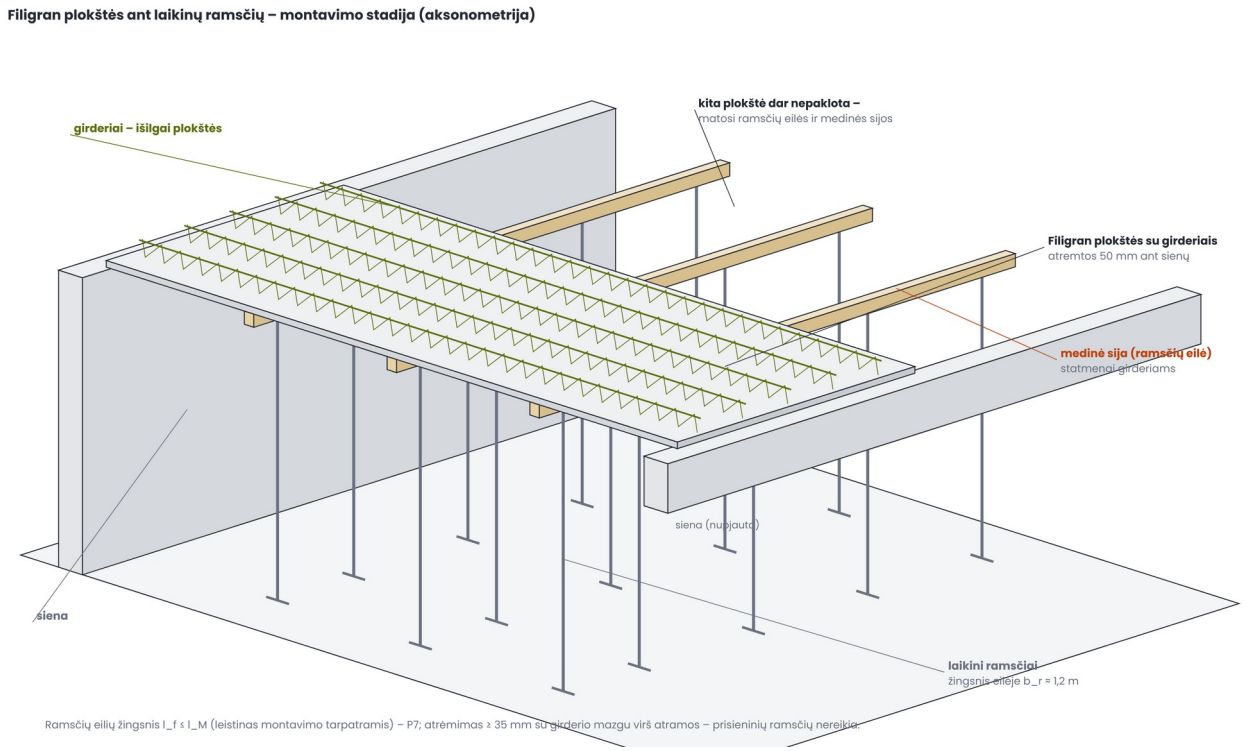
ŠIAME SKYRIUJE

- kaip plokštė su girderiais neša betonavimo apkrovas;
- montavimo stadijos apkrovos ir skaičiuojamasis modelis;
- leistinas montavimo tarpatramis l_M, ramsčių eilės ir jėga ramsčiui;
- atrėmimas ant nuolatinių atramų, prisieniniai ramsčiai, skiedinio patalas;
- betonavimas, ramsčių nuėmimas, perdangos viena virš kitos (ramsčiai 3 aukštuose);
- skaičiuoklė P7.

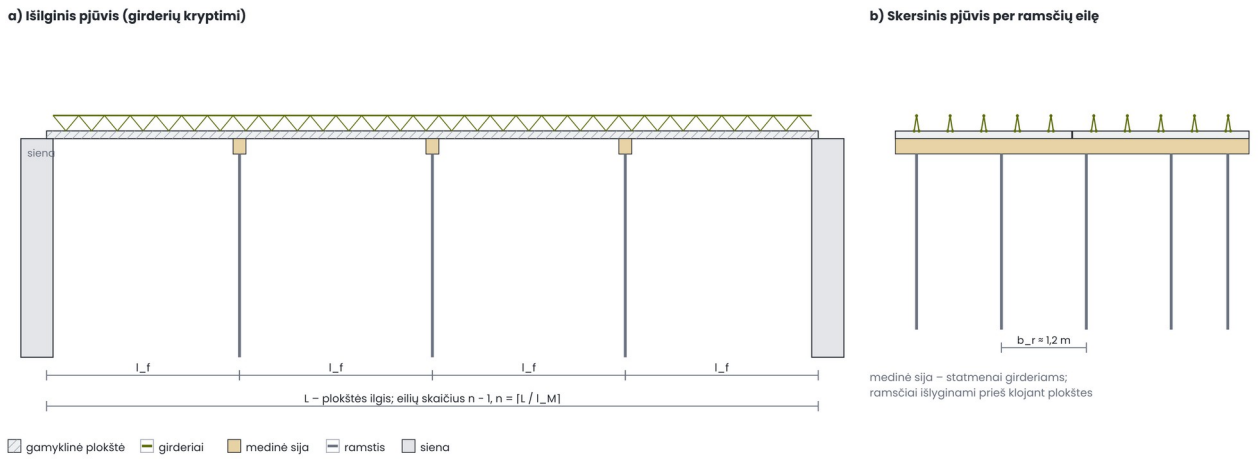
Žymėjimai: l_M – leistinas montavimo tarpatramis; l_f – faktinis ramsčių eilių žingsnis; s_G – girderių žingsnis; g – savasis plokštės ir šviežio betono svoris; q_k – montavimo apkrova; Q – sutelktoji montavimo jėga; M_{zul}, V_{zul} – leistinos įrąžos vienam girderiui; b_r – ramsčių žingsnis eilėje; F – jėga vienam ramsčiui.

15.1 Kaip dirba plokštė montavimo stadijoje

Kol monolitas nesukietėjęs, visą šviežio betono, armatūros ir darbų apkrovą neša **gamyklinė plokštė su girderiais**, atremta į laikinus ramsčius. Girderis veikia kaip santvara: viršutinė juosta gniuždoma, apatinės juostos ir plokštės armatūra tempiamos, įstrižainės perduoda skersinę jėgą. Suirimą lemia viršutinės juostos klupumas tarp mazgų (momentas) arba įstrižainės klupumas prie atramos (skersinė jėga). Todėl leistinos įrąžos nustatytos bandymais ir pateiktos girderių liudijime [22] vienam girderiui.



15.1 pav. Filigran plokštės ant laikinų ramsčių montavimo stadijoje.



15.2 pav. Išramstymas: a) išilginis pjūvis; b) skersinis pjūvis per ramsčių eilę.

15.2 Apkrovos ir skaičiuojamasis modelis

15.1 lentelė. Montavimo stadijos apkrovos.

Apkrova	Reikšmė	Šaltinis
Plokštės savasis svoris	T1 · 25 kN/m³	–
Šviežias monolitas su armatūra	(H – T1) · 26 kN/m³	EN 1991-1-6
Montavimo apkrova q_k	max(1,5 kN/m²; 10 % šviežio betono svorio, 0,75–1,5 kN/m²)	[22]; EN 1991-1-6 4.11.2
Sutelktoji jėga Q	1,5 kN (jei nepalankiau už q_k)	[22]
Dalinis koeficientas	γ_F = 1,0 – lyginama su leistinomis įrąžomis	[22, 3.2.2]

Kiekvieno girderio juosta (plotis s_G) skaičiuojama **kaip dviatramė sija tarp ramsčių eilių**, nepriklausomai nuo tikrosios schemos – tai kartu netiesiogiai riboja įlinkį. Sutelktoji jėga gali būti paskirstyta skersai girderių ruože, lygiame atstumui iki artimiausios atramos, bet ne platesniame už plokštę.

15.3 pav. Skaičiuojamasis montavimo stadijos modelis.

15.3 Leistinas montavimo tarpatramis

Leistinas tarpatramis l_M – mažiausias iš sąlygų ($q_1 = (g + q_k)\cdot s_G$, $q_0 = g\cdot s_G$):

$$l_{M,1} = \sqrt{(8 \cdot M_{zul} \,/\, q_1)}; \quad l_{M,2} = 2 \cdot V_{zul} \,/\, q_1 \tag{15.1}$$

čia: tolygioji apkrova – momentas ir skersinė jėga

$$l_{M,3} = \left[-Q/4 + \sqrt{(Q/4)^2 + q_0 \cdot M_{zul}/2)}\right] \,/\, (q_0/4); \quad l_{M,4} = (2 \cdot V_{zul} - Q) \,/\, q_0 \tag{15.2}$$

čia: sutelktoji jėga Q tarpatramio viduryje ir prie atramos

$$l_{M,5} \text{ – pagal įlinkį } \le 10 \text{ mm (girderiai su OG Ø12–16; [22, priedai 5–9])}; \quad l_M = \min(l_{M,i}) \ge 1{,}0 \text{ m}$$

15.2 lentelė. Leistinos įrąžos vienam girderiui ([22, lent. 2a–2c]; M_{zul} girderiams su OG Ø8 ir Ø10 – lentelės D Ø5 eilutės).

Girderis	OG / D, mm	h_{GT}, mm	M_{zul}, kN·m	V_{zul}, kN
06608	8 / 6	130	1,45 (b ≥ 60 cm)	6,50
06610	10 / 6	130–300	2,10	6,50 (≤ 200) … 2,20 (300)
06612	12 / 6	90–120	2,50–3,25	6,50
06712	12 / 7	130–190	3,50–4,40	7,00
06716	16 / 7	70–180	3,30–6,40	7,00
EV 06916	16 / 9	180–400	7,1–10,0	7,7 … 6,4

- Girderių žingsnis s_G tiesiogiai veikia l_M: tankesni girderiai – mažesnė apkrova vienam girderiui – retesni ramsčiai.
- Storesnė viršutinė juosta (OG Ø10 → Ø12 → Ø16) labiausiai padidina l_M; virš 200 mm aukščio leistina skersinė jėga mažėja, todėl aukštas girderis ne visada geresnis.
- Montavimo stadijai tinka tik E girderiai, kurių h_{GT} ≤ 300 mm ir OG ≥ Ø8; storesnėms perdangoms – EV (14.4).

15.3 lentelė. Pavyzdžiai pagal P7 (B = 2,5 m, girderiai kas 475 mm, T1 = 50, apatinė Ø8/150, ramsčiai eilėje kas 1,2 m).

H, mm	Girderis	h_{GT}	l_M, m	Lemia	Eilių sk. (L = 6 m)	F ramsčiui, kN
200	E-13_06608	130	1,56	M + Q	3	9,1
200	E-13_06610	130	2,08	M + Q	2	12,2
250	E-18_06610	180	1,90	M + Q	3	10,9
250	E-18_06712	180	2,86	M + Q	2	14,6
300	E-23_06610	230	1,77	M + Q	3	12,7

15.4 Plokštės armatūra montavimo stadijoje

Kad plokštė nesuirtų tempimu anksčiau nei girderis, apatinės armatūros kartu su girderio apatinėmis juostomis turi pakakti montavimo momentui:

$$M_{Ed} = (1{,}35\cdot g + 1{,}5\cdot q_k)\cdot s_G\cdot l_f^2/8; \quad A_{s,req} = M_{Ed} \,/\, (z\cdot f_{yd}), \quad z = h_{GT} - Ø_{OG}/2 - a \qquad (15.3)$$

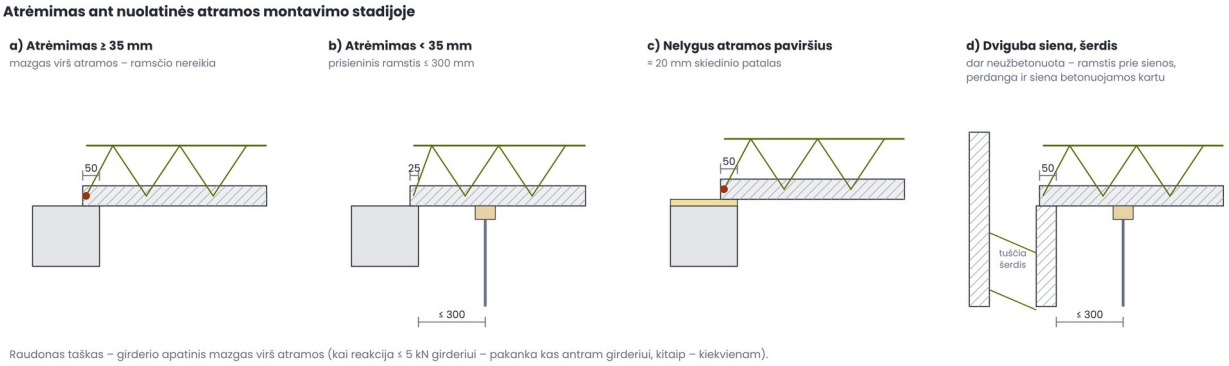
čia: A_s – girderio apatinės juostos ir plokštės išilginė armatūra s_G pločio juostoje; girderiams su OG Ø12–16 – ne mažiau kaip $A_{s,min}$ pagal [22, lent. 2a]

15.5 Ramsčių eilės ir jėga ramsčiui

1. **Eilių skaičius:** n = ⌈L / l_M⌉ tarpatramių, n − 1 ramsčių eilių; faktinis žingsnis l_f = L / n ≤ l_M.
2. **Ramsčių skaičius eilėje:** n_r = max(2; ⌈B / b_r⌉ + 1), paprastai b_r ≈ 1,2 m po medine sija.
3. **Jėga ramsčiui:** F = (g + q_k)·l_f·1,1·B / (n_r − 1); koeficientas 1,1 įvertina sijų tolydumą. Pagal F parenkamas ramstis (F ≤ F_R).
4. **Medinės sijos** statomos statmenai girderiams, išlyginamos prieš klojant plokštes; ramsčiai remiami į pakankamai tvirtą pagrindą – apkrova į apatinę perdangą tikrinama atskirai.
5. **Tarpikliai:** ant sijų maždaug kas 50 cm dedami plastikiniai ≈ 10 mm tarpikliai, kad apatiniame paviršiuje neliktų žymių; sijų viršus nustatomas tarpiklio storiu žemiau projektinio plokštės apačios lygio (25.4.2) [52].

Prireikus galima pasirinkti mažesnį eilių žingsnį nei l_M (pvz., pagal turimas sijas) – tada tikrinama tik, kad l_f ≤ l_M.

15.6 Atrėmimas ant nuolatinių atramų



15.4 pav. Atrėmimas ant nuolatinės atramos montavimo stadijoje: a) ≥ 35 mm; b) < 35 mm; c) skiedinio patalas; d) ant dvigubos sienos, kurios šerdis dar neužbetonuota.

- **Prisieninių ramsčių nereikia**, kai atrėmimo gylis ≥ 35 mm ir girderio apatinis mazgas yra virš atramos: kai reakcija ≤ 5 kN girderiui – bent kas antro girderio, kitaip – kiekvieno [22].
- **Atrėmimas < 35 mm** arba mazgas ne virš atramos – prisieninis ramstis ≤ 300 mm nuo atramos krašto.
- Helstomm vardinis atrėmimas – **50 mm**; įvertinus plokštės ilgio nuokrypą ±20 mm faktinis atrėmimas gali būti tik 30 mm (< 35 mm), todėl **prisieninis ramstis dedamas visada**, išskyrus atvejus, kai faktinis atrėmimas aikštelėje patikrintas ir yra ≥ 35 mm.
- **Skiedinio patalas** (≈ 20 mm tirštai plastiško cementinio skiedinio) – kai atramos paviršius nelygus arba kai tai numatyta projekte.
- **Mūrinės atramos** – faktinis atrėmimas ≥ 50 mm (LST EN 13747 E.2.1), kitaip – prisieninis ramstis.
- Plokštės galo ir atramos tarpus užpildyti putomis draudžiama (LST EN 13747 E priedas) – tik betonu ar skiediniu.
- **Ant dvigubos sienos, kurios šerdis dar neužbetonuota** (perdanga ir siena betonuojamos kartu, 10.6), plokštė uždedama 50 mm ant vidinės sienutės, tačiau jos apkrovos sienutė neperima – **ramstis prie sienos krašto (≤ 300 mm) būtinas visada**. Išorinė sienutė iškyla iki perdangos viršaus ir tarnauja krašto klojiniu.

15.7 Ypatingi atvejai

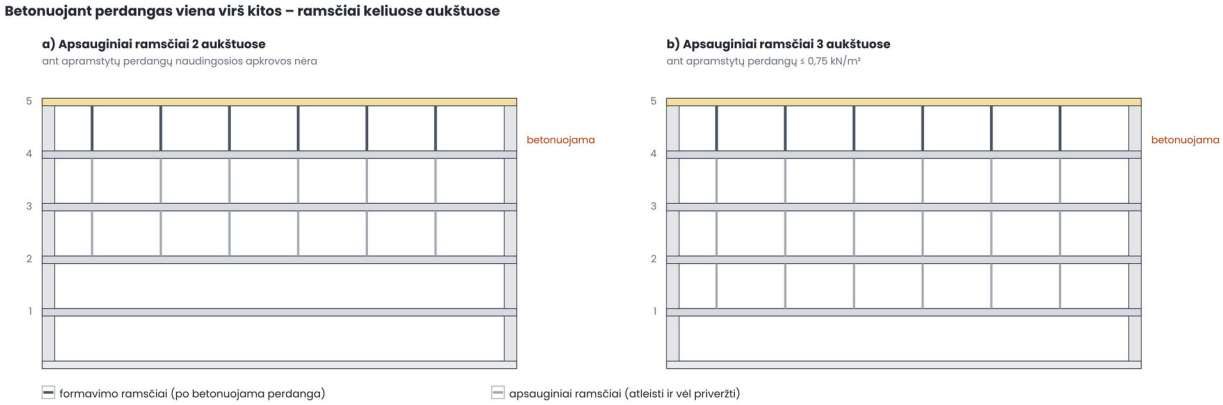
- **Gembės** montavimo stadijoje – tik pagal atskirą skaičiavimą; paprastai ramstis gembės gale.
- **Angos** – nutraukus girderį, plokštė prie angos atremiama papildomais ramsčiais abipus angos.
- **Siauros plokštės** (< 375 mm, vienas girderis) – su ramsčiais pagal atskirą skaičiavimą; [22] reikalauja ≥ 2 girderių.
- **Ilgos plokštės** (L > 8 m) – montavimo ir transportavimo stadijos tikrinamos atskirai.
- **Eco Slab** – montavimo stadijoje įvertinamas GC box svoris ir girderių žingsnis (20 sk.).

15.8 Betonavimas ir ramsčių nuėmimas

1. Patikrinamas ramsčių išlyginimas ir atrėmimai; sumontuojama papildoma armatūra (sandūros, juostos, angos) ir viršutinė armatūra ant girderių.
2. Plokščių paviršius nuvalomas ir gausiai sudrėkinamas (be balų).
3. Betonuojama tolygiai, iš nedidelio aukščio, kartu su juostomis; vengiama betono sankaupų ant plonos plokštės, kibirai ≤ 150 l – ant pakloto.
4. Ramsčiai nuimami betonui pasiekus ≥ 70 % projektinio stiprio (terminą nurodo konstruktorius).
5. Kelių aukštų atveju – 15.9.

15.9 Perdangos viena virš kitos – ramsčiai keliuose aukštuose

Betonuojant perdangą ant jau išbetonuotos perdangos, viena jauna perdanga šviežio betono svorio paprastai neatlaiko. Todėl **ramsčiai paliekami keliuose aukštuose** – įprastai išramstomos **3 perdangos** po betonuojama (dideliems tarpatramiams – visada: L ≥ 4,0 m laisvai atremtoms, L ≥ 5,5 m su vienu įtvirtintu galu). Kiek ramsčių galima retinti žemesniuose aukštuose, nustato konstruktorius kartu su ramsčių tiekėju.



15.5 pav. Formavimo ir apsauginiai ramsčiai betonuojant perdangas viena virš kitos.

1. Perdanga betonuojama ant formavimo ramsčių pagal montavimo brėžinius.
2. Perdangai pasiekus ≥ 70 % projektinio stiprio, visi tos betonavimo zonos ramsčiai vienu metu **atleidžiami**, kol perdanga įlinksta (pvz., per naktį).
3. Ramsčiai vėl priveržiami ranka iki gero prisilietimo – jie tampa **apsauginiais ramsčiais**; aukštesnio aukšto ramsčiai statomi tiesiai virš jų.
4. Žemesniuose aukštuose apsauginių ramsčių skaičius palaipsniui mažinamas, kol jie nuimami visai: tos perdangos senesnės ir stipresnės, o atleidus ramsčius savąjį svorį neša pačios – ramsčiai perima tik dalį apkrovos iš viršaus. Kiek ramsčių galima pašalinti, skaičiuoja konstruktorius kartu su ramsčių tiekėju. **Helstomm orientacinės reikšmės:** retinti, kai viršutinė perdanga pasiekė 70 %, o apatinė – 90 % stiprio; tada ramsčių žingsnis ≤ 3 m ir ≤ 1,5 m nuo plokštės galo.
5. Ant apramstytų perdangų naudingosios apkrovos nėra (apsauginiai ramsčiai 2 aukštuose) arba ≤ 0,75 kN/m² (3 aukštuose).

DĖMESIO · ramsčių atleidimas

Jei ramsčiai neatleidžiami ir vėl nepriveržiami, apkrovos sumuojasi aukštas po aukšto – apatinio aukšto ramsčiai ir perdanga gali būti perkrauti ir negrįžtamai pažeisti. Jei ramsčiai nuimami anksčiau, perdangos, ant kurių jie remiasi, tikrinamos savajam svoriui ir ramsčių apkrovai, o betonuojamos perdangos ramsčiai pakeliami įvertinant apatinių perdangų įlinkį.

- Betono stiprio augimas priklauso nuo temperatūros – ramsčių nuėmimo laiką lemia faktinis stipris, ne dienų skaičius; matuojama betono temperatūra ar daromi bandiniai.
- Žiemą betonas iki 5 MPa stiprio negali užšalti – kitaip pažeidimai negrįžtami.

P7

SKAIČIUOKLĖ · Montavimo atramos

Leistinas montavimo tarpatramis l_M, ramsčių eilės ir jų žingsnis, jėga ramsčiui, prisieninių ramsčių poreikis, plokštės armatūros patikra, viršutinės juostos Ø8/10/12 palyginimas.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/montavimo-atramos`

HELSTOMM SPRENDIMAS · montavimo stadija

- Montavimo stadija skaičiuojama pagal [22]: $\gamma_F = 1{,}0$, $q_k \geq 1{,}5$ kN/m² arba Q = 1,5 kN, dviatramis modelis tarp ramsčių eilių.
- Ramsčių eilių žingsnį, ramsčių jėgas ir girderių kodą nustato Helstomm projektuotojai (P7) – jie nurodomi montavimo brėžiniuose.
- Vardinis atrėmimas 50 mm; prisieninis ramstis – visada, nebent faktinis atrėmimas patikrintas ≥ 35 mm ir girderio mazgas virš atramos.
- Ramsčiai nuimami pasiekus ≥ 70 % stiprio; betonuojant perdangas viena virš kitos – ramsčiai 3 aukštuose, atleidžiami ir vėl priveržiami (15.9).
- Ant neužbetonuotos dvigubos sienos – visada ramstis prie sienos krašto.
- Montavimas ir betonavimas – pagal Helstomm montavimo instrukciją [52].

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

16. Vienkryptė perdanga: dviatramė ir daugiatramė

ŠIAME SKYRIUJE

- kada perdanga skaičiuojama kaip vienkryptė;
- apkrovos, deriniai ir statinis modelis (dviatramė, ištisinė 1–5 tarpatramių);
- lenkimo momentas tarpatramyje ir virš atramos – kuri skerspjūvio dalis gniuždoma;
- siūlė tarp gamyklinės plokštės ir monolito, skersinė jėga ir kas ją perima;
- apatinės armatūros inkaravimas atramose – Helstomm sprendimas ir alternatyvos;
- tinkamumo ribiniai būviai ir konstravimas; skaičiuoklė P10.

Žymėjimai: H – perdangos storis; T1 – gamyklinės plokštės storis; d – naudingasis aukštis; z – vidinių jėgų petys; s_G – girderių žingsnis; $V_{Rd,c}$ – atsparumas skersinei jėgai be skersinės armatūros; $V_{Rd,max,GT}$ – didžiausia skersinė jėga, kai skersinė armatūra yra girderiai; v_{Edi}, v_{Rdi} – šlyties įtempis siūlėje ir jos atsparumas; l_{bd} – inkaravimo ilgis; l_0 – užleidimo ilgis.

16.1 Kada perdanga vienkryptė

Perdanga skaičiuojama kaip vienkryptė, kai ji atremta į dvi priešingas atramas (sienas, sijas, DELTABEAM) arba atremta keturiomis kraštinėmis, bet $l_y/l_x > 2$. Filigran plokštės klojamos taip, kad **girderiai ir pagrindinė (apatinė) armatūra eitų tarpatramio kryptimi** – girderiai dedami tik išilgai plokštės (14.5). Plokštės ilgis iki 10 m, todėl vienas tarpatramis paprastai dengiamas viena plokšte, o ištisinė daugiatramė perdanga sudaroma plokštėms nutrūkstant virš tarpinių atramų.

- **Dviatramė** – kiekvienas tarpatramis atremtas laisvai; apatinė armatūra – plokštėje, viršuje virš atramų – tik konstrukcinė (dalinis įtvirtinimas).
- **Daugiatramė (ištisinė)** – virš tarpinių atramų monolite dedama viršutinė armatūra, momentai tarpatramiuose mažesni, įlinkis mažesnis; virš atramos gniuždoma apatinė zona (plokštė ir tarpas tarp plokščių).
- Jei perdanga atremta keturiomis kraštinėmis ir $l_y/l_x \le 2$ – dvikryptė (17 skyrius, P11); ant kolonų – 19 skyrius (P12).

16.2 Apkrovos ir deriniai

16.1 lentelė. Galutinės stadijos apkrovos.

Apkrova	Pastabos
Savasis svoris	H · 25 kN/m³ (plokštė ir monolitas kartu; tuštumų intarpai – 20 skyrius)
Papildoma nuolatinė $g_{2,k}$	grindys, lubos, inžinerinės sistemos; pertvaros – pagal LST EN 1991-1-1 6.3.1.2(8) kaip tolygioji apkrova arba atskirai, jei sunkios
Naudojimo q_k	pagal LST EN 1991-1-1 ir NA kategoriją; išdėstoma nepalankiausiai kiekvienam pjūviui
Sutelktosios ir linijinės	P10 neįtraukia – vertinamos atskirai (pasiskirstymo plotis pagal EC2 ir 16.9)

Galutinėje stadijoje visa apkrova veikia **sudėtinį skerspjūvį** (plokštė + monolitas): montavimo stadijoje perdanga išramstyta, todėl nuėmus ramsčius ir savasis svoris tenka jau sukietėjusiai perdangai. Montavimo stadija tikrinama atskirai (15 skyrius, P7).

$$E_d = \Sigma\ \gamma_G \cdot G_k + \gamma_Q \cdot Q_k \quad (\text{ULS}); \quad E_{qp} = \Sigma\ G_k + \psi_2 \cdot Q_k \quad (\text{SLS, įlinkis ir plyšiai}) \tag{16.1}$$

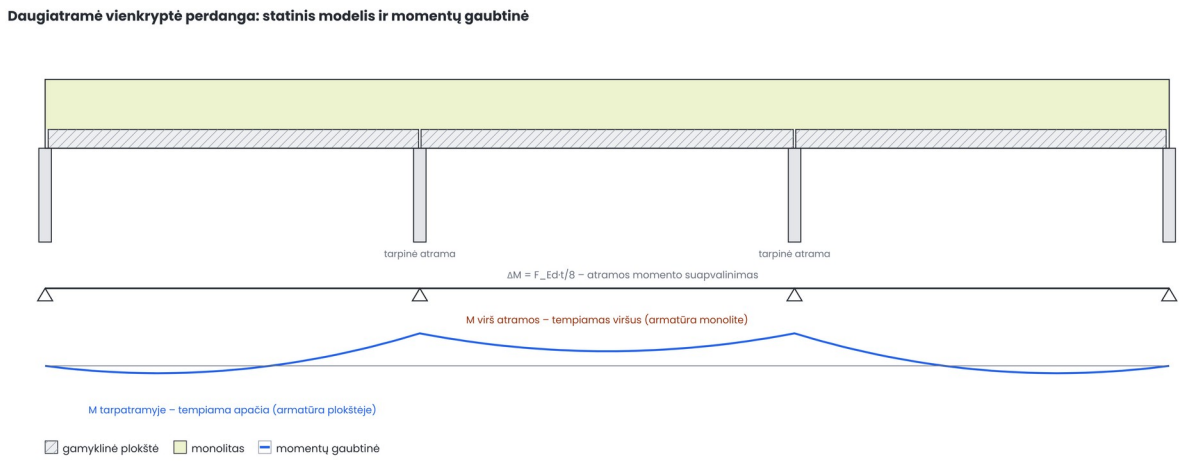
čia: dalinius koeficientus ir derinius (6.10 arba 6.10a/6.10b) imti pagal LST EN 1990 ir galiojantį NA; P10 šiuo metu naudoja $\gamma_G = 1{,}35$, $\gamma_Q = 1{,}3$; ψ_2 – kvazipastoviosios dalies koeficientas (gyvenamosioms ir biurų patalpoms 0,3)

DĖMESIO · P10 dalinis koeficientas

- Skaičiuoklė P10 šiuo metu naudoja $\gamma_Q = 1{,}3$, o LST EN 1990 reikalauja $\gamma_Q = 1{,}5$.
- Kol P10 nepataisyta, jos ULS rezultatus (momentus, armatūrą, skersinę jėgą) būtina patikrinti su $\gamma_Q = 1{,}5$ – pvz., padidinti kintamąją apkrovą koeficientu 1,5/1,3 = 1,15.

16.3 Statinis modelis

Kiekviena perdangos juosta (1 m pločio) skaičiuojama kaip **ištisinė sija**, kurios kraštinės atramos šarnyrinės, o EI = const. Atramų momentai randami trijų momentų (Clapeyron) lygtimis, kintamoji apkrova išdėstoma nepalankiausiai kiekvienam pjūviui (gaubtinės). Momentų perskirstymas ir plastiniai metodai netaikomi – girderių liudijimas [22] leidžia tik tiesinį tampruįjį skaičiavimą.



16.1 pav. Daugiatramė vienkryptė perdanga: statinis modelis ir momentų gaubtinė.

$$l_{eff} = l_n + a_1 + a_2, \quad a_i = \min(H/2;\ t_i/2) \tag{16.2}$$

čia: l_n – šviesa tarp atramų kraštų; t_i – atramos plotis (LST EN 1992-1-1 5.3.2.2(1))

$$M_{Ed,atr} = M_{Ed,ašis} - \Delta M, \quad \Delta M = F_{Ed,sup} \cdot t/8 \tag{16.3}$$

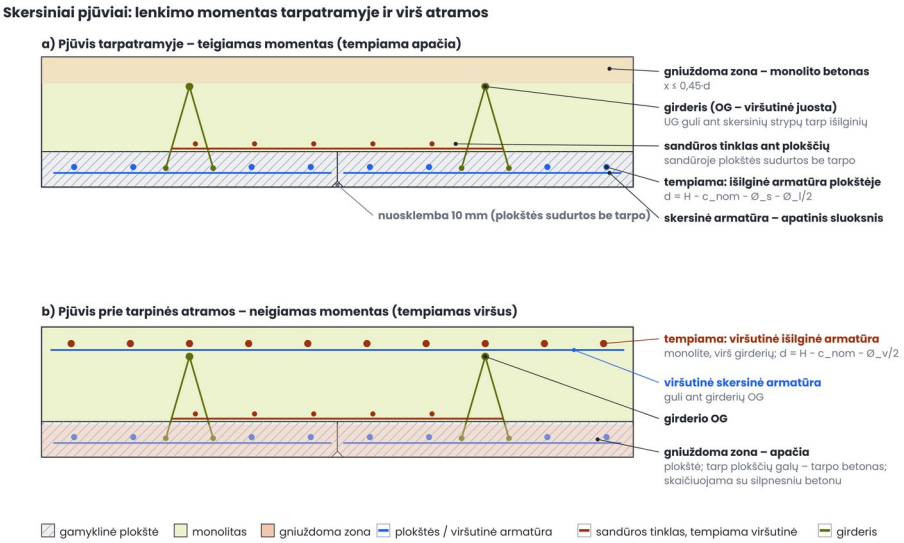
čia: $F_{Ed,sup}$ – atramos reakcija; t – atramos plotis (5.3.2.2(4)); jei perdanga ir atrama betonuojamos kartu, galima imti momentą ties atramos kraštu (5.3.2.2(3))

- Dalinis įtvirtinimas galinėse atramose (sienos apkrova, monolitinė šerdis) skaičiuojant neįvertinamas, bet konstruojamas – viršutinė armatūra ≥ 25 % didžiausio momento tarpatramyje, ≥ 0,2·l nuo atramos krašto (9.3.1.2(2)).
- Jei gretimi tarpatramiai skiriasi daugiau kaip 1:2 arba yra gembė – patikrinti, ar trumpame tarpatramyje neatsiranda neigiamas momentas per visą ilgį (tada viršutinė armatūra per visą tarpatramį).

16.4 Lenkimo momentas tarpatramyje ir virš atramos

Lenkimas skaičiuojamas kaip monolitinės plokštės (stačiakampė įtempių epiūra, λ = 0,8, η = 1, x/d ≤ 0,45 – 5.6.3). Skiriasi tik tai, **kuri skerspjūvio dalis gniuždoma** ir kuris betonas lemia:

16.2 pav. parodyti **skersiniai pjūviai** (statmenai tarpatramiui): plokštės sudurtos ilgąja kraštine be tarpo (apačioje – 10 mm nuosklemba), girderiai matomi kaip trikampiai – dvi apatinės juostos (UG) guli ant skersinių strypų tarp išilginių, viršutinė juosta (OG) – monolite. Plokštėje apatinis sluoksnis – skersiniai strypai, virš jų – išilginiai (pagrindiniai). Per sandūrą ant plokščių dedamas sandūros tinklas. Virš atramos viršutinė skersinė armatūra guli ant girderių OG, ant jos – tempiama viršutinė išilginė armatūra.



16.2 pav. Skersiniai pjūviai: a) tarpatramyje – teigiamas momentas; b) prie tarpinės atramos – neigiamas momentas.

16.2 lentelė. Lenkimo skerspjūvio dalys.

Pjūvis	Tempiama	Gniuždoma	Betonas skaičiuojant
Tarpatramyje (M > 0)	apatinė armatūra plokštėje (+ girderių apatinės juostos, jei inkaruotos)	monolitas viršuje	monolito
Virš atramos (M < 0)	viršutinė armatūra monolite	apačia: plokštė ir tarpas tarp plokščių	silpnesnis iš plokštės ir monolito

$$d_{tarp} = H - c_{nom} - Ø_s - Ø_l/2; \quad d_{atr} = H - c_{nom,v} - Ø_v/2 \tag{16.4}$$

čia: girderio apatinė juosta guli ant skersinių strypų tarp išilginių, todėl apatinis sluoksnis – skersiniai $Ø_s$, virš jų – pagrindiniai $Ø_l$; c_{nom} – pagal 14.3 (automatiškai pagal EC2, Δc_{dev} = 5 mm gamykliniam elementui); viršuje – monolito c_{nom} (Δc_{dev} = 10 mm)

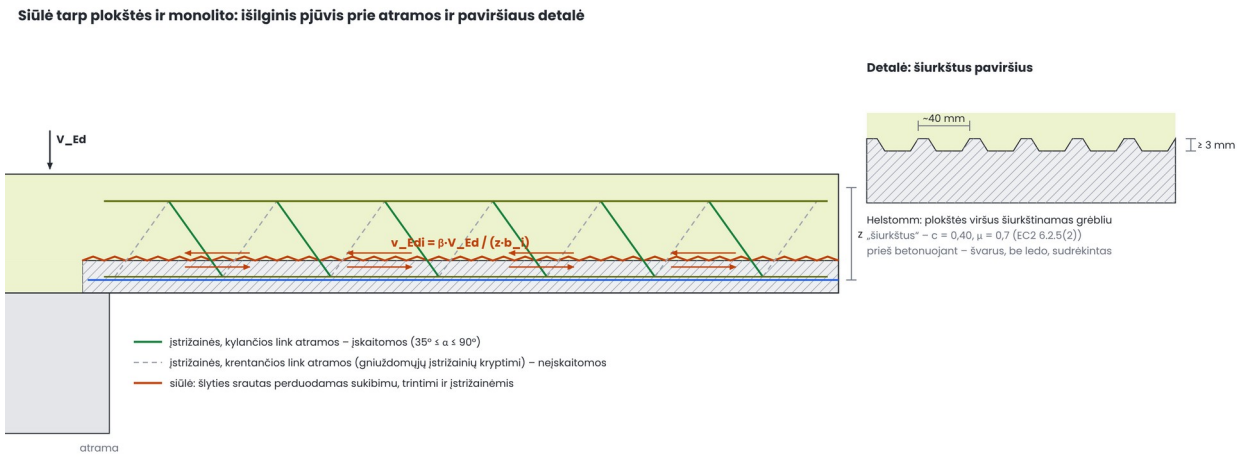
$$A_{s,min} = \max(0{,}26 \cdot f_{ctm}/f_{yk};\ 0{,}0013) \cdot b \cdot d \tag{16.5}$$

čia: apačioje f_{ctm} – gamyklinės plokštės betono (9.2.1.1, 9.3.1.1)

- Virš atramos gniuždoma zona eina per plokščių galus ir tarpą tarp jų, todėl tarpas (≥ 40 mm [22]) turi būti kruopščiai užbetonuotas monolito betonu – ne putomis ir ne sausu skiediniu.
- Girderių apatinės juostos tarpatramyje gali būti įskaičiuotos į tempiamąją armatūrą; ties atrama – tik jei jos inkaruotos (girderis baigiasi ~15–65 mm nuo plokštės galo, 14.5).

16.5 Siūlė tarp plokštės ir monolito

Kad plokštė ir monolitas dirbtų kartu, horizontali siūlė turi perduoti šlyties srautą. Jį perima betono sukibimas ir trintis (priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo) bei siūlę kertančios girderių įstrižainės. Šlyties srautas didžiausias prie atramų, kur didžiausia skersinė jėga (16.4 pav.). Tikrinama pagal LST EN 1992-1-1 6.2.5:



16.3 pav. Siūlė tarp plokštės ir monolito: išilginis pjūvis prie atramos ir šiurkštaus paviršiaus detalė.

$$v_{Edi} = \beta \cdot V_{Ed} \;/\; (z \cdot b_i) \qquad (16.6)$$

čia: β – siūlės lygyje esančios gniuždomos (tempiamos) jėgos dalis; atsargiai β = 1; b_i – siūlės plotis (1 m juostai – 1000 mm)

$$v_{Rdi} = c \cdot f_{ctd} + \mu \cdot \sigma_n + \rho \cdot f_{yd} \cdot (\mu \cdot \sin\alpha + \cos\alpha) \le \min(0{,}5 \cdot \nu \cdot f_{cd};\; v_{Rdi,max,GT}) \qquad (16.7)$$

čia: $\rho = A_s/A_i$ – siūlę kertančios girderių įstrižainės; įskaitomos tik tinkamos krypties įstrižainės, 35° ≤ α ≤ 90° [22], f_{yd} = 365 MPa lygioms įstrižainėms; $\nu = 0{,}6 \cdot (1 - f_{ck}/250)$; f_{ctd}, f_{cd} – silpnesnio betono; σ_n – gniuždymas statmenai siūlei (paprastai imamas 0); $v_{Rdi,max,GT}$ – girderių liudijimo riba [22, lent. 3a]: C25/30 – 2,8 MPa, C30/37 – 3,3 MPa, C35/45 – 3,6 MPa; lemia silpnesnis betonas. Ji griežtesnė už $0{,}5 \cdot \nu \cdot f_{cd}$ (C30/37 – apie 5,3 MPa), bet perdangose lemia retai: v_{Edi} paprastai 0,1–0,5 MPa

Siūlės atsparumas labiausiai priklauso nuo **plokštės viršaus paviršiaus**. LST EN 1992-1-1 6.2.5(2) skirsto paviršius į keturias klases; kiekvienai klasei nustatytas reikalavimas paviršiui ir koeficientai c, μ:

16.3 lentelė. Siūlės paviršiaus klasės, reikalavimai ir koeficientai.

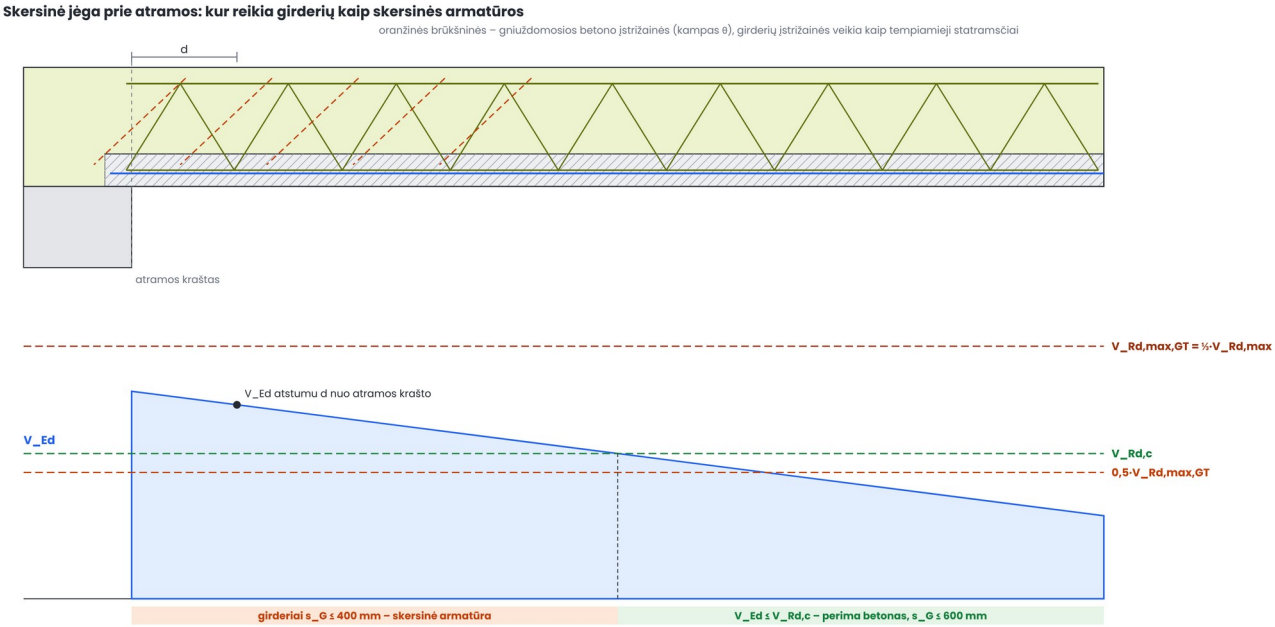
Paviršiaus klasė	Reikalavimas paviršiui (EC2 6.2.5(2))	c	μ	Filigran plokštėje
Labai lygus	liejamas į plieno, plastiko ar specialiai paruoštas medines formas	0,025	0,5	plokštės apačia (plieno stalas) – siūlei netaikoma
Lygus	suformuotas slankiaisiais klojiniais, ekstruzijos būdu arba po vibravimo paliktas neapdorotas	0,20	0,6	neapdorotas plokštės viršus – Helstomm netaikoma
Šiurkštus	≥ 3 mm gylio nelygumai maždaug 40 mm žingsniu – grėbliu, atidengiant užpildą ar kitu būdu	0,40	0,7	**Helstomm plokštės viršus** – šiurkštinamas grėbliu (privaloma)
Dantytas	dantys pagal EC2 6.9 pav.	0,50	0,9	netaikoma

- **Gamykloje:** viršus šiurkštinamas grėbliu iškart po betonavimo, kol betonas plastiškas; šiurkštumas tikrinamas gamybos kokybės kontrolėje.
- **Aikštelėje prieš betonuojant:** paviršius švarus – be cementinio pieno plėvelės, purvo, alyvos, sniego ir ledo; sudrėkinamas, bet be balų.
- Jei paviršius neatitinka „šiurkštaus" reikalavimų, skaičiuojama kaip lygiam (c = 0,20, μ = 0,6) – siūlei reikia daugiau girderių.
- Esant dinaminėms ar nuovargio apkrovoms, taip pat kai siūlė tempiama statmenai, c = 0 (6.2.5(5)).
- Ištisiniai girderiai visu plokštės ilgiu kartu atlieka **jungiamąją armatūrą galinėse atramose** – vokiškoje praktikoje (DIN NA.17) reikalaujama ≥ 6 cm²/m 75 cm juostoje prie atramos, kad gaisro metu monolitas neatsisluoksniuotų. Helstomm girderiai eina visu ilgiu, todėl tai tenkinama.

16.6 Skersinė jėga – kas ją perima

Pirmiausia tikrinama, ar perdanga be skersinės armatūros atlaiko skersinę jėgą. V_{Ed} imamas atstumu d nuo atramos krašto (6.2.1(8)). 16.4 pav. apačioje – skersinės jėgos diagrama: kur $V_{Ed} \le V_{Rd,c}$, jėgą perima betonas, o

girderiai dirba tik kaip siūlės armatūra ($s_G \le 600$ mm). Arčiau atramos, kur $V_{Ed} > V_{Rd,c}$, susidaro santvaros modelis: betone – gniuždomosios įstrižainės kampu θ, girderių įstrižainės – tempiamieji statramsčiai. Šioje zonoje girderiai tankinami ($s_G \le 400$ mm).



16.4 pav. Skersinė jėga prie atramos: zona, kurioje girderiai skaičiuojami kaip skersinė armatūra.

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c}\cdot k\cdot(100\cdot\rho_l\cdot f_{ck})^{1/3}]\cdot b\cdot d \ge v_{min}\cdot b\cdot d \qquad (16.8)$$

čia: $C_{Rd,c} = 0{,}18/\gamma_c$ (LT NA); $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \le 2{,}0$; $v_{min} = 0{,}035\cdot k^{3/2}\cdot f_{ck}^{1/2}$; f_{ck} – silpnesnio betono; $\rho_l \le 0{,}02$ – tik ties atrama inkaruota armatūra (ištisinis tinklas, inkaruoti strypai)

Jei $V_{Ed} > V_{Rd,c}$, skersinę jėgą perima **girderių įstrižainės** kaip skersinė armatūra [22, 3.1.3b, 3.1.4b]:

$$V_{Rd,s} = (A_{sw}/s)\cdot z\cdot f_{ywd}\cdot(\cot\theta + \cot\alpha)\cdot\sin\alpha \le V_{Rd,max,GT} = \tfrac{1}{3}\cdot V_{Rd,max} \qquad (16.9)$$

čia: $f_{ywd} = 365$ MPa lygioms įstrižainėms; $1 \le \cot\theta \le 2{,}5$ (LT NA, liudijimas reikalauja $\cot\theta \ge 1$); $45° \le \alpha \le 90°$; $V_{Rd,max}$ – pagal (6.14); trečdalis – dėl girderių mazgų ir įstrižainių inkaravimo

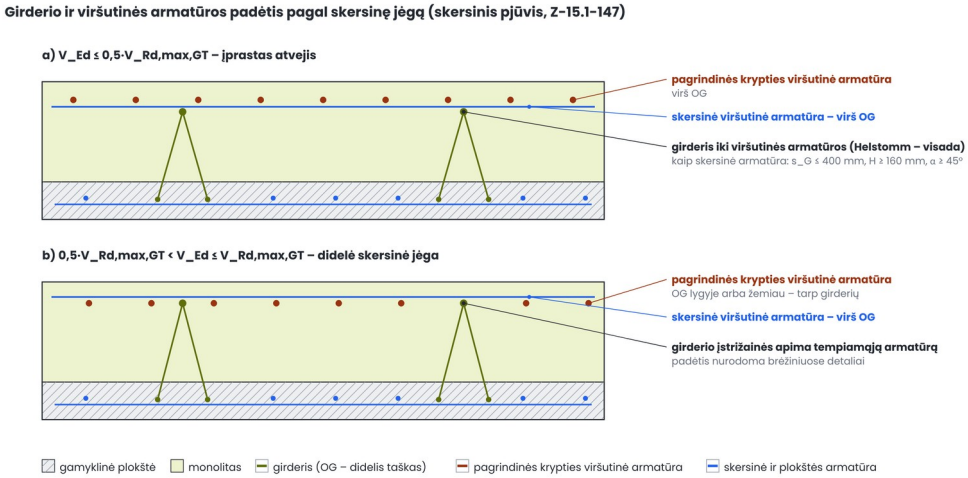
16.4 lentelė. Kas perima skersinę jėgą ir girderių reikalavimai.

Sąlyga	Kas perima V_{Ed}	Girderiai	Viršutinė armatūra
$V_{Ed} \le V_{Rd,c}$	betonas	$s_G \le 600$ mm, siūlės armatūra	virš OG
$V_{Rd,c} < V_{Ed} \le 0{,}5\cdot V_{Rd,max,GT}$	girderiai	$s_G \le 400$ mm skersai, ≤ 210 mm išilgai, H ≥ 160 mm	abi kryptys gali būti virš OG
$0{,}5\cdot V_{Rd,max,GT} < V_{Ed} \le V_{Rd,max,GT}$	girderiai	kaip aukščiau	pagrindinė kryptis OG lygyje arba žemiau
$V_{Ed} > V_{Rd,max,GT}$	papildoma skersinė armatūra	girderių nepakanka	karkasai monolito dalyje arba Peikko PSB elementai; arba storesnė perdanga, aukštesnė betono klasė – suderinti su Helstomm

Helstomm girderiai visada siekia viršutinę armatūrą (OG – po viršutiniu tinklu), todėl tinka ir kaip skersinė armatūra. Liudijimas [22, 3.1.3b, 4 priedas] papildomai nustato, **kur turi būti pagrindinės krypties viršutinė armatūra**, kai girderiai skaičiuojami kaip skersinė armatūra – 16.5 pav.:

- a) $V_{Ed} \le 0{,}5\cdot V_{Rd,max,GT}$ (įprastas atvejis) – abiejų krypčių viršutinė armatūra gali gulėti virš girderio OG;
- b) $0{,}5\cdot V_{Rd,max,GT} < V_{Ed} \le V_{Rd,max,GT}$ – pagrindinės krypties (tempiami virš atramos) viršutiniai strypai dedami OG lygyje tarp girderių arba žemiau, skersiniai – virš OG. Skersinė armatūra turi apimti tempiamąją armatūrą

(santvaros modelis, EC2 9.2.2), todėl esant didelei skersinei jėgai tempiamieji strypai negali būti virš girderių. Tokia padėtis detaliai nurodoma brėžiniuose.



16.5 pav. Viršutinės armatūros padėtis, kai girderiai skaičiuojami kaip skersinė armatūra (skersiniai pjūviai [22]).

- Vienkryptėje perdangoje su tolygiąja apkrova $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ pasitaiko retai – dažniausiai ties sunkiai apkrautomis tarpinėmis atramomis, po linijinėmis apkrovomis ir trumpuose storuose tarpatramiuose.
- **Helstomm eiliškumas**, kai $V_{Ed} > V_{Rd,c}$: 1) tankinami girderiai ($s_G \leq 400$ mm) ir skaičiuojami kaip skersinė armatūra; 2) jei $V_{Ed} > V_{Rd,max,GT}$ – papildoma skersinė armatūra: armatūros karkasai monolito dalyje arba Peikko PSB elementai (pagal jų ETA); 3) arba didinamas perdangos storis ar betono klasė. Filigran perdanga lieka Filigran visame plote – atskiros monolitinės zonos nedaromos.
- Jei girderiai skaičiuojami kaip skersinė armatūra, jų žingsnis ≤ 400 mm visoje zonoje, kur $V_{Ed} > V_{Rd,c}$; likusioje dalyje gali būti ≤ 600 mm, bet Helstomm plokštėje žingsnis paprastai vienodas.

16.7 Apatinės armatūros inkaravimas atramose

Gamyklinė plokštė remiama 50 mm (ant dvigubos sienos – tik ant vidinės sienutės, į šerdį neįeina), todėl apatinė armatūra pačioje plokštėje ant atramos beveik niekada neįsiinkaruoja. Į atramą turi būti įvesta ne mažiau kaip pusė tarpatramio apatinės armatūros ir perduota jėga:

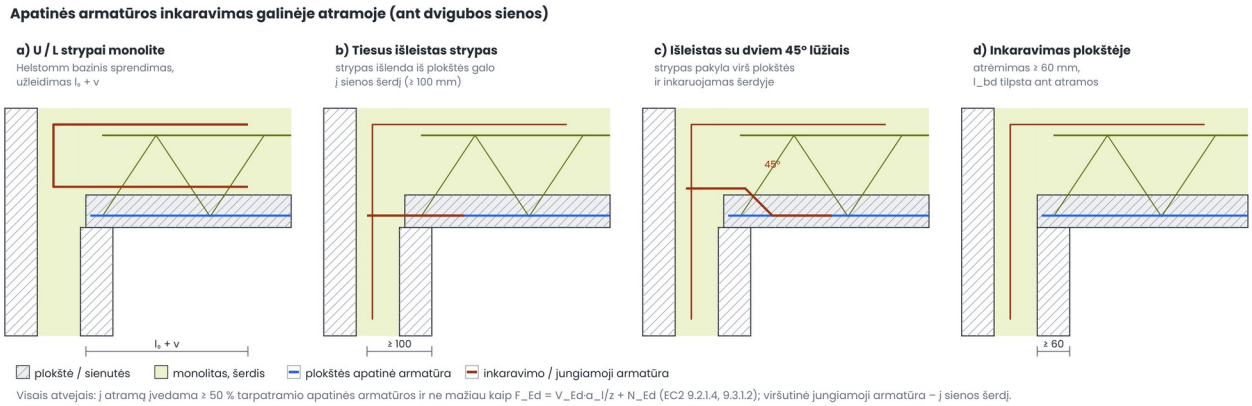
$$F_{Ed} = V_{Ed}\cdot a_l/z + N_{Ed};\quad A_{s,atr} \geq 0{,}5\cdot A_{s,tarp} \tag{16.10}$$

čia: a_l = d plokštėms be skersinės armatūros; su girderiais kaip skersine armatūra $a_l = z\cdot(\cot\theta - \cot\alpha)/2$ (9.2.1.3, 9.2.1.4, 9.3.1.2)

$$l_{bd} = \alpha_1\cdot\alpha_2\cdot\alpha_3\cdot\alpha_4\cdot\alpha_5\cdot l_{b,rqd} \geq l_{b,min};\quad l_{b,rqd} = (\varnothing/4)\cdot(\sigma_{sd}/f_{bd}),\quad \sigma_{sd} = F_{Ed}/A_s \tag{16.11}$$

čia: $f_{bd} = 2{,}25\cdot\eta_1\cdot\eta_2\cdot f_{ctd}$; plokštės apatiniai strypai – geros sukibimo sąlygos ($\eta_1 = 1{,}0$); l_{bd} skaičiuojamas nuo atramos krašto (8.4, 9.2.1.4(3))

LST EN 13747 E priedas numato tris inkaravimo tipus, ketvirtasis – išleistas strypas su dviem 45° lūžiais. **Helstomm bazinis sprendimas – a) papildomi U arba L strypai monolite**: plokštės gaminamos be išleistų strypų, nes jie apsunkina gamybą. Variantai b)–d) pateikti kaip alternatyvos (16.6 pav.):



16.6 pav. Apatinės armatūros inkaravimas galinėje atramoje ant dvigubos sienos: a)–d) variantai.

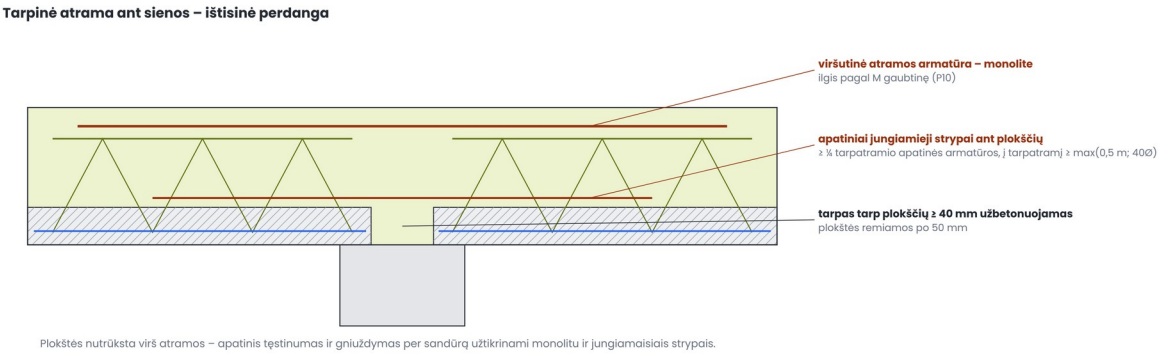
16.5 lentelė. Apatinės armatūros inkaravimo galinėje atramoje variantai.

Variantas	EN 13747	Sąlygos ir skaičiavimas	Kada tinka
a) Papildomi strypai monolite (U arba L)	E tipas c; E.3.1.4	strypai ant plokštės; užleidimas l_0 + v (v – vertikalus atstumas tarp plokštės ir monolito strypų, 8.7.3); ryšį tarp sluoksnių užtikrina girderiai; T1 ≤ H/2	**Helstomm bazinis sprendimas** – bet kokioms jėgoms; gamykloje plokštė gaminama be išleistų strypų
b) Tiesus išleistas strypas	E tipas b	strypas išlenda iš plokštės galo ≥ 100 mm į šerdį; l_{bd} ≤ atrėmimas + išleidimas – nuokrypa; šerdis ≥ išleidimas + 20 mm	alternatyva; apsunkina gamybą (išpjovos formose) – tik suderinus su Helstomm
c) Išleistas su dviem 45° lūžiais	E tipas b (užlenktas)	strypas pakyla virš vidinės sienutės ir įeina į šerdį; lenkimo įtvaras ≥ 4Ø (8.3); inkaravimas skaičiuojamas nuo antrojo lūžio	alternatyva; apsunkina gamybą – tik suderinus su Helstomm
d) Inkaravimas plokštėje	E tipas a	atrėmimas ≥ 60 mm; l_{bd} ≤ atrėmimas – nuokrypa, dažnai su privirintu skersiniu strypu ant atramos (8.6)	tik labai mažoms jėgoms (trumpi tarpatramiai); ant dvigubos sienos (50 mm) – netaikoma

PASTABA · išleista armatūra

Variantams b) ir c) reikia išleistų strypų gamykloje (šoninėse formose – išpjovos) ir tikslaus plokštės padėjimo, kad strypai nesusikirstų su sienos armatūra – tai apsunkina gamybą ir montavimą. Jie taikomi tik išimtiniais atvejais, suderinus su Helstomm gamyba; išleidimas, ilgis ir forma nurodomi plokštės brėžinyje. Padidinto atsparumo ugniai atveju inkaravimas didinamas (22 skyrius).

16.7.1 Tarpinės atramos



16.7 pav. Tarpinė atrama ant sienos – ištisinė perdanga.

- Plokštės nutrūksta virš atramos, tarpas tarp jų ≥ 40 mm užbetonuojamas monolitu [22, 3.3.4].
- Jei 50 mm už atramos krašto nėra girderio apatinio mazgo, monolite ant plokščių dedami **apatiniai jungiamieji strypai** ≥ ¼ didžiausios tarpatramio apatinės armatūros, į kiekvieną tarpatramį ≥ max(0,5 m; 40Ø) [22, 3.1.5] – jie perima atsitiktinius teigiamus momentus (9.2.1.5).
- Viršutinė atramos armatūra – monolite, ilgis pagal momentų gaubtinę, paslinktą a_l, plius l_{bd}.

16.8 Tinkamumo ribiniai būviai

16.6 lentelė. Tinkamumo patikros (LST EN 1992-1-1 7.3, 7.4).

Patikra	Riba	Metodas (P10)
Įlinkis – išvaizda	L/250	ζ interpoliacija tarp I_I ir I_{II} (7.4.3), $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi)$, plius susitraukimo kreivis
Įlinkis po pertvarų įrengimo	L/500 (trapios pertvaros), L/300–L/400 – pagal projektą	tas pats, tik įlinkio dalis po pertvarų
Plyšio plotis	w_{max} = 0,3 mm (XC2–XC4), 0,4 mm (XC1) – 7.1N	tiesioginis skaičiavimas (7.3.4), kvazipastovusis derinys
L/d santykis	pagal (7.16), K = 1,0 / 1,3 / 1,5	dviatramė / kraštinis / vidinis tarpatramis – tik informaciniai

- Gamyklinė plokštė ir monolitas susitraukia skirtingai (plokštė senesnė) – tai papildomas įlinkis, kuris įvertinamas susitraukimo kreiviu.
- Montavimo stadijos įlinkis (tarp ramsčių) ribojamas atskirai (≤ 10 mm, 15 skyrius) ir nesumuojamas su galutiniu – plokštė išramstyta.
- Ilgiems dviatramiams tarpatramiams įlinkis paprastai lemia storį anksčiau nei laikomoji galia – verta svarstyti ištisinę schemą ar lengvintą perdangą (20 skyrius).

16.9 Konstravimas

16.7 lentelė. Vienkryptės Filigran perdangos konstravimo reikalavimai.

Elementas	Reikalavimas	Šaltinis
Pagrindinė apatinė armatūra	$A_s \geq A_{s,min}$; s ≤ min(3H; 400), didžiausio M zonoje ≤ min(2H; 250)	EC2 9.3.1.1
Skersinė (antrinė) armatūra	≥ 20 % pagrindinės; s ≤ min(3,5H; 450), didžiausio M zonoje ≤ min(3H; 400)	EC2 9.3.1.1
Sandūra tarp plokščių (ilgoji kraštinė)	skersiniai strypai nutrūksta – ant plokščių dedamas sandūros tinklas ≥ skersinei armatūrai, užleidimas l_0 + v į abi puses	17 skyrius
Girderiai	visu ilgiu, iki viršutinės armatūros; s_G ≤ 600 mm (≤ 400 – kaip skersinė armatūra); kraštas ≤ 300 mm	14.5; [22]
Monolitas	≥ 60 mm virš plokštės	Helstomm
Galinės atramos viršus	≥ 25 % didžiausio momento tarpatramyje, ≥ 0,2·l nuo atramos krašto	EC2 9.3.1.2(2)

Elementas	Reikalavimas	Šaltinis
Laisvas kraštas (lygiagretus tarpatramiui)	girderis ≤ 300 mm nuo krašto ir kraštinė armatūra (EC2 9.3.1.4); angų apvadams – papildomi girderiai	23 skyrius

- Sutelktosios ir linijinės apkrovos (pvz., mūrinės pertvaros skersai tarpatramio) pasiskirsto per skersinę armatūrą ir sandūros tinklą – jos stiprumas ties sandūra ribotas (17 skyrius), todėl didelės apkrovos skersai sandūrų tikrinamos atskirai.
- Inžinerinių vamzdžių nedėti ant plokštės didelių siūlės įtempių zonose prie atramų.

16.10 Taikymo sritis ir apribojimai

16.8 lentelė. Vienkryptės Filigran perdangos taikymo sritis ir apribojimai.

Sritis	Apribojimas ar sąlyga	Šaltinis
Apkrovos	daugiausia statinės; netaikoma ne vien statinėms eismo apkrovoms ir sunkiųjų dirbtuvių apkrovoms > 10 kN/m² (krautuvai, transportas – atskirai, suderinus su Helstomm); esant dinaminėms apkrovoms siūlėje c = 0	[22, 1.2]; EC2 6.2.5(5)
Skaičiavimo metodas	tik tiesinis tamprusis; plastiniai, netiesiniai metodai ir momentų perskirstymas netaikomi	[22]
Plokštės matmenys	ilgis ≤ 10 m (> 8 m – montavimas ir transportavimas tikrinami atskirai), plotis ≤ 3,0 m (dažniausiai 2,5 m); T1 = 50–70 mm	14 skyrius
Perdangos storis	H ≥ T1 + 60 mm; girderiai kaip skersinė armatūra – H ≥ 160 mm; T1 ≤ H/2 (inkaravimas užleidimu)	Helstomm; [22]; EN 13747 E.3.1.4
Betonas	plokštė ≥ C30/37; monolitas – pagal projektą, ne žemiau C25/30; skaičiuojama su silpnesniu	Helstomm; EN 13747
Atrėmimas	vardinis 50 mm; montavimo stadija – 15 skyrius; atramų mazgai – 18 skyrius	EN 13747 E.2.1
Tarpas tarp plokščių virš atramos	≥ 40 mm, užbetonuojamas monolitu (ne putos, ne sausas skiedinys)	[22, 3.3.4]; EN 13747 E
Sutelktosios ir linijinės apkrovos	P10 neįtraukia – pasiskirstymas ir sandūros stiprumas tikrinami atskirai	17 skyrius
Angos, išpjovos, gembės, balkonai	nagrinėjami atskirai	23 skyrius
Atsparumas ugniai	apsauginis sluoksnis iki apatinės armatūros ašies a, inkaravimas atramose	22 skyrius, P6
Betonavimo darbo siūlės monolite	statmenai tarpatramiui, mažos skersinės jėgos zonoje (apie ⅓ tarpatramio nuo atramos), ne virš atramų; vietą suderinti su konstruktoriumi	EC2 6.2.5
Inžinerinės sistemos	vamzdžiai monolite – ne didelių siūlės įtempių zonose prie atramų; vamzdžio skersmuo neturi mažinti gniuždomos zonos ir girderių aukščio	[33]

16.11 Skaičiavimo eiga ir patikros

Vienkryptė Filigran perdanga skaičiuojama šia eiga. Kiekvienai patikrai apskaičiuojamas **išnaudojimas η = poveikis / atsparumas ≤ 1,0**; lemia didžiausias η. Skaičiuoklė P10 atlieka 1–9 ir 11 žingsnius ir parodo kiekvienos patikros išnaudojimą.

16.9 lentelė. Vienkryptės perdangos skaičiavimo eiga ir patikros.

Nr.	Žingsnis / patikra	Sąlyga	Kur
1	Pradiniai duomenys: tarpatramiai, apkrovos, H, T1, betonai, aplinkos klasė, c_{nom}	c_{nom} pagal EC2 4.4.1 (14.3)	16.2, 14
2	Konstravimo sąlygos: monolitas, girderio aukštis telpa, s_G, kraštas	H – T1 ≥ 60 mm; s_G ≤ 600 (400); kraštas ≤ 300	16.9, 14.5

Nr.	Žingsnis / patikra	Sąlyga	Kur
3	Vidinės jėgos: M ir V gaubtinės, $\Delta M = F_{Ed}\cdot t/8$	nepalankiausias Q išdėstymas	16.3
4	Lenkimas tarpatramyje	$\eta = M_{Ed}/M_{Rd} \le 1$; $x/d \le 0{,}45$; $A_s \ge A_{s,min}$	16.4
5	Lenkimas virš atramų	$\eta = \lvert M_{Ed}\rvert/M_{Rd} \le 1$; silpnesnis betonas	16.4
6	Skersinė jėga be skersinės armatūros	$\eta = V_{Ed}/V_{Rd,c} \le 1$ (V_{Ed} atstumu d)	16.6
7	Jei 6 netenkina – girderiai kaip skersinė armatūra	$V_{Ed} \le V_{Rd,s}$ ir $V_{Ed} \le V_{Rd,max,GT}$; $s_G \le 400$, $H \ge 160$	16.6
8	Siūlė	$\eta = v_{Edi}/v_{Rdi} \le 1$; $v_{Rdi} \le v_{Rdi,max,GT}$	16.5
9	Konstravimas: s_{max}, antrinė armatūra, viršutinė armatūra galinėse atramose	9.3.1.1, 9.3.1.2	16.9
10	Inkaravimas atramose: F_{Ed}, U / L strypai, užleidimas $l_0 + v$; tarpinėse – jungiamieji strypai	$A_{s,atr} \ge 0{,}5\cdot A_{s,tarp}$; l_{bd}, l_0 pagal 8.4, 8.7	16.7
11	Tinkamumas: plyšiai ir įlinkis	$\eta = w_k/w_{max} \le 1$; $\eta = \delta/\delta_{lim} \le 1$	16.8
12	Montavimo stadija: ramsčių eilės, l_M	P7	15
13	Atsparumas ugniai	P6	22

10 žingsnio (inkaravimo) P10 šiuo metu neatlieka – jis tikrinamas atskirai (įrašyta į neatitikimų sąrašą). Jei kuri nors patikra netenkinama, keičiama: armatūra (4, 5, 11), girderių žingsnis (7, 8), betono klasė ar perdangos storis (visos).

P10

SKAIČIUOKLĖ · Vienkryptė perdanga

1–5 tarpatramiai: momentų ir skersinių jėgų gaubtinės, lenkimas tarpatramiuose ir virš atramų, skersinė jėga (V_Rd,c ir girderiai), siūlė, plyšiai, įlinkis, L/d ir konstravimo sąlygos.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/vienkrypte-perdanga`

HELSTOMM SPRENDIMAS · vienkryptė perdanga

- Skaičiuojama tiesiniu tampriuoju metodu kaip ištisinė sija; momentų perskirstymas netaikomas, atramos momentas mažinamas $\Delta M = F_Ed\cdot t/8$.
- Tarpatramyje gniuždomas monolitas, virš atramų – plokštė ir tarpas tarp plokščių; skaičiuojama su silpnesniu betonu.
- Plokštės viršus šiurkštinamas grėbliu – siūlė „šiurkšti“ (c = 0,4, μ = 0,7); siūlę kerta girderių įstrižainės.
- Skersinę jėgą pirmiausia perima betonas (V_Rd,c); jei nepakanka – girderiai tankinami iki ≤ 400 mm ir skaičiuojami kaip skersinė armatūra ($H \ge 160$ mm, $V_Ed \le \frac{1}{3}\cdot V_Rd,max$); toliau – karkasai monolito dalyje arba Peikko PSB, storis ar betono klasė. Atskirų monolitinių zonų nedaroma.
- Apatinė armatūra galinėje atramoje inkaruojama papildomais U arba L strypais monolite (užleidimas $l_0 + v$); plokštės gaminamos be išleistų strypų – jie apsunkina gamybą.
- Galutinį sprendimą tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

17. Sandūros ir dvikryptė perdanga

ŠIAME SKYRIUJE

- ilgoji sandūra tarp plokščių ir kaip per ją perduodama jėga;
- skersinės (y) krypties armavimas: konstrukcinis, sandūros juosta, ištisinė y armatūra ant plokščių;
- dvikryptė perdanga: plokščių išdėstymas, skaičiavimo modelis, sukimo zonos;
- patikros, konstravimas, skaičiavimo eiga; skaičiuoklė P11.

Žymėjimai: l_x – trumpesnis tarpatramis (plokščių ir girderių kryptis); l_y – ilgesnis tarpatramis; m_x, m_y – lenkimo momentai 1 m pločio juostai; d_x, d_y – naudingieji aukščiai; d_j – sandūros juostos naudingasis aukštis; l_0 – užleidimo ilgis; v – vertikalus atstumas tarp užleidžiamų strypų.

17.1 Sandūros Filigran perdangoje

Filigran perdanga sudaryta iš gamyklinių plokščių, todėl apatinėje zonoje visada yra sandūros. Jos nutraukia plokštės armatūrą ir apatinį betoną – per sandūrą jėga perduodama tik monolite esančia armatūra ir monolito betonu. Yra dvi sandūros:

- **galinė sandūra** – plokščių galai virš tarpinės atramos, tarpas ≥ 40 mm užbetonuojamas monolitu; aprašyta 16 skyriuje (16.4, 16.7, 16.7 pav.);
- **ilgoji sandūra** – tarp plokščių šonų, lygiagreti girderiams, kas 2,4–3,0 m; plokštės sudurtos be tarpo, apačioje 10 mm nuosklemba, tarpas užsandarinamas. Ją kerta skersinės (y) krypties momentas – apie ją šis skyrius.

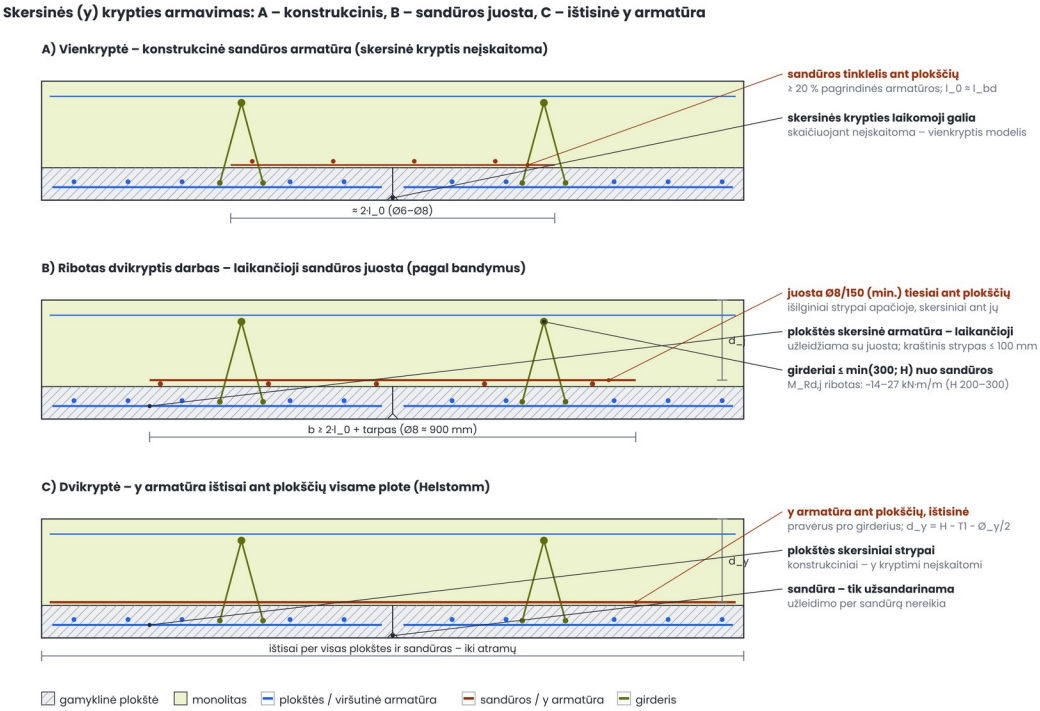
17.2 Kaip jėga perduodama per ilgąją sandūrą

Plokštės skersiniai strypai baigiasi ties sandūra, todėl per ją tempimo jėgą perduoda tik **armatūra, padėta ant plokščių**. Jei ji užleidžiama su plokštės strypais, jėga perduodama dviem lygiais:

- plokštės skersinis strypas → monolito betonas → strypas ant plokštės; gniuždomosios įstrižainės kerta siūlę tarp plokštės ir monolito, todėl **siūlė prie sandūros turi būti šiurkšti ir švari** (16.5);
- strypai ant plokštės yra aukščiau nei plokštės strypai – jų naudingasis aukštis mažesnis, o užleidimo ilgis didinamas vertikaliu atstumu v (EC2 8.7.2(3));
- užleidimo zoną nuo skilimo saugo girderiai abiejose sandūros pusėse (EC2 8.7.4).

Užleidimas per sandūrą reikalauja ilgų strypų ir papildomų sąlygų, todėl Helstomm dvikryptėse perdangose y armatūrą kloja **ištisai ant plokščių visame plote** (17.3.3).

17.3 Skersinės (y) krypties armavimas



17.1 pav. Skersinės krypties armavimas: A – konstrukcinė sandūros armatūra; B – laikančioji sandūros juosta; C – ištisinė y armatūra ant plokščių.

17.1 lentelė. Skersinės krypties armavimo būdų palyginimas.

	A. Konstrukcinė	B. Sandūros juosta	C. Ištisinė y armatūra
Paskirtis	vienkryptė perdanga	dvikryptė, kai m_y mažas	dvikryptė – bet koks m_y
Armatūra	tinklelis Ø6–Ø8 ant plokščių per sandūrą	Ø8/150 (min.) juosta ant plokščių, plotis ≥ 2·l_0 + tarpas	y strypai ant plokščių visame plote, iki atramų
Skersinė kryptis	neįskaitoma	įskaitoma iki $M_{Rd,j}$ (ribotas)	įskaitoma pilnai, su d_y
Plokštės skersiniai strypai	antrinė armatūra	laikantieji, užleidžiami su juosta	konstrukciniai, neįskaitomi
Modelis	vienkryptė sija (16 sk.)	dvikryptė, $m_y \le M_{Rd,j}$	dvikryptė plokštė
Helstomm	vienkryptėms – bazinis	tik suderinus, kai tenkinamos 17.3.2 sąlygos	dvikryptėms – bazinis

17.3.1 A – konstrukcinė sandūros armatūra

- Vienkryptėje perdangoje skersinė kryptis – antrinė: armatūra ≥ 20 % pagrindinės (EC2 9.3.1.1(2)), s ≤ min(3,5H; 450).
- Sandūroje skersiniai strypai suduriami tinkleliu ant plokščių: paprastai tiesūs Ø6–Ø8, užleidimas $l_0 \approx l_{bd}$.
- Skersinės krypties laikomoji galia skaičiuojant **neįskaitoma** – perdanga skaičiuojama kaip vienkryptė (16 skyrius); tinklelis riboja plyšius ir paskirsto sutelktąsias apkrovas.

17.3.2 B – laikančioji sandūros juosta (pagal bandymus)

Bandymais [37, 38] parodyta, kad sandūrą galima armuoti be strypų vėrimo pro girderius – **sandūros juosta, padėta tiesiai ant plokščių** ir užleidžiama su suprojektuota plokštės skersine armatūra. Bandymuose gauta plastiška suirtis, bet momentas sandūroje ribotas. Dažnai minima reikšmė „apie 20 kN·m/m“ galioja tik H = 250 mm perdangai.

$$M_{Rd,j} = A_{s,j}\cdot f_{yd}\cdot z, \quad z \approx 0{,}9\cdot d_j, \quad d_j = H - T1 - \Delta - Ø_{išilg} - Ø/2 \tag{17.1}$$

čia: $A_{s,j}$ – juostos skersinių strypų plotas (Ø8/150 = 335 mm²/m); Δ = 20 mm – plokštės paviršiaus nelygumų priedas; orientaciškai Ø8/150, T1 = 60 mm, C30/37: H = 200 → ~14; H = 220 → ~17; H = 250 → ~20; H = 280 → ~25; H = 300 → ~27 kN·m/m

Sąlygos (visos turi būti tenkinamos):

17.2 lentelė. Laikančiosios sandūros juostos taikymo sąlygos.

Nr.	Sąlyga
1	Perdangos storis H = 200–300 mm; plokštė T1 ≤ 70 mm ir T1 ≤ H/3; betonas C30/37 … C50/60.
2	Juosta – Ø8/150 B500 (min.), išilginiai strypai apačioje tiesiai ant plokščių, skersiniai ant jų; dedama centriškai virš sandūros.
3	Juostos plotis ≥ 2·l_0 + tarpas pagal EC2 8.7 (C30/37: Ø8 ≈ 900 mm, Ø10 ≈ 1100 mm); siauresnei juostai $M_{Rd,j}$ mažinamas santykiu $l_{0,turimas}/l_{0,reikalingas}$.
4	Plokštės skersinė armatūra – suprojektuota (laikančioji), tokio paties A_s kaip juosta; kraštinis išilginis strypas ≤ 100 mm nuo plokštės krašto.
5	$m_{y,Ed}$ sandūroje ≤ $M_{Rd,j}$; $A_{s,j} \geq A_{s,min}$.
6	M ir V sąveika: pilnas $M_{Rd,j}$ – kai V_{Ed} ≤ ~10 kN/m; prie atramų juosta inkaruojama į atramą, tempimo jėga didinama ΔF = 0,5·V_{Ed}·(cot θ − cot α) (EC2 9.2.1.3).
7	Plokštės viršus šiurkštus visame plote, ypač tarp kraštinio girderio ir krašto; prieš betonuojant – švarus.
8	Girderiai ≤ min(300; H) nuo sandūros krašto; plokščių ilgis – didesnio momento kryptimi.
9	Tik statinės apkrovos.

DĖMESIO · bandymų ribos

Bandymai atlikti su ≤ 50 mm plokštėmis, o Helstomm plokštės 50–70 mm. Todėl $M_{Rd,j}$ skaičiuojamas pagal EC2 su pilnu užleidimu (3 sąlyga), o „20 kN·m/m“ – tik orientyras. Viršijus $M_{Rd,j}$, taikomas C būdas – ištisinė y armatūra.

17.3.3 C – ištisinė y armatūra ant plokščių (Helstomm)

Užleidimą per sandūrą su plokštės strypais teoriškai galima suprojektuoti, bet patikimos, bandymais pagrįstos metodikos nėra (Vokietijoje taikomos tik nacionalinio priedo sąlygos), o užleidimo ilgiai dideli. Užleidžiami visi strypai viename pjūvyje (α_6 = 1,5), o strypai, gulintys ant plokštės, užleidžiami kitame lygyje (+ v):

$$l_0 = \alpha_6\cdot(Ø/4)\cdot(\sigma_{sd}/f_{bd}) + v; \quad f_{bd} = 2{,}25\cdot\eta_1\cdot\eta_2\cdot f_{ctd} \tag{17.2}$$

čia: η_1 = 1,0 – geros, 0,7 – prastos sukibimo sąlygos (strypai tiesiai ant plokštės); C30/37: f_{bd} = 3,0 / 2,1 MPa

17.3 lentelė. Užleidimo ilgiai per sandūrą (C30/37, $\sigma_s d = f_y d$, α_6 = 1,5, v ≈ 40 mm).

Ø, mm	l_0, geros sąlygos	l_0, prastos sąlygos	Strypo ilgis per sandūrą ≈ 2·l_0
8	~0,45 m	~0,65 m	0,9–1,3 m
10	~0,55 m	~0,80 m	1,1–1,6 m
12	~0,65 m	~0,95 m	1,3–1,9 m

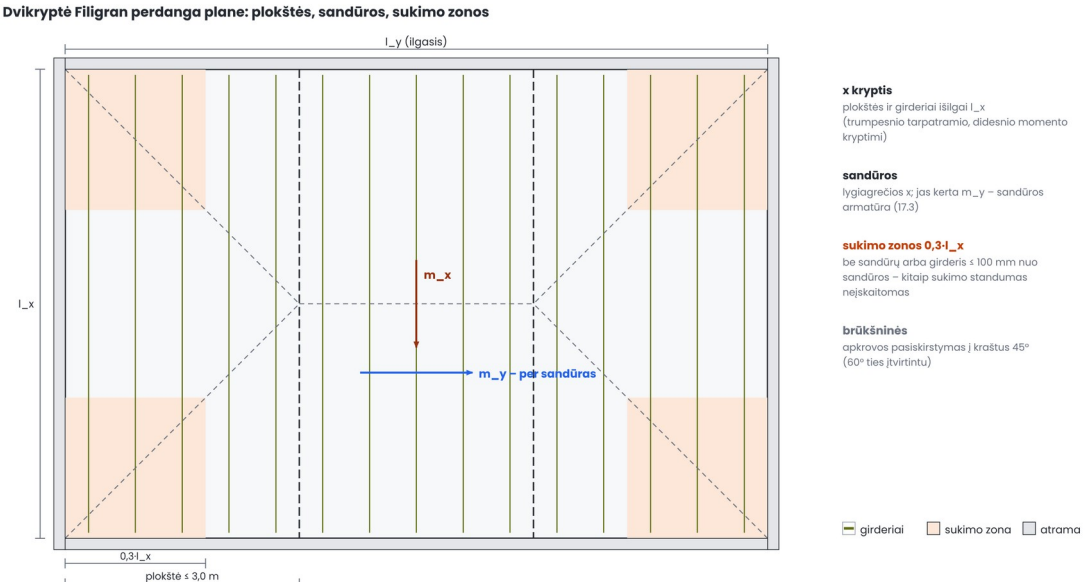
Plokštės plotis 2,4–3,0 m, todėl užleidimo strypai (0,9–1,9 m) užimtų didžiąją plokštės pločio dalį. **Paprasčiau ir patikimiau y armatūrą kloti ištisai ant plokščių visame plote** – tokiu būdu Helstomm ir skaičiuoja P11. Metodika:

1. y strypai klojami ant plokščių per visą perdangos plotą, pravėrus pro girderius, ir ištisai pereina sandūras; inkaruojami atramose (16.7). Sandūroje užleidimo nereikia, ji tik užsandarinama.
2. Plokštės skersiniai strypai (pvz., Ø8/200) reikalingi gamybai ir transportavimui; y kryptimi jie **neįskaitomi**, nes nutrūksta sandūrose.
3. Naudingasis aukštis mažesnis nei monolitinėje plokštėje: d_y = H − T1 − $Ø_y$/2 (y strypai tiesiai ant plokštės); d_x = H − c_{nom} − $Ø_s$ − $Ø_x$/2.

4. $m_{y,Rd} = A_{s,y}·f_{yd}·z_y$ su d_y; $A_{s,y} \geq A_{s,min}$ su d_y; strypų žingsnis ≤ min(3H; 400).
5. Standumas: jei $d_x - d_y \leq 50$ mm (arba ≤ 0,1·d), plokštė skaičiuojama kaip izotropinė; kitaip – ortotropinė (m_y mažėja, m_x didėja).
6. Siūlė: y kryptimi tempiamoji armatūra monolite, todėl tos krypties šlyties srautas siūle neperduodamas (β = 0); siūlė tikrinama x kryptimi (16.5).
7. Plyšiai: y strypai kerta sandūrą – tikrinamas w_k su d_y (sandūra – jau esantis plyšys).

17.4 Dvikryptė perdanga

Perdanga skaičiuojama kaip dvikryptė, kai ji atremta keturiomis kraštinėmis ir $l_y/l_x \leq 2$, o y kryptis armuota B arba C būdu (17.3). Plokštės ir girderiai klojami **trumpesnio tarpatramio (didesnio momento) kryptimi x**, sandūros – lygiagrečios x; jas kerta m_y.



17.2 pav. Dvikryptė Filigran perdanga plane: plokštės, girderiai, sandūros, sukimo zonos ir apkrovos pasiskirstymas.

17.4.1 Skaičiavimo modelis

- **Momentai** – pagal plokščių koeficientų lenteles ($l_y/l_x \leq 2$) arba baigtinių elementų metodu; tik tiesinis tamprusis skaičiavimas, be perskirstymo [22].
- **Kintamoji apkrova** – momentams tarpatramyje šachmatiškai, atramų momentams – visame plote.
- **Izotropija:** abiem kryptims galima imti vienodą standumą, kai x ir y armatūros sluoksnių aukščių skirtumas ≤ 50 mm (arba ≤ 0,1·d) ir T1 ≤ H/3; kitaip – ortotropinė plokštė.
- **Atramų reakcijos** – apkrovos ploto pasiskirstymas 45° kampu (60° prie įtvirtinto krašto).
- **Sukimo standumas** (kampuose) įskaitomas tik tada, kai **0,3·l_x kampo zonoje nėra sandūros** arba girderis yra ≤ 100 mm nuo sandūros krašto (DIN NA.15). Kitaip skaičiuojama be sukimo standumo – momentai tarpatramyje didesni.
- **Kampų armatūra** (apačioje ir viršuje, kai kampai užspausti): k·$A_{s,tarp}$, k = 1,0 / 0,5 / 0 pagal kraštų sąlygas.

$$m_x = \alpha_x \cdot p_{Ed} \cdot l_x^2; \quad m_y = \alpha_y \cdot p_{Ed} \cdot l_x^2 \tag{17.3}$$

čia: α_x, α_y – koeficientai pagal kraštų sąlygas ir l_y/l_x; P11 – Kirchhoff plokštės sprendinys

17.4.2 Armatūros sluoksniai ir naudingieji aukščiai

17.4 lentelė. Armatūros sluoksniai dvikryptėje perdangoje.

Kryptis	Kur armatūra	Naudingasis aukštis
x (plokščių kryptis)	plokštėje (virš skersinių strypų)	$d_x = H - c_{nom} - Ø_s - Ø_x/2$
y – ištisai ant plokščių (C)	monolite ant plokščių visame plote	$d_y = H - T1 - Ø_y/2$
y – sandūros juosta (B)	plokštėje; sandūroje – juosta ant plokščių	sandūroje $d_j = H - T1 - \Delta - Ø_{išilg} - Ø/2$

Girderių žingsnis dvikryptėje perdangoje ≤ min(600; 2H), kraštas ≤ 300 mm; siūlės armatūros žingsnis išilgai girderio ≤ 2,5H [22, 3.1.4a].

17.5 Patikros skersine kryptimi

17.5 lentelė. Skersinės krypties patikros.

Patikra	Sąlyga	Pastaba
Lenkimas y kryptimi	$m_{y,Ed} \le m_{y,Rd} = A_{s,y} \cdot f_{yd} \cdot z_y$	C – su d_y; B – sandūroje $M_{Rd,j}$ (17.3.2)
Mažiausia armatūra	$A_{s,y} \ge A_{s,min} = 0{,}26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d_y$	EC2 9.3.1.1
Strypų žingsnis	s ≤ min(3H; 400), didžiausio M zonoje ≤ min(2H; 250)	EC2 9.3.1.1(3)
Inkaravimas atramose	y strypai inkaruojami kaip apatinė armatūra (≥ 50 %)	16.7
Juostos užleidimas (B)	juostos plotis ≥ $2 \cdot l_0$ + tarpas	EC2 8.7
Plyšiai sandūroje	$w_k \le w_{max}$ (7.1N)	sandūra – jau esantis plyšys
Siūlė	$v_{Edi} \le v_{Rdi}$ (x kryptimi)	16.5

17.6 Konstravimas ir apribojimai

17.6 lentelė. Dvikryptės Filigran perdangos konstravimas.

Elementas	Reikalavimas	Šaltinis
Plokščių kryptis	trumpesnio tarpatramio (didesnio momento) kryptimi	Helstomm
Girderių žingsnis	vienkryptė ≤ 600 mm; dvikryptė ≤ min(600; 2H); kaip skersinė armatūra ≤ 400 mm; kraštas ≤ 300 mm	[22]; Helstomm
Girderiai sukimo zonoje	≤ 100 mm nuo sandūros, jei įskaitomas sukimo standumas	DIN NA.15
Skersinė armatūra	A: ≥ 20 % pagrindinės; B: Ø8/150 min., plotis ≥ $2 \cdot l_0$ + tarpas; C: ištisai ant plokščių visame plote	17.3
Ilgoji sandūra	sudurta be tarpo, nuosklemba 10 mm, užsandarinta	Helstomm
Sluoksnių skirtumas (izotropija)	≤ 50 mm arba ≤ 0,1·d; T1 ≤ H/3	DIN NA.13
Skaičiavimo metodas	tiesinis tamprusis, be perskirstymo; ne vien statinės apkrovos – atskirai	[22]
Vientisumo armatūra	virš kolonų eilių skersai plokščių ≥ 2Ø12	EC2 9.10

17.7 Skaičiavimo eiga ir patikros

Kiekvienai patikrai skaičiuojamas išnaudojimas **η = poveikis / atsparumas ≤ 1,0**. Skaičiuoklė P11 atlieka 1–8 ir 10 žingsnius.

17.7 lentelė. Dvikryptės perdangos skaičiavimo eiga ir patikros.

Nr.	Žingsnis / patikra	Sąlyga	Kur
1	Pradiniai duomenys: l_x, l_y, kraštų sąlygos, apkrovos, H, T1, betonai, c_{nom}	$l_y/l_x \le 2$	17.4
2	y krypties armavimo būdas (A / B / C)	B – 17.3.2 sąlygos	17.3
3	Sukimo zonos: ar yra sandūrų 0,3·l_x zonoje	nėra arba girderis ≤ 100 mm	17.4.1
4	Momentai m_x, m_y (tarpatramyje ir virš įtvirtintų kraštų)	šachmatinis Q	17.4.1
5	Lenkimas x kryptimi	$\eta = m_{x,Ed}/m_{x,Rd} \le 1$ (d_x)	16.4
6	Lenkimas y kryptimi	$\eta = m_{y,Ed}/m_{y,Rd} \le 1$ (d_y; B – $M_{Rd,j}$)	17.5

Nr.	Žingsnis / patikra	Sąlyga	Kur
7	Kampų armatūra, viršutinė armatūra virš įtvirtintų kraštų	$k \cdot A_s$	17.4.1
8	Skersinė jėga ir siūlė	$\eta = V_{Ed}/V_{Rd,c}$; $\eta = v_{Edi}/v_{Rdi}$	16.5, 16.6
9	Inkaravimas atramose abiem kryptimis	$A_{s,atr} \geq 0{,}5 \cdot A_{s,tarp}$; l_0	16.7
10	Tinkamumas: plyšiai (ir sandūroje), įlinkis	$\eta = w_k/w_{max}$; $\eta = \delta/\delta_{lim}$	16.8
11	Montavimo stadija; atsparumas ugniai	P7; P6	15, 22

P11

SKAIČIUOKLĖ · Dvikryptė perdanga

Keturiais kraštais atremta plokštė: momentai abiem kryptimis, y armatūra ištisai ant plokščių, kampų zonos, skersinė jėga, siūlė, plyšiai ir įlinkis.
helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/dvikrypte-perdanga

HELSTOMM SPRENDIMAS · sandūros ir dvikryptė perdanga

- Ilgoji sandūra – plokštės sudurtos be tarpo, apačioje 10 mm nuosklemba; galinė sandūra virš atramos – tarpas ≥ 40 mm (16 skyrius).
- Vienkryptėms perdangoms – konstrukcinė sandūros armatūra (A).
- Dvikryptėms – y armatūra ištisai ant plokščių visame plote (C), skaičiuojama su $d_y = H - T1 - Ø_y/2$; plokštės skersiniai strypai neįskaitomi.
- Laikančioji sandūros juosta (B) – tik kai m_y mažas ir tenkinamos visos 17.3.2 sąlygos, suderinus su Helstomm.
- Plokštės ir girderiai – trumpesnio tarpatramio kryptimi; girderių žingsnis dvikryptėje ≤ min(600; 2H).
- Sukimo standumas įskaitomas tik be sandūrų kampų zonose arba su girderiu ≤ 100 mm nuo sandūros.
- Galutinį sprendimą tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

18. Atrėmimai: sienos, sijos, DELTABEAM

ŠIAME SKYRIUJE

- atrėmimo principai, mažiausi atrėmimo ilgiai ir nuokrypos;
- atrėmimas ant dvigubos (Filigran) sienos – galinė ir tarpinė atrama;
- ant monolitinės ir mūro sienos;
- ant surenkamos, monolitinės ir Filigran sijos, ant DELTABEAM;
- konstravimas ir patikros.

Žymėjimai: a – vardinis atrėmimo ilgis; a_{min} – mažiausias faktinis atrėmimas; t – atramos plotis; V_{Ed} – atramos reakcija 1 m.

18.1 Atrėmimo principai

Filigran plokštė atramoje dirba dviem stadijomis. **Montavimo stadijoje** plokštė su šviežiu betonu remiasi į atramą arba į ramstį prie jos (15.6). **Galutinėje stadijoje** reakcija per monolitą ir jungiamąją armatūrą perduodama atramai, o apatinė armatūra inkaruojama atramoje (16.7). Todėl atrėmimo mazgą lemia ne tik plokštės atrėmimo ilgis, bet ir tai, kaip monolitas ir armatūra sujungiami su atrama.

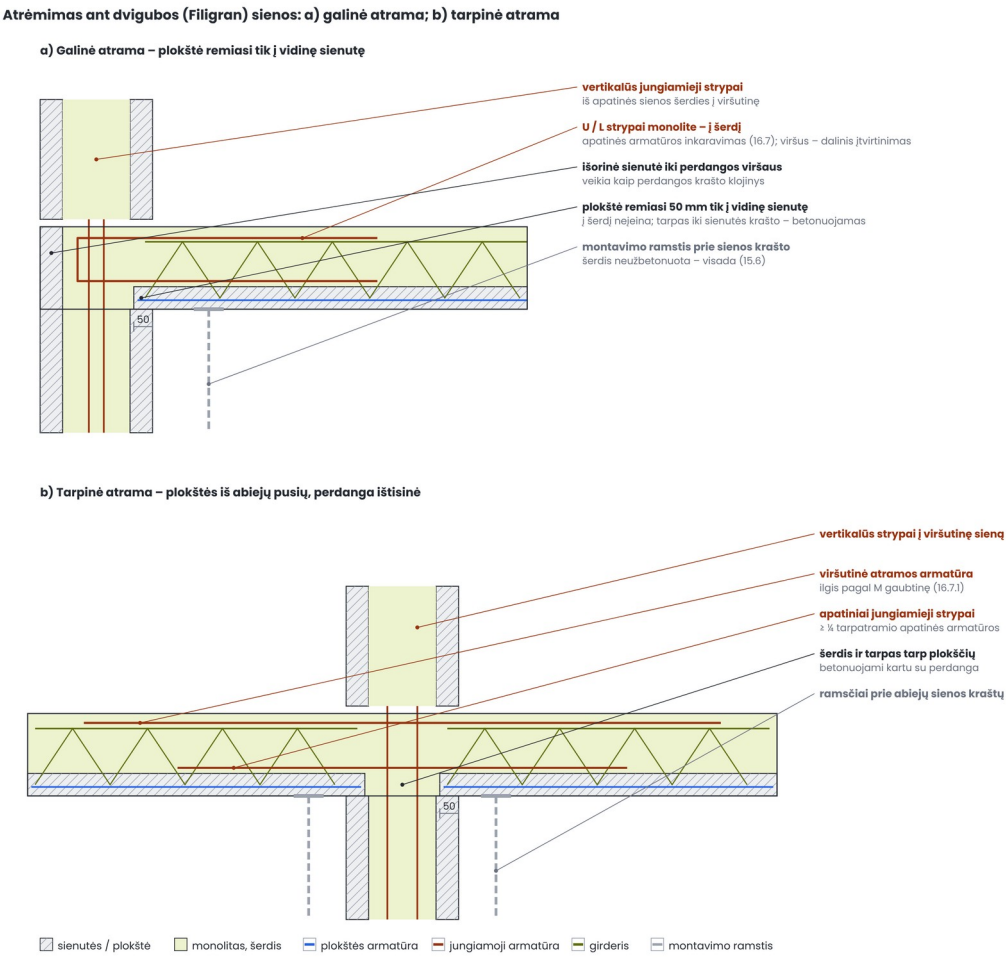
18.1 lentelė. Mažiausias faktinis efektyvusis atrėmimas a_{m}in (LST EN 13747 E.2.1).

Atrėmimo sąlygos	Ant mūro	Ant plieno ar betono
Be ramsčių prie atramos ir be išleistos armatūros	50 mm	30 mm
Su ramsčiais ir armatūra, įvesta į atramą	40 mm	20 mm

- Helstomm **vardinis atrėmimas a = 50 mm**. Vardinis atrėmimas = a_{min} + gamybos ir montavimo nuokrypos + krašto nuskilimas; plokštės ilgio nuokrypa iki ±20 mm (14.6), todėl faktinis atrėmimas gali būti tik 30 mm – prisieninis ramstis dedamas visada, išskyrus atvejus, kai faktinis atrėmimas patikrintas ir yra ≥ 35 mm (15.6).
- Ant mūro be ramsčių 50 mm vardinio atrėmimo nepakanka – Helstomm ant mūro naudoja 100 mm atrėmimą arba ramstį prie atramos.
- Ant skiedinio patalo plokštė remiama, kai atramos paviršius nelygus arba kai tai numatyta projekte; sausas atrėmimas – pagal EC2 10.9.4.3 [22, 3.3.4].
- Tarpai tarp plokščių ties atrama užpildomi tik betonu ar skiediniu – **PU putos draudžiamos** (EN 13747 E priedas).

18.2 Ant dvigubos (Filigran) sienos

Tipinis Helstomm mazgas. Plokštė remiasi **tik į vidinę sienutę 50 mm** ir į šerdį neįeina. Išorinė sienutė siekia perdangos viršų ir veikia kaip krašto klojinys. Šerdis betonuojama kartu su perdanga, todėl siena ir perdanga sujungiamos monolitiškai.



18.1 pav. Atrėmimas ant dvigubos sienos: a) galinė atrama; b) tarpinė atrama.

- **Montavimas:** kol šerdis neužbetonuota, vidinė sienutė viena plokštės neneša – ramstis prie sienos krašto **visada** (15.6). Ramsčiai nuimami, kai monolitas pasiekia ≥ 70 % stiprio.
- **Apatinė armatūra** inkaruojama U arba L strypais monolite, įvestais į šerdį (16.7, Helstomm bazinis sprendimas).
- **Viršutinė armatūra:** galinėje atramoje – ≥ 25 % didžiausio momento tarpatramyje (dalinis įtvirtinimas, 9.3.1.2(2)); tarpinėje – pagal momentų gaubtinę.
- **Vertikalūs jungiamieji strypai** iš apatinės sienos šerdies pereina perdangą į viršutinę sieną; jie neturi trukdyti klojant U / L strypus – jų vieta derinama sienų brėžiniuose (8 skyrius).
- **Tarpinė atrama:** plokštės iš abiejų pusių remiasi kiekviena į savo sienutę; šerdis ir tarpas tarp plokščių betonuojami kartu; apatiniai jungiamieji strypai ≥ ¼ tarpatramio apatinės armatūros (16.7.1).
- Viršutinė siena statoma ant perdangos per išlyginamuosius įdėklus; tarpas užbetonuojamas kartu su viršutinės sienos šerdimi (8 skyrius).

Ant dvigubų ir THERMAL sienų galima remti ir kito gamintojo **tuštumėtąsias plokštes**. Tada sienos šerdis betonuojama iki plokščių apačios iš anksto, o plokštės remiamos ≥ 100 mm ant skiedinio patalo per visą sienos plotį. Mazgai – dokumente „Mazgai ir detalės“ (M-TP-01…04) [65].

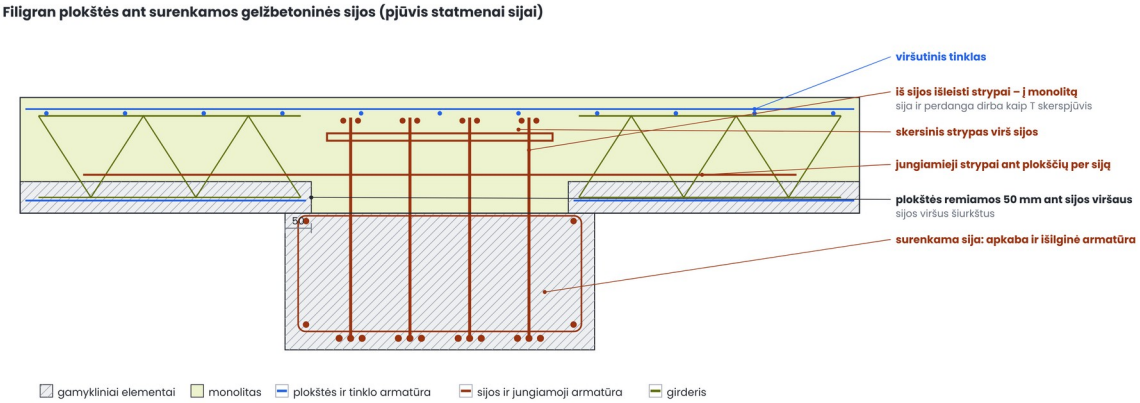
18.3 Ant monolitinės ir mūro sienos

- **Monolitinė siena** (išbetonuota anksčiau): plokštė remiama 50 mm ant sienos viršaus; iš sienos išleisti strypai įeina į perdangos monolitą; apatinė armatūra inkaruojama kaip 16.7.
- **Mūro siena:** plokštė remiama ant skiedinio patalo; atrėmimas 100 mm arba ramstis prie atramos (18.1); perdangos kraštas sujungiamas su mūru žiediniu ryšiu (EC2 9.10).
- **Tarpinė atrama ant plonos mūro sienos (≤ 175 mm):** tarpas tarp plokščių ≥ 40 mm; monolite – papildoma apatinė armatūra ≥ 25 % didžiausios tarpatramio armatūros, į tarpatramį ≥ max(500 mm; 40Ø).

18.4 Ant gelžbetoninės sijos

18.4.1 Surenkama sija

Plokštės remiamos 50 mm ant surenkamos sijos viršaus. Iš sijos išleisti strypai įeina į perdangos monolitą – sija ir perdanga dirba kartu kaip T skerspjūvis.

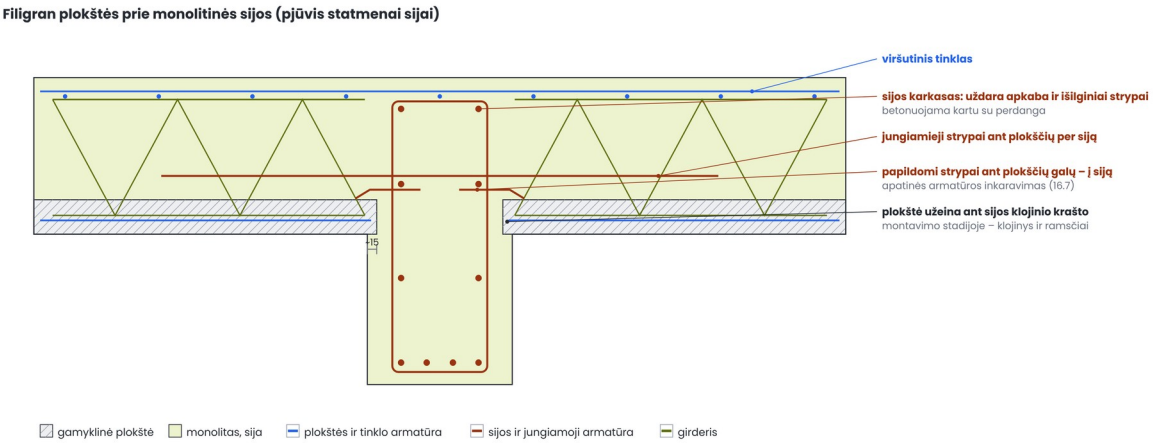


18.2 pav. Filigran plokštės ant surenkamos gelžbetoninės sijos su išleistais strypais.

- Sijos viršus šiurkštus; siūlė sija–monolitas tikrinama pagal EC2 6.2.5, jungiamoji armatūra – iš sijos išleisti strypai.
- Per siją dedami apatiniai jungiamieji strypai ant plokščių ir viršutinė armatūra (ištisinė perdanga) – kaip tarpinei atramai (16.7.1).
- **Montavimas:** kai plokštės sumontuotos tik vienoje pusėje, sija sukama – tikrinama sijos ir jos atramų būklė montavimo stadijoje arba sija laikinai paremiama; plokščių pusės montuojamos ir betonuojamos simetriškai.
- Sijos savasis montavimo įlinkis ir ramsčiai – pagal sijos projektą.

18.4.2 Monolitinė sija

Plokštės baigiasi ties sijos šonais ir remiamos ant sijos klojinio krašto bei ramsčių. Sijos armatūros karkasas dedamas į klojinį, sija betonuojama kartu su perdanga.

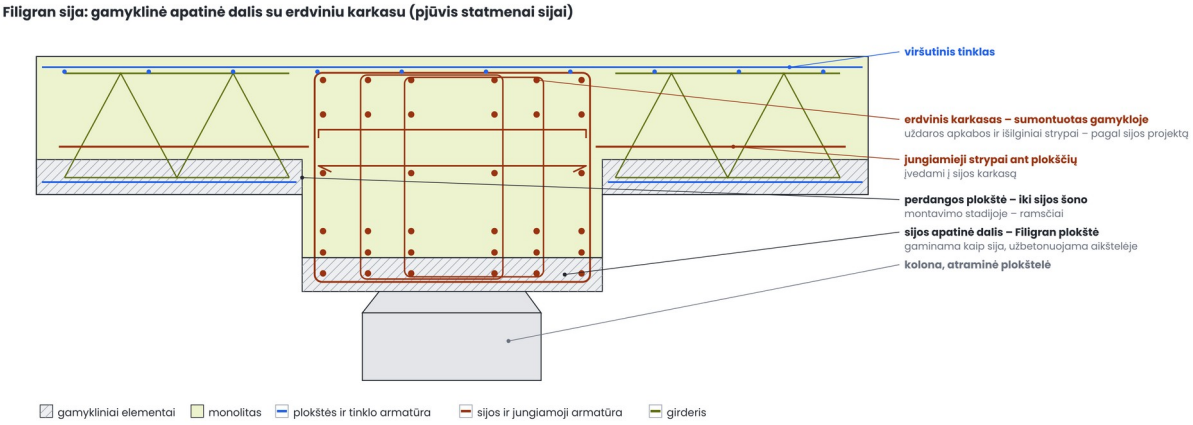


18.3 pav. Filigran plokštės prie monolitinės sijos.

- Apatinė plokščių armatūra inkaruojama sijoje L strypais, padėtais ant plokščių galų ir nuleistais į siją (16.7).
- Per siją ant plokščių dedami jungiamieji strypai; viršutinė armatūra – pagal momentų gaubtinę.
- Sija aukštesnė už perdangą – atrėmimas tiesioginis; sija skaičiuojama kaip T skerspjūvis su perdangos lentyna.
- Klojinio kraštas ir ramsčiai prie sijos turi atlaikyti plokščių reakciją montavimo stadijoje.

18.4.3 Filigran sija

Sijos apatinė dalis – Filigran plokštė su gamykloje sumontuotu erdviniu armatūros karkasu; gaminama kaip sija. Aikštelėje ji pastatoma ant atramų (kolonų), prie jos sumontuojamos perdangos plokštės, ir sija užbetonuojama kartu su perdanga.

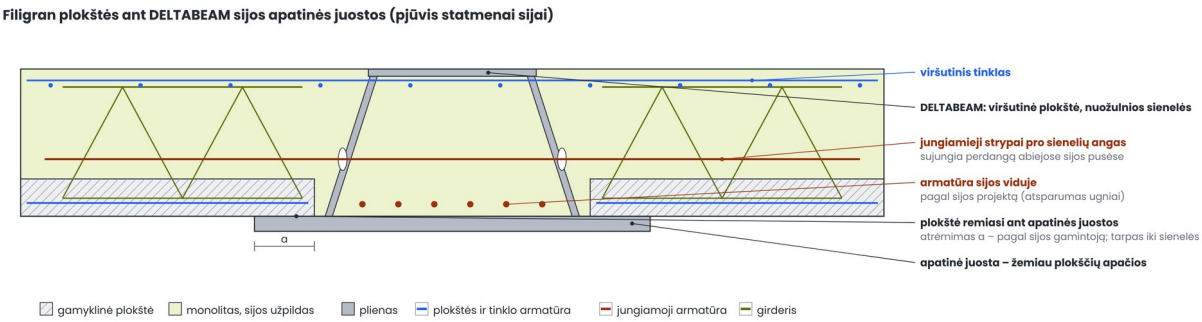


18.4 pav. Filigran sija: gamyklinė apatinė dalis su erdviniu karkasu.

- Sija aukštesnė už perdangą; perdangos plokštės baigiasi ties sijos šonu ir montavimo stadijoje remiamos ramsčiais.
- Sijos karkasas (uždaros apkabos, išilginiai strypai) ir apatinė dalis apskaičiuojami kaip gelžbetoninės sijos – pagal sijos projektą; montavimo stadijoje sijos apatinė dalis remiama ramsčiais pagal montavimo brėžinius.
- Jungiamieji strypai ant perdangos plokščių įvedami į sijos karkasą; viršutinė armatūra – pagal momentų gaubtinę.
- Sijos ir perdangos siūlės (gamyklinė dalis–monolitas) tikrinamos pagal EC2 6.2.5, kaip perdangai (16.5).

18.5 Ant DELTABEAM sijos

DELTABEAM – plieninė kompozitinė sija perdangos aukštyje (Peikko). Plokštės remiamos **ant apatinės juostos**, kuri yra žemiau plokščių apačios. Sija užpildoma betonu kartu su perdanga ir dirba kartu su ja.



18.5 pav. Filigran plokštės ant DELTABEAM sijos apatinės juostos.

- Atrėmimas ant juostos a ir tarpas iki sienelės – pagal sijos gamintojo techninį vadovą (Helstomm vardinis atrėmimas – 50 mm).
- Per sienelių angas pravedami jungiamieji strypai, kurie sujungia perdangą abiejose sijos pusėse; sijos viduje – armatūra pagal sijos projektą (įskaitant atsparumą ugniai).
- Sija užpildoma betonu pro viršutines angas kartu su perdanga; betonas turi užpildyti visą sijos vidų.
- **Montavimas:** nesimetriškai apkrauta sija sukama – plokštės montuojamos ir betonuojamos simetriškai arba sija laikinai paremiama pagal gamintojo nurodymus; plokštės išramstomos kaip prie kitų atramų (15 skyrius).
- Galinėje atramoje be apkrovos iš viršaus siūlės jungiamoji armatūra prie atramos – ištisiniais girderiais (18.6).
- Sijos skaičiavimas, gaisrinė sauga ir mazgai – pagal Peikko dokumentaciją; Helstomm pateikia plokščių atrėmimo duomenis.

18.6 Konstravimas ir patikros

18.2 lentelė. Atrėmimų konstravimo reikalavimai.

Elementas	Reikalavimas	Šaltinis
Vardinis atrėmimas	50 mm + prisieninis ramstis (faktinis gali būti 30 mm); ant mūro 100 mm arba ramstis; skiedinio patalas – nelygiam paviršiui arba pagal projektą	Helstomm; EN 13747 E.2.1; [22]
Dviguba siena	tik ant vidinės sienutės, į šerdį neįeina; ramstis prie sienos krašto – visada	Helstomm
Apatinė armatūra atramoje	≥ 50 % tarpatramio armatūros; U / L strypai monolite; $F_{Ed} = V_{Ed}\cdot a_l/z + N_{Ed}$	16.7; EC2 9.3.1.2
Tarpinė atrama	tarpas tarp plokščių ≥ 40 mm; apatiniai jungiamieji strypai ≥ ¼ A_s, ≥ max(0,5 m; 40Ø)	[22, 3.1.5]
Galinė atrama be apkrovos iš viršaus	siūlės jungiamoji armatūra prie atramos ≥ 6 cm²/m 0,75 m juostoje – tenkinama ištisiniais girderiais	DIN NA.17 (rekomendacija)
Viršutinė armatūra galinėje atramoje	≥ 25 % didžiausio momento tarpatramyje, ≥ 0,2·l	EC2 9.3.1.2(2)
Tarpų užpildymas	tik betonas ar skiedinys, ne putos	EN 13747 E
Žiediniai ryšiai	perdangos kraštuose ir virš atramų	EC2 9.10

Atrėmimo patikros eiga: 1) atramos tipas ir atrėmimo ilgis (18.1); 2) montavimo stadija – ar reikia ramsčio prie atramos (15.6, P7); 3) reakcija V_{Ed} ir atramos laikomoji galia (siena, sija – pagal jų projektą); 4) apatinės armatūros inkaravimas (16.7); 5) viršutinė ir jungiamoji armatūra; 6) atsparumas ugniai (22 skyrius).

HELSTOMM SPRENDIMAS · atrėmimai

- Vardinis atrėmimas 50 mm; ant dvigubos sienos – tik ant vidinės sienutės, į šerdį neįeina.
- Ant neužbetonuotos dvigubos sienos – ramstis prie sienos krašto visada.
- Apatinė armatūra inkaruojama U arba L strypais monolite; plokštės be išleistų strypų.
- DELTABEAM – plokštės ant apatinės juostos, jungiamieji strypai pro sienelių angas; sija ir mazgai – pagal Peikko dokumentaciją.
- Filigran sija – gamyklinė apatinė dalis su erdviniu karkasu, betonuojama kartu su perdanga.
- Sijos su plokštėmis vienoje pusėje montavimo metu sukamos – montuoti ir betonuoti simetriškai arba paremti.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

19. Perdanga ant kolonų ir pradūrimas

ŠIAME SKYRIUJE

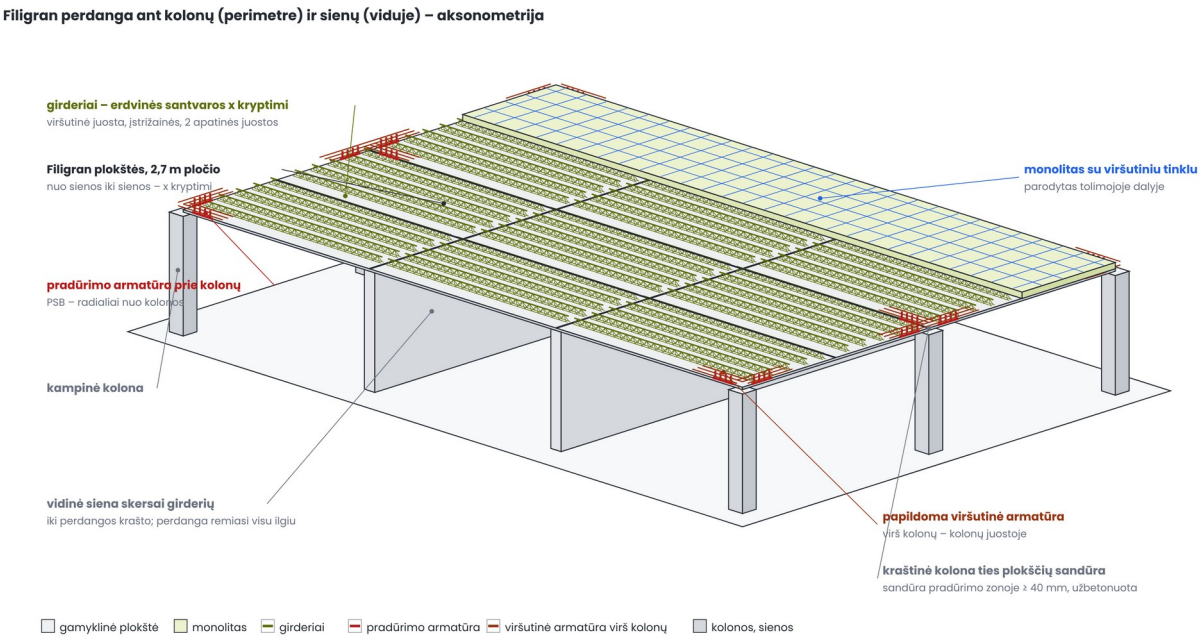
- kaip Filigran perdanga dirba ant kolonų ir kokia tipinė Helstomm schema;
- skaičiavimo modelis: ekvivalentiniai rėmai, kolonų ir tarpinės juostos, kraštinės kolonos;
- pradūrimas pagal LST EN 1992-1-1 6.4: perimetrai, β, v_Rd,c, v_Rd,max;
- pradūrimo armatūros tipai ir jų taikymas Filigran perdangoje; Peikko PSB skaičiavimas;
- Filigran specifika: plokščių kraštai prie kolonų, sandūros, siūlė, griūties armatūra;
- konstravimas, apribojimai ir skaičiavimo eiga; skaičiuoklė P12.

Žymėjimai: c – kolonos kraštinė; d – vidutinis naudingasis aukštis; u_0, u_1, u_{out} – perimetrai kolonos krašte, 2d atstumu ir už armuotos zonos; β – ekscentriciteto koeficientas; v_{Ed} – šlyties įtempis perimetre; $v_{Rd,c}$ – atsparumas be armatūros; $v_{Rd,max}$ – didžiausias atsparumas; s_0, s_1 – pirmos eilės atstumas nuo kolonos ir eilių žingsnis; δ – plokštės krašto atstumas nuo kolonos; e_c – kolonos įsiterpimas į perdangą.

19.1 Perdanga ant kolonų – kaip ji dirba

Perdanga, atremta tiesiai į kolonas (be sijų), – plokščioji perdanga. Ji dirba dviem kryptimis, o didžiausios įrąžos susidaro **virš kolonų**: neigiamas momentas tempia viršų, o visa kolonos reakcija perduodama per nedidelį perdangos plotą aplink koloną – tai **pradūrimas**. Pradūrimas dažniausiai lemia perdangos storį, betono klasę ir viršutinę armatūrą virš kolonų.

Tipinė Helstomm schema – **pastato perimetre kolonos, viduje – sienos**, einančios skersai girderių (19.1 pav.). Plokštės ir girderiai klojami x kryptimi, nuo sienos iki sienos ar iki kolonų eilės; y kryptimi armatūra klojama ištisai ant plokščių (17.3.3). Prie kolonų dedama pradūrimo armatūra ir papildoma viršutinė armatūra.



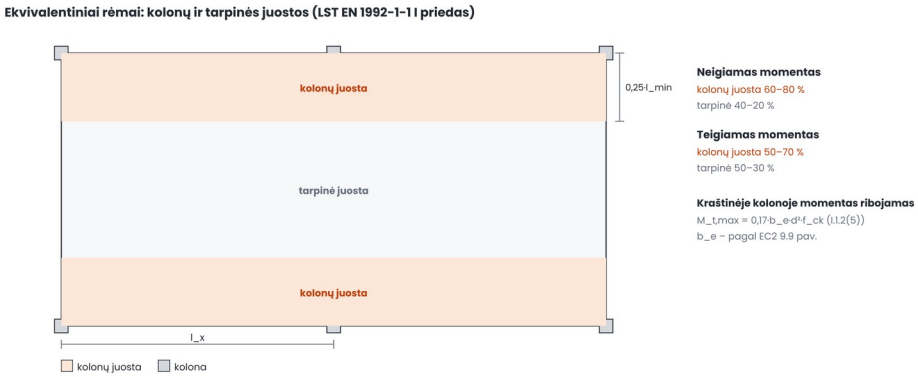
19.1 pav. Filigran perdanga ant perimetro kolonų ir vidinių sienų: priekyje – atskiros plokštės ir girderių kryptis, tolimojoje dalyje – užbetonuotas monolitas; pradūrimo armatūra prie kolonų.

- Helstomm kolonos su perdanga jungiamos **šarnyriškai (nestandžiai)** – lenkimo momentas kolonoms neperduodamas, kolonos neša tik ašinę jėgą.
- Kraštinėse ir kampinėse kolonose pradūrimas – nesimetriškas (sumažintas perimetras, apkrovos ekscentricitetas), todėl jos dažniausiai lemiamos.

- Vidinės sienos perima didžiąją apkrovos dalį ir sumažina kolonų reakcijas; virš sienų – neigiamas momentas, kaip ištisinėje perdangoje.
- Filigran perdangai būdinga: apatinė armatūra plokštėje (d_x) ir ant plokščių (d_y), sandūros, siūlė ir plokščių kraštai prie kolonų – jie aptariami 19.6.

19.2 Skaičiavimo modelis

Plokščioji perdanga skaičiuojama **ekvivalentinių rėmų metodu** (LST EN 1992-1-1 I priedas) arba baigtinių elementų metodu. Ekvivalentiniame rėme perdangos juosta tarp kolonų eilių skaičiuojama abiem kryptimis, o gauti momentai paskirstomi kolonų ir tarpinėms juostoms. **Helstomm kolonos su perdanga sujungtos šarnyriškai**, todėl kolonų standumas rėme neįskaitomas – rėmas virsta ištisine sija ant šarnyrinių atramų (kraštinėse atramose M = 0).



19.2 pav. Ekvivalentiniai rėmai: kolonų ir tarpinės juostos.

19.1 lentelė. Momentų paskirstymas juostoms (LST EN 1992-1-1 I.1 lentelė).

Momentas	Kolonų juosta	Tarpinė juosta
Neigiamas (virš kolonų)	60–80 %	40–20 %
Teigiamas (tarpatramyje)	50–70 %	50–30 %

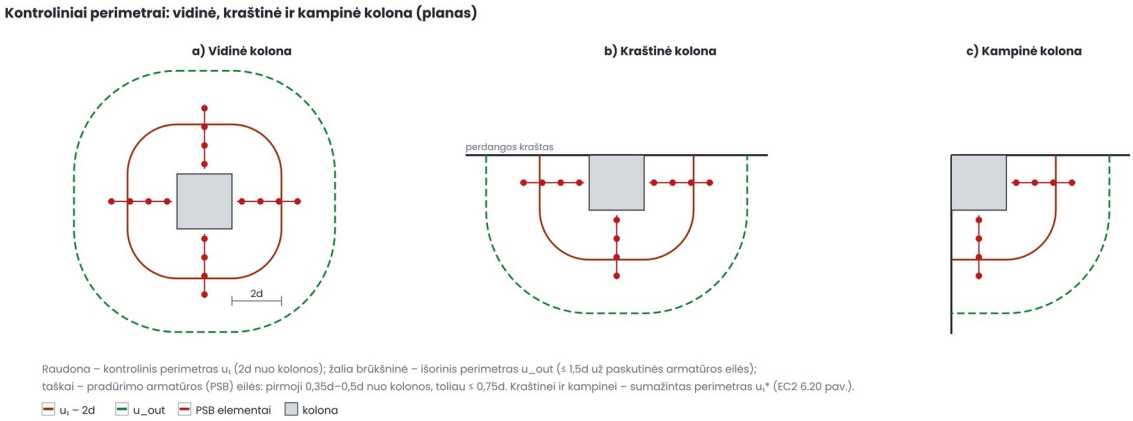
- Kolonų juostos plotis – po $0{,}25 \cdot l_{min}$ į abi kolonų eilės puses (kraštiniame rėme – $0{,}25 \cdot l_{min}$ į vidų).
- Kintamoji apkrova išdėstoma nepalankiausiai (5.1.3); tiesinis tamprusis skaičiavimas, momentų perskirstymas netaikomas [22].
- **Kraštinė kolona:** kadangi jungtis šarnyrinė, momentas kolonai neperduodamas – kraštinio tarpatramio momentas skaičiuojamas kaip laisvai atremto krašto; perdangos krašte prie kolonos dedama konstrukcinė viršutinė armatūra statmenai kraštui b_e juostoje (b_e – EC2 9.9 pav.), plyšiams riboti. (Standžiai jungčiai EC2 riboja perduodamą momentą $M_{t,max} = 0{,}17 \cdot b_e \cdot d^2 \cdot f_{ck}$, I.1.2(5).)
- Vidinės sienos: perdanga virš sienos – ištisinė atrama; P12 momentą virš sienos didina koeficientu 1,15 (kalibruota pagal plokštės modelį).
- Baigtinių elementų modelyje – ortotropinė plokštė ($d_x \neq d_y$, 17.4), kolonos – šarnyrinės taškinės atramos su tikru matmeniu (be sukimo standumo); momentų smailės virš kolonų paskirstomos kolonų juostoje.
- Kolonos skaičiuojamos ašinei jėgai su atsitiktiniu ekscentricitetu (EC2 5.2, 6.1(4)); momentų iš perdangos jos neperima.

19.3 Lenkimo armatūra

- **Viršutinė armatūra virš kolonų:** pagrindinis tinklas visame plote + papildomi strypai kolonų juostoje. Pusė kolonų juostos viršutinės armatūros dedama 0,125·l pločio juostose abipus kolonos ašies (EC2 9.4.1(2)).
- **Kraštinė ir kampinė kolona:** viršutinė armatūra statmenai kraštui įvedama b_e pločio juostoje ir inkaruojama prie krašto; perdangos kraštas armuojamas U strypais (9.3.1.4).
- **Apatinė armatūra:** x kryptimi – plokštėje (d_x), y kryptimi – ištisai ant plokščių (d_y, 17.3.3).

- **Apatinė armatūra per koloną** (griūties armatūra): ≥ 2 strypai kiekviena kryptimi per koloną (EC2 9.4.1(3)); $A_s \geq V_{Ed,k}/f_{yk}$ (V_{Ed} su $\gamma_F = 1{,}0$); Filigran perdangoje strypai klojami ant plokščių.
- Įlinkis – L/d santykis su K = 1,2 (plokščios perdangos, 7.4.2) pagal ilgesnį tarpatramį arba tikslus skaičiavimas.

19.4 Pradūrimas pagal LST EN 1992-1-1 6.4



19.3 pav. Kontroliniai perimetrai: a) vidinė, b) kraštinė, c) kampinė kolona.

19.4.1 Perimetrai ir naudingasis aukštis

- u_0 – kolonos krašte (vidinei – kolonos perimetras; kraštinei $u_0 = c_2 + 3d \leq c_2 + 2c_1$; kampinei $u_0 = 3d \leq c_1 + c_2$).
- u_1 – pagrindinis kontrolinis perimetras **2d** atstumu nuo kolonos (EC2 6.13 pav.); kraštinei ir kampinei – sumažintas u_1* (EC2 6.20 pav.).
- Angos arčiau kaip 6d nuo kolonos mažina u_1 (EC2 6.14 pav.).
- Filigran perdangoje: $d_{eff} = (d_x + d_y)/2$ – e_c; e_c – kolonos įsiterpimas į perdangą (kolona betonuojama iki plokštės apačios – $e_c = 0$).

19.4.2 Skaičiuotinis įtempis ir β

$$v_{Ed} = \beta \cdot V_{Ed} \,/\, (u_i \cdot d) \qquad (19.1)$$

čia: V_{Ed} – kolonos reakcija (atėmus apkrovą perimetro viduje); β – nesimetriško šlyties pasiskirstymo įtaka

19.2 lentelė. Koeficientas β.

Kolona	Supaprastintas β (6.21N)	Tikslus β
Vidinė	1,15	$\beta = 1 + 1{,}8\cdot\sqrt{(e_y/b_z)^2 + (e_z/b_y)^2}$ (6.39)
Kraštinė	1,4	$\beta = u_1/u_1^* + k\cdot(u_1/W_1)\cdot e_{par}$ (6.44)
Kampinė	1,5	$\beta = u_1/u_1^*$ (6.46)

Supaprastintas β taikomas, kai pastato stabilumą užtikrina ne rėmai (sienos, šerdys), o gretimi tarpatramiai skiriasi ne daugiau kaip 25 %. Esant šarnyrinei jungčiai, momentas kolonai neperduodamas ir tikslus β būtų mažesnis, tačiau dėl nevienodų tarpatramių, apkrovos išdėstymo ir montavimo nuokrypų Helstomm **imama ne mažiau kaip supaprastintos reikšmės** (1,15 / 1,4 / 1,5) – saugesnis variantas.

19.4.3 Atsparumas be pradūrimo armatūros

$$v_{Rd,c} = C_{Rd,c}\cdot k\cdot(100\cdot\rho_l\cdot f_{ck})^{1/3} \geq v_{min} \qquad (19.2)$$

čia: $C_{Rd,c} = 0{,}18/\gamma_c$; $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2{,}0$; $v_{min} = 0{,}035\cdot k^{3/2}\cdot f_{ck}^{1/2}$; $\rho_l = \sqrt{(\rho_{lx}\cdot\rho_{ly})} \leq 0{,}02$ – viršutinė armatūra c + 3d pločio juostoje abipus kolonos; f_{ck} – monolito betono (pradūrimo atsparumą lemia monolitas); vidinei kolonai, kai $u_0/d < 4$, $C_{Rd,c} = 0{,}18/\gamma_c\cdot(0{,}1\cdot u_0/d + 0{,}6) \geq 0{,}15/\gamma_c$ (ETA, DIN NA) – saugesnis variantas, taikomas Helstomm

$$v_{Ed,0} = \beta\cdot V_{Ed} \,/\, (u_0\cdot d) \leq v_{Rd,max} = 0{,}4\cdot\nu\cdot f_{cd}, \quad \nu = 0{,}6\cdot(1 - f_{ck}/250) \qquad (19.3)$$

čia: patikra kolonos krašte (6.4.5(3)); imama saugesnė EN 1992-1-1/A1 reikšmė $0{,}4\cdot\nu\cdot f_{cd}$ (2005 m. redakcijoje – $0{,}5\cdot\nu\cdot f_{cd}$); pradūrimo armatūros sistemoms – dar ir riba u_1 perimetre (19.5)

Jei $v_{Ed} \leq v_{Rd,c}$ perimetre u_1, pradūrimo armatūros nereikia (griūties armatūra ir Filigran taisyklės – vis tiek). Jei $v_{Ed} > v_{Rd,c}$ – reikia pradūrimo armatūros arba storesnės perdangos, aukštesnės betono klasės ar daugiau viršutinės armatūros.

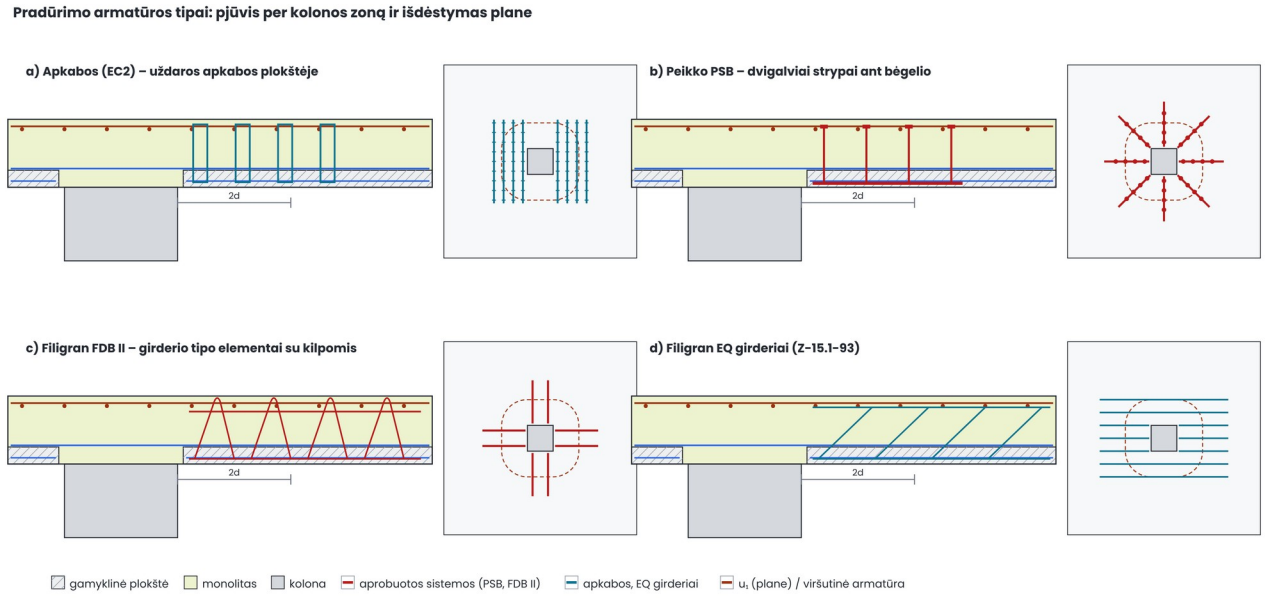
19.5 Pradūrimo armatūra

19.5.1 Tipai ir taikymas Filigran perdangoje

19.3 lentelė. Pradūrimo armatūros sistemos.

Sistema	$v_{Rd,max}$ / $v_{Rd,c}$	Pagrindas	Min. H	Filigran perdangoje
Apkabos (EC2)	≈ 1,4	EC2 6.4.5	200	nepraktiška: apkabos turi apimti apatinę armatūrą plokštėje
Peikko PSB (dvigalviai strypai)	1,96	[26]	180	**Helstomm** – bėgelis plokštėje arba ant plokštės
Filigran EQ girderiai	1,2	[23]	200	gamykloje plokštėje; mažas padidinimas
Filigran FDB II	2,09	[27]	180	gamykloje plokštėje; didžiausias padidinimas

Apkabų, dvigalvių strypų ir FDB II veikimas tas pats: vertikalūs ar pasvirę strypai kerta įstrižą pradūrimo plyšį ir perima jėgą, kurios neatlaiko betonas. Aprobuotos sistemos (ETA) leidžia didesnį $v_{Rd,max}$, nes strypai inkaruoti galvutėmis ar kilpomis per visą perdangos aukštį.



19.4 pav. Pradūrimo armatūros tipai: pjūvis per kolonos zoną ir išdėstymas plane.

- **a) Apkabos (EC2 6.4.5):** uždaros vertikalios apkabos aplink koloną. Filigran perdangoje nepatogios – turi apimti apatinę armatūrą, kuri yra plokštėje; dedamos gamykloje į plokštę, viršus užkabinamas aikštelėje.
- **b) Peikko PSB [26]:** dvigalviai (inkariniai) strypai, privirinti prie plieninio bėgelio; bėgeliai išdėstomi radialiai nuo kolonos. Galvutės inkaruoja strypą be kablių, todėl veikia per visą aukštį. Helstomm sistema.
- **c) Filigran FDB II [27]:** Filigran gamintojo pradūrimo elementas, panašus į girderį: dvi apatinės ir viršutinė juosta Ø10, rumbuotos įstrižainės Ø9, pasvirusios į koloną, viršuje – kilpos, užkabinamos už viršutinės armatūros. Elementai dedami poromis keturiomis kryptimis nuo kolonos, gamykloje įbetonuojami į plokštę. Bandymai atlikti būtent su Filigran perdangomis (siūlė, sandūros), todėl leidžiamas didžiausias padidinimas – 2,09. H 180–400 mm, elemento aukštis 130–300 mm, pirmoji įstrižainė ≤ 0,35d nuo kolonos.
- **d) Filigran EQ girderiai [23] (2024, galioja iki 2029-07-03):** girderiai (H 80–300 mm) su pasvirusiomis įstrižainėmis, gamykloje dedami į plokštę trumpais lygiagrečiais elementais prie kolonos, įstrižainės kyla link kolonos. Liudijimas leidžia juos kaip pradūrimo armatūrą Filigran ir monolitinėse perdangose, taip pat esant ne vien statinėms apkrovoms; metodika pagrįsta bandymais su elementinėmis perdangomis. Pagrindinės

sąlygos [23, 3.1.2, 3.2.3.4, 3.3.4]: perdanga ≥ 200 mm; girderis per visą aukštį, įstrižainės ≥ 45°; v_Rd,max = $1,2 \cdot v_Rd,c$; v_Rd,c su $C_Rd,c = 0,12$ $(0,12 \cdot (0,1 \cdot u_0/d + 0,6) \geq 0,10$, kai $u_0/d < 4)$; įskaitomi vertikalūs strypai su $\kappa_S = 0,7 + 0,3 \cdot (d - 400)/400$ (0,7–1,0) ir radialiai į koloną pasvirę su $1,3 \cdot \sin \alpha$; pirmi strypai 0,3d–0,5d nuo kolonos; vienos krypties viršutinė ir apatinė armatūra – juostų lygyje arba arčiau vidurio; sandūros pradūrimo zonoje ≥ 40 mm, užbetonuotos; papildomai tikrinama siūlė. Projektuojant **būtina vadovautis liudijimu [23]** (skaičiavimas, konstravimas) – vadove pateikiamos tik pagrindinės sąlygos. Helstomm šios sistemos kol kas netaiko – tik suderinus.

- Visi tipai skaičiuojami pagal tą patį principą (19.4–19.5); aprobuotoms sistemoms (b, c) taikomi jų ETA koeficientai ir išdėstymo taisyklės. Helstomm naudoja PSB; FDB II ar apkabos – suderinus su Helstomm.

19.5.2 Skaičiavimas pagal EC2 (apkabos)

$$v_{Rd,cs} = 0,75 \cdot v_{Rd,c} + 1,5 \cdot (d/s_r) \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd,ef} \cdot \sin \alpha \; / \; (u_1 \cdot d), \quad f_{ywd,ef} = 250 + 0,25 \cdot d \leq f_{ywd} \qquad (19.4)$$

čia: A_{sw} – armatūros plotas viename perimetre; s_r – eilių žingsnis (6.52)

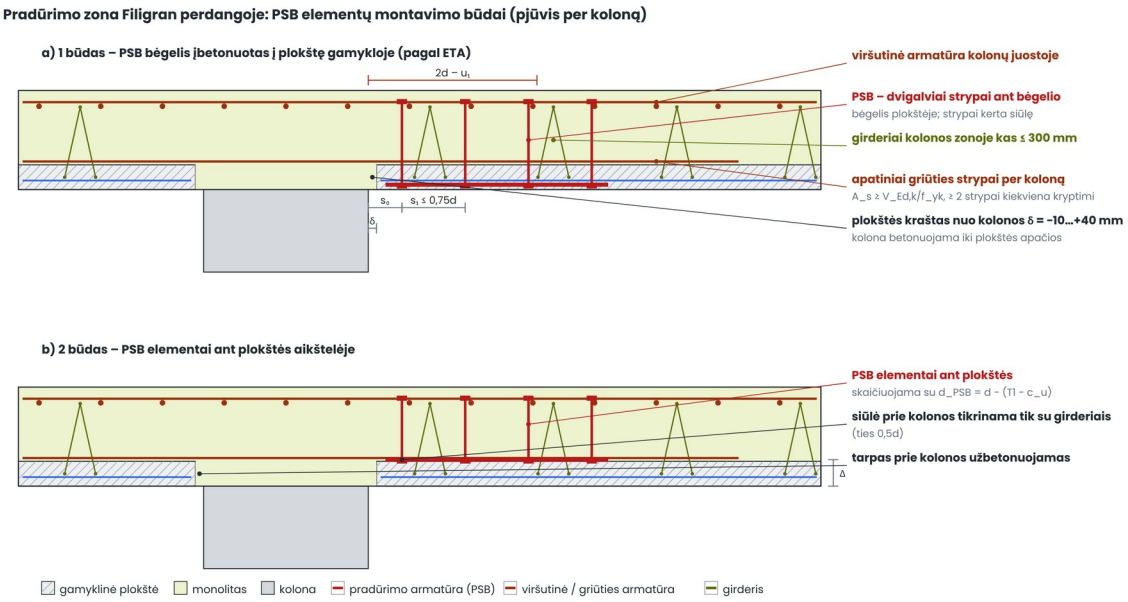
$$u_{out,ef} = \beta \cdot V_{Ed} \; / \; (v_{Rd,c} \cdot d) \qquad (19.5)$$

čia: išorinė armatūros eilė ≤ 1,5d nuo u_{out} (6.54)

19.5.3 Peikko PSB (Helstomm)

Helstomm Filigran perdangose pradūrimo armatūra – **Peikko PSB** dvigalviai strypai ant bėgelio [26]. Galimi abu montavimo būdai: bėgelis įbetonuojamas į plokštę gamykloje (1 būdas) arba PSB elementai dedami ant plokštės aikštelėje (2 būdas). Skaičiavimas (P12):

1. **Didžiausias atsparumas:** $v_{Ed} \leq v_{Rd,max} = k_{pu,sl} \cdot v_{Rd,c}$, $k_{pu,sl} = 1,96$ (perimetre u_1).
2. **Plieno patikra:** $\beta \cdot V_{Ed} \cdot \eta \leq V_{Rd,sy} = m \cdot n_C \cdot A_{si} \cdot f_{yk}/\gamma_s$; m – bėgelių skaičius; n_C – strypų zonoje C (≤ 1,125d nuo kolonos); η = 1,0 (d ≤ 200) … 1,6 (d ≥ 800).
3. **Išorinis perimetras:** $u_{out,req} = \beta \cdot V_{Ed}/(v_{Rd,c,out} \cdot d)$, $v_{Rd,c,out}$ su $C_{Rd,c} = 0,15/\gamma_c$ (saugesnis variantas, ETA / DIN); armuotos zonos ilgis $l_s = (u_{out,req} - A)/B - 1,5d$; eilių skaičius $n = (l_s - s_0)/s_1 + 1 \geq 2$.
4. **Išdėstymas:** $0,35d \leq s_0 \leq 0,5d$; $s_1 \leq 0,75d$; tangentinis atstumas tarp bėgelių ≤ 1,7d (ties 1d) ir ≤ 3,5d (išorėje).
5. **Strypo aukštis:** $h_A = H - c_{apač} - c_{virš}$ (1 būdas); bėgelis – plokštėje, galvutė – viršutinės armatūros lygyje.
6. **Galutinis išdėstymas** tikrinamas Peikko Designer programa; Helstomm pateikia plokščių brėžinius su bėgelių vieta.



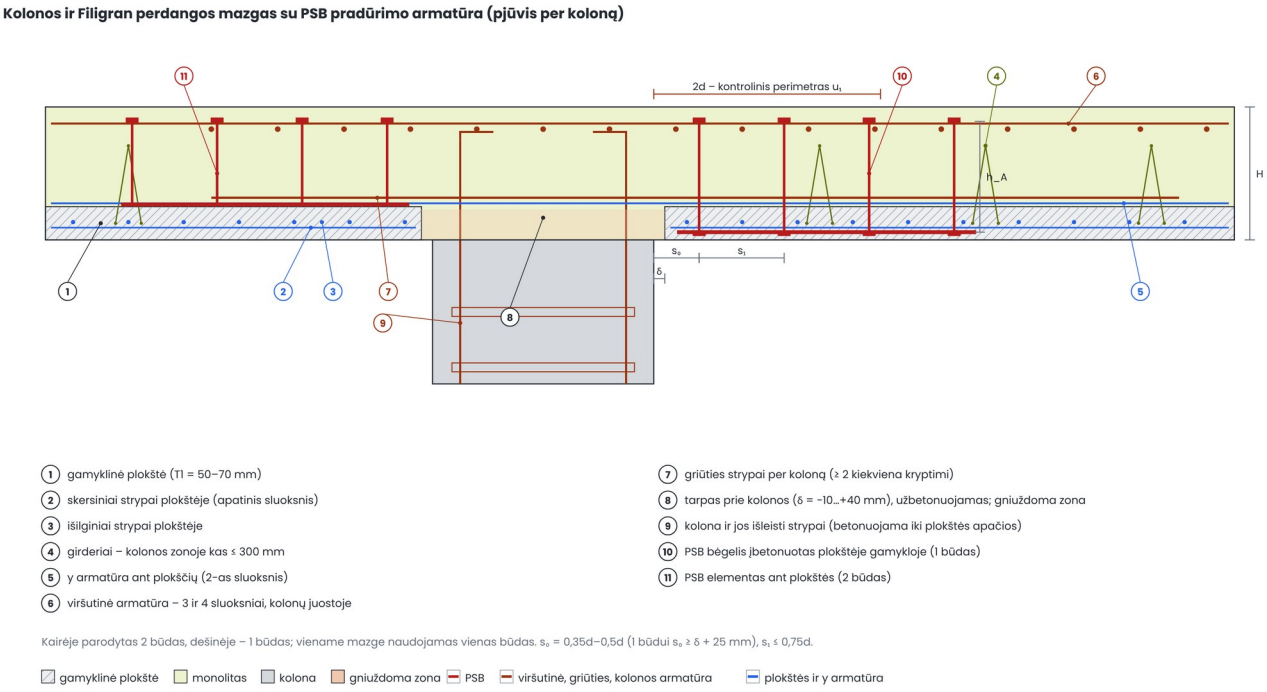
19.5 pav. Pradūrimo zona Filigran perdangoje: a) PSB bėgelis plokštėje (1 būdas); b) PSB ant plokštės (2 būdas).

19.4 lentelė. PSB montavimo būdai Filigran perdangoje.

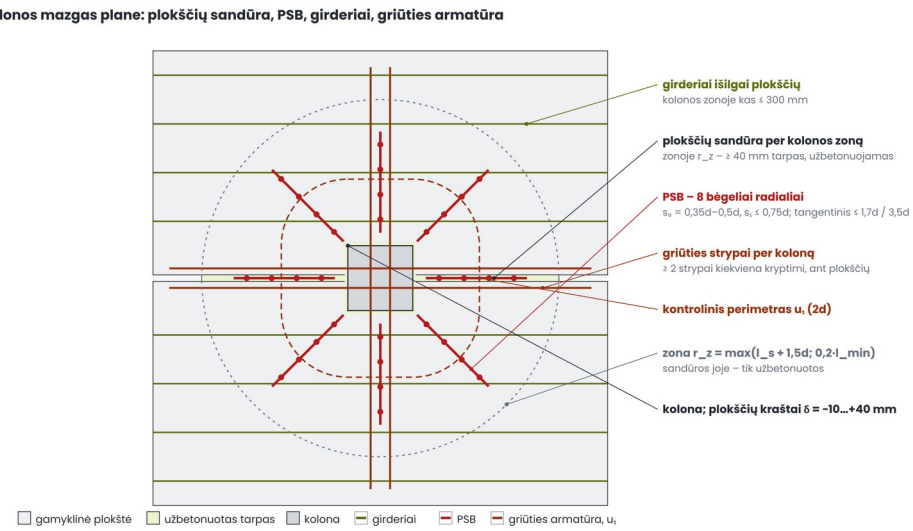
	1 būdas – bėgelis plokštėje	2 būdas – ant plokštės
Kur montuojama	gamykloje, įbetonuojama į plokštę	aikštelėje, ant plokštės
Pagal ETA	taip	ETA šio atvejo tiesiogiai neapima – sprendimas suderinamas su Peikko
Naudingasis aukštis	d_{eff}	$d_{PSB} = d_{eff} - (T1 - c_u)$ – mažesnis
Siūlė prie kolonos	PSB kerta siūlę – įskaitomas kaip jungiamoji armatūra; patikra ties 1,5d	tik girderiai; patikra ties 0,5d
Sąlyga	pirmas strypas plokštėje: $s_0 \geq \delta + 25$ mm	–
Helstomm	galimas	galimas

19.5.4 Kolonos ir perdangos mazgas su PSB

19.6 pav. – mazgas iš arčiau: visi armatūros sluoksniai, girderiai kolonos zonoje, griūties strypai, tarpas prie kolonos ir abu PSB montavimo būdai. 19.7 pav. – tas pats mazgas plane su plokščių sandūra per kolonos zoną.



19.6 pav. Kolonos ir Filigran perdangos mazgas su PSB pradūrimo armatūra (pjūvis per koloną).



19.7 pav. Kolonos mazgas plane: plokščių sandūra, PSB, girderiai, griūties armatūra, kontrolinis perimetras.

19.6 Filigran perdangos ypatumai prie kolonų

Bandymai su elementinėmis perdangomis parodė, kad siūlė ir užbetonuotos sandūros pradūrimo atsparumo nemažina – jį lemia monolito betonas. Tačiau tai galioja tik laikantis šių taisyklių:

19.5 lentelė. Filigran perdangos taisyklės prie kolonų.

Taisyklė	Reikalavimas
Plokštės kraštas prie kolonos	δ = −10 … +40 mm (plokštė gali užeiti ant kolonos ≤ 10 mm)
Kolonos viršus	betonuojama iki plokštės apačios ($e_c = 0$); per aukštai išbetonuota – d mažinamas e_c
Sandūros pradūrimo zonoje	zona $r_z = \max(l_s + 1{,}5d$ arba $2d;\ 0{,}2 \cdot l_{min})$ nuo kolonos: sandūros ≥ 40 mm pločio ir užbetonuojamos kartu su monolitu ($D_{max} \le 16$ mm) – arba plokštės išdėstomos taip, kad sandūrų zonoje nebūtų
Siūlė	tikrinama atstumu r_i: be pradūrimo armatūros – 2d; PSB 1 būdas – 1,5d; 2 būdas – 0,5d; $v_{Rdi} = c \cdot f_{ctd} + \rho_{GT} \cdot f_{ywd} \cdot (\mu \cdot \sin\alpha + \cos\alpha) + \rho_{PSB} \cdot f_{yd} \cdot \mu$
Girderiai kolonos zonoje	žingsnis ≤ 300 mm
Griūties armatūra	$A_s \ge V_{Ed,k}/f_{yk}$, ≥ 2 strypai kiekviena kryptimi per koloną, ant plokščių
Perdangos storis	H ≥ 200 mm (Helstomm minimumas; ETA leidžia nuo 180 mm)
Montavimas	plokštės prie kolonų išramstomos; kolona plokštėje – išpjova (δ taikomas ir išpjovos kraštams)

DĖMESIO · sandūros pradūrimo zonoje

Prie kolonos apatinė zona gniuždoma abiem kryptimis. Sudurta plokščių sandūra (be tarpo) gniuždymo neperduoda – jei ji patenka į pradūrimo zoną, būtina palikti ≥ 40 mm tarpą ir jį užbetonuoti kartu su monolitu. Plokščių išdėstymas prie kolonų nurodomas Helstomm montavimo brėžiniuose.

19.7 Konstravimas ir apribojimai

19.6 lentelė. Perdangos ant kolonų konstravimas.

Elementas	Reikalavimas	Šaltinis
Perdangos storis	H ≥ 200 mm	Helstomm
Viršutinė armatūra	pusė kolonų juostos armatūros – 0,125·l juostose abipus kolonos; kraštinėse – b_e juostoje	EC2 9.4.1, 9.4.2
Pradūrimo armatūra	≥ 2 eilės; $s_0 = 0{,}35d–0{,}5d$; $s_1 \le 0{,}75d$; tangentinis ≤ 1,7d / 3,5d (PSB); ≤ 1,5d / 2d (apkabos)	[26]; EC2 9.4.3

Elementas	Reikalavimas	Šaltinis
Mažiausia apkabų armatūra	$A_{sw,min}\cdot(1{,}5\cdot\sin\alpha+\cos\alpha)/(s_r\cdot s_t)\geq 0{,}08\cdot\sqrt{f_{ck}}/f_{yk}$	EC2 (9.11)
Griūties armatūra	≥ 2 strypai kiekviena kryptimi per koloną; $A_s \geq V_{Ed,k}/f_{yk}$	EC2 9.4.1(3); DIN
Perdangos kraštas	U strypai (9.3.1.4); kraštinis girderis ≤ 300 mm	EC2
Angos	arčiau kaip 6d nuo kolonos – u_1 mažinamas; pradūrimo zonoje – tik suderinus	EC2 6.4.2(3)
Vamzdžiai	pradūrimo zonoje didelių vamzdžių nedėti (mažina d)	[33]
Apkrovos	tik daugiausia statinės; krautuvai ir dinaminės – atskirai	[22]

19.8 Skaičiavimo eiga ir patikros

Kiekvienai patikrai skaičiuojamas išnaudojimas **η = poveikis / atsparumas ≤ 1,0**. Skaičiuoklė P12 atlieka 1–11 žingsnius kraštinėms ir kampinėms kolonoms.

19.7 lentelė. Perdangos ant kolonų skaičiavimo eiga ir patikros.

Nr.	Žingsnis / patikra	Sąlyga	Kur
1	Kolonų tinklas, kolonos, vidinės sienos, apkrovos, H, T1, betonai, armatūra	H ≥ 200 mm	19.1
2	Ekvivalentiniai rėmai x ir y kryptimis; momentai ir reakcijos	nepalankiausias Q	19.2
3	Momentai juostose (kolonos šarnyrinės – M = 0 kraštinėse atramose)	paskirstymas pagal I.1 lentelę	19.2
4	Lenkimas: kolonų ir tarpinės juostos, viršus ir apačia	$\eta = m_{Ed}/m_{Rd} \leq 1$	19.3
5	Plyšiai, $A_{s,min}$, žingsnis, įlinkis (L/d, K = 1,2)	η ≤ 1	19.3, 16.8
6	Pradūrimas be armatūros: β, u_1, v_{Ed}, $v_{Rd,c}$	$\eta = v_{Ed}/v_{Rd,c}$	19.4
7	Kolonos krašte	$v_{Ed,0} \leq 0{,}4\cdot\nu\cdot f_{cd}$ (saugesnė reikšmė)	19.4.3
8	PSB: $v_{Rd,max}$, plienas zonoje C, išorinis perimetras, išdėstymas	η ≤ 1 kiekvienai	19.5.3
9	Siūlė ties r_i ir už PSB zonos	$\eta = v_{Edi}/v_{Rdi}$	19.6
10	Griūties armatūra per koloną	$A_s \geq V_{Ed,k}/f_{yk}$	19.3
11	Filigran taisyklės: sandūros zonoje r_z, δ, $s_0 \geq \delta + 25$ mm	tenkina / netenkina	19.6
12	Montavimo stadija; atsparumas ugniai	P7; P6	15, 22

P12

SKAIČIUOKLĖ · Perdanga ant kolonų

Ekvivalentiniai rėmai, momentai juostose, lenkimas ir plyšiai, pradūrimas su tiksliu β, Peikko PSB parinkimas [26], siūlė, griūties armatūra ir Filigran perdangos taisyklės.
helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdanga-ant-kolonu

HELSTOMM SPRENDIMAS · perdanga ant kolonų

- Tipinė schema: perimetre – kolonos, viduje – sienos skersai girderių; plokštės ir girderiai – x kryptimi, y armatūra ištisai ant plokščių.
- Kolonos su perdanga jungiamos šarnyriškai: kolonų standumas rėme neįskaitomas, momentai kolonoms neperduodami; pradūrimui β – ne mažiau kaip 1,15 / 1,4 / 1,5.
- Pradūrimo armatūra – Peikko PSB: bėgelis įbetonuojamas į plokštę gamykloje arba elementai dedami ant plokštės (abu būdai galimi; 2 būdas skaičiuojamas su mažesniu d_pSB).
- Plokštės kraštas nuo kolonos δ = −10…+40 mm; kolona betonuojama iki plokštės apačios.
- Sandūros pradūrimo zonoje – ≥ 40 mm, užbetonuotos kartu su monolitu, arba plokštės išdėstomos be sandūrų zonoje.
- Girderiai kolonos zonoje kas ≤ 300 mm; griūties armatūra per koloną – ≥ 2 strypai kiekviena kryptimi.
- Perdangos ant kolonų storis H ≥ 200 mm. Kai normos ar liudijimai pateikia skirtingas reikšmes, imama saugesnė.
- Galutinį sprendimą tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

20. Lengvintos perdangos: Eco Slab ir EPS intarpai

ŠIAME SKYRIUJE

- kas yra lengvinta Filigran perdanga: Green Code Eco Slab (GC box) ir plokštė su EPS intarpais;
- privalumai, taikymo sritis, elementų tipai ir geometrija;
- skaičiavimo principai: T skerspjūvis, savasis svoris, standumas, skersinė jėga, siūlė;
- pilnavidurės zonos prie atramų ir kolonų;
- montavimas, atsparumas ugniai, konstravimas, apribojimai ir skaičiavimo eiga; skaičiuoklė Eco Slab.

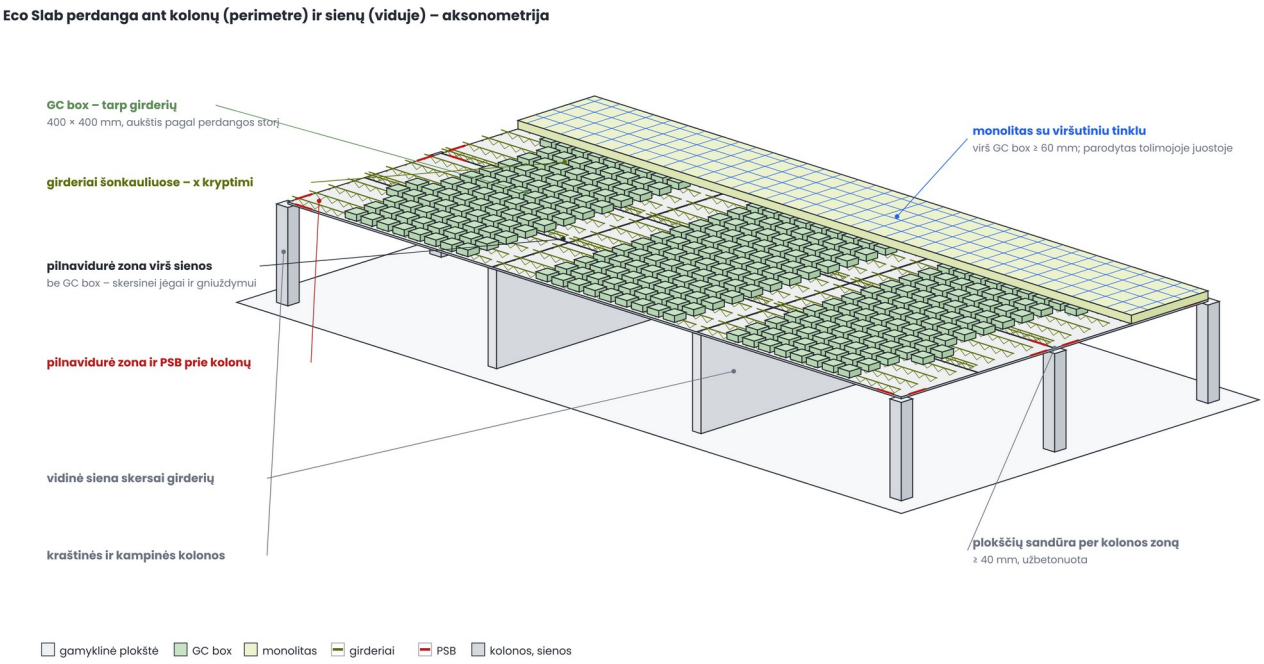
Žymėjimai: h_{Box} – tuštumų elemento aukštis; b_T – vieno šonkaulio juostos plotis ($b_T = b/n$); $b_{šonk,1}$, $b_{šonk,2}$ – šonkaulio plotis kryptimis 1 ir 2; h_v – monolito storis virš tuštumų elementų; $V_{tušt}$ – sutaupomas betono tūris, m^3/m^2; $k_T = 1000/b_T$; r_{sol} – pilnavidurės zonos spindulys prie kolonos.

20.1 Kas yra lengvinta perdanga

Lengvintoje Filigran perdangoje ant gamyklinės plokštės tarp girderių dedami **tuštumų elementai**, kurie pakeičia betoną mažai apkrautoje skerspjūvio dalyje – neutraliosios ašies srities. Lieka šonkaulių tinklas, apatinė gamyklinė plokštė su armatūra ir viršutinė monolito plokštė. Perdanga lengvesnė, o standumas sumažėja daug mažiau nei svoris.

20.1 lentelė. Lengvintų perdangų palyginimas.

	Green Code Eco Slab	Filigran su EPS intarpais
Tuštumų elementas	GC box iš perdirbto polipropileno: GC base (gamykloje) + GC top (aikštelėje)	polistireninis putplastis (EPS), įklijuojamas gamykloje
Modulis (2,4 m plokštė)	box 400 × 400 mm; šonkauliai 180 mm, kraštuose 130 mm	EPS 390 mm pločio; šonkauliai 200 mm, kraštuose 120 mm
Aukštis	100, 140, 200, 260, 360 mm (5 tipai)	120, 140, 160, 200, 240 mm
Darbo kryptis	dvikryptė arba vienkryptė (box – abiem kryptimis, šonkauliai abiem kryptimis)	vienkryptė (EPS – juostos išilgai)
Perdangos storis H	190–600 mm	paprastai 220–360 mm
Ant kolonų	galima – su pilnavidurėmis zonomis ir PSB	netaikoma
Plokštės dydis	iki 12 × 3,0 m	iki 12 × 3,0 m
Skaičiuoklė	Eco Slab	P10 (T skerspjūviui – atskirai)



20.1 pav. Eco Slab perdanga pastate: perimetre – kolonos, viduje – sienos skersai girderių; GC box tarp girderių, pilnavidurės zonos virš sienų ir prie kolonų, PSB; tolimojoje juostoje – užbetonuotas monolitas.

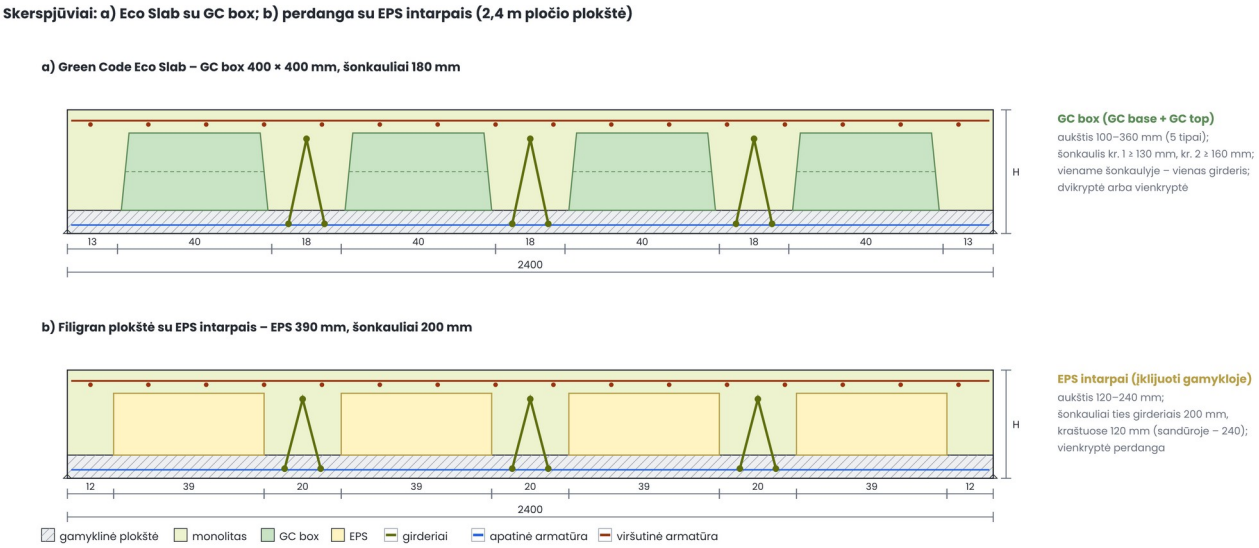
20.2 Privalumai ir taikymo sritis

20.2 lentelė. Lengvintos perdangos privalumai [42, 45].

Privalumas	Rodiklis [45]
Mažiau betono	iki 25 %; GC box sutaupo 0,04–0,105 m^3/m^2 betono
Mažesnė savoji masė	iki 18–25 % – mažesnės kolonų, sienų ir pamatų apkrovos
Mažiau armatūros	iki 11–15 % (mažesnė savojo svorio apkrova)
Mažesnis CO_2	iki 25 % (mažiau betono, optimizuotas betono receptas)
Didesni tarpatramiai	tas pats storis – ilgesni tarpatramiai arba tas pats tarpatramis – plonesnė perdanga
Perdirbamumas	GC box – 100 % perdirbto polipropileno ir 100 % perdirbamas
Lubų paviršius	plieno stalo – lygus, dažomas be tinko (kaip Filigran)
Pavyzdys	H = 460 mm, GC box 260 mm: betono −27,9 %, armatūros ~−11 %, masės −18,6 %

- **Kada verta:** dideli tarpatramiai (≥ 7–8 m), kai storis H ≥ 250 mm ir savasis svoris lemia armavimą; perdangos ant kolonų (biurai, viešbučiai, automobilių stovėjimo aikštelės); kai reikia sumažinti apkrovą pamatams.
- **Kada nenaudoti:** mažiems tarpatramiams ir plonoms perdangoms (H < 220 mm) – sutaupoma mažai; drėgnose ir vandens veikiamose patalpose (tuštumose gali kauptis vanduo, EN 13747 4.3.7); esant ne vien statinėms apkrovoms (krautuvai, transportas) – tik suderinus.
- Garso izoliacija nuo smūgio – panaši į ištisinės perdangos; nuo ore sklindančio garso lemia masė – vertinti pagal faktinę masę.

20.3 Tuštumų elementai ir skerspjūvis



20.2 pav. Skerspjūviai: a) Eco Slab su GC box; b) Filigran plokštė su EPS intarpais.

20.3 lentelė. GC box tipai ([45]; GC base 100 mm + GC top).

GC box	Aukštis, mm	Perdangos storis H, mm	Sutaupoma betono, m^3/m^2
40/100	100	190–220	0,040
80/140	140	230–290	0,052
140/200	200	290–350	0,064
200/260	260	350–440	0,083
300/360	360	450–600	0,105

- GC box modulis plane 400 × 400 mm; išilgai tarp box – šonkaulis kryptimi 2 (≥ 160 mm, REI 120).
- Elementų skaičius skersai plokštės: n = 2, kai b < 1780; 3, kai b < 2340; 4, kai b < 2900; kitaip 5. Šonkaulis kryptimi 1: $b_{šonk,1} = (b - 400n)/n$; jei < 260 mm – kraštuose po 130 mm.
- Kiekviename šonkaulyje – **vienas girderis**, todėl girderių žingsnis lygus $b_T = b/n$ ir priklauso nuo GC box išdėstymo (Helstomm sprendimas – Eco Slab girderių žingsnis pagal GC box).
- GC box atlaiko 2 kN sutelktąją jėgą – ant jo galima vaikščioti ir dėti viršutinės armatūros atramėles.
- EPS intarpai įklijuojami gamykloje tarp girderių; virš jų monolitas ≥ 60 mm; prie sandūros dviejų plokščių kraštiniai šonkauliai (2 × 120 mm) sudaro 240 mm šonkaulį.

20.4 Skaičiavimo principai

Skaičiuojama viena **T (I) sija**, kurios lentynos plotis $b_T = b/n$, o šonkaulio plotis $b_{šonk,1}$; rezultatai perskaičiuojami 1 m pločiui daugikliu $k_T = 1000/b_T$. Statinis modelis – kaip 16 skyriuje (vienkryptė) arba 17 skyriuje (dvikryptė).

20.4 lentelė. Lengvintos perdangos skaičiavimo ypatumai.

Patikra	Kaip skaičiuojama lengvintoje perdangoje
Savasis svoris	$g_{1,k} = \rho\cdot(H - V_{tušt})$; $V_{tušt} = V_{Box}\cdot(1000/b_T)\cdot(1000/(400 + b_{šonk,2}))$
Standumas	I skerspjūvis: viršutinė plokštė $b_T \times h_v$, šonkaulys $(b_T - u_{Box}) \times h_{Box}$, apatinė plokštė $b_T \times T1$; dvikryptėje, kai $I_2/I_1 < 0,7$ – rekomenduojamas MKE
Lenkimas tarpatramyje	gniuždoma viršutinė plokštė ($h_f = h_v$); kai $0,8x > h_f$ – T skerspjūvis su šonkaulio dalimi
Lenkimas virš atramų	gniuždoma apatinė plokštė ($h_f = T1$) – sandūros ties atrama turi būti užbetonuotos, arba prie atramų – pilnavidurė zona
Skersinė jėga	tik šonkaulis: $V_{Ed} = [V_{Ed,ašis} - p_{Ed}\cdot(t/2 + d)]/k_T$, $b_w = b_{šonk,1}$; ρ_l – tik šonkaulio plotyje esanti armatūra; jei nepakanka – girderiai kaip skersinė armatūra ($V_{Ed} \le \frac{1}{3}\cdot V_{Rd,max}$) arba pilnavidurė zona

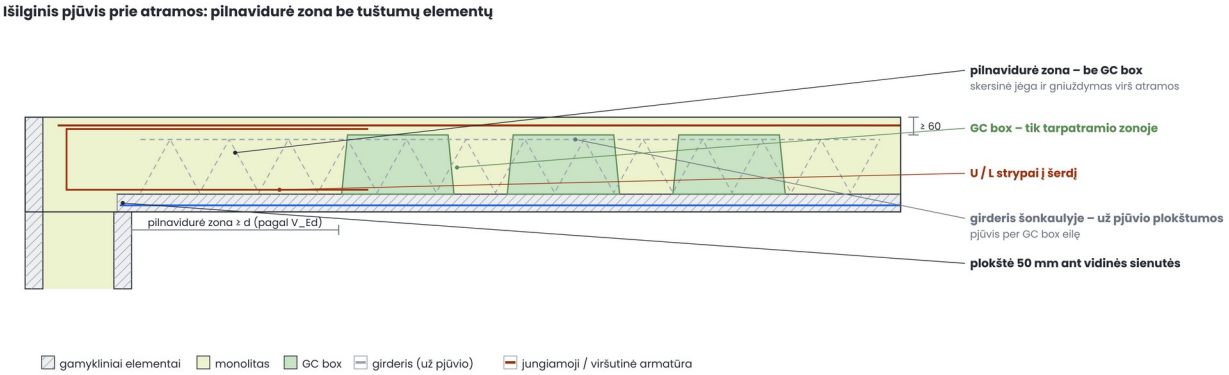
Patikra	Kaip skaičiuojama lengvintoje perdangoje
Siūlė	veikia tik šonkaulio plotyje: $v_{Edi} = V_{Ed,ašis}/(k_T \cdot z \cdot b_{šonk,1})$; σ_n sutelkiamas į šonkaulį
Plyšiai, įlinkis	T sija: $A_{c,eff}$ pagal lentynos storį; įlinkis ζ metodu tarp I_I ir I_{II}, su valkšnumu ir susitraukimu; L/d – su daugikliu 0,8 briaunuotam skerspjūviui ($b/b_w > 3$)
Ankstyvasis suvaržymas	$A_{s,min} = k_c \cdot k \cdot f_{ct,eff} \cdot A_{ct}/\sigma_s$, A_c – betono plotas pjūvyje per tuštumas (7.3.2)

$$M_{Rd} = F_f \cdot (d - h_f/2) + 0{,}8 \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot x \cdot (d - 0{,}4 \cdot x), \quad F_f = f_{cd} \cdot (b_T - b_w) \cdot h_f \quad (\text{kai } 0{,}8 \cdot x > h_f) \qquad (20.1)$$

čia: $x/d \le 0{,}45$; $A_{s,min} = \max(0{,}26 \cdot f_{ctm}/f_{yk};\ 0{,}0013) \cdot b_w \cdot d$

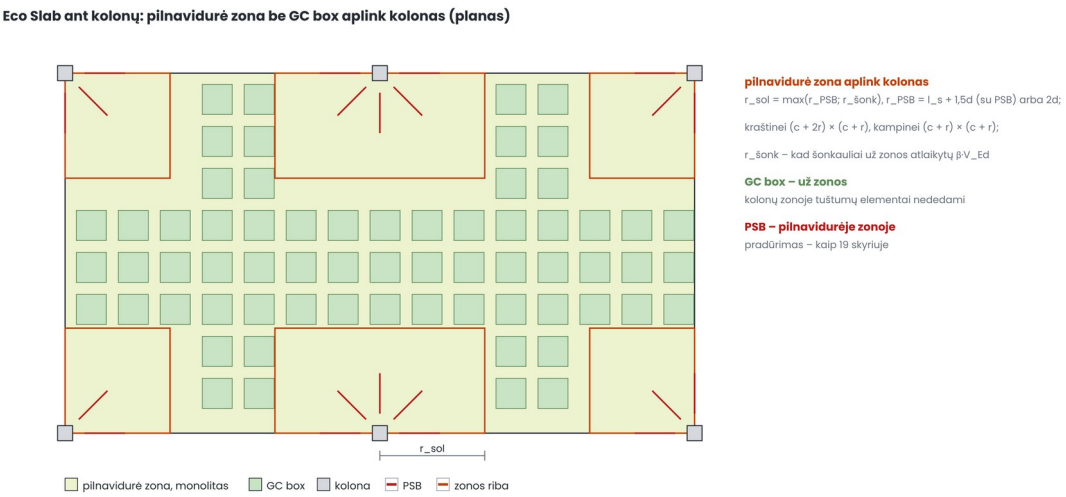
20.5 Pilnavidurės zonos prie atramų ir kolonų

Prie atramų skersinė jėga didžiausia, o virš tarpinių atramų gniuždoma apatinė zona. Todėl tuštumų elementai prie atramų **nededami** – paliekama pilnavidurė (ištisinio betono) zona.



20.3 pav. Išilginis pjūvis prie atramos ant dvigubos sienos: pilnavidurė zona be tuštumų elementų.

- Pilnavidurės zonos ilgis nuo atramos krašto – kol $V_{Ed} \le V_{Rd,c}$ šonkauliui (≥ d); tikslus ilgis – skaičiuojant (Eco Slab skaičiuoklė tikrina šonkaulį visame ilgyje – atsargu).
- Tarpinėse atramose pilnavidurė zona – iš abiejų pusių, apimant neigiamo momento zoną, kur gniuždoma apatinė plokštė.
- Atrėmimų mazgai nesiskiria nuo įprastos Filigran perdangos (16.7, 18 skyrius) – skiriasi tik tai, kad prie atramos paliekama pilnavidurė zona.



20.4 pav. Eco Slab ant kolonų: pilnavidurės zonos aplink kolonas.

$$r_{sol} = \max(r_{PSB};\ r_{šonk}); \quad r_{PSB} = l_s + 1{,}5 \cdot d \ (\text{su PSB}) \ \text{arba} \ 2 \cdot d; \quad \Sigma(L_i/p_i) \cdot V_{Rd,c,i} \ge \beta \cdot V_{Ed} \qquad (20.2)$$

čia: $r_{šonk}$ – atstumas, kuriame zonos ribą kertantys šonkauliai be skersinės armatūros atlaiko $\beta \cdot V_{Ed}$; zona kraštinei kolonai (c + 2r) × (c + r), kampinei (c + r) × (c + r), r apvalinamas iki 50 mm; pilnavidurės zonos svoris pridedamas prie V_{Ed}; pradūrimas, PSB ir Filigran taisyklės prie kolonų – 19 skyrius

20.6 Montavimas ir betonavimas

1. Plokštės su sumontuota GC base (arba įklijuotu EPS) montuojamos ant ramsčių kaip įprastos Filigran plokštės (15 skyrius); montavimo stadijoje skaičiuojamas sumažintas savasis svoris.
2. Ant GC base uždedami GC top – jie užsifiksuoja ir betonuojant neiškyla. EPS intarpai turi būti patikimai priklijuoti, kad neiškiltų.
3. Klojama papildoma apatinė armatūra šonkauliuose ir per sandūras, viršutinė armatūra (ant GC box galima dėti atramėles), įrengiamos inžinerinės sistemos.
4. Betonuojama sluoksniais: pirmiausia užpildomi šonkauliai ir pilnavidurės zonos, vėliau – viršutinė plokštė; betono konsistencija ir didžiausia frakcija – kad betonas užpildytų siaurus šonkaulius (≥ S4, D_{max} ≤ 16 mm).
5. Vibruojama atsargiai, kad nebūtų pažeisti tuštumų elementai.

20.7 Atsparumas ugniai

20.5 lentelė. Lengvintos perdangos atsparumas ugniai ([42], pagal EN 1992-1-2).

R, min	Mažiausias storis H, mm	Ašinis atstumas a, mm
30	160	15
60	200	30
90	240	35
120	240	45
180	300	60

- a – iki laikančiosios armatūros ašies šonkaulyje; šonkaulio plotis REI 120 – ≥ 160 mm (EN 1992-1-2 5.11 lent.).
- Išsamiai – 22 skyrius ir P6.

20.8 Konstravimas ir apribojimai

20.6 lentelė. Lengvintų perdangų konstravimo reikalavimai.

Elementas	Reikalavimas	Šaltinis
Monolitas virš tuštumų	≥ 60 mm (EN 13747 – ≥ 50 mm)	Helstomm; EN 13747 B.3
Tarpas tarp tuštumų elementų	≥ 85 mm; prie girderio ≥ max(85; b_t + 2c)	EN 13747 C.2
Šonkaulis	kryptimi 1 ≥ 130 mm; kryptimi 2 ≥ 160 mm (REI 120); armatūra telpa – laisvas tarpas ≥ max(Ø; d_g + 5; 20)	Eco Slab; EC2 8.2
Girderiai	vienas kiekviename šonkaulyje; žingsnis = b/n (pagal GC box); kraštas ≤ 300 mm; kaip skersinė armatūra – h_{GT} ≤ 300 mm, H ≥ 200 mm	Helstomm; [22]
Tuštumų elementų padėtis	±50 mm išilgai, ±b_w/10 skersai	EN 13747 4.3.1
Pilnavidurės zonos	prie atramų, virš tarpinių atramų, aplink kolonas, ties angomis ir sutelktosiomis apkrovomis	20.5
Plokštės matmenys	ilgis iki 12 m (> 10 m – montavimo ir transportavimo stadijos tikrinamos atskirai, lengvesnė plokštė su GC box); plotis iki 3,0 m	Helstomm
Dvikryptė	sandūros ne 0,3·l_x kampų zonose arba girderis ≤ 100 mm nuo sandūros; T1 ≤ H/3; sluoksnių skirtumas ≤ 50 mm	17 skyrius
Aplinka	nenaudoti, kur į tuštumas gali patekti vanduo	EN 13747 4.3.7
Apkrovos	daugiausia statinės; sutelktosios apkrovos, angos – su pilnavidurėmis zonomis ir atskiru skaičiavimu	[22]

20.9 Skaičiavimo eiga ir patikros

Kiekvienai patikrai skaičiuojamas išnaudojimas **η = poveikis / atsparumas ≤ 1,0**. Eco Slab skaičiuoklė atlieka 1–9 žingsnius.

20.7 lentelė. Lengvintos perdangos skaičiavimo eiga ir patikros.

Nr.	Žingsnis / patikra	Sąlyga	Kur
1	Geometrija: b, n, GC box aukštis, $b_{šonk,1}$, $b_{šonk,2}$, h_v, T1	$h_v \geq 60$; $b_{šonk,1} \geq 130$	20.3
2	Savasis svoris ir standumas (I_l)	$V_{tušt}$, $g_{1,k}$	20.4
3	Vidinės jėgos: vienkryptė / dvikryptė / ant kolonų	gaubtinės	16, 17, 19
4	Lenkimas tarpatramyje ir virš atramų (T skerspjūvis)	$\eta = M_{Ed}/M_{Rd}$; $x/d \leq 0,45$	20.4
5	Skersinė jėga šonkaulyje; girderiai kaip skersinė armatūra	$\eta = V_{Ed}/V_{Rd,c}$ arba $V_{Rd,s}$; $\leq \frac{1}{3}\cdot V_{Rd,max}$	20.4
6	Siūlė šonkaulio plotyje	$\eta = v_{Edi}/v_{Rdi}$	20.4
7	Plyšiai, įlinkis, ankstyvasis suvaržymas	$\eta \leq 1$	20.4
8	Pilnavidurės zonos: prie atramų ir kolonų (r_{sol}), pradūrimas ir PSB	$\Sigma V_{Rd,c,i} \geq \beta\cdot V_{Ed}$	20.5, 19
9	Konstravimo sąlygos	20.6 lentelė	20.8
10	Montavimo stadija; atsparumas ugniai	P7; 20.7, P6	15, 22

Eco Slab

SKAIČIUOKLĖ · Lengvinta perdanga

Vienkryptė (1–5 tarpatramiai), dvikryptė ir ant kolonų: T skerspjūvis, savasis svoris, skersinė jėga šonkaulyje, siūlė, plyšiai, įlinkis, ankstyvasis suvaržymas, pilnavidurės zonos prie kolonų ir PSB; betono, masės ir CO_2 sutaupymas.

helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/eco-slab

HELSTOMM SPRENDIMAS · lengvintos perdangos

- Helstomm gamina abu variantus: Eco Slab (GC box) ir Filigran plokštes su EPS intarpais; lengvintos plokštės – iki 12 m ilgio.
- Eco Slab – Filigran plokštė su GC box; dvikryptė arba vienkryptė; girderių žingsnis pagal GC box išdėstymą (vienas girderis šonkaulyje).
- Monolitas virš tuštumų ≥ 60 mm; šonkaulis kryptimi 2 ≥ 160 mm (REI 120).
- Prie atramų, virš tarpinių atramų ir aplink kolonas – pilnavidurės zonos be tuštumų elementų.
- Skersinė jėga ir siūlė tikrinamos šonkaulio pločiu; ant kolonų – pradūrimas su PSB (19 skyrius).
- Galutinį sprendimą tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

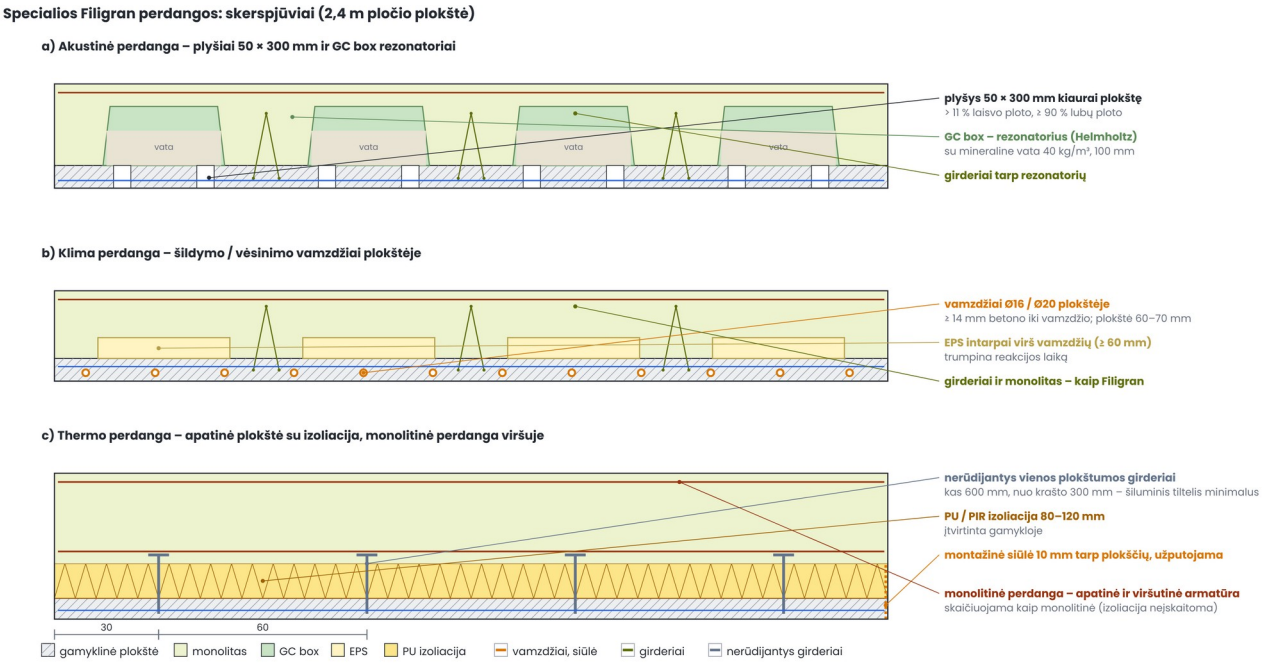
C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

21. Specialios perdangos: akustinė, Klima ir Thermo perdangos

ŠIAME SKYRIUJE

- akustinė perdanga – garsą sugeriančios lubos (plyšiai ir rezonatoriai plokštėje);
- Klima perdanga – šildymo ir vėsinimo vamzdžiai, įbetonuoti plokštėje;
- Thermo perdanga – perdanga su izoliacija apačioje (šiluminis atskyrimas): virš parkingo, rūsio, pravažiavimo;
- kiekvienai: sandara, privalumai, taikymas, skaičiavimo ir konstravimo ypatumai, mazgai.

Specialiose perdangose Filigran plokštė, be laikančiosios funkcijos, atlieka ir papildomą: sugeria garsą, šildo ar vėsina patalpą arba izoliuoja nuo šalčio. Laikančioji dalis skaičiuojama kaip įprasta Filigran perdanga (16–20 skyriai); šiame skyriuje aprašomi tik ypatumai.



21.1 pav. Specialių Filigran perdangų skerspjūviai: a) akustinė; b) Klima perdanga; c) Thermo perdanga.

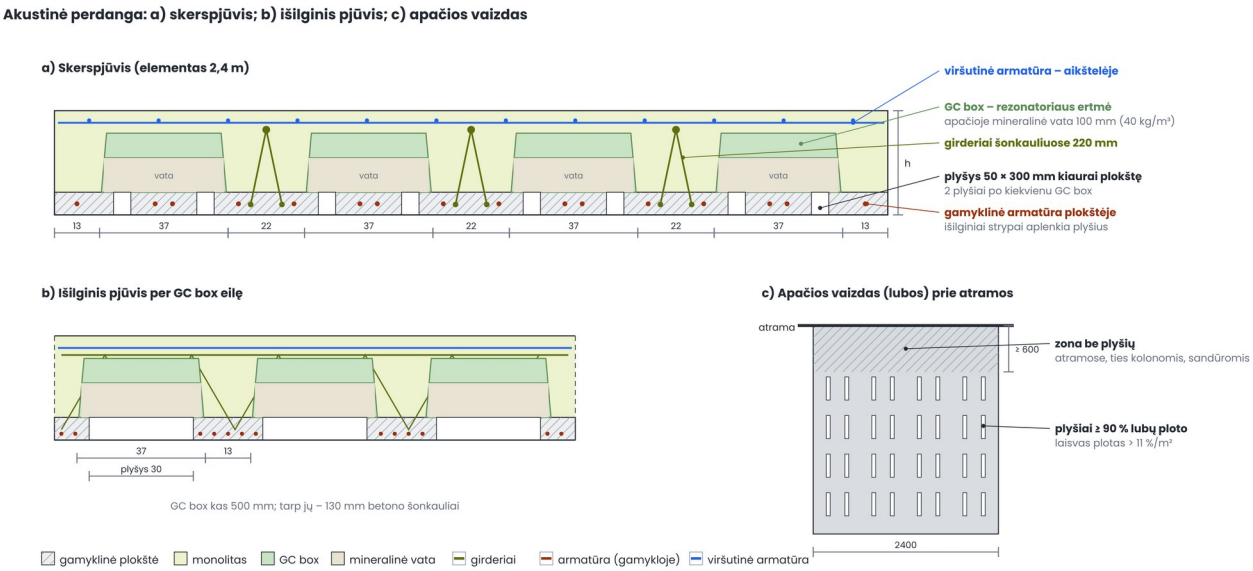
21.1 lentelė. Specialių perdangų palyginimas. Helstomm gamina visas tris perdangas.

	Akustinė	Klima perdanga	Thermo perdanga
Paskirtis	garsą sugeriančios lubos (aidėjimo mažinimas)	lubų šildymas ir vėsinimas	šiluminis atskyrimas: perdanga virš parkingo, nešildomo rūsio, pravažiavimo
Plokštė T1	60–70 mm	60–70 mm	55–65 mm + PU izoliacija 80–120 mm
Kas gamykloje	plyšiai 50 × 300 mm, GC box su vata	vamzdžiai Ø16/Ø20, EPS intarpai, išvadai	izoliacija, nerūdijantys girderiai
Girderiai	E (kaip Filigran)	E (kaip Filigran)	nerūdijantys vienos plokštumos, 600 / 300 mm
Didžiausias elementas	iki 8 × 3,0 m	iki 12 × 3,0 m	iki 8 × 3,0 m
Darbo kryptis	vienkryptė / dvikryptė	vienkryptė / dvikryptė	vienkryptė / dvikryptė (monolitas)

21.1 Akustinė perdanga

Plokštėje gamykloje paliekami kiaurai einantys plyšiai 50 × 300 mm, virš jų – GC box, užpildytas mineraline vata (40 kg/m³, 100 mm) su orui laidžia plėvele. Plyšys ir oro tūris virš jo sudaro **Helmholtz rezonatorių**, kuris sugeria garsą – ypač vidutinius ir žemus dažnius. Lubos lieka betoninės, be pakabinamų akustinių plokščių.

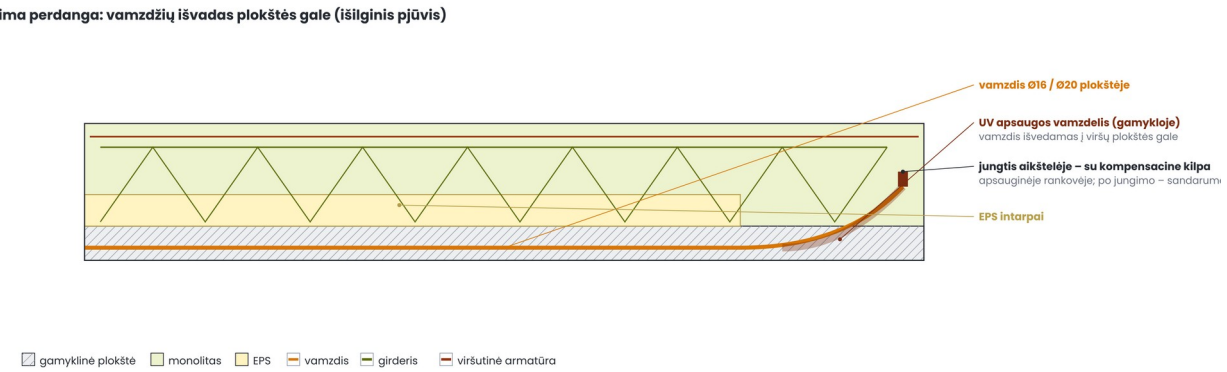
- **Akustinis efektas:** $\alpha_w \approx 0{,}4$ (vidutiniuose ir žemuose dažniuose $\alpha \approx 0{,}6$), bandymai pagal ISO 354 [42].
- **Sąlygos efektui:** plyšių laisvas plotas > 11 % kiekviename m², plyšiai ≥ 90 % lubų ploto, ≥ 80 % plyšių – kiaurai ir veikiantys.
- **Modulis:** skersai 130 + (370 + 220) × 3 + 370 + 130 mm, išilgai GC box 370 mm kas 500 mm; po kiekvienu GC box – 2 plyšiai 50 × 300 mm; girderiai 220 mm šonkauliuose (21.2 pav.).
- **Laikančioji galia:** plyšiai susilpnina plokštę – atramų, pradūrimo ir sutelktųjų apkrovų zonose plyšių **nedaroma**; skaičiuojama kaip lengvinta perdanga su GC box (20.4), apatinės armatūros strypai išdėstomi aplenkiant plyšius.
- **Integruojama:** šviestuvai ir garso absorberiai į plyšius; lubos – lazūruojamos arba dažomos, todėl reikia atidaus montavimo ir betonavimo.
- Smūgio garso izoliacija – kaip masyvios perdangos; Helstomm natūriniai matavimai (Filigran perdanga) – $L'_{n,w} = 50{,}5 \pm 1{,}1$ dB.



21.2 pav. Akustinė perdanga: skerspjūvis, išilginis pjūvis ir apačios vaizdas prie atramos.

21.2 Klima perdanga – šildanti ir vėsinanti perdanga

Plokštėje gamykloje įbetonuojami vamzdžių registrai, o virš jų – EPS intarpai. Šiluma ar vėsa į patalpą atiduodama per lubų paviršių. EPS intarpai atskiria registrą nuo monolito masės, todėl sistema greičiau reaguoja (įšilimas apie 1 K per 6,5 min).



21.3 pav. Klima perdanga: vamzdžių išvadas plokštės gale.

21.2 lentelė. Klima perdangos parametrai ([42]; EN 1264).

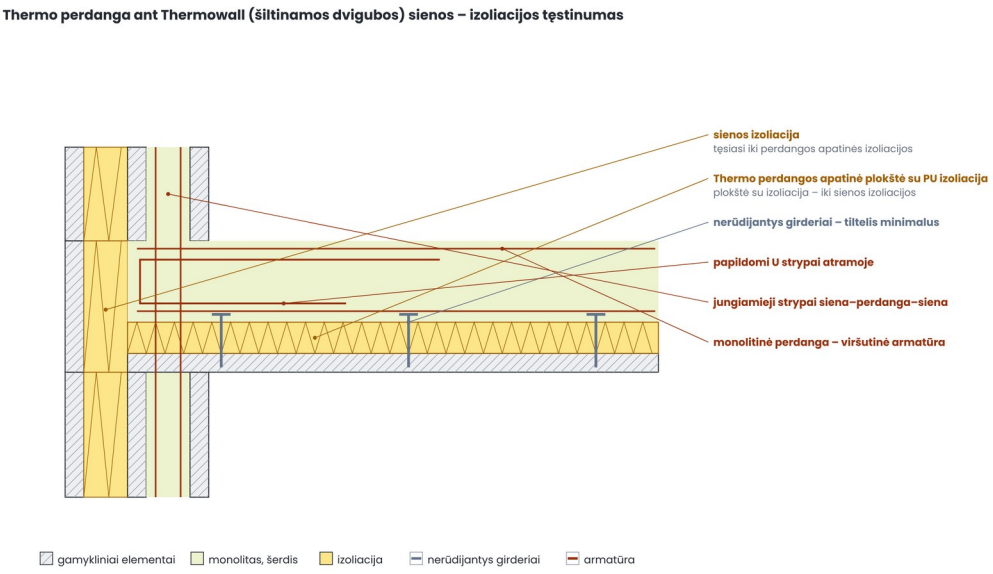
Parametras	Reikšmė
Vamzdžiai	Ø16 × 2 mm (Ø20 × 2 mm, kai T1 ≥ 65 mm); žingsnis 150–250 mm
Apsauginis sluoksnis iki vamzdžio	≥ 14 mm
Šildymo galia	iki ~82 W/m² (Δt 15 K), įprastai ~55 W/m²
Vėsinimo galia	iki ~74 W/m² (Δt 10 K), įprastai ~59 W/m²
Aktyvuojamas plotas	85–95 % patalpos grynojo ploto
Sandarumo bandymas	po prijungimo – pagal EN 1779

- **Apsauginis sluoksnis:** vamzdžiai – žemiausiame sluoksnyje, armatūra virš jų; T1 parenkamas, kad tilptų c_{nom}, vamzdis ir armatūra (dažniausiai 65–70 mm). Ugniai a – iki armatūros ašies (22 skyrius).
- **Armatūra:** apatinės armatūros ir vamzdžių žingsniai derinami gamykloje; girderių juostos ir vamzdžiai neturi kirstis.
- **Išvadai:** vamzdžiai išvedami į viršų plokštės gale UV apsaugos vamzdelyje; jungtys aikštelėje – su kompensacine kilpa, apsauginėje rankovėje, standžiai neįbetonuojamos.
- **Grandinės** dalijamos pagal elementus, patalpas ir hidrauliką – suderinama su šildymo / vėsinimo projektuotoju.
- **Kondensacija:** vėsinant būtina rasos taško kontrolė – tai ŠVOK projektuotojo atsakomybė.
- **Gręžti, kalti ir tvirtinti** į lubas galima tik nurodytose zonose be vamzdžių (žymėjimas brėžiniuose).

21.3 Thermo perdanga – perdanga su izoliacija apačioje

Apatinė plona plokštė (55–65 mm) su gamykloje įtvirtinta PU / PIR izoliacija (80–120 mm). Su monolitu ji sujungta **nerūdijančio plieno vienos plokštumos girderiais**, kurie sudaro minimalų šiluminį tiltelį. Viršuje betonuojama įprasta monolitinė perdanga su apatine ir viršutine armatūra. Apatinė plokštė su izoliacija – tai „prarastas klojinys“ ir lubų apdaila.

Taikymas: perdangos virš požeminio ar atviro parkingo, virš nešildomo rūsio, virš pravažiavimų ir arkų – visur, kur apačioje šalta patalpa ar lauko oras, o izoliacija iš apačios kitaip būtų tvirtinama atskirai aikštelėje.



21.4 pav. Thermo perdanga ant šiltinamos dvigubos sienos – izoliacijos tęstinumas.

21.3 lentelė. Thermo perdangos šilumos perdavimo koeficientas (apatinė plokštė 55 mm, monolitas 300 mm; perskaičiuoti pagal STR 2.01.02).

PU izoliacija	λ, W/(m·K)	U, W/(m²·K) (gamintojo, siūlė užputota)
80 mm	0,026	0,42

PU izoliacija	λ, W/(m·K)	U, W/(m²·K) (gamintojo, siūlė užputota)
100 mm	0,026	0,34
120 mm	0,025	0,28

- **Laikančioji dalis** – monolitinė perdanga virš izoliacijos: skaičiuojama kaip monolitinė (izoliacija ir apatinė plokštė neįskaitomos); d – nuo monolito apatinės armatūros.
- **Apatinė plokštė** pakabinta girderiais: tikrinamas jos ir izoliacijos svoris, girderių inkaravimas monolite; girderiai kas 600 mm, nuo krašto 300 mm.
- **Montavimas:** elementai visada laikinai remiami pagal montavimo brėžinius; montažinės siūlės (10 mm) užputojamos.
- **Mazgai:** apatinė izoliacija tęsiama iki sienos izoliacijos; ties atramomis – izoliacijos blokai, kad nebūtų šiluminių tiltelių.
- **Ugnis:** R60–R180 – tik pagal atskirą šiluminę analizę; izoliacija iš apačios gali reikalauti priešgaisrinės dangos.

21.4 Konstravimas ir apribojimai

21.4 lentelė. Specialių perdangų konstravimo reikalavimai.

Perdanga	Pagrindiniai reikalavimai
Akustinė	plyšių nėra atramų, kolonų, sandūrų ir sutelktųjų apkrovų zonose; tarp plyšių ≥ 130 mm; plokštė 60–70 mm; skaičiuojama kaip lengvinta (20 skyrius)
Klima perdanga	vamzdžiams ≥ 14 mm betono; T1 ≥ 60 mm (Ø20 – ≥ 65 mm); vamzdžiai nekerta girderių juostų; išvadai ir jungtys – už pradūrimo zonų; sandarumo bandymas
Thermo perdanga	monolitas skaičiuojamas be apatinės plokštės; nerūdijantys girderiai 600 / 300 mm; montavimas tik su ramsčiais; elementas iki 8 × 3,0 m
Visoms	montavimo stadija (15 skyrius), atsparumas ugniai (22 skyrius), atrėmimai (18 skyrius) – kaip Filigran perdangos, su nurodytais ypatumais

HELSTOMM SPRENDIMAS · specialios perdangos

- Laikančioji dalis skaičiuojama kaip Filigran perdanga (16–20 skyriai); specialios funkcijos – pagal gamintojo duomenis ir bandymus.
- Akustinė – plyšiai tik tarpatramio zonose; Klima perdanga – vamzdžių grandinės ir jungtys derinamos su ŠVOK projektuotoju; Thermo perdanga – visada su ramsčiais.
- Galutinį sprendimą tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

22. Perdangų atsparumas ugniai

ŠIAME SKYRIUJE

- kaip Filigran perdanga veikia gaisro metu ir kas skaičiuojama: R, E, I kriterijai;
- ašinis atstumas a ir perdangos storis h_s – kaip juos nustatyti Filigran perdangoje;
- lentelinis metodas: vienkryptės, dvikryptės, nekarpytos perdangos ir perdangos ant kolonų;
- lengvintos ir specialios perdangos; atsisluoksniavimas ir atskilimas;
- skaičiavimo eiga, skaičiuoklė P6.

Žymėjimai: R – laikomoji galia; E – vientisumas; I – izoliacija (šildymas iš vienos pusės); a – ašinis atstumas nuo kaitinamo paviršiaus iki tempiamosios armatūros ašies; $h_s = h_1 + h_2$ – perdangos storis su nedegia grindų danga; c – apsauginis betono sluoksnis; η_{fi} – apkrovų sumažinimo koeficientas gaisro metu.

22.1 Reikalavimai ir skaičiavimo metodai

Reikalaujamą perdangos atsparumo ugniai klasę (pvz., REI 60) nustato pastato gaisrinės saugos dalis pagal statinio paskirtį, aukštą ir gaisrinį skyrių. Perdanga dažniausiai turi tenkinti visus tris kriterijus: **R** – išlaikyti apkrovą, **E** – nepraleisti liepsnos ir dujų, **I** – neįkaisti viršutiniam paviršiui virš leistinos ribos.

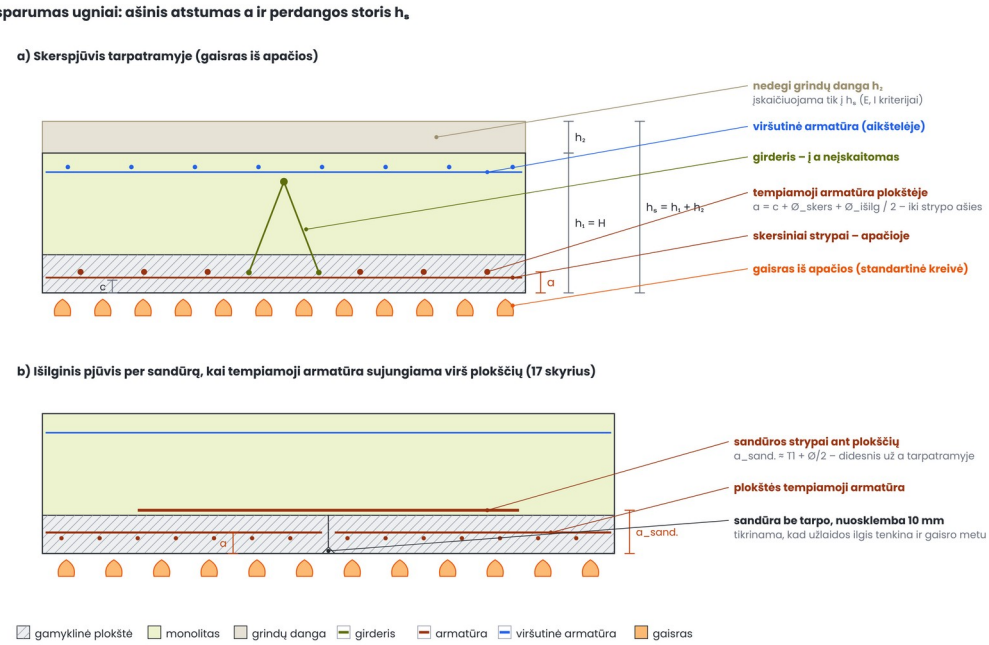
22.1 lentelė. Atsparumo ugniai skaičiavimo metodai.

Metodas	Kas tikrinama	Kada taikoma
Lentelinis (EN 1992-1-2, 5 skyrius)	mažiausias storis h_s ir ašinis atstumas a	įprastos perdangos; Helstomm – pagrindinis metodas, skaičiuoklė P6
Supaprastintas (EN 1992-1-2, B priedas – 500 °C izoterma)	$M_{Rd,fi}$ su sumažintu skerspjūviu ir armatūros stipriu	kai a ar H netenkina lentelių, ypatingi skerspjūviai
Išsamusis (šiluminė ir mechaninė analizė)	temperatūrų laukas, deformacijos	Thermo perdanga, lengvintos perdangos ne pagal lenteles

Lentelės sudarytos, kai gaisro metu apkrova sudaro $\eta_{fi} = 0{,}7$ projektinės apkrovos (EN 1992-1-2 5.1(4)) ir šildymas vyksta pagal standartinę temperatūros kreivę. Jei armatūra mažiau išnaudota, ašinį atstumą galima mažinti $\Delta a = 0{,}1 \cdot (500 - \theta_{cr})$ mm pagal kritinę plieno temperatūrą θ_{cr} (5.2(5)–(7)); Helstomm šios sumažinimo galimybės įprastai netaiko.

22.2 Filigran perdanga gaisro metu

Kai siūlė tarp plokštės ir monolito tenkina 16.5 reikalavimus, Filigran perdanga gaisro metu veikia kaip **monolitinė** visu storiu H. Gaisras dažniausiai veikia iš apačios – kaista gamyklinė plokštė ir jos tempiamoji armatūra, todėl a matuojamas nuo plokštės apatinio paviršiaus.



22.1 pav. Ašinis atstumas a ir perdangos storis h_s: a) skerspjūvis tarpatramyje; b) sandūra, kai tempiamoji armatūra sujungiama virš plokščių.

$$a = c_{nom} + Ø_{skers} + Ø_{išilg} / 2 \quad (22.1)$$

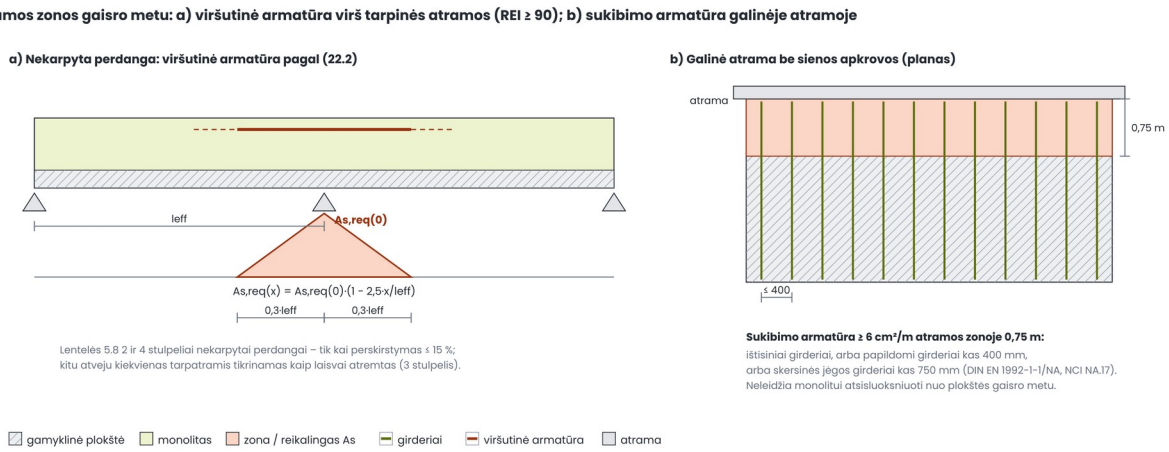
čia: c_{nom} – vardinis apsauginis sluoksnis (14 skyrius, P5); $Ø_{skers}$ – apatinių skersinių strypų skersmuo (jie arčiausiai paviršiaus); $Ø_{išilg}$ – tempiamosios armatūros skersmuo

- **Girderiai** gaisro patikroje kaip tempiamoji armatūra neįskaitomi. Jei apatinės girderių juostos įskaitytos į A_s [22], tikrinamas vidutinis ašinis atstumas $a_m = \Sigma(A_{si}\cdot a_i) / \Sigma A_{si}$, o kiekvieno strypo a_i – ne mažesnis už R 30 reikalavimą (EN 1992-1-2 5.2(15)).
- **h_s** – E ir I kriterijams galima įskaičiuoti nedegią grindų dangą (cementinis išlyginamasis sluoksnis) h_2 (5.7.1(2)). R kriterijui – tik laikantysis storis H.
- **Sandūros:** jei tempiamoji armatūra sujungiama virš plokščių (17 skyrius), jos a didesnis už a tarpatramyje; lemia plokštės armatūra. Sandūra be tarpo, su nuosklemba 10 mm – a nemažina.
- **Angos, dėžutės, vamzdžiai plokštėje** apsauginio sluoksnio iki tempiamosios armatūros neturi mažinti.

22.2.1 Monolito atsisluoksniavimas galinėje atramoje

Gaisro metu plokštė kaista ir plečiasi daugiau nei monolitas, todėl siūlėje atsiranda papildomi šlyties įtempiai. Galinėse atramose be sienos apkrovos (laisvai atremtas galas) Vokietijos nacionalinis priedas [20, NCI 10.9.3, NA.17] reikalauja **sukibimo armatūros ≥ 6 cm²/m** atramos zonoje, kurios plotis 0,75 m. LST EN 1992-1-1 NA tokio reikalavimo neturi; Helstomm jį taiko kaip saugesnį.

- Sąlyga įprastai tenkinama, kai girderiai eina **ištisai iki atramos**.
- Jei girderiai nutraukti (angos, specialios zonos), atramos zonoje dedami papildomi girderiai kas 400 mm arba skersinės jėgos girderiai kas 750 mm.



22.2 pav. Atramos zonos gaisro metu: a) viršutinė armatūra virš tarpinės atramos; b) sukibimo armatūra galinėje atramoje.

22.3 Lentelinis metodas: vienkryptės ir dvikryptės perdangos

Ašinis atstumas a imamas pagal EN 1992-1-2 5.8 lentelę. Mažiausias perdangos storis H – pagal EN 1992-1-2, Helstomm taiko **padidintas (saugesnes) reikšmes** Filigran perdangoms.

22.2 lentelė. Mažiausias storis ir ašinis atstumas: vienkryptės ir dvikryptės perdangos (pagal EN 1992-1-2 5.8 lent., Helstomm reikšmės).

Klasė	H_{min}, mm	a vienkryptė, mm	a dvikryptė $l_y/l_x \le 1,5$	a dvikryptė $1,5 < l_y/l_x \le 2$
REI 30	80	10	10	10
REI 60	120	20	10	15
REI 90	120	30	15	20
REI 120	160	40	20	25
REI 180	200	55	30	40
REI 240	200	65	40	50

- **Vienkryptė** – 3 stulpelis; taip pat perdanga, atremta tik iš dviejų arba trijų pusių.
- **Dvikryptė** – 4–5 stulpeliai, tik kai perdanga atremta **visomis keturiomis kraštinėmis**. Filigran dvikryptėje perdangoje (17 skyrius) tikrinami abiejų krypčių apatiniai strypai; y krypties strypai ant plokščių turi didesnį a.
- **h_s su grindų danga** (E, I) – ne mažesnis už H_{min}; R kriterijui – $H \ge H_{min}$.

22.3.1 Nekarpytos perdangos

Nekarpytoms (daugiatarpatramėms) perdangoms galima taikyti dvikryptės perdangos a ($l_y/l_x \le 1,5$ stulpelis), kai momentų perskirstymas ne didesnis nei 15 % (EN 1992-1-2 5.7.3(1)). Kai klasė **REI 90 ir didesnė**, virš kiekvienos tarpinės atramos turi būti viršutinė armatūra (5.7.3(2)):

$$A_{s,req}(x) = A_{s,req}(0) \cdot (1 - 2,5 \cdot x / l_{eff}), \quad 0 \le x \le 0,3 \cdot l_{eff} \tag{22.2}$$

čia: $A_{s,req}(0)$ – viršutinė armatūra virš atramos pagal LST EN 1992-1-1; x – atstumas nuo atramos; l_{eff} – didesnio gretimo tarpatramio ilgis

Jei perskirstymas didesnis nei 15 % arba sąlyga netenkinama, kiekvienas tarpatramis tikrinamas kaip **laisvai atremtas** (vienkryptės stulpelis). Skaičiuoklė P6 taiko šį, saugesnį, variantą.

22.4 Perdanga ant kolonų

Perdangai ant kolonų (19 skyrius) taikoma EN 1992-1-2 5.9 lentelė. Helstomm perdangos ant kolonų storis bet kuriuo atveju H ≥ 200 mm.

22.3 lentelė. Perdangos ant kolonų: mažiausias storis ir ašinis atstumas (EN 1992-1-2 5.9 lent.).

Klasė	REI 30	REI 60	REI 90	REI 120	REI 180	REI 240
h_s, mm	150	180	200	200	200	200
a, mm	10	15	25	35	45	50

- Kai klasė **REI 90 ir didesnė**, ne mažiau kaip **20 %** visos viršutinės armatūros kiekviena kryptimi virš kolonų turi eiti **ištisai per visą tarpatramį**, kolonų juostoje (5.7.4(2)).
- Pradūrimas gaisro metu lentelėmis netikrinamas; PSB elementų a ir apsauginis sluoksnis – pagal [26] ir 19.5.
- Kolonos ir kitos atramos turi turėti ne mažesnę atsparumo ugniai klasę nei perdanga.

22.5 Lengvintos ir specialios perdangos

22.4 lentelė. Lengvintų (Eco Slab, EPS), akustinės ir Klima perdangų atsparumas ugniai (pagal EN 1992-1-2).

Klasė	R 30	R 60	R 90	R 120	R 180
H, mm	160	200	240	240	300
a, mm	15	30	35	45	60

22.5 lentelė. Lengvintų ir specialių perdangų atsparumo ugniai ypatumai.

Perdanga	Ypatumai
Eco Slab, EPS intarpai	a – iki šonkaulio armatūros ašies; šonkaulio plotis REI 120 ≥ 160 mm (20.7); EPS degus – E ir I kriterijus užtikrina monolitas virš intarpų
Akustinė	plyšiai atveria GC box tuštumą iš apačios – taikoma 22.4 lentelė; plyšiai neturi mažinti a iki gretimos armatūros; mineralinė vata – nedegi
Klima perdanga	vamzdžiai plokštėje (≥ 14 mm betono) – laikančiajai armatūrai a skaičiuojamas taip pat; vamzdžiai į a neįskaitomi; T1 dažniausiai 65–70 mm
Thermo perdanga	R 60–R 180 – tik pagal atskirą šiluminę analizę [42]; PU / PIR izoliacija iš apačios – degi, jos degumo klasė ir apsauga derinama su gaisrinės saugos dalimi (ypač parkinguose)

22.6 Betono atskilimas ir papildoma apsauga

- **Atskilimas:** taikant lenteles, sunkiojo betono papildomai tikrinti nereikia, kai drėgnis ne didesnis nei k = 3 % masės (EN 1992-1-2 4.5.1(2)). Monolitas ir plokštė gaisro metu turi būti išdžiūvę – įprastai po šildymo sezono.
- **Kai a ≥ 70 mm**, dedamas paviršinis armavimo tinklas, kad neatskiltų apsauginis sluoksnis (4.5.2).
- **Didelio stiprio betonas (> C55/67)** – papildomi reikalavimai (6 skyrius); Helstomm perdangose netaikomas.
- **Papildoma apsauga** (tinkas, priešgaisrinės plokštės, dangos) leidžia mažinti reikalaujamą a tik pagal bandymais patvirtintus duomenis.

22.7 Skaičiavimo eiga

22.6 lentelė. Atsparumo ugniai patikros eiga.

Nr.	Žingsnis	Sąlyga	Kur
1	Reikalaujama klasė (REI) iš gaisrinės saugos dalies; perdangos tipas ir atrėmimas	vienkryptė / dvikryptė / nekarpyta / ant kolonų	22.1
2	Ašinis atstumas a pagal (22.1); su girderiais – a_m	$a \geq a_{min}$	22.2
3	Storis H (R) ir h_s (E, I)	$H \geq H_{min}$; $h_s \geq H_{min}$	22.3, 22.4
4	Nekarpyta perdanga, REI ≥ 90: viršutinė armatūra virš atramų	(22.2); iki $0{,}3 \cdot l_{eff}$	22.3.1

Nr.	Žingsnis	Sąlyga	Kur
5	Ant kolonų, REI ≥ 90: 20 % viršutinės armatūros ištisai	kolonų juostoje	22.4
6	Galinės atramos be sienos apkrovos: sukibimo armatūra	≥ 6 cm²/m 0,75 m zonoje	22.2.1
7	Lengvintos ir specialios perdangos	22.4 lentelė; Thermo – šiluminė analizė	22.5
8	Atskilimas, paviršinis tinklas	k ≤ 3 %; a ≥ 70 – tinklas	22.6

P6

SKAIČIUOKLĖ · Perdangos atsparumas ugniai

Filigran perdangos patikra lenteliniu metodu: reikalaujama klasė, atramų schema, perdangos storis, apsauginis sluoksnis ir ašinis atstumas a, visų REI klasių suvestinė.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdangos-atsparumas-ugniai`

HELSTOMM SPRENDIMAS · atsparumas ugniai

- Pagrindinis metodas – lentelinis (EN 1992-1-2); skaičiuoklė P6.
- Perdangos storis – pagal 22.2 lentelę (EN 1992-1-2, Helstomm padidintos reikšmės).
- a matuojamas iki plokštės tempiamosios armatūros ašies; girderiai neįskaitomi.
- Galinėse atramose be sienos apkrovos – sukibimo armatūra ≥ 6 cm²/m (ištisiniai girderiai) – saugesnis reikalavimas.
- Thermo perdanga ir ne lentelių atvejai – pagal atskirą šiluminę analizę.
- Galutinį sprendimą tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

C DALIS · FILIGRAN (HALFSLAB) PERDANGOS

23. Angos, kraštai, balkonai ir laiptai

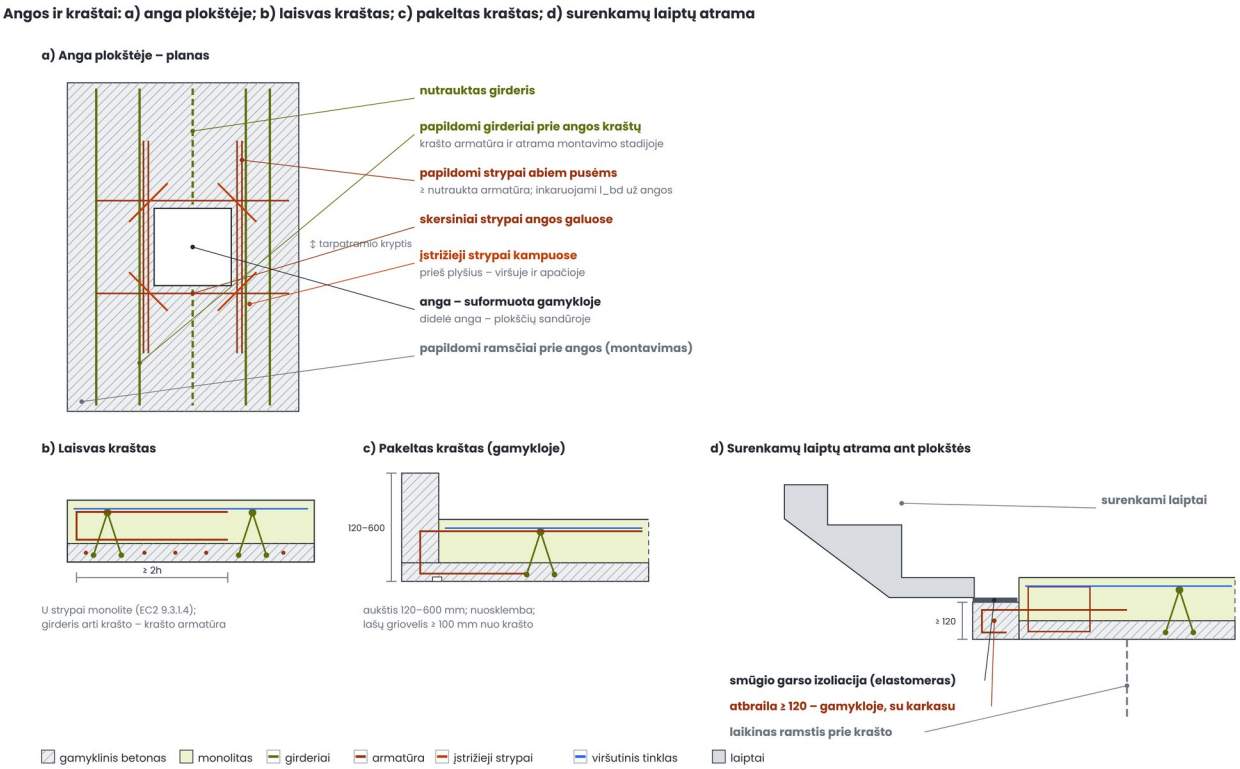
ŠIAME SKYRIUJE

- angos perdangoje: armavimas aplink angą, girderiai, montavimas;
- laisvas ir pakeltas kraštas, lašų griovelis;
- gembiniai balkonai su šiluminiu atskyrimu: Filigran ir surenkamas (masyvus) balkonas, jungtis su perdanga;
- surenkamų laiptų atrama ant Filigran perdangos;
- skaičiavimo ir konstravimo eiga.

Žymėjimai: l_k – balkono iškyša; m_{Ed}, v_{Ed} – lenkimo momentas ir skersinė jėga jungtyje, kN·m/m ir kN/m; l_0 – užleidimo ilgis; l_{bd} – inkaravimo ilgis; T1 – gamyklinės plokštės storis; h – perdangos storis.

23.1 Angos

Angos Filigran perdangoje formuojamos **gamykloje** – plokštėje paliekama anga, aplink ją dedama papildoma armatūra ir girderiai. Kiaurai perdangą vėliau gręžiamos angos daromos tik suderinus su projektuotoju.



23.1 pav. Angos ir kraštai: a) anga plokštėje; b) laisvas kraštas; c) pakeltas kraštas; d) surenkamų laiptų atrama.

23.1 lentelė. Angų tipai ir sprendimai.

Anga	Sprendimas
Maža (vamzdžiai, Ø ≤ 200 mm)	gamykloje įdėklas arba gręžiama vėliau tarp strypų; neperkerta girderių juostų; ties kolonomis – pagal 19.4
Vidutinė (plokštės plotyje)	gamykloje; nutraukta armatūra ir girderiai kompensuojami aplink angą (23.1 pav. a)
Didelė (laiptinė, šachta)	plokščių sandūroje: plokštės baigiasi ties angos kraštais; angos kraštai – pakaitinės juostos (sijos perdangos storyje) arba atrama ant sienų

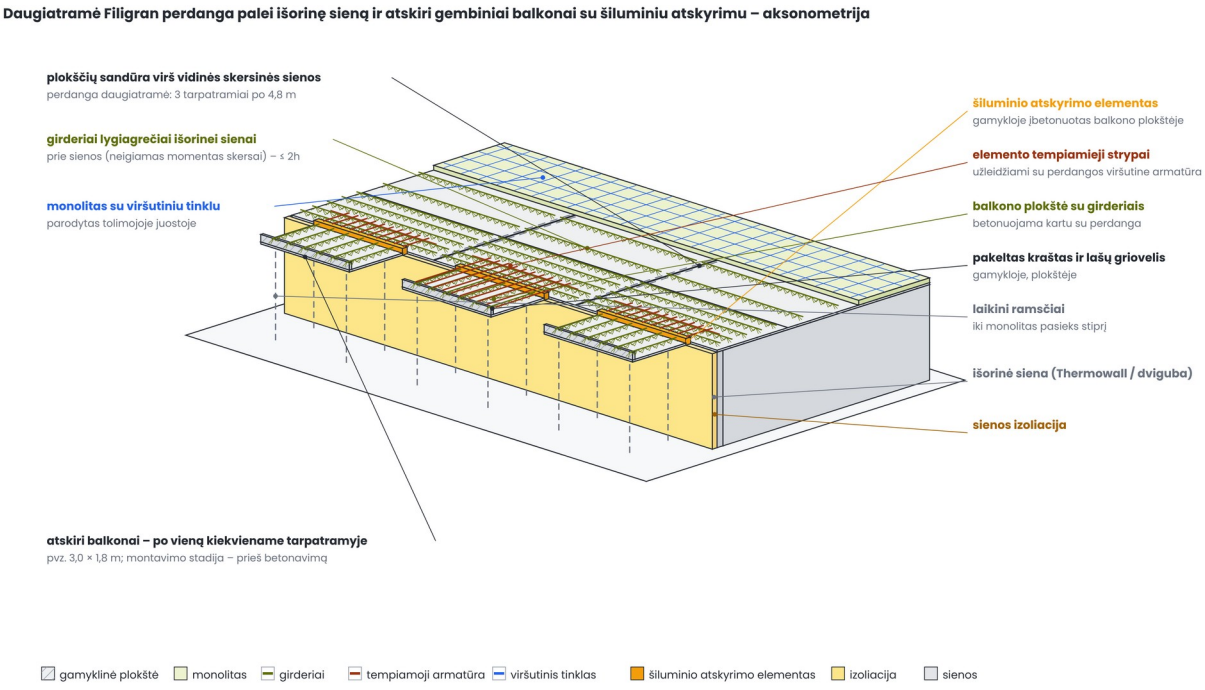
- **Nutraukta apatinė armatūra** kompensuojama papildomais strypais abiejose angos pusėse: iš viso ne mažiau nei nutraukta, inkaruojama l_{bd} už angos kampų.
- **U lankstiniai** uždaro visus angos kraštus (kas ≤ 150–200 mm, EC2 9.3.1.4), papildomi tiesūs strypai išilgai angos kraštų – ištęsti už kampų ≥ l_{bd} (Mazgai ir detalės, M-P-11).
- **Girderiai** dedami prie abiejų angos kraštų tarpatramio kryptimi: jie yra krašto armatūra ir laiko plokštę montavimo metu [33, 3.2.4.3].
- **Skaičiavimas:** anga keičia jėgų pasiskirstymą – momentai ir skersinės jėgos perskaičiuojami juostų arba plokštės (BEM) modeliu; prie atramų tikrinama skersinė jėga sumažintame plotyje; prie kolonų mažinamas perimetras u_1 (EC2 6.4.2(3), 19 skyrius).
- **Montavimas:** plokštė su anga silpnesnė transportuojant ir montuojant – prie angos kraštų dedami papildomi ramsčiai (15 skyrius).

23.2 Laisvas ir pakeltas kraštas

- **Laisvas kraštas** (EC2 9.3.1.4): išilginė ir skersinė armatūra, U strypai monolite, kojelių ilgis ≥ 2h (23.1 pav. b). Girderis arti laisvo krašto veikia kaip krašto armatūra.
- **Gembės laisvame gale** viršutinė tempiamoji armatūra inkaruojama U strypais arba užlenkiama žemyn [33, 3.2.4.3].
- **Pakeltas kraštas** gaminamas gamykloje kartu su plokšte – 120–600 mm aukščio (23.1 pav. c). Jis yra monolito klojinys, parapetas arba balkono kraštas; jame – nuosklemba ir armatūra, sujungta su plokšte.
- **Lašų griovelis** – apatiniame paviršiuje, ≥ 100 mm nuo krašto: balkonams, galerijoms ir išoriniams kraštams.

23.3 Gembiniai balkonai su šiluminiu atskyrimu

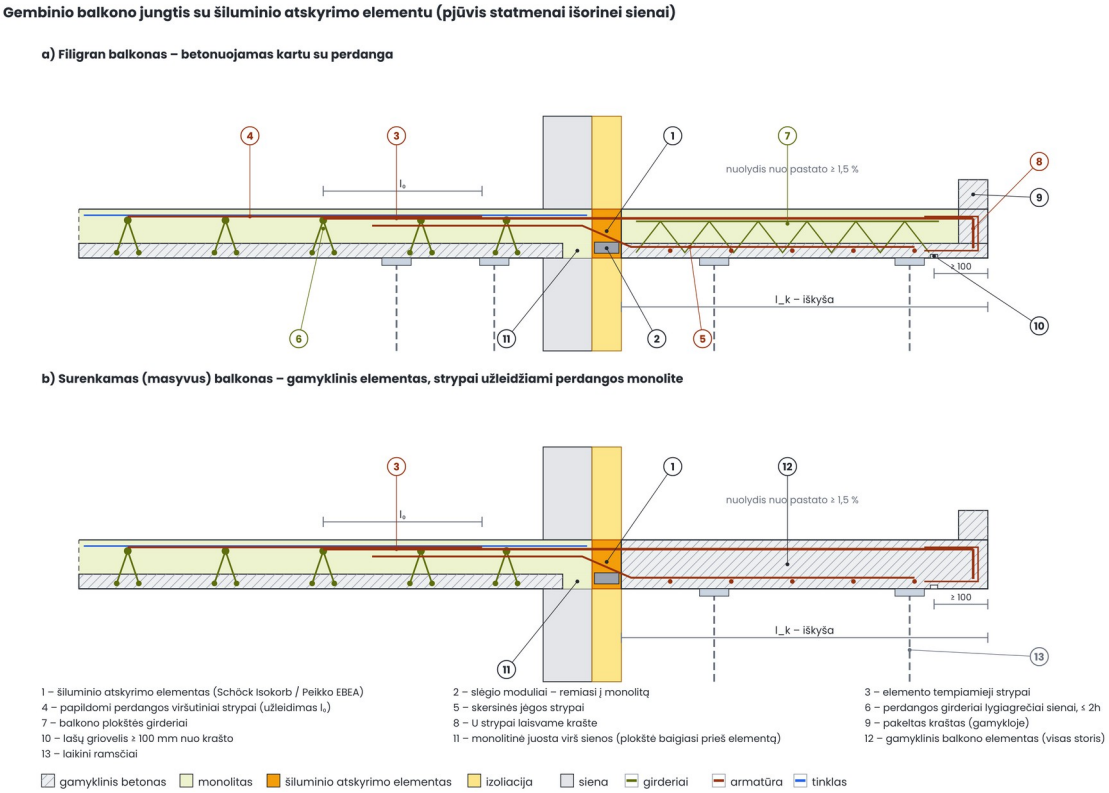
Balkonas jungiamas su perdanga **šiluminio atskyrimo elementu** (Schöck Isokorb, Peikko EBEA). Elementas sudarytas iš izoliacijos (80–120 mm) su tempiamaisiais strypais, skersinės jėgos strypais ir slėgio moduliais; jis perduoda momentą ir skersinę jėgą, o šiluminis tiltelis lieka minimalus. Helstomm taiko du sprendimus: **Filigran balkoną**, betonuojamą kartu su perdanga, ir **surenkamą (masyvų) balkoną**.



23.2 pav. Daugiatramė Filigran perdanga palei išorinę sieną ir atskiri gembiniai balkonai su šiluminiu atskyrimu (montavimo stadija).

23.2 lentelė. Balkonų sprendimai.

	Filigran balkonas	Surenkamas (masyvus) balkonas
Gaminys	Filigran plokštė su girderiais, pakeltu kraštu ir lašų grioveliu; šiluminis elementas įbetonuotas gamykloje	viso storio gamyklinis elementas su šiluminiu elementu, pakeltu kraštu ir lašų grioveliu
Betonavimas	kartu su perdangos monolitu	tik perdangos monolitas – jame užleidžiami elemento strypai
Montavimas	ramsčiai po balkonu, kol monolitas pasieks stiprį	ramsčiai po balkonu; padėtis ir aukštis fiksuojami prieš betonuojant
Paviršius	apačia – gamyklinė; viršus – monolitas su nuolydžiu	visi paviršiai – gamykliniai, nuolydis suformuotas gamykloje
Kada	didesni ar netaisyklingi balkonai, ištisiniai balkonai	pasikartojantys balkonai, aukšta paviršiaus kokybė, greitas montavimas



23.3 pav. Gembinio balkono jungtis: a) Filigran balkonas; b) surenkamas (masyvus) balkonas.

23.3.1 Jėgos jungtyje ir elemento parinkimas

Apkrovos: balkono savasis svoris, grindų danga, naudojamoji apkrova pagal LST EN 1991-1-1 ir NA, sniegas (viršutiniams balkonams), turėklų svoris ir horizontali apkrova į turėklą. Jėgos jungtyje 1 m pločio:

$$m_{Ed} = p_{Ed} \cdot l_k^2 / 2 + F_{Ed} \cdot l_k + H_{Ed} \cdot h_t \quad (23.1)$$

čia: p_{Ed} – projektinė tolygiai išskirstyta apkrova; F_{Ed} – turėklų ir krašto linijinė apkrova; H_{Ed}, h_t – horizontali apkrova į turėklą ir jos aukštis

$$v_{Ed} = p_{Ed} \cdot l_k + F_{Ed} \quad (23.2)$$

- **Elementą parenka ir skaičiuoja konstrukcijų projektuotojas** pagal elemento gamintojo (Schöck, Peikko) reikalavimus ir ETA: $m_{Rd} \geq m_{Ed}$, $v_{Rd} \geq v_{Ed}$ pagal perdangos storį, betono klasę ir apsauginį sluoksnį. Helstomm šio skaičiavimo neteikia – gamina ir įbetonuoja elementą pagal projektą.
- **Deformacija:** balkono galo nusileidimas = elemento posūkis + gembės įlinkis. Išankstinis pakėlimas (klojinio ar ramsčių) nustatomas pagal gamintojo duomenis; viršaus nuolydis nuo pastato ≥ 1,5 %.

- **Temperatūrinės deformacijos:** atskiri balkonai – trumpi elementai; ištisiniuose balkonuose deformacinės siūlės pagal gamintojo nurodytą didžiausią ilgį.
- **Ugnis ir akustika:** kai reikalaujama atsparumo ugniai – elementai su priešgaisrine apsauga (iki REI 120); smūgio garsui – akustiniai elementų variantai.
- **Aplinkos klasė:** balkonas – lauke (XC4, XF), todėl apsauginis sluoksnis didesnis (14 skyrius).

23.3.2 Perdangos pusė – Filigran ypatumai

Balkono momentą turi perimti perdanga. Kai perdanga daugiatramė **lygiagrečiai išorinei sienai** (23.2 pav.), momentas veikia **statmenai jos darbo krypčiai** – perdanga jį perima vietiniu dvikrypčiu veikimu. Tai lemia šias patikras:

1. **Viršutinė armatūra statmenai sienai:** elemento tempiamieji strypai užleidžiami su perdangos papildomais viršutiniais strypais (l_0 pagal EC2 8.7), juosta – ne siauresnė už balkoną. Jėgų pasiskirstymas – plokštės (BEM) modeliu.
2. **Plokščių sandūros lygiagrečiai sienai:** neigiamo momento zonoje gniuždoma apačia kerta sandūrą. Pirmoji sandūra atitraukiama už momento zonos arba tikrinama, kad gniuždoma zona telpa monolite virš plokštės: $x \le h - T1$ (17 skyrius).
3. **Girderiai lygiagrečiai atramai** neigiamo momento zonoje – žingsnis ≤ 2h, nebent siūlė patikrinta kaip nearmuota [33, 3.2.4.1].
4. **Siūlė** tarp plokštės ir monolito tikrinama statmenai sienai (16.5).
5. **Slėgio moduliai** remiasi į monolitą: plokštė baigiasi prieš elementą, juosta virš sienos betonuojama kartu su perdanga, be putų ir tarpų (23.3 pav., 11).
6. **Perdangos kraštas** prie elemento – krašto armatūra (U strypai) pagal elemento gamintojo reikalavimus.

23.3.3 Balkono pusė

- **Filigran balkonas:** plokštės girderiai – gembės kryptimi; viršutinė armatūra – elemento tempiamieji strypai; laisvame gale – U strypai; pakeltas kraštas ir lašų griovelis – gamykloje.
- **Surenkamas balkonas:** viso storio gamyklinis elementas; elemento strypai išleidžiami ir užleidžiami perdangos monolite; montuojamas ant ramsčių prieš betonuojant perdangą.
- **Montavimo ramsčiai** po balkonu laikomi, kol monolitas pasieks projektinį stiprį; ramsčių išdėstymas ir apkrova – pagal 15 skyrių ir elemento gamintoją.

23.4 Surenkamų laiptų atrama

Helstomm laiptų negamina, tačiau perdangos plokštė ruošiama laiptams atremti (23.1 pav. d; [42, 1.7.7]):

- plokštės krašte gamykloje formuojama **atbraila ≥ 120 mm** su armatūros karkasu;
- tarp laiptų ir atbrailos – **elastomerinė smūgio garso izoliacija** (pagal laiptų gamintoją);
- atbraila (dantis) skaičiuojama pagal laiptų atramos reakciją – strypiniu modeliu (EC2 6.5, 10.9.5); plokštės kraštas iki betonavimo remiamas laikinu ramsčiu;
- laiptinės anga – didelė anga (23.1).

23.5 Skaičiavimo eiga

23.3 lentelė. Angų, kraštų, balkonų ir laiptų atramų patikros.

Nr.	Žingsnis	Sąlyga / pastaba	Kur
1	Angos: dydis, vieta, kompensuojanti armatūra ir girderiai	$A_{s,pap} \ge A_{s,nutr}$; l_{bd} už kampų	23.1
2	Jėgos aplink angas, skersinė jėga prie atramų, u_1 prie kolonų	BEM / juostos; 6.4.2(3)	23.1, 19
3	Laisvi ir pakelti kraštai	U strypai ≥ 2h; lašų griovelis ≥ 100 mm	23.2
4	Balkono apkrovos ir m_{Ed}, v_{Ed}	(23.1), (23.2)	23.3.1

Nr.	Žingsnis	Sąlyga / pastaba	Kur
5	Šiluminio elemento parinkimas (projektuotojas, pagal gamintoją), deformacija, pakėlimas	$m_{Rd} \geq m_{Ed}$; $v_{Rd} \geq v_{Ed}$	23.3.1
6	Perdangos pusė: viršutinė armatūra, sandūros, girderiai ≤ 2h, siūlė	x ≤ h – T1 sandūroje	23.3.2
7	Balkono pusė, montavimo ramsčiai	15 skyrius	23.3.3
8	Laiptų atbraila ir garso izoliacija	EC2 6.5, 10.9.5	23.4

HELSTOMM SPRENDIMAS · angos, kraštai, balkonai

- Angos ir pakelti kraštai formuojami gamykloje; vėliau gręžiamos angos – tik suderinus.
- Balkonai – Filigran arba surenkami (masyvūs), su Schöck arba Peikko šiluminio atskyrimo elementu, įbetonuotu gamykloje. Elementą skaičiuoja projektuotojas pagal gamintojo reikalavimus.
- Perdangos pusėje – papildoma viršutinė armatūra, girderiai ≤ 2h, sandūros už momento zonos arba patikrintos.
- Laiptų Helstomm negamina; plokštės atbraila laiptams – gamykloje.
- Galutinį sprendimą tvirtina Helstomm projektavimo skyrius.

E DALIS · ĮDĖTINĖS DETALĖS, VYKDYMAS IR DOKUMENTACIJA

24. Įdėtinės detalės, instaliacijos ir angos

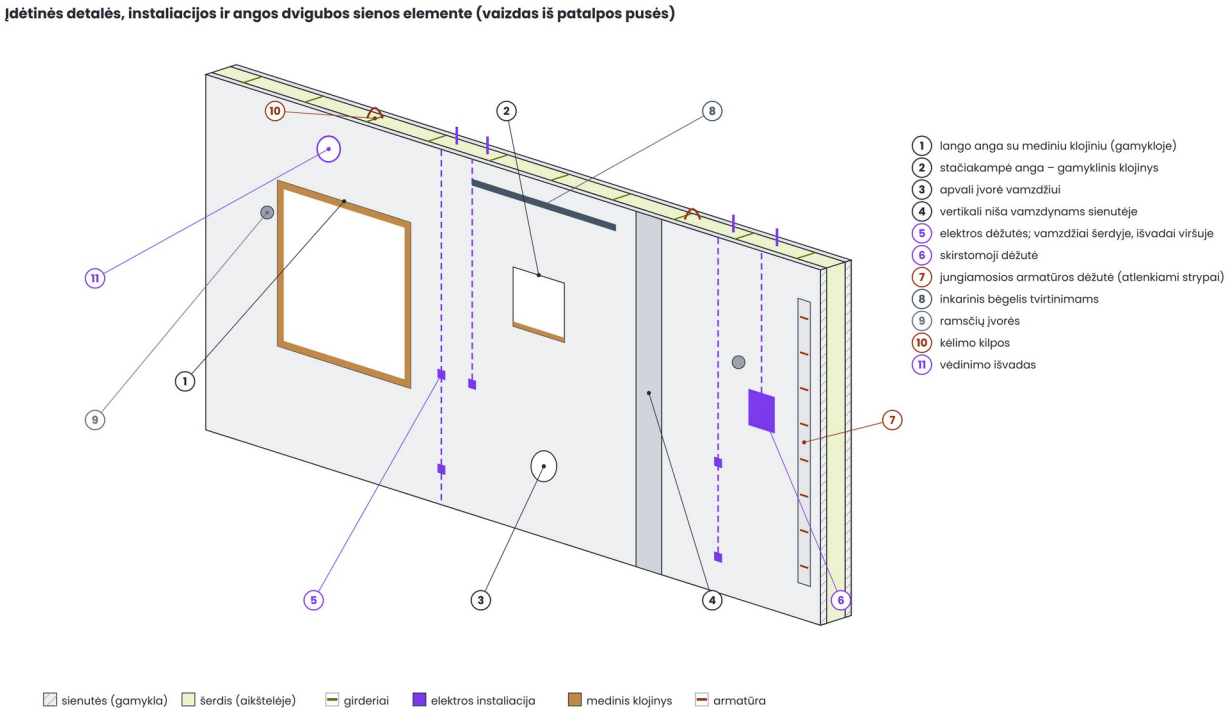
ŠIAME SKYRIUJE

- ką galima įbetonuoti gamykloje į dvigubas sienas, THERMAL sienas ir Filigran perdangas;
- elektros instaliacija: dėžutės, vamzdžiai, išvadai; vamzdžių vedimas šerdyje ir monolite;
- angos, įvorės, nišos ir grioveliai vamzdynams; inkariniai bėgeliai, montavimo detalės;
- konstrukciniai apribojimai, ugnis, nuokrypos ir derinimo eiga.

Dvigubos sienos ir Filigran perdangos pranašumas – instaliacijos ir angos įrengiamos **gamykloje**, todėl aikštelėje nereikia frezuoti griovelių ir gręžti angų. Sąlyga – visi duomenys turi būti žinomi **iki gamybos brėžinių** (26 skyrius).

24.1 Bendrieji principai

- **Įbetonuojama tik tai, kas visa telpa elemento tūryje** – sienutėje, šerdyje arba perdangos storyje.
- **Detalė turi išlikti savo vietoje** betonuojant: ji pritvirtinama prie klojinio stalo arba armatūros ir atlaiko betono slėgį pildant šerdį. Jei to užtikrinti negalima, detalė siekia antrąją sienutę arba klojinys įrengiamas aikštelėje.
- **Standartinis detalių sąrašas.** Helstomm naudoja nuolat tiekiamas detales (24.1 lentelė). Naujos detalės – tik po bandomosios gamybos ir betonavimo.
- **Konstrukcija svarbiau:** detalės neturi kirsti girderių, mažinti apsauginio sluoksnio ir laikančiojo storio daugiau, nei leidžia skaičiavimas.
- **Viskas – gamybos brėžiniuose:** kiekviena detalė su koordinatėmis; vėlesni pakeitimai – tik suderinus su Helstomm.

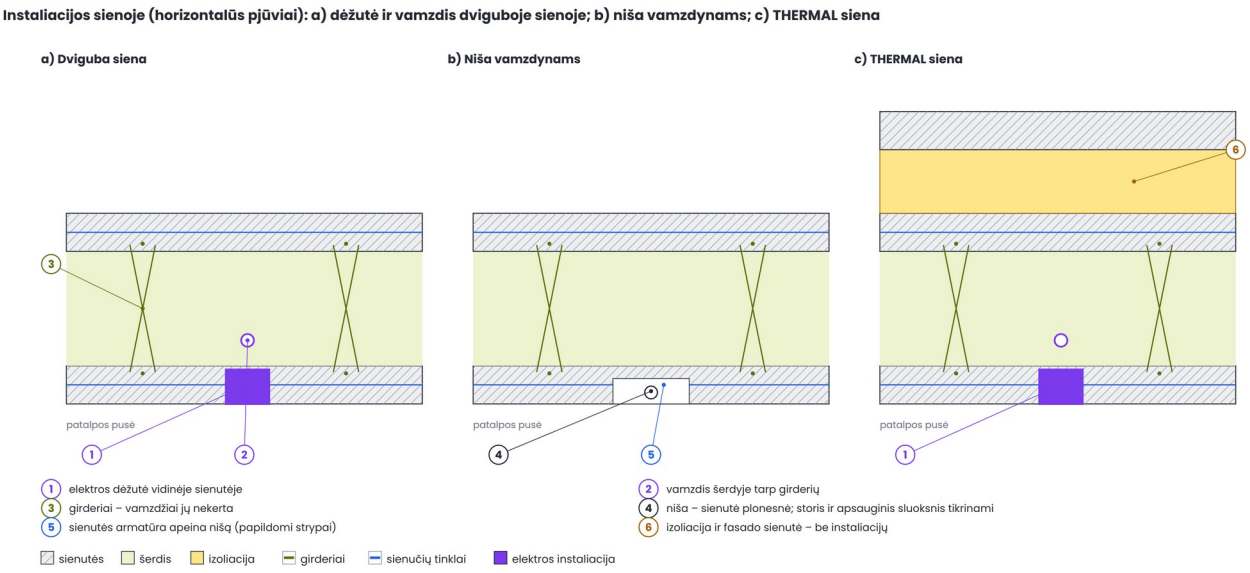


24.1 pav. Įdėtinės detalės, instaliacijos ir angos dvigubos sienos elemente.

24.1 lentelė. Gamykloje įbetonuojamos detalės.

Grupė	Sienos (dviguba, THERMAL)	Filigran perdangos
Elektros instaliacija	sieninės ir kampinės dėžutės, skirstomosios dėžutės, šviestuvų dėžutės, kabelių vamzdžiai Ø20 / Ø25 / Ø32 su išvadais viršuje ir apačioje	lubų jungiamosios ir išvadų dėžutės, šviestuvų korpusai, vamzdžiai ant plokštės (aikštelėje)
Angos	langų ir durų angos (medinis arba betoninis klojinys), stačiakampės ir apvalios angos, vertikalios angos ir grioveliai	angos (23.1), įvorės vamzdžiams, nuotekų išvadai
Vamzdynams	nišos ir grioveliai sienutėje, įvorės	įvorės; Klima perdangoje – registrai (21.2)
Vėdinimas	vėdinimo išvadai	ortakių išvadai (lengvintose ir akustinėse perdangose – GC elementai)
Tvirtinimas	inkariniai bėgeliai, įdėtinės plokštelės	inkariniai bėgeliai pakabinamoms sistemoms
Jungtys	jungiamosios armatūros dėžutės (atlenkiami strypai), sienų jungtys	pradūrimo armatūra (PSB), šiluminio atskyrimo elementai, pakelti kraštai
Montavimui	kėlimo kilpos, ramsčių įvorės, pastolių tvirtinimai, perdangos klojinio kraštas	kėlimo vietos (girderiai), pakelti kraštai
THERMAL langams	šiltos lango dėžės, roletų ir žaliuzių dėžės, priešgaisriniai barjerai (dokumentas „Mazgai ir detalės“, M-S-15…17)	–

24.2 Sienos



24.2 pav. Instaliacijos sienoje: a) dėžutė ir vamzdis dviguboje sienoje; b) niša vamzdynams; c) THERMAL siena.

24.2.1 Elektros instaliacija

- **Dėžutės** – vidinėje (patalpos) sienutėje; vamzdis iš dėžutės išvedamas į **šerdį** ir joje vedamas vertikaliai tarp girderių.
- **Išvadai** – elemento viršuje (į perdangą) arba apačioje; aikštelėje jungiami su perdangos ar kito aukšto vamzdžiais.
- **Vamzdžiai šerdyje** neturi trukdyti betonuoti: vengti vamzdžių pluoštų, kurie sumažina šerdies plotį, ir vamzdžių ties vertikaliomis jungtimis bei integruotomis kolonomis.
- **Priešingose sienos pusėse** dėžutės nededamos viena prieš kitą (garso izoliacija ir ugnis, 9.6).
- **THERMAL siena:** instaliacijos – tik vidinėje sienutėje ir šerdyje; izoliacija ir fasado sienutė – be instaliacijų (išskyrus suprojektuotus fasado šviestuvus su šiluminiu atskyrimu).

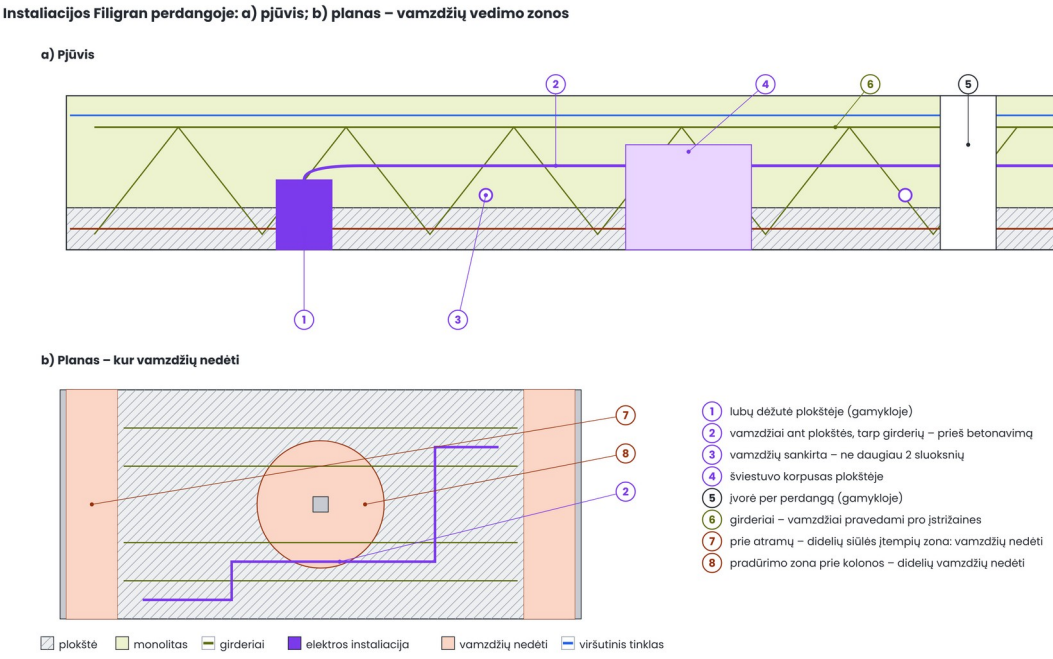
24.2.2 Angos, nišos ir grioveliai

- **Angos** formuojamos gamykloje: medinis klojinys (lieka arba nuimamas aikštelėje) arba gamyklinis betoninis klojinio galas. Angų kraštų armatūra – 6 skyrius; angos sąsaja su ugnimi – 9.6.
- **Apvalios angos ir įvorės** vamzdžiams – gamykloje įdėtos įvorės; per abi sienutes ir šerdį.
- **Nišos ir vertikalūs grioveliai** vamzdynams – sienutės įduba. Ji mažina sienutės storį: tikrinama, kad lieka apsauginis sluoksnis, o laikančiosios sienos skaičiavime naudojamas **sumažintas storis**; sienutės armatūra apeina nišą (papildomi strypai).
- **Gilios nišos** (per visą sienutę) – kaip anga: šerdis prie nišos uždaroma, kraštai armuojami.
- **Ugniai atspariose sienose** nišos ir grioveliai mažina storį – patikra pagal 9 skyrių.

24.2.3 Tvirtinimo ir montavimo detalės

- **Inkariniai bėgeliai ir įdėtinės plokštelės** – fasadui, konsolėms, įrangai; jų apkrovos ir inkaravimas – pagal gamintoją, apsauginis sluoksnis – 14 / 5 skyriai.
- **Jungiamosios armatūros dėžutės** (atlenkiami strypai) – sienos jungčiai su vėliau betonuojama konstrukcija (M-S-10).
- **Kėlimo kilpos, ramsčių įvorės, pastolių tvirtinimai** – pagal Helstomm gamybos brėžinius; jų vietos neturi sutapti su angomis ir jungtimis.

24.3 Perdangos



24.3 pav. Instaliacijos Filigran perdangoje: a) pjūvis; b) zonos, kuriose vamzdžių nedėti.

- **Lubų dėžutės ir šviestuvų korpusai** – gamykloje plokštėje; jų vieta derinama su girderiais ir apatine armatūra (strypai apeina dėžutę).
- **Vamzdžiai** klojami aikštelėje ant plokštės, tarp girderių ir pro jų įstrižaines, **prieš betonuojant**; vamzdžių sankirtos – ne daugiau kaip 2 sluoksniai.
- **Vamzdžiai neturi mažinti** gniuždomosios zonos ir girderių aukščio; jų skersmuo ir sluoksnių aukštis derinami su monolito storiu (16.9).
- **Prie atramų** (didelių siūlės įtempių zona) ir **pradūrimo zonose** prie kolonų didelių vamzdžių ir jų pluoštų nedėti (16.5, 19.7).
- **Įvorės ir angos** – gamykloje (23.1); vėliau gręžiamos – tik suderinus, nekertant girderių juostų ir apatinės armatūros.
- **Specialios perdangos:** Klima perdangoje gręžti tik nurodytose zonose (21.2); akustinėje ir Eco Slab perdangose – gamintojo GC elementai šviestuvams ir ortakiams (20, 21 skyriai).

- **Ugnis:** dėžutės ir korpusai plokštėje neturi mažinti ašinio atstumo a iki tempiamosios armatūros (22 skyrius).

24.4 Nuokrypos ir derinimas

24.2 lentelė. Įdėtinių detalių nuokrypos: sienos (5.9) ir perdangos (14.6).

Charakteristika	Leistinoji nuokrypa
Angos ir įdėtinės detalės	±15 mm
Elektros įdėtinės detalės: išilgai ir skersai / vertikaliai	±15 / ±5 mm
Įdėtinės detalės perdangų plokštėse (14.6)	±20 mm

1. **Duomenų rinkimas:** architektūra, elektros, vandentiekio, vėdinimo ir šildymo dalių sprendiniai – dėžučių, angų, įvorių, nišų ir išvadų vietos.
2. **Suderinimas su konstrukcija:** girderių išdėstymas, jungtys, kolonų ir atramų zonos, ugnies reikalavimai.
3. **Helstomm gamybos brėžiniai** su visomis detalėmis – užsakovas ir projektuotojai juos patvirtina.
4. **Gamyba:** detalės tvirtinamos pagal darbo instrukcijas; kontroliuojamos nuokrypos (24.2 lentelė).
5. **Aikštelėje:** vamzdžiai jungiami prieš betonuojant; po betonavimo – tik suderinti pakeitimai, gręžiant – armatūros paieška.

HELSTOMM SPRENDIMAS · įdėtinės detalės

- Instaliacijos, angos, nišos ir montavimo detalės įrengiamos gamykloje pagal patvirtintus gamybos brėžinius.
- Naudojamos standartinės detalės; naujos – tik po bandymo.
- THERMAL sienose – instaliacijos tik vidinėje sienutėje ir šerdyje.
- Perdangose vamzdžiai klojami ant plokštės prieš betonuojant, ne atramų ir pradūrimo zonose.
- Vėlesni pakeitimai ir gręžimas – tik suderinus su Helstomm projektavimo skyriumi.

E DALIS · ĮDĖTINĖS DETALĖS, VYKDYMAS IR DOKUMENTACIJA

25. Gamyba, transportas, montavimas, kokybė

ŠIAME SKYRIUJE

- bendrieji gamybos, transportavimo, montavimo ir kokybės principai, kuriuos turi žinoti projektuotojas;
- kur rasti išsamius reikalavimus – Helstomm instrukcijos;
- kas projekte turi būti numatyta, kad gaminius būtų galima pagaminti, atvežti ir sumontuoti.

Šis skyrius išsamių darbo nurodymų nekartoja – juos pateikia Helstomm instrukcijos (25.1 lentelė). Projektuotojui svarbu, kad sprendiniai būtų **pagaminami, transportuojami ir sumontuojami**: tai lemia gaminio gabaritus, masę, kėlimo vietas, laikinąsias atramas ir betonavimo eigą.

25.1 Helstomm vykdymo dokumentai

25.1 lentelė. Helstomm vykdymo dokumentai [51, 52, 57–61].

Dokumentas	Paskirtis	Vadove
HG-CW-INST-001 v2.4 Kompozitinių sienų montavimo vadovas	dvigubų ir THERMAL sienų montavimas, jungtys, išramstymas, betonavimas	5, 8, 10, 11
HG-HS-INST-001 v2.1 Filigran (HalfSlab) perdangų montavimo vadovas	plokštės gaminys, priėmimas, sandėliavimas, kėlimas, ramsčiai, atrėmimas, papildoma armatūra, betonavimas	14, 15, 16–23
HG-ETS-INST-001 v2.2 Sienų transportavimas INLOADER	sienų vežimas stačių stovuose, iškrovimas, sandėliavimas	5.7
HG-NPL-INST-002 v1.1 Nuleidžiamosios paletės	sienų vežimas nuleidžiamosiomis paletėmis	5.7
HG-RD-INST-001 v1.3 Vartymo stovas	ant šono vežamų sienų pastatymas vertikaliai	5.7.1
HG-ETS-TS-001 v1.3 Kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas	nuokrypos, paviršių klasės, plyšiai, darbų užbaigimas	5.9, 14.6, 25.5
HG-RC-TECH-001 v1.1 Gelžbetonio defektacija ir remontas	defektų vertinimas ir remonto metodai	16.8

25.2 Gamyba

- **Gamyba vyksta pagal Helstomm gamybos brėžinius**, parengtus pagal patvirtintą projektą ir projektuotojo elementų išdėstymą (26 skyrius): armavimas, girderiai, angos, įdėtinės detalės, kėlimo vietos.
- Elementai gaminami ant plieninių **12,0 × 3,75 m** stalų; didesni elementai dalijami (25.2 lentelė).
- **Įdėtinės detalės** įbetonuojamos gamykloje (24 skyrius); vėlyvi pakeitimai – tik iki gamybos pradžios.
- **Nuokrypos ir paviršiai** – 5.9 ir 14.6 skyriai, išsamiai – HG-ETS-TS-001.

25.2 lentelė. Gaminių gabaritai (5.7, 14.6).

Gaminys	Storis	Aukštis / plotis	Ilgis	Pastabos
Dviguba siena	200–500 mm (sienutės 50–70 mm, gali skirtis; šerdis ≥ 70 mm)	iki 3,75 m (tipinis 3,1 m)	iki 12,0 m	masė ≤ 10 t; gaminio aukštis iki 3,75 m (stalo riba); 4,0 m – transportavimo taisyklių riba (INLOADER, stati, L ≤ 10 m); kitaip – ant šono
THERMAL siena	iki 500 mm (fasado sienutė 60–70 mm, vidinė 50–70 mm, šerdis kintama, PIR 100–200 mm)	iki 3,75 m	iki 12,0 m	masė ≤ 10 t; fasado apdaila didina masę
Filigran plokštė	T1 = 50–70 mm	plotis iki 3,0 m (dažniausia 2,5 m)	iki 10 m	lengvintos (Eco Slab, EPS) – iki 12 m

Gaminys	Storis	Aukštis / plotis	Ilgis	Pastabos
Balkono plokštė	pagal projektą	plotis iki 3,0 m	pagal projektą	Filigran arba surenkamas (masyvus)

25.3 Transportas, kėlimas ir sandėliavimas

25.3 lentelė. Gaminių transportavimas.

Gaminys	Vežimas	Dokumentas
Sienos (stačios)	INLOADER stovuose arba nuleidžiamosiomis paletėmis; aukštis ribojamas transporto	HG-ETS-INST-001, HG-NPL-INST-002
Sienos (ant šono)	aukšti elementai; aikštelėje pastatomi vartymo stovu už atvertimo kilpų	HG-RD-INST-001
Perdangų plokštės	gulsčios rietuvėse ant tarpiklių	HG-HS-INST-001, 14.8

- **Kėlimas** – tik už gamykloje įbetonuotų kėlimo kilpų arba girderių pagal gamybos brėžinius (5.7.1, 14.8).
- **THERMAL sienos fasado apdaila** saugoma transportuojant ir sandėliuojant (tarpikliai, plastifikuotos apkabos).
- **Aikštelė:** privažiavimas, krano stovėjimo vieta ir sandėliavimo zona numatomi statybos technologijos projekte.

25.4 Montavimas

25.4.1 Sienos

- **Jungiamoji armatūra** iš pamato ar apatinės sienos – šerdies zonoje, tikrinama prieš montavimą (8 skyrius).
- **Pagrindas po sienutėmis – pagal projektą:** 30 mm tarpas, užbetonuojamas kartu su šerdimi, arba siena statoma ant 10–15 mm nesitraukiančio skiedinio; apačia visada užpildoma visu pločiu (8.2.3).
- **Laikinosios atramos** – pagal montavimo brėžinius; nuimamos, kai betonas pasiekia brėžiniuose nurodytą stiprį.
- **Vertikalios jungtys** – Helstomm jungties tinkleliai (8.5); THERMAL siūlės sandarinamos Kompriband besiplečiančia sandarinimo juosta arba tarpine su hibridiniu hermetiku (11.4).
- **Betonavimas** – leistinu greičiu pagal montavimo brėžinius ir skaičiuoklę S4 (10 skyrius).
- Laikinasis išramstymas – 25.4.3; kėlimas – 25.4.4. Išsamiai – HG-CW-INST-001 v2.4 [57]; mazgai – „Mazgai ir detalės“, M-S ir M-SP.

25.4.2 Perdangos

- **Ramsčiai** – pagal montavimo brėžinius ir skaičiuoklę P7 (15 skyrius); prie dvigubos sienos krašto ramstis – visada.
- **Atrėmimas** – 50 mm į vidinę sienutę ar atramą; ant mūro – 100 mm arba ramstis (18 skyrius).
- **Papildoma armatūra** aikštelėje – pagal projektą ir mazgus (16–23 skyriai, M-P mazgai); girderių pjauti draudžiama.
- **Tarpikliai ant ramsčių sijų** – plastikiniai, ≈ 10 mm, maždaug kas 50 cm; sijų viršus – tarpiklio storiu žemiau projektinio plokštės apačios lygio, kad apačioje neliktų žymių.
- **Ramsčiai nuimami**, kai monolitas pasiekia ≥ 70 % projektinio stiprio (15 skyrius).
- Išsamiai – HG-HS-INST-001 v2.1 [52].

25.4.3 Laikinasis sienų išramstymas

Kiekvienas sumontuotas sienos elementas iki šerdies betonavimo ir sukietėjimo laikomas įstrižomis atramomis. Atramų skaičius ir išdėstymas nurodomi montavimo brėžiniuose; projektuotojui svarbu žinoti prielaidas, kurioms išramstymas suprojektuotas [57, 6].

25.4 lentelė. Laikinojo sienų išramstymo prielaidos [57].

Parametras	Reikšmė
Vėjo slėgio prielaida	0,40 kN/m² (40 kg/m²)
Vėjo riba montuojant	15 m/s – viršijus montavimas stabdomas, atramos patikrinamos ir prireikus stiprinamos
Įstrižų atramų skaičius	≥ 2 vienam elementui; daugiau – pagal sienos aukštį ir elemento plotį [57, 6.2 pav.]
Atramos tvirtinimo aukštis / pasvirimas	≥ 2/3 sienos aukščio / ≤ 60° pamato atžvilgiu
Tvirtinimas	gamykloje įbetonuotos įvorės; prie grindų – betono varžtai arba išsiplečiantys kaiščiai
Kampų ir T jungčių L kronšteinai	pirmasis – 30 cm nuo pamato, toliau – kas 100 cm; T jungtys papildomai paremiamos iš išorės tuo pačiu žingsniu
Atramų nuėmimas	kai šerdies betonas pasiekia montavimo brėžiniuose nurodytą stiprį ir įrengtos perdangos ar kitos stabilizuojančios konstrukcijos

DĖMESIO · didesnė vėjo apkrova

- Aukštiems, atviriems ar pajūrio objektams, kai vėjo apkrova didesnė nei 0,40 kN/m², atramų skaičius tikslinamas montavimo stadijos skaičiavimu (LST EN 1991-1-6 [3]).
- Atramos, kurių pagrindas – nesukietėjęs ar neišramstytas paviršius, netaikomos; atramų apkrovos į perdangą tikrinamos.

25.4.4 Kėlimas ir stropavimas

25.5 lentelė. Kėlimo ir stropavimo taisyklės [52, 57].

Taisyklė	Sienos	Perdangų plokštės
Kėlimo vietos	tik gamykloje įbetonuotos kėlimo kilpos (inkarai); stropas – už trikampio viršaus	tik girderių viršutinės juostos mazgai su įstrižainėmis
Kėlimo taškų padėtis	pagal gamybos brėžinius	≤ L/5 nuo plokštės galų
Stropo kampas	≥ 60°	60–90°
Stropo ilgis	≥ atstumui tarp kėlimo taškų; ≥ 5,0 m	≥ atstumui tarp kėlimo taškų
Daug kėlimo taškų	> 2 inkarai – balansuojantys stropai su skriemuliu	> 4 stropai – su išlyginimo (kompensaciniais) elementais arba traversa
Ilgi elementai	–	L ≥ 7 m – skersinė traversa, stropai vertikalūs; L > 10 m – schema derinama su Helstomm
Įranga	tik sertifikuoti, nepažeisti stropai ir kabliai su fiksatoriais; laikomoji galia – pagal elemento masę (gamybos brėžiniai); patikra prieš kiekvieną naudojimą	kaip sienoms

Kėlimo elementų tipai ir vietos – 5.7.1 ir 14.8. Projektuotojas užtikrina, kad angos, jungtys ir išleista armatūra nesutaptų su kėlimo vietomis; masė ir gabaritai turi atitikti krano galimybes (25.3).

25.4.5 Patikros prieš betonavimą

- Elementų padėtis, vertikalumas ir aukščiai – pagal montavimo brėžinius; pagrindas po sienutėmis pagal projektą – 30 mm tarpas arba 10–15 mm nesitraukiantis skiedinys.
- Atramos ir ramsčiai įtvirtinti; L kronšteinai kampuose ir T jungtyse; perdangų ramsčiai prie dvigubų sienų kraštų.
- Jungčių ir papildoma armatūra, jungties tinkleliai, žiediniai ryšiai – pagal projektą ir mazgus.
- Sienų ertmės ir plokščių viršus išvalyti, sudrėkinti; vamzdžiai ir įdėtinės detalės pritvirtinti (24 skyrius).
- Betono klasė ir konsistencija atitinka projektą (monolitas ir šerdis – ne žemiau C25/30); suplanuotas leistinas betonavimo greitis (S4; THERMAL – P14).

- Patikros įforminamos paslėptų darbų aktu.

25.5 Kokybė ir priėmimas

- **Gaminiai priimami** pagal HG-ETS-TS-001: matmenys, nuokrypos, paviršiaus klasė, įdėtinės detalės, ženklinimas.
- **Sumontuotos konstrukcijos** – padėtis, siūlės, jungčių armatūra ir betonavimas tikrinami prieš uždengiant (paslėptų darbų aktai).
- **Plyšiai ir defektai** vertinami pagal plotį ir aplinkos klasę (16.8, EC2 7.3); remontas – pagal HG-RC-TECH-001 [61] ir LST EN 1504-3, 1504-9 [63, 64]; konstrukciniai defektai – sprendžia projektuotojas.

25.5.1 Paviršių kategorijos (LST 2015)

Surenkamųjų gaminių paviršiaus išvaizda vertinama pagal LST 2015:2020 [62]. Paviršiaus tipas ir kategorija nurodomi **gamybos brėžiniuose arba sutartyje**. Jei kategorija nenurodyta, pagal LST 2015 matomiems paviršiams taikoma C kategorija; **Helstomm gaminiai liejami ant lygių horizontalių plieninių stalų, todėl klojinio pusei užtikrinama A kategorija** (A gaunama tik su horizontalia forma besiliečiančiame paviršiuje). Nematomi paviršiai neribojami, tačiau turi būti užtikrintas apsauginis sluoksnis.

25.6 lentelė. Paviršių tipai [62].

Paviršiai	Tipai
Besiliečiantys su forma	lygus, matricinis, grafinis, plautas, mechaniniu būdu atidengtas, su plytelėmis, su plytomis, teraco, cheminiu būdu apdirbtas
Nesiliečiantys su forma	neapdirbtas, vibroliniuote apdirbtas, mechaniniu ar rankiniu būdu užtrintas, voluotas, brauktas šepečiu

25.7 lentelė. Paviršiaus nelygumų ribos 1 m² plote [62, 2 lentelė]. * A kategorija gaunama tik paviršiuje, besiliečiančiame su horizontalia forma.

Kategorija	Gumbai 1 / 2 / 3 mm, vnt.	Įdubos ⌀ 5–10 mm, gylis ≤ 5 mm, vnt.	Pakopinis nevientisumas, mm	Rumbo aukštis, mm	Griovelio gylis, mm
A*	0 / 0 / 0	10	0	0	0
B	10 / 0 / 0	20	2	0	2
C	20 / 5 / 3	50	5	5	5

- **Poros** didesnės kaip 10 mm skersmens ar 5 mm gylio neleidžiamos; didelė įduba – ne ilgesnė kaip 100 mm ir ne gilesnė kaip 10 mm [62].
- **Matavimas** – 200 mm liniuote su rėmeliu ir slankmačiu; išvaizdai (spalvai, tekstūrai) vertinti suderinami **etaloniniai pavyzdžiai**.
- **Oro poros** lygiuose paviršiuose papildomai vertinamos poringumo klasėmis P1–P3 (HG-ETS-TS-001 [51]): P1 – rūsiai, automobilių stovėjimo aikštelės; P2 – laiptinės, butai; P3 – architektūrinis betonas.
- **Plyšiai** – pagal aplinkos klasę (EC2 7.3, 7.1N lentelė); estetiniai reikalavimai griežtesni – nurodomi sutartyje.

25.8 lentelė. Helstomm gaminių paviršiai.

Helstomm gaminio paviršius	Tipas	Įprasta kategorija
Sienučių ir plokščių klojinio pusė	lygus (nuo plieninio stalo)	A (Helstomm standartas)
Plokščių viršus, sienučių vidinė pusė	šiurkštinamas – „šiurkštus“ pagal EC2 6.2.5	neribojama (nematomas)
THERMAL fasadas	specialieji: grafinis, matricinis, su plytelėmis, akmuo	pagal sutartį ir etaloninį pavyzdį

HELSTOMM SPRENDIMAS · vykdymas

- Gamyba, transportas ir montavimas – pagal Helstomm gamybos ir montavimo brėžinius bei instrukcijas.
- Montavimo stadijos skaičiavimai (ramsčiai, betonavimo greitis) – rangovas ar kitas projektuotojas pagal skaičiuokles P7 ir S4; Helstomm – kai numatyta sutartyje.
- Pakeitimai po gamybos pradžios ir gręžimas – tik suderinus su Helstomm projektavimo skyriumi.

E DALIS · ĮDĖTINĖS DETALĖS, VYKDYMAS IR DOKUMENTACIJA

26. Projekto dokumentacija ir darbas su Helstomm

ŠIAME SKYRIUJE

- kokius duomenis Helstomm reikia iš projektuotojo;
- ką parengia Helstomm ir kaip derinama;
- pakeitimai, atsakomybės ir pagalba projektuotojui.

26.1 Duomenys, kuriuos pateikia projektuotojas

26.1 lentelė. Pradiniai duomenys.

Duomenys	Turinys
Architektūra	planai, pjūviai, fasadai, angos, aukščiai; THERMAL – izoliacijos storis ir fasado apdaila
Konstrukcijos	statinė schema, apkrovos ir jų deriniai, vidinės jėgos arba konstrukcijų modelis, reikalaujama armatūra
Reikalavimai	atsparumo ugniai klasės, aplinkos klasės, šilumos perdavimo koeficientai, vandens nelaidumo klasė rūsiams
Inžinerinės sistemos	elektros dėžutės, vamzdžiai, įvorės, nišos, angos, išvadai (24 skyrius)
Mazgai	jungtys su kitomis konstrukcijomis, balkonai, laiptai, pamatai („Mazgai ir detalės“)
Elementų išdėstymas	sienų ir perdangų suskirstymas į elementus, gaminio konfigūracija; jei yra – IFC modelis

26.2 Kas ką daro

Helstomm gaminiai projektuojami kaip įprastos konstrukcijos dalis: **gaminio konfigūraciją ir elementų išdėstymą numato projektuotojai**, Helstomm pagal patvirtintą projektą rengia gamybos brėžinius ir gamina, rangovas montuoja (2.2 lentelė).

26.2 lentelė. Projektuotojo, Helstomm ir rangovo darbai.

Darbas	Projektuotojas (architektas, konstruktorius)	Helstomm	Rangovas
Architektūra: planai, angos, aukščiai, fasado apdaila	architektas	konsultuoja dėl gaminio galimybių	–
Konstrukcijų projektas, apkrovos, stabilumas, galutinė stadija	konstruktorius	–	–
Gaminio konfigūracija: sienučių / plokščių storiai, girderiai, apsauginis sluoksnis	konstruktorius (vadovas, skaičiuoklės)	konsultuoja, tikrina pagaminamumą	–
Elementų išdėstymas: suskirstymas į elementus, sandūros, žymėjimas	konstruktorius (P8 – gabaritai)	tikrina gabaritus, masę, transportą	–
Mazgai ir jungtys, papildoma armatūra aikštelėje	konstruktorius („Mazgai ir detalės“)	konsultuoja	įrengia
Įdėtinės detalės, angos, instaliacijos (24 skyrius)	architektas ir inžinerinių dalių projektuotojai	įbetonuoja gamykloje	jungia aikštelėje
Gamybos brėžiniai	tikrina ir tvirtina	**rengia**	–
Gamyba, kokybės kontrolė, ženklinimas, CE	–	**atlieka**	priima gaminius
Montavimo stadijos skaičiavimai (ramsčiai, betonavimo greitis)	kitas projektuotojas – pagal sutartį	kai numatyta sutartyje	pagal skaičiuokles P7, S4
Montavimas ir betonavimas	–	instrukcijos (25.1)	**atlieka**

Helstomm parengia: **gamybos brėžinius** (kiekvienas elementas – matmenys, armavimas, girderiai, angos, įdėtinės detalės, kėlimo vietos, masė), **specifikacijas** ir, kai numatyta sutartyje, **montavimo brėžinius** (montavimo eiga, ramsčiai, betonavimo greitis).

26.3 Derinimo eiga

1. **Užklausa ir pradiniai duomenys** (26.1) su projektuotojo gaminių konfigūracija ir elementų išdėstymu – Helstomm įvertina pagaminamumą ir pateikia pasiūlymą.
2. **Elementų išdėstymo suderinimas** – projektuotojas pataiso išdėstymą pagal Helstomm pastabas (gabaritai, masė, transportas).
3. **Gamybos brėžiniai** – rengia Helstomm; projektuotojas patikrina atitiktį projektui ir patvirtina.
4. **Gamyba** – pradedama tik po patvirtinimo; nuo šio momento pakeitimai riboti.
5. **Montavimas ir betonavimas** – pagal montavimo brėžinius ir instrukcijas (25 skyrius).

26.4 Pakeitimai ir atsakomybės

- **Pakeitimai po patvirtinimo** – raštu; Helstomm įvertina poveikį gamybai ir terminams.
- **Konstrukcijos projektas ir galutinės stadijos skaičiavimai** – projektuotojo atsakomybė (2 skyrius).
- **Gaminio konfigūracija ir elementų išdėstymas** – projektuotojo; **gamybos brėžiniai ir gaminys** – Helstomm, pagal patvirtintus duomenis.
- **Montavimo stadijos skaičiavimai** (ramsčiai, betonavimo greitis) – rangovas ar kitas projektuotojas pagal skaičiuokles P7 ir S4; Helstomm – kai numatyta sutartyje.
- **Gręžimas, pjovimas ir pakeitimai aikštelėje** – tik suderinus su Helstomm projektavimo skyriumi.

26.5 Skaičiuoklės ir pagalba

Helstomm skaičiuoklės (P-serija, S4, Eco Slab) pasiekiamos helstomm.lt/skaiciuokles. Jos skirtos parengiamiesiems sprendiniams ir patikroms; galutinius sprendinius tvirtina Helstomm projektavimo skyrius. Skaičiuoklių sąrašas – C priede; klausimus galima užduoti per skaičiuoklę („Klausti konstruktoriaus“).

> **HELSTOMM SPRENDIMAS · darbas su Helstomm**
> • Kuo anksčiau pateikiami pilni pradiniai duomenys – tuo mažiau pakeitimų gamyboje.
> • Gamyba pradedama tik pagal patvirtintus gamybos brėžinius.
> • Kontaktai: Helstomm projektavimo skyrius, www.helstomm.lt.

F DALIS · PAVYZDŽIAI

27. Pavyzdžiai

ŠIAME SKYRIUJE

- šeši tipinių uždavinių pavyzdžiai: laikanti siena, rūsio siena, daugiatramė perdanga, pradūrimas, apsauginis sluoksnis, vertikali jungtis;
- kiekviename: sąlygos, statinė schema ar pjūvis, formulės su skaitinėmis reikšmėmis, patikrų lentelė ir išvada;
- naudojamos tos pačios formulės ir prielaidos kaip vadovo skyriuose ir skaičiuoklėse (P1, P4, P9, P10, P12, P13).

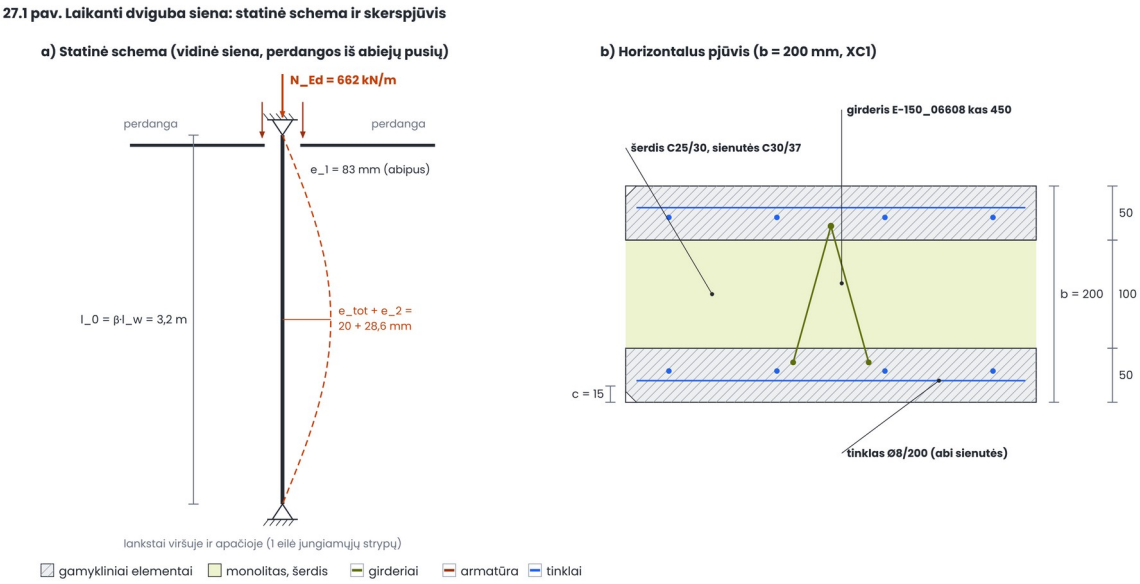
Pavyzdžiai susieti: 27.3 perdanga remiasi į 27.1 sieną, ta pati perdanga ant kolonų – 27.4. Dalinis koeficientas kintamajai apkrovai imamas saugesnis – γ_Q = 1,5. Rezultatai suapvalinti; konkrečiame projekte skaičiuojama skaičiuokle su projekto duomenimis.

27.1 Laikanti dviguba siena

Uždavinys. Patikrinti 5 aukštų gyvenamojo namo pirmo aukšto vidinę laikančią dvigubą sieną, į kurią iš abiejų pusių remiasi 27.3 pavyzdžio perdangos (2 × 6,5 m).

27.1 lentelė. 27.1 pavyzdžio pradiniai duomenys.

Duomuo	Reikšmė
Siena	b = 200 mm (sienutės 50 + šerdis 100 + 50), l_w = 3,2 m, XC1 – c_{nom} = 15 mm (27.5)
Betonas	sienutės C30/37 (gamykloje), šerdis C25/30 → skaičiuojama su silpnesniu: f_{cd} = 0,85·25/1,5 = 14,2 MPa
Armavimas	bazinis tinklas Ø8/200 abiejose sienutėse; girderiai E-150_06608 kas 450 mm
Atrėmimas	viršuje ir apačioje (2 kraštais), β = 1,0; jungtys – 1 eilė jungiamųjų strypų (lankstas)
Perdangos virš sienos	reakcija iš kiekvienos pusės $N_{1,Gk}$ = 0,625·8,05·6,5 = 32,7 kN/m, $N_{1,Qk}$ = 0,625·2,2·6,5 = 8,9 kN/m; e_1 = b/2 − a/3 = 100 − 50/3 = 83 mm
Iš viršutinių aukštų	4 perdangos ir 4 sienos: N_{Gk} = 4·(2·32,7 + 16) = 325,6 kN/m, N_{Qk} = 4·2·8,9 = 71,5 kN/m



27.1 pav. Laikanti dviguba siena: statinė schema ir skerspjūvis.

27.1.1 Ašinė jėga ir ekscentricitetai (6.2)

$$N_{Ed} = 1{,}35{\cdot}325{,}6 + 1{,}5{\cdot}71{,}5 + 2{\cdot}(1{,}35{\cdot}32{,}7 + 1{,}5{\cdot}8{,}9) = 662\ \text{kN/m} \tag{27.1}$$

$$M_{02} = |(1{,}35{\cdot}G_1 + 1{,}5{\cdot}0{,}75{\cdot}Q_1) - (1{,}35{\cdot}G_2 + 1{,}5{\cdot}0{,}25{\cdot}Q_2)|{\cdot}e_1 = 1{,}5{\cdot}0{,}5{\cdot}8{,}9{\cdot}0{,}083 = 0{,}56\ \text{kNm/m} \quad (27.2)$$

čia: kintamoji apkrova nesimetriška: 75 % / 25 % (6.2, Helstomm)

$$e_0 = 0{,}6{\cdot}M_{02}/N_{Ed} = 0{,}5\ \text{mm};\ \ e_i = l_0/400 = 8\ \text{mm};\ \ e_{tot} = \max(e_0 + e_i;\ b/30;\ 20) = 20\ \text{mm} \quad (27.3)$$

27.1.2 Klupumas ir antros eilės poveikis (6.3)

$$\lambda = l_0{\cdot}\sqrt{12}/b = 3\,200{\cdot}3{,}46/200 = 55{,}4;\ \ n = N_{Ed}/(b{\cdot}f_{cd}) = 0{,}234;\ \ \lambda_{lim} = 10{,}78/\sqrt{n} = 22{,}3 \quad (27.4)$$

λ = 55,4 > λ_{lim} = 22,3 – antros eilės poveikis vertinamas nominaliojo kreivio metodu (EC2 5.8.8):

$$d = b - c - \varnothing_h - \varnothing_v/2 = 200 - 15 - 8 - 4 = 173\ \text{mm};\ \ e_2 = K_r{\cdot}K_\varphi{\cdot}(\varepsilon_{yd}/0{,}45d){\cdot}l_0^2/10 \quad (27.5)$$

$$K_\varphi = 1 + \beta{\cdot}\varphi_{ef} = 1 + 0{,}105{\cdot}1{,}27 = 1{,}13\ \ (\beta = 0{,}35 + f_{ck}/200 - \lambda/150;\ \varphi_{ef} = \varphi(\infty,t_0){\cdot}M_{0Eqp}/M_{0Ed} = 2{,}0{\cdot}0{,}63;\ K_r = 1 - \text{atsargiai, EC2 5.8.8.3}) \quad (27.6)$$

$$e_2 = 1{,}0{\cdot}1{,}13{\cdot}(0{,}00217/(0{,}45{\cdot}173)){\cdot}3\,200^2/10 = 32{,}4\ \text{mm} \quad (27.7)$$

$$M_{Ed} = N_{Ed}{\cdot}(e_{tot} + e_2) = 662{\cdot}(20 + 32{,}4){\cdot}10^{-3} = 34{,}7\ \text{kNm/m} \quad (27.8)$$

27.1.3 Atsparumas

$$A_s = 251\ (\varnothing 8/200) + 112\ (\text{girderio viršutinė juosta } \varnothing 8 \text{ kas } 450) = 363\ \text{mm}^2/\text{m};\ \ x = N_{Ed}/(0{,}8{\cdot}f_{cd}) = 58{,}4\ \text{mm} \quad (27.9)$$

$$M_{Rd} = N_{Ed}{\cdot}(b/2 - 0{,}4x) + A_s{\cdot}f_{yd}{\cdot}(b - 2d_1) = 662{\cdot}(100 - 0{,}4{\cdot}58{,}4) + 363{\cdot}435{\cdot}(200 - 54) = 73{,}8\ \text{kNm/m} \quad (27.10)$$

$$N_{Ed,pad} = N_{Ed} + 1{,}35{\cdot}25{\cdot}0{,}2{\cdot}3{,}2 = 684\ \text{kN/m} \le 0{,}5{\cdot}b{\cdot}f_{cd} = 1\,417\ \text{kN/m}\ \ (\text{sienos galai, 30 mm tarpas užbetonuotas, 6.5}) \quad (27.11)$$

27.2 lentelė. 27.1 pavyzdžio patikros (rezultatai atitinka skaičiuoklę P4).

Patikra	Skaičiuotinė / ribinė reikšmė	Išnaudojimas	Būklė
Klupumas: $M_{Ed} \le M_{Rd}$	34,7 / 73,8 kNm/m	47 %	✔ tenkinama
Sienos viršus: $N_{Ed} \le 0{,}5{\cdot}b{\cdot}f_{cd}$	662 / 1 417 kN/m	47 %	✔ tenkinama
Padas: $N_{Ed,pad} \le 0{,}5{\cdot}b{\cdot}f_{cd}$	684 / 1 417 kN/m	48 %	✔ tenkinama
Min. vertikali armatūra vienoje pusėje	200 / 363 mm²/m	55 %	✔ tenkinama
Min. horizontali armatūra vienoje pusėje	100 / 251 mm²/m	40 %	✔ tenkinama

HELSTOMM SPRENDIMAS · išvada

- 200 mm siena su baziniu tinklu Ø8/200 ir girderiais kas 450 mm tinka; papildomos armatūros nereikia. Didžiausias išnaudojimas – sienos padas (48 %).
- Tokiose sienose klupumas retai lemia; lemia galų gniuždymas (6.4 lentelė). Esant vienpusiam atrėmimui ar vėjui – skaičiuoklė P4.

P4

SKAIČIUOKLĖ · Laikanti siena

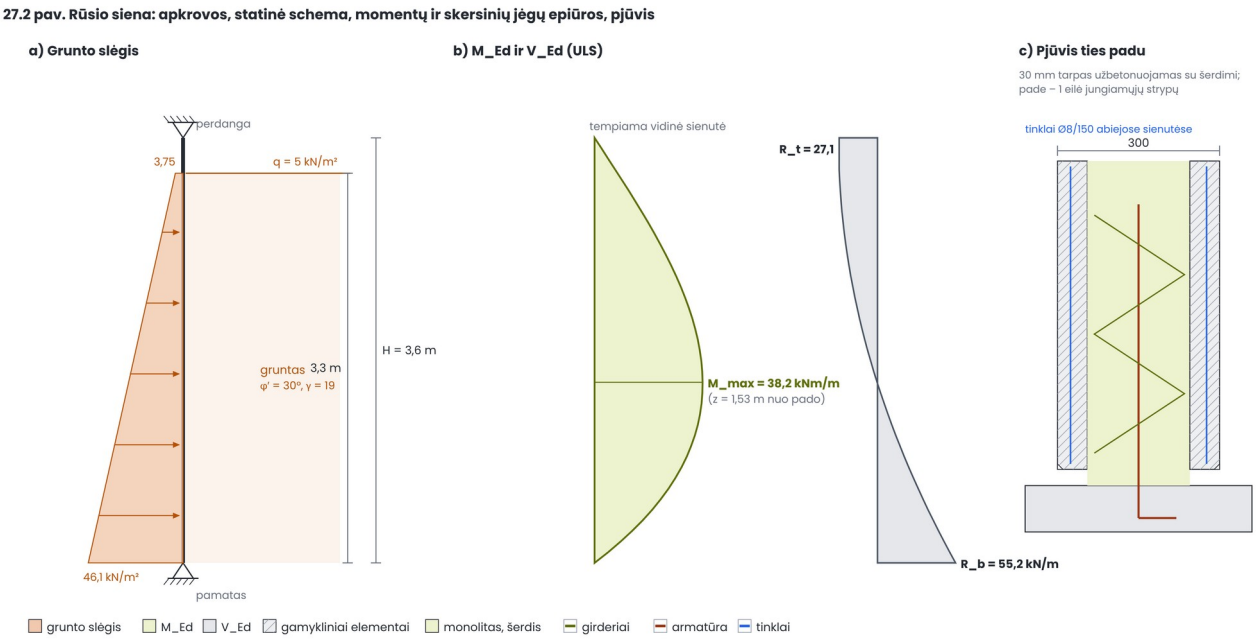
Gniuždymas su klupumu, jungtis su perdanga, sienos galai, minimalus armavimas.
helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/laikanti-siena

27.2 Rūsio siena

Uždavinys. Parinkti 3,6 m aukščio rūsio dvigubos sienos armavimą: siena apačioje remiasi į pamatą, viršuje – į rūsio perdangą; gruntinio vandens nėra.

27.3 lentelė. 27.2 pavyzdžio pradiniai duomenys.

Duomuo	Reikšmė
Siena	b = 300 mm, sienutės 55 mm (c = 20 mm – atsargiai abiem pusėms; išorėje XC2), šerdis b_n = 190 mm, C30/37
Statinė schema	H = 3,6 m, abu galai – lankstai (pade 1 eilė jungiamųjų strypų)
Gruntas	užpylimas h_f = 3,3 m, φ' = 30°, γ = 19 kN/m³, rimties slėgis K_0; q = 5 kN/m²
Ašinė jėga viršuje	N_{Gk} = 120 + 19,6 kN/m, N_{Qk} = 20 + 6,3 kN/m (perdanga iš vienos pusės, e_1 = 133 mm)
Armavimas (tikrinamas)	Ø8/150 abiejose sienutėse; girderiai E-240 kas 450 mm



27.2 pav. Rūsio siena: grunto slėgis, momentų ir skersinių jėgų epiūros, pjūvis ties padu.

27.2.1 Grunto slėgis ir vidinės jėgos (7.2–7.3)

$$K_0 = 1 - \sin 30° = 0{,}50;\;\; p(z) = 1{,}35{\cdot}K_0{\cdot}\gamma{\cdot}z + 1{,}5{\cdot}K_0{\cdot}q:\;\; p_{viršuje} = 3{,}75,\;\; p_{apačioje} = 46{,}1\ \text{kN/m}^2 \tag{27.12}$$

Lankstinės sijos su trapecine apkrova reakcijos: viršuje R_t = 27,1 kN/m, pade R_b = 55,2 kN/m. Didžiausias lenkimo momentas tarpatramyje M_{gr} = 38,2 kNm/m, 1,53 m nuo pado (skaičiuota 40 juostų, kaip P13).

$$M_{02} = N_{1,Ed}{\cdot}e_1 = 35{,}9{\cdot}0{,}133 = 4{,}78\ \text{kNm/m};\;\; M_{Ed} = \max(M_{gr};\, 0{,}6{\cdot}M_{02}) = 38{,}2\ \text{kNm/m} \tag{27.13}$$

27.2.2 Lenkimas su ašine jėga

$$N_{min} = 155{,}1\ \text{kN/m}\ (\gamma_G = 1{,}0);\;\; N_{max} = 248{,}8\ \text{kN/m};\;\; \lambda = 3\,600{\cdot}\sqrt{12/300} = 41{,}6 < \lambda_{lim} = 61{,}8 \rightarrow e_2 = 0 \tag{27.14}$$

$$M_{Ed} = M_{gr} + N_{min}{\cdot}l_0/400 = 38{,}2 + 155{,}1{\cdot}0{,}009 = 39{,}6\ \text{kNm/m} \tag{27.15}$$

$$d = 300 - 20 - 8 - 4 = 268\ \text{mm};\;\; x = (N + A_s{\cdot}f_{yd})/(0{,}8{\cdot}f_{cd}) = 22{,}1\ \text{mm}\ (x < 2{,}5{\cdot}d_1 - \text{suspausta armatūra } A_{s2} \text{ neįskaitoma});\;\; M_{Rd} = 59{,}7\ \text{kNm/m} \tag{27.16}$$

Su baziniu tinklu Ø8/200 M_{Rd} = 50,5 kNm/m – lenkimui pakaktų, tačiau netenkinama minimalaus armavimo sąlyga $A_{s,min} = 0{,}001{\cdot}A_c$ = 300 mm²/m vienoje pusėje (251 < 300). Todėl abiejose sienutėse – Ø8/150 (335 mm²/m).

27.2.3 Skersinė jėga, sandūra ir padas (7.4–7.5)

$$V_{Rd,c} = (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_n = (0{,}542 + 0{,}15 \cdot 0{,}73) \cdot 190 = 124{,}0 \text{ kN/m} \geq V_{Ed} = 55{,}2 \text{ kN/m} \quad (27.17)$$

čia: $k = 1 + \sqrt{(200/b_n)} \leq 2$; skersinę jėgą perima tik šerdis

$$v_{Edi} = V_{Ed}/(0{,}9 \cdot d) = 0{,}229 \text{ MPa} \leq v_{Rdi} = 0{,}4 \cdot f_{ctd} + \rho \cdot 365 \cdot (1{,}2 \cdot 0{,}7 \cdot \sin\alpha + \cos\alpha) = 0{,}790 \text{ MPa} \quad (27.18)$$

čia: $\rho = 2 \cdot A_D/(200 \cdot s_G) = 0{,}628 \cdot 10^{-3}$; $\alpha = 71°$ (girderis $h_{GT} = 240$ mm)

$$v_{Edi,pad} = R_b/b = 0{,}184 \text{ MPa} \leq v_{Rdi,pad} = 0{,}2 \cdot f_{ctd} + 0{,}6 \cdot \sigma_n = 0{,}600 \text{ MPa} \quad (27.19)$$

27.2.4 Plyšiai

Kvazipastovusis derinys (gruntas $\gamma = 1{,}0$, $q \cdot \psi_2 = 0{,}3 \cdot q$): $M_{qp} = 25{,}1$ kNm/m < $M_{cr} = f_{ctm} \cdot b^2/6 = 43{,}5$ kNm/m – skerspjūvis nesupleišėja, plyšio plotis netikrinamas (ašinė jėga papildomai mažina tempimą). Su vandeniu siena projektuojama kaip vandeniui atspari (7.6).

27.4 lentelė. 27.2 pavyzdžio patikros (pagal skaičiuoklės P13 metodiką).

Patikra	Skaičiuotinė / ribinė reikšmė	Išnaudojimas	Būklė
Lenkimas su N_{min}	39,6 / 59,7 kNm/m	66 %	✔ tenkinama
Lenkimas su N_{max}	40,4 / 71,8 kNm/m	56 %	✔ tenkinama
Skersinė jėga šerdyje	55,2 / 124,0 kN/m	45 %	✔ tenkinama
Sandūra sienutė–šerdis	0,23 / 0,79 MPa	29 %	✔ tenkinama
Pado šlytis (trintis)	0,18 / 0,60 MPa	31 %	✔ tenkinama
Minimali armatūra vienoje pusėje	300 / 335 mm²/m	90 %	✔ tenkinama
Plyšiai (M_{qp} / M_{cr})	25,1 / 43,5 kNm/m	58 %	✔ tenkinama

HELSTOMM SPRENDIMAS · išvada

- 300 mm rūsio siena: abiejose sienutėse Ø8/150, girderiai kas 450 mm, pade 1 eilė jungiamųjų strypų (lankstas).
- Lemia minimalus armavimas, ne lenkimas. Esant gruntiniam vandeniui ar didesnei apkrovai ant grunto – skaičiuoklė P13 ir 7.6 poskyris.

P13

SKAIČIUOKLĖ · Rūsio siena

Grunto ir vandens slėgis, lenkimas su ašine jėga, šerdies skersinė jėga, sandūra, pado jungtis.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/rusio-siena`

27.3 Daugiatramė perdanga

Uždavinys. Suprojektuoti dviejų tarpatramių (6,5 + 6,5 m) Filigran perdangą gyvenamajame name: parinkti storį, armatūrą ir atlikti visas patikras.

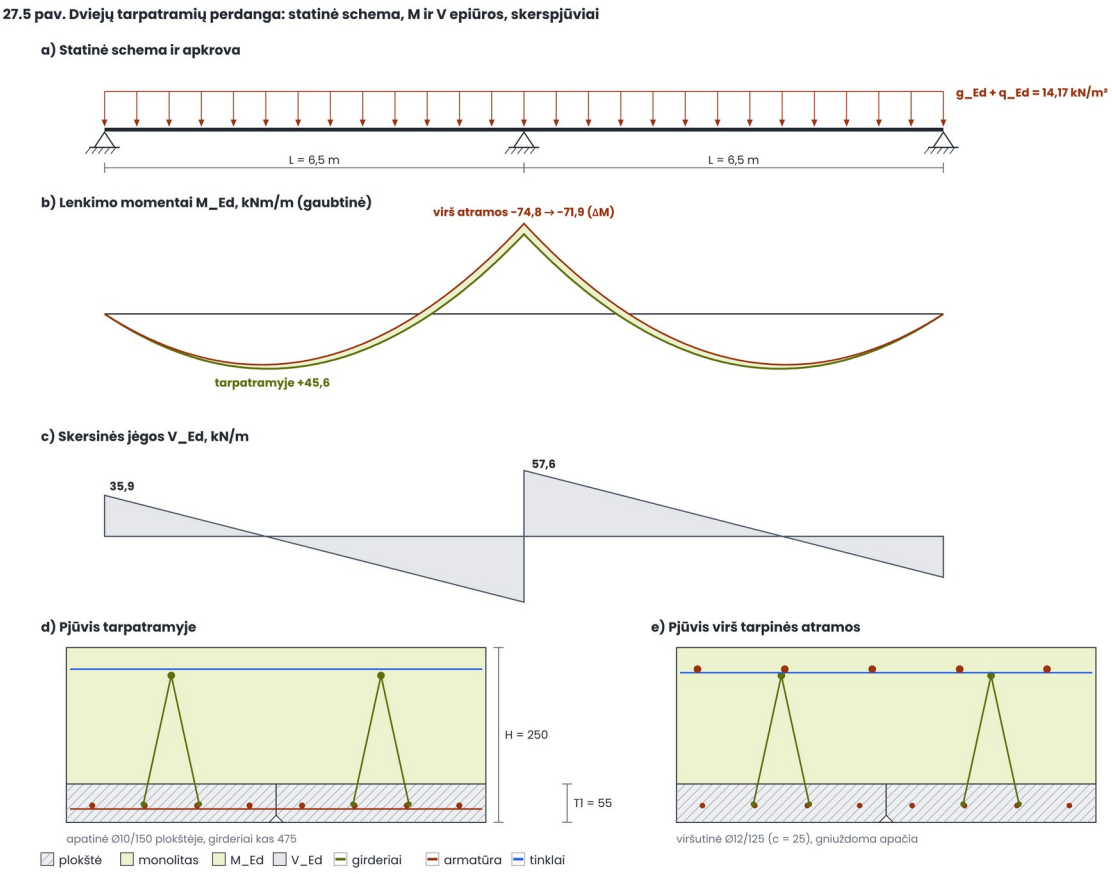
27.5 lentelė. 27.3 pavyzdžio pradiniai duomenys.

Duomuo	Reikšmė
Schema	2 tarpatramiai po 6,5 m; galinės atramos ant sienų, tarpinė – vidinė dviguba siena t = 200 mm (27.1)
Medžiagos	plokštė ir monolitas C30/37 (f_{cd} = 17,0 MPa, f_{ctd} = 1,33 MPa), B500 (f_{yd} = 435 MPa)
Apkrovos (be savojo svorio)	$g_{2,k}$ = 1,8 kN/m² (grindys, pertvaros), q_k = 2,2 kN/m² (ψ_2 = 0,3)
Aplinka	XC1: apačioje c_{nom} = 15 mm (plokštė), viršuje 25 mm (monolitas, Ø12) – 27.5
Girderiai	E-18_06712 kas 475 mm

27.3.1 Storio parinkimas

Preliminariai ištisinėms Filigran perdangoms Helstomm imama H ≈ L/26: 6 500/26 = 250 mm. Toks storis tinka ir 27.4 pradūrimui, ir girderiui h_{GT} = 180 mm montavimo stadijai (15 skyrius, P7). Patikra pagal L/d (EC2 7.16, kraštinis tarpatramis K = 1,3, ρ = 0,22 %): ribinis L/d = 52 ≥ faktinis 29,3 – reikalingas d ≥ 125 mm, todėl storį lemia ne įlinkis, o pradūrimas ir montavimo stadija. Įlinkis dar tikrinamas skaičiavimu (27.3.6).

$$g_0 = 0{,}25{\cdot}25 = 6{,}25\ \text{kN/m}^2;\ \ G_k = 6{,}25 + 1{,}8 = 8{,}05\ \text{kN/m}^2;\ \ E_d = 1{,}35{\cdot}8{,}05 + 1{,}5{\cdot}2{,}2 = 14{,}17\ \text{kN/m}^2;\ \ E_{qp} = 8{,}05 + 0{,}3{\cdot}2{,}2 = 8{,}71\ \text{kN/m}^2 \tag{27.20}$$



27.3 pav. Dviejų tarpatramių perdanga: statinė schema, lenkimo momentų ir skersinių jėgų epiūros, skerspjūviai.

27.3.2 Vidinės jėgos (16.3)

Tiesinis tamprusis skaičiavimas, momentų perskirstymas netaikomas (16.3, [22]). Kintamoji apkrova išdėstoma nepalankiausiai.

$$M_{Ed,tarp} = 0{,}0703 \cdot g_d \cdot L^2 + 0{,}0957 \cdot q_d \cdot L^2 = 0{,}0703 \cdot 10{,}87 \cdot 42{,}25 + 0{,}0957 \cdot 3{,}3 \cdot 42{,}25 = 45{,}6 \text{ kNm/m}$$ (q tik viename tarpatramyje) (27.21)

$$M_{Ed,atr} = -E_d \cdot L^2/8 = \text{-}74{,}8 \text{ kNm/m};\ \ \Delta M = F_{Ed} \cdot t/8 = 115{,}1 \cdot 0{,}2/8 = 2{,}88 \rightarrow M_{Ed,atr} = \text{-}71{,}9 \text{ kNm/m}$$ (27.22)

$$V_{Ed}\text{: galinė atrama } 35{,}9 \text{ kN/m};\ \ \text{tarpinė atrama } 0{,}625 \cdot E_d \cdot L = 57{,}6 \text{ kN/m}$$ (27.23)

27.3.3 Lenkimo momentas tarpatramyje ir virš atramos (16.4)

$$\text{Tarpatramyje: } d = 250 - 15 - 8 - 5 = 222 \text{ mm};\ \ \mu = M/(b \cdot d^2 \cdot f_{cd}) = 0{,}0545;\ \ A_s = 486 \text{ mm}^2\text{/m} \rightarrow \text{Ø10/150 (524 mm}^2\text{/m) plokštėje}$$ (27.24)

$$\text{Virš atramos: } d = 250 - 25 - 6 = 219 \text{ mm};\ \ \mu = 0{,}0882;\ \ A_s = 792 \text{ mm}^2\text{/m} \rightarrow \text{Ø12/125 (905 mm}^2\text{/m) monolite};\ \ x/d = 0{,}116 \le 0{,}45$$ (27.25)

$$A_{s,min} = \max(0{,}26 \cdot f_{ctm}/f_{yk};\ 0{,}0013) \cdot b \cdot d = 0{,}0015 \cdot 1\,000 \cdot 222 = 335 \text{ mm}^2\text{/m} \le 524 \text{ mm}^2\text{/m}$$ (27.26)

27.3.4 Skersinė jėga ir girderiai (16.6)

$$V_{Ed}(t/2 + d) = 53{,}0 \text{ kN/m} \le V_{Rd,c} = 0{,}12 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot d = 0{,}12 \cdot 1{,}956 \cdot (100 \cdot 0{,}0041 \cdot 30)^{1/3} \cdot 219 = 118{,}9 \text{ kN/m}$$ (27.27)

$V_{Ed} \le V_{Rd,c}$ visame tarpatramyje – skersinę jėgą perima betonas; girderiai dirba tik kaip siūlės armatūra, todėl pakanka $s_G \le 600$ mm (taikoma 475 mm). Galinėje atramoje $V_{Rd,c} \ge v_{min} \cdot d = 115{,}8$ kN/m ≥ 35,9 kN/m.

27.3.5 Siūlė tarp plokštės ir monolito (EC2 6.2.5, 16.5)

$$v_{Edi} = \beta \cdot V_{Ed}/(z \cdot b_i) = 1 \cdot 57{,}6 \cdot 10^3/(0{,}9 \cdot 219 \cdot 1\,000) = 0{,}292 \text{ MPa}$$ (27.28)

$$v_{Rdi} = c \cdot f_{ctd} + \rho \cdot f_{yd} \cdot (\mu \cdot \sin\alpha + \cos\alpha) = 0{,}4 \cdot 1{,}33 + 0{,}810 \cdot 10^{-3} \cdot 365 \cdot (0{,}7 \cdot \sin 65° + \cos 65°) = 0{,}847 \text{ MPa} \le 3{,}3 \text{ MPa}$$ (27.29)

čia: šiurkštus plokštės paviršius: $c = 0{,}4$, $\mu = 0{,}7$; ρ – tinkamos krypties girderio įstrižainės Ø7: 2 plokštumos × 5 vnt./m, girderiai kas 475 mm

27.3.6 Įlinkis ir plyšiai (16.8)

Ilgalaikis įlinkis kraštiniame tarpatramyje apskaičiuotas pagal EC2 7.4.3: $E_{c,eff} = 33\,000/(1 + 2{,}5) = 9\,429$ MPa, tarpatramyje $M_{qp} = 25{,}9 < M_{cr} = 30{,}2$ kNm/m (nesupleišėjęs, $\zeta = 0$), virš atramos $M_{qp} = 46{,}0$ kNm/m ($\zeta = 0{,}78$); susitraukimas $\varepsilon_{cs} = 0{,}35$ ‰.

$$\delta = L^2/96 \cdot (10 \cdot \kappa_C - \kappa_B) = 5{,}2 \text{ mm (apkrova)} + 0{,}5 \text{ mm (susitraukimas)} = 5{,}7 \text{ mm} \le L/250 = 26 \text{ mm}$$ (27.30)

$$\text{Virš atramos: } \sigma_s = 262 \text{ MPa};\ \ s_{r,max} = 3{,}4 \cdot c + 0{,}425 \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot \text{Ø}/\rho_{p,eff} = 217 \text{ mm};\ \ w_k = 0{,}19 \text{ mm} \le 0{,}4 \text{ mm (XC1)}$$ (27.31)

27.6 lentelė. 27.3 pavyzdžio patikros (pagal 16 skyriaus ir skaičiuoklės P10 metodiką).

Patikra	Skaičiuotinė / ribinė reikšmė	Išnaudojimas	Būklė
Lenkimo momentas tarpatramyje	486 / 524 mm²/m	93 %	✔ tenkinama
Lenkimo momentas virš atramos	792 / 905 mm²/m	88 %	✔ tenkinama
Skersinė jėga be skersinės armatūros	53,0 / 118,9 kN/m	45 %	✔ tenkinama
Siūlė (EC2 6.2.5)	0,292 / 0,847 MPa	34 %	✔ tenkinama
Įlinkis	5,7 / 26 mm	22 %	✔ tenkinama
Plyšiai virš atramos	0,19 / 0,40 mm	49 %	✔ tenkinama
Minimali armatūra	335 / 524 mm²/m	64 %	✔ tenkinama
Inkaravimas galinėje atramoje (≥ 0,5·$A_{s,tarp}$)	262 / 262 mm²/m (U Ø10/300)	100 %	✔ tenkinama

HELSTOMM SPRENDIMAS · išvada

- Perdanga H = 250 mm (T1 = 55): plokštėje Ø10/150, virš tarpinės atramos Ø12/125 monolite, galinėse atramose U strypai Ø10/300 į sienos šerdį, girderiai E-18_06712 kas 475 mm.
- Skersinė jėga, siūlė, įlinkis ir plyšiai tenkinami su atsarga; montavimo stadija (ramsčių eilės) – 15 skyrius, skaičiuoklė P7. P10 naudoja γ_Q = 1,3 – su juo išnaudojimai šiek tiek mažesni.

P10

SKAIČIUOKLĖ · Vienkryptė perdanga

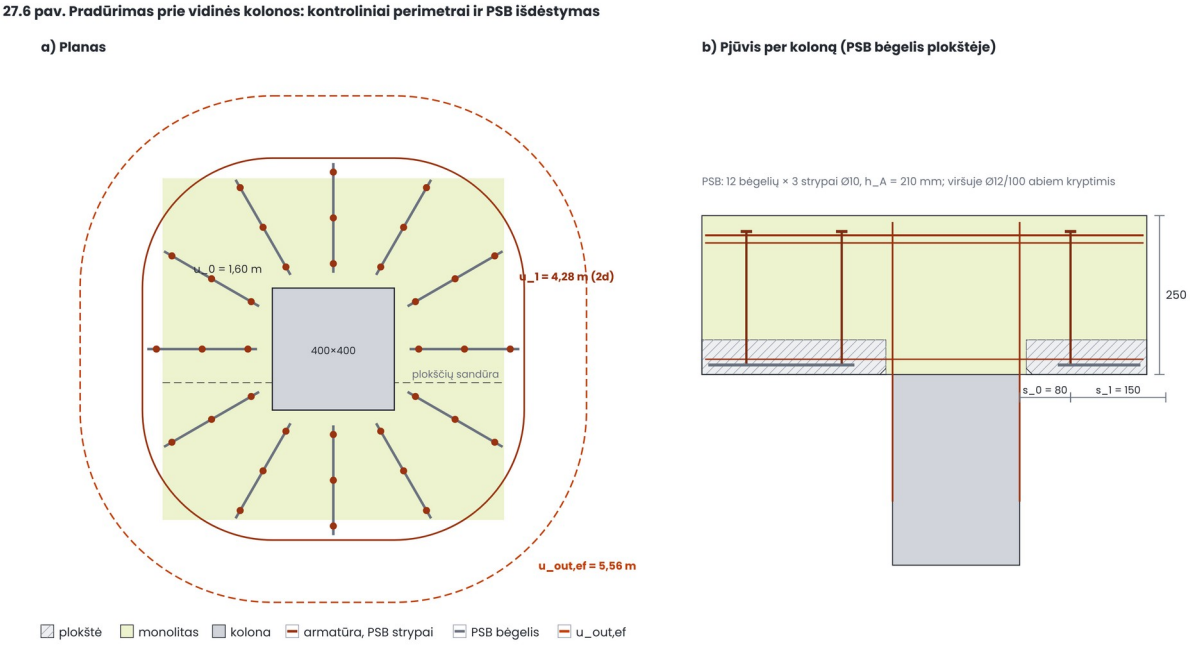
Momentų gaubtinės, lenkimas, skersinė jėga, siūlė, plyšiai, įlinkis ir konstravimo sąlygos.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/vienkrypte-perdanga`

27.4 Pradūrimas prie kolonos su PSB

Uždavinys. Ta pati perdanga (27.3) remiasi į kolonas 6,0 × 6,0 m tinklu. Apskaičiuoti vidinės kolonos ašinę jėgą, patikrinti pradūrimą ir parinkti Peikko PSB pradūrimo armatūrą.

27.7 lentelė. 27.4 pavyzdžio pradiniai duomenys.

Duomuo	Reikšmė
Perdanga	H = 250 mm, C30/37, apkrovos kaip 27.3: E_d = 14,17 kN/m²
Kolona	400 × 400 mm, vidinė, šarnyrinė jungtis su perdanga, β = 1,15 (19.4.2)
Viršutinė armatūra virš kolonos	Ø12/100 abiem kryptimis (c = 25 mm): d_x = 219, d_y = 207 mm
PSB	bėgelis plokštėje (1 būdas), s_0 = 80 mm, s_1 = 150 mm



27.4 pav. Pradūrimas: kontroliniai perimetrai, PSB išdėstymas plane ir pjūvyje.

27.4.1 Kolonos reakcija ir ašinė jėga

$$V_{Ed} = E_d \cdot 6{,}0 \cdot 6{,}0 = 14{,}17 \cdot 36 = 510 \text{ kN};\ \text{charakteristinės: } N_{Gk} = 290 \text{ kN}, N_{Qk} = 79 \text{ kN (iš vieno aukšto)} \tag{27.32}$$

Kolonos ašinė jėga – aukštų reakcijų suma, pvz., 5 aukštams $N_{Ed} \approx 5 \cdot 510 = 2\,550$ kN (be kintamosios apkrovos mažinimo); momentų iš perdangos kolona neperima.

27.4.2 Pradūrimas be armatūros (19.4)

$$d = (d_x + d_y)/2 = 213 \text{ mm};\ \rho_l = \sqrt{(\rho_x \cdot \rho_y)} = 0{,}531\ \%;\ k = 1 + \sqrt{(200/d)} = 1{,}969 \tag{27.33}$$

$$u_0 = 4 \cdot 400 = 1\,600 \text{ mm};\ u_1 = 4 \cdot 400 + 2\pi \cdot 2d = 4\,277 \text{ mm};\ u_0/d = 7{,}51 \geq 4 \rightarrow C_{Rd,c} = 0{,}12 \tag{27.34}$$

$$v_{Rd,c} = 0{,}12 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} = 0{,}595 \text{ MPa} \geq v_{min} = 0{,}530 \text{ MPa} \tag{27.35}$$

$$v_{Ed} = \beta \cdot V_{Ed}/(u_1 \cdot d) = 1{,}15 \cdot 510 \cdot 10^3/(4\,277 \cdot 213) = 0{,}644 \text{ MPa} > v_{Rd,c} \rightarrow \text{reikia pradūrimo armatūros} \tag{27.36}$$

$$v_{Ed,0} = \beta \cdot V_{Ed}/(u_0 \cdot d) = 1{,}72 \text{ MPa} \leq v_{Rd,max} = 0{,}4 \cdot \nu \cdot f_{cd} = 3{,}59 \text{ MPa} \tag{27.37}$$

27.4.3 Peikko PSB parinkimas (19.5.3)

$$v_{Ed} = 0{,}644 \leq k_{pu,sl} \cdot v_{Rd,c} = 1{,}96 \cdot 0{,}595 = 1{,}165 \text{ MPa} \tag{27.38}$$

$$u_{out,ef} = \beta \cdot V_{Ed} / (v_{Rd,c,out} \cdot d) = 5\ 557\ \text{mm},\quad v_{Rd,c,out} = 0{,}10 \cdot k \cdot (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} = 0{,}495\ \text{MPa} \tag{27.39}$$

čia: $C_{Rd,c} = 0{,}15/\gamma_c$ – saugesnis variantas (ETA / DIN)

$$l_s = (u_{out,ef} - u_0)/(2\pi) - 1{,}5d = 630 - 320 = 310\ \text{mm};\quad n = (l_s - s_0)/s_1 + 1 \rightarrow 3\ \text{strypai bėgelyje} \tag{27.40}$$

$$\text{Bėgelių sk.: tangentinis atstumas ties } 1d \le 1{,}7d \rightarrow m = 12\ (245 \le 362\ \text{mm}); \text{ išorėje } 332 \le 3{,}5d = 746\ \text{mm} \tag{27.41}$$

$$\beta \cdot V_{Ed} \cdot \eta \le V_{Rd,sy} = m \cdot n_C \cdot A_{si} \cdot f_{yk} / \gamma_s = 12 \cdot 2 \cdot 78{,}5 \cdot 500 / 1{,}15 = 820\ \text{kN} \ge 594\ \text{kN} \tag{27.42}$$

čia: $\eta = 1{,}013$ ($d = 213$ mm); n_C – strypai ≤ 1,125d nuo kolonos; reikalinga $A_{si} \ge 57\ \text{mm}^2 \rightarrow$ Ø10

$$\text{Griūties armatūra: } A_s \ge V_{Ed,k}/f_{yk} = 369 \cdot 10^3/500 = 738\ \text{mm}^2 \rightarrow 2 + 2\ Ø16\ \text{per koloną } (804\ \text{mm}^2) \tag{27.43}$$

27.8 lentelė. 27.4 pavyzdžio patikros (pagal 19 skyriaus ir skaičiuoklės P12 metodiką).

Patikra	Skaičiuotinė / ribinė reikšmė	Išnaudojimas	Būklė
$v_{Ed,0} \le v_{Rd,max}$ (kolonos krašte)	1,72 / 3,59 MPa	48 %	✔ tenkinama
Be armatūros: $v_{Ed} \le v_{Rd,c}$	0,644 / 0,595 MPa	108 %	✘ netenkinama
Su PSB: $v_{Ed} \le 1{,}96 \cdot v_{Rd,c}$	0,644 / 1,165 MPa	55 %	✔ tenkinama
PSB plienas	594 / 820 kN	72 %	✔ tenkinama
Griūties armatūra	738 / 804 mm²	92 %	✔ tenkinama

HELSTOMM SPRENDIMAS · išvada

- Be pradūrimo armatūros netenkinama (108 %). Parinkta Peikko PSB: 12 bėgelių × 3 strypai Ø10, $h_A = 210$ mm, $s_0 = 80$, $s_1 = 150$ mm; bėgeliai plokštėje (gamykloje).
- Galutinis išdėstymas tikrinamas Peikko Designer programa [26]; per kolonę – griūties strypai 2 + 2 Ø16 ant plokščių.

P12

SKAIČIUOKLĖ · Perdanga ant kolonų

Ekvivalentiniai rėmai, lenkimas, pradūrimas su β, Peikko PSB parinkimas, griūties armatūra.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdanga-ant-kolonu`

27.5 Apsauginis sluoksnis ir sienos bei plokštės storis

Uždavinys. Nustatyti apsauginį sluoksnį, sienučių ir šerdies storius 200 mm dvigubai sienai bei Filigran plokštės storį T1 dviem aplinkoms: XC1 (sausos patalpos) ir XC3 (drėgnos patalpos, nešildoma automobilių stovėjimo aikštelė).

27.9 lentelė. 27.5 pavyzdžio pradiniai duomenys.

Duomuo	Reikšmė
Siena	b = 200 mm, C30/37, 50 m.; bazinis tinklas Ø8/200 (faktinis $Ø_f$ = 10 mm), girderių juostos Ø8 ($Ø_f$ = 10 mm)
Plokštė	apačioje skersinė Ø8, išilginė Ø10 (27.3), girderio apatinė juosta Ø6; monolite viršuje Ø12
Normos	LST EN 1992-1-1 4.4.1, 4.3N ir 4.4N lentelės (LT NA)

27.5.1 Konstrukcinė klasė ir c_{nom} (5.3, 14.3)

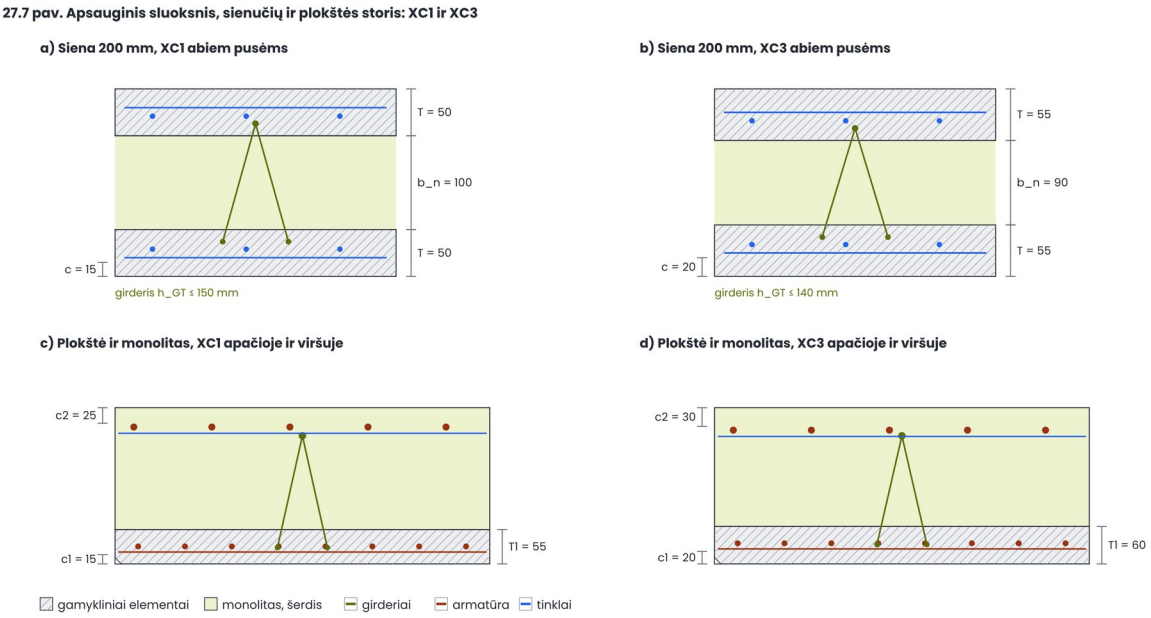
$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}, \quad c_{min} = \max(c_{min,b};\ c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add};\ 10\ mm) \tag{27.44}$$

čia: $c_{min,b}$ = Ø (sukibimas); $\Delta c_{dur,\gamma} = \Delta c_{dur,st} = \Delta c_{dur,add} = 0$ (LT NA); Δc_{dev} = 5 mm gamykliniams elementams (EC2 4.4.1.3(3)), 10 mm monolitui

Konstrukcinė klasė: bazinė S4 (50 m.); −1 – plokščio elemento geometrija; −1 – ypatinga gamybos kokybės kontrolė (tik gamykliniams elementams); −1 – kai betono klasė ne žemesnė už 4.3N lentelės ribą (XC1 – C30/37, XC3 – C35/45).

27.10 lentelė. Apsauginis sluoksnis pagal aplinkos klasę.

	XC1	XC3
Sienutės / plokštės klasė	S4 − 1 − 1 − 1 = S1	S4 − 1 − 1 = S2 (C30/37 < C35/45)
$c_{min,dur}$ (4.4N)	10 mm	15 mm
c_{min} = max(8; $c_{min,dur}$; 10)	10 mm	15 mm
c_{nom} sienutėse ir plokštėje	15 mm	20 mm
Monolito klasė (be −1 už kontrolę)	S2: $c_{min,dur}$ = 10	S3: $c_{min,dur}$ = 20
c_{nom} monolito viršuje (Ø12: $c_{min,b}$ = 12)	max(12; 10) + 10 = 22 → 25 mm	20 + 10 = 30 mm



27.5 pav. Apsauginis sluoksnis, sienučių ir plokštės storis: XC1 ir XC3.

27.5.2 Sienučių, šerdies ir girderio storis (5.2)

$$T \geq \max(c_{nom} + Ø_{h,f} + Ø_{juostos,f} + 15;\ c_{nom} + Ø_{h,f} + Ø_{v,f} + 12;\ c_{nom} + Ø_{h,f} + 24)\ \text{(apvalinama iki 5 mm)} \tag{27.45}$$

$$XC1:\ T = \max(15 + 10 + 10 + 15;\ 15 + 10 + 10 + 12;\ 15 + 10 + 24) = 50 \rightarrow 50\ \text{mm};\ b_n = 200 - 2{\cdot}50 = 100\ \text{mm};\ h_{GT} \leq 200 - 2{\cdot}15 - 2{\cdot}10 = 150\ \text{mm} \tag{27.46}$$

$$XC3:\ T = \max(20 + 10 + 10 + 15;\ \ldots) = 55 \rightarrow 55\ \text{mm};\ b_n = 200 - 2{\cdot}55 = 90\ \text{mm};\ h_{GT} \leq 200 - 2{\cdot}20 - 2{\cdot}10 = 140\ \text{mm} \tag{27.47}$$

27.5.3 Plokštės storis T1 (14.3)

$$T1 = \max\{50;\ \lceil c1 + Ø_{s,f} + Ø_{l,f} + 15\rceil_5;\ \lceil c1 + Ø_{s,f} + Ø_{UG,f} + 15\rceil_5\}:\ XC1 - \lceil 15 + 10 + 12 + 15\rceil = 55\ \text{mm};\ XC3 - \lceil 20 + 10 + 12 + 15\rceil = 60\ \text{mm} \tag{27.48}$$

27.11 lentelė. 27.5 pavyzdžio patikros.

Patikra	Skaičiuotinė / ribinė reikšmė	Išnaudojimas	Būklė
XC1: sienutė 50 mm (gaminama 50–70)	50 mm	tinka	✔ tenkinama
XC1: šerdis b_n ≥ 70 (rek. ≥ 100)	100 / 70 mm	70 %	✔ tenkinama
XC3: sienutė 55 mm	55 mm	tinka	✔ tenkinama
XC3: šerdis b_n ≥ 70 (rek. ≥ 100)	90 / 70 mm	78 %	✔ tenkinama
Plokštė T1 ≤ 70 mm	55 / 60 mm (XC1 / XC3)	86 %	✔ tenkinama

HELSTOMM SPRENDIMAS · išvada

- XC1: siena 200 = 50 + 100 + 50 mm, c_{nom} = 15 mm, girderis E-150; plokštė T1 = 55 mm, monolito viršuje c = 25 mm.
- XC3: siena 200 = 55 + 90 + 55 mm, c_{nom} = 20 mm, girderis E-140; šerdis 90 mm < 100 mm – betono D_{max} ≤ 16 mm, betonuojama atsargiai; dažnai tikslingiau 250 mm siena. Plokštė T1 = 60 mm, viršuje c = 30 mm.
- Pakeitus tinklą ar girderį (Ø10, Ø12) storiai keičiasi – skaičiuojama P1 (sienos) ir P5 (plokštės).

P1

SKAIČIUOKLĖ · Apsauginis sluoksnis ir sienučių storis

c_{nom} abiem pusėms, sienučių storiai, šerdis, girderio aukštis ir kodas.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/apsauginis-sluoksnis`

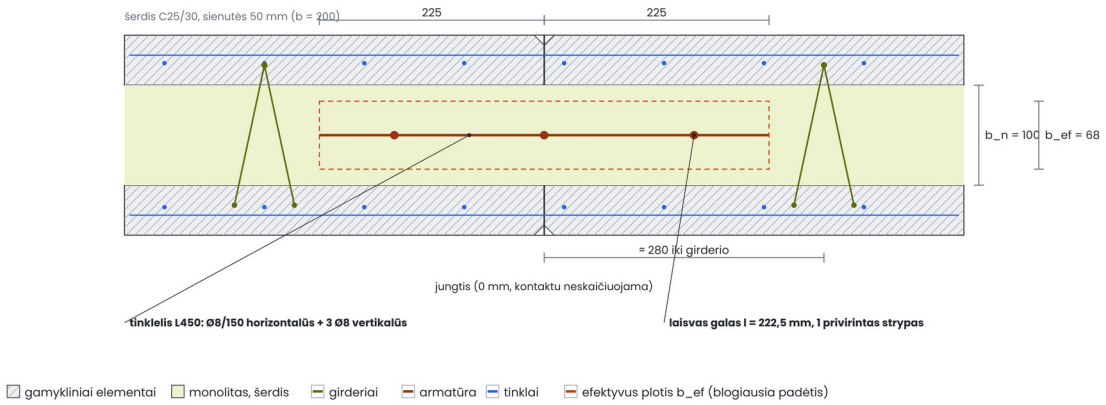
27.6 Vertikali jungtis su baziniu jungties tinkleliu

Uždavinys. Patikrinti dviejų 200 mm dvigubos sienos elementų vertikalią jungtį (mazgas F, „Mazgai ir detalės“ M-S-03 a) su baziniu tinkleliu, kai sienų grupė dirba kaip standumo diafragma.

27.12 lentelė. 27.6 pavyzdžio pradiniai duomenys.

Duomuo	Reikšmė
Siena	b = 200 mm, sienutės 50 mm, šerdis b_n = 100 mm C25/30 (f_{cd} = 14,2; f_{ctd} = 1,2 MPa); girderiai kas 450 mm, arčiausias ≈ 280 mm nuo jungties
Tinklelis	L450 (225 + 225): horizontalūs Ø8/150, 3 vertikalūs Ø8 (jungties ašyje ir ±150 mm); šerdies centre, fiksuotas
Poveikiai (1 m aukščio)	diafragmos šlytis $V_{\parallel}$ = 60 kN/m, statmena $V_{\perp}$ = 10 kN/m (pastato stabilumo skaičiavimas)

27.8 pav. Vertikali jungtis su baziniu tinkleliu (mazgas F, M-S-03 a): planas



27.6 pav. Vertikali jungtis su baziniu tinkleliu (mazgas F): planas.

27.6.1 Horizontalių strypų inkaravimas laisvoje pusėje (8.5.4)

$$f_{bd} = 2{,}25 \cdot 0{,}7 \cdot f_{ctd} = 1{,}89\ \text{MPa};\quad F_b = l \cdot \pi \cdot Ø \cdot f_{bd} = 222{,}5 \cdot \pi \cdot 8 \cdot 1{,}89 = 10{,}57\ \text{kN} \tag{27.49}$$

$$F_{btd} = \min(0{,}25 \cdot f_{yk} \cdot A/1{,}15;\ 16 \cdot A \cdot f_{cd}) = 5{,}46\ \text{kN};\quad \alpha_a = \min(1;\ (F_b + 1 \cdot F_{btd})/(A \cdot f_{yd})) = (10{,}57 + 5{,}46)/21{,}9 = 0{,}734 \tag{27.50}$$

27.6.2 Jungties pjūvis (variantas A – tinklelis fiksuotas)

$$b_{ef} = \min(b_n;\ 2 \cdot (30 + Ø/2)) = 68\ \text{mm};\quad A_s = Ø8/150 = 335\ \text{mm}^2/\text{m} \tag{27.51}$$

$$V_{Rd,s} = b_{ef} \cdot 0{,}5 \cdot f_{ctd} + A_s \cdot f_{yd} \cdot 0{,}9 \cdot \alpha_a = 40{,}8 + 96{,}2 = 137{,}0\ \text{kN/m} \le 0{,}5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_{ef} = 260\ \text{kN/m} \tag{27.52}$$

čia: šerdis – monolitinis betonas: c = 0,5, μ = 0,9 [28]

27.6.3 Perdavimas į elementą (kontūras) ir kaiščio efektas

$$V_{Rd,k} = (0{,}4 \cdot f_{ctd} + \rho_G \cdot 365 \cdot (0{,}7 \cdot \sin\alpha + \cos\alpha)) \cdot 2 \cdot x = 0{,}738 \cdot 2 \cdot 222{,}5 = 328{,}5\ \text{kN/m} \tag{27.53}$$

čia: $\rho_G = 2 \cdot A_D/(200 \cdot s_G) = 0{,}628 \cdot 10^{-3}$; α = 58° ($h_{GT}$ = 140 mm); x = 222,5 mm

$$\text{Variantas B (tinklelis prigludęs): } F_{v,Rd} = \alpha_e \cdot Ø^2 \cdot \sqrt{(f_{cd} \cdot f_{yd})} = 4{,}24\ \text{kN};\quad V_{Rd,d} = F_{v,Rd} \cdot 1\,000/s = 28{,}3\ \text{kN/m} \tag{27.54}$$

$$V_{Rd} = \min(V_{Rd,s};\ V_{Rd,k}) = 137{,}0\ \text{kN/m} \ge V_{Ed} = \sqrt{(60^2 + 10^2)} = 60{,}8\ \text{kN/m} \tag{27.55}$$

27.13 lentelė. 27.6 pavyzdžio patikros (V_{Rd} sutampa su skaičiuokle P9 ir 8.8 lentele: 137 kN/m).

Patikra	Skaičiuotinė / ribinė reikšmė	Išnaudojimas	Būklė
Jungties atsparis (variantas A)	60,8 / 137,0 kN/m	44 %	✔ tenkinama
Kontūras (perdavimas į elementą)	60,8 / 328,5 kN/m	19 %	✔ tenkinama
Jei tinklelis nefiksuotas (variantas B)	60,8 / 28,3 kN/m	215 %	✘ netenkinama

Patikra	Skaičiuotinė / ribinė reikšmė	Išnaudojimas	Būklė
Minimali jungties armatūra 0,96 cm²/m	96 / 335 mm²/m	29 %	✔ tenkinama
Tilpimas: 2·20 + 2Ø ≤ b_n	56 / 100 mm	56 %	✔ tenkinama

HELSTOMM SPRENDIMAS · išvada

- Bazinis tinklelis L450 Ø8/150 perima 137 kN/m – jungtis tinka (44 %). Lemia jungties pjūvis, ne kontūras.
- Nefiksuotas tinklelis (prigludęs prie sienutės) perimtų tik ≈ 28 kN/m ir šiuo atveju netiktų – tinklelio fiksavimas šerdies centre privalomas (8.5.3).
- Didesnei šlyčiai – Ø8/100 ar Ø10/150 tinklelis, 2 tinkleliai (b ≥ 250) arba T jungtis su Peikko PVL (8.7.1); skaičiuoklė P9.

P9

SKAIČIUOKLĖ · Sienų jungtys

Vertikalios ir horizontalios jungtys: tinklelio inkaravimas, jungties pjūvis, kontūras, kaiščio efektas.
`helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/sienu-jungtys`

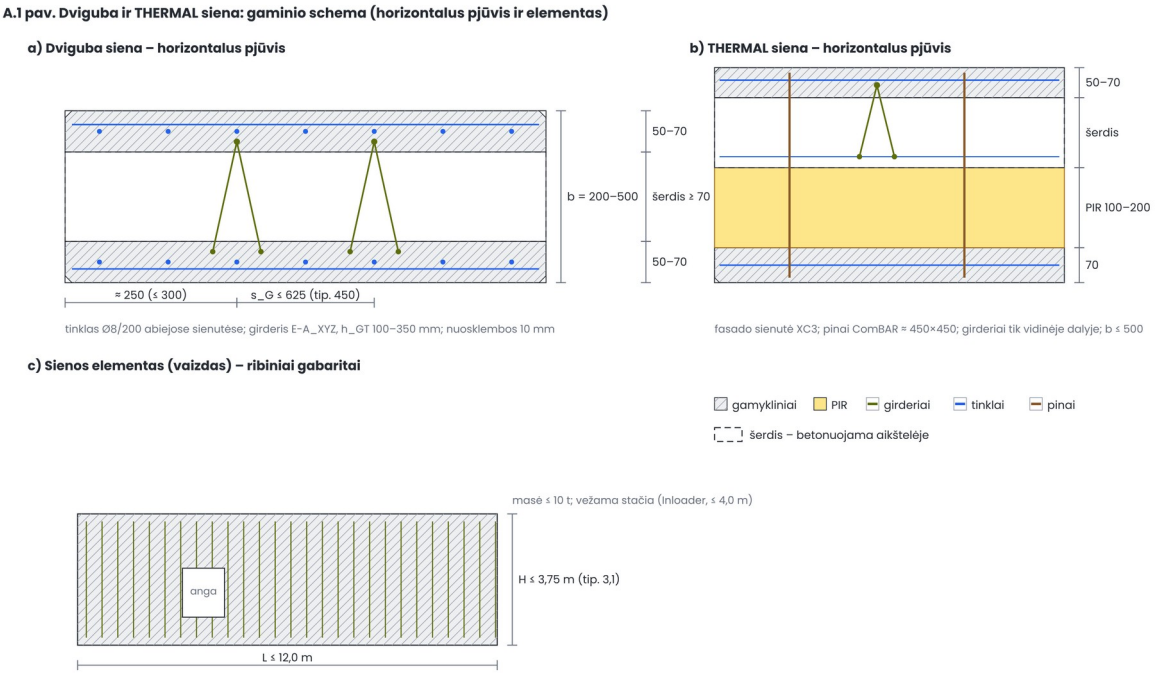
PRIEDAI

A priedas. Gaminių lentelės

Suvestinė Helstomm gaminių parametrų, išsamiai aprašytų vadovo skyriuose. Tikslūs gabaritai ir armavimas – pagal skaičiuokles ir Helstomm gamybos brėžinius.

A.1 lentelė. Dviguba ir THERMAL siena (1.1 lentelė, 5.2–5.7, 11.1, 25.2).

Parametras	Dviguba siena	THERMAL siena
Storis b	200–500 mm	≤ 500 mm (pavyzdys P14: 70 / 160 / 140 / 60)
Sienutės	50–70 mm (gaminamos 50, 55, 60, 65, 70 mm; gali skirtis)	fasado sienutė 60–70 mm (XC3); vidinė sienutė 50–70 mm
Šerdis	≥ 70 mm (riba)	kintamas – pagal skaičiavimą ir projektą
Izoliacija	–	PIR 100–200 mm, λ ≈ 0,022 W/(m·K)
Aukštis	iki 3,75 m (tipinis 3,1 m)	iki 3,75 m
Ilgis	iki 12,0 m	iki 12,0 m
Masė	≤ 10 t	≤ 10 t (fasado apdaila didina masę)
Armavimas	bazinis tinklas Ø8/200 abiem kryptimis; pagal skaičiavimą Ø10, Ø12, žingsnis 100–200 mm	išorinė sienutė Ø8/200; jungtys – stiklo pluošto pinai (ComBAR)
Girderiai	E-A_XYZ, h_{GT} 100–350 mm; tipiniai kodai 06608 (b 200–250), 08808 (b 260–340), 08810 (b ≥ 350)	tik vidinėje sienutėje, iki gamyklinio tinklo 20 mm nuo PIR
Nuosklembos	apatiniuose sienučių kraštuose 10 mm	kaip dvigubos sienos
Skyriai	5–10	11



A.1 pav. Dviguba ir THERMAL siena: gaminio schema ir ribiniai gabaritai.

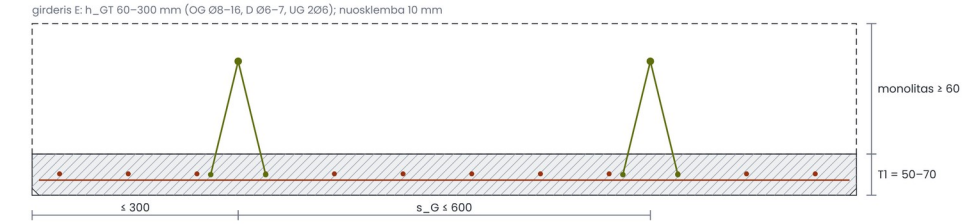
A.2 lentelė. Filigran perdangos plokštė (1.1 lentelė, 14.3–14.6).

Parametras	Filigran (HalfSlab) plokštė
Plokštės storis T1	50–70 mm kas 5 mm
Ilgis L	≤ 10 m (> 8 m – montavimo ir transportavimo stadijos tikrinamos atskirai); lengvintos – iki 12 m
Plotis B	≤ 3,0 m; dažniausia 2,5 m

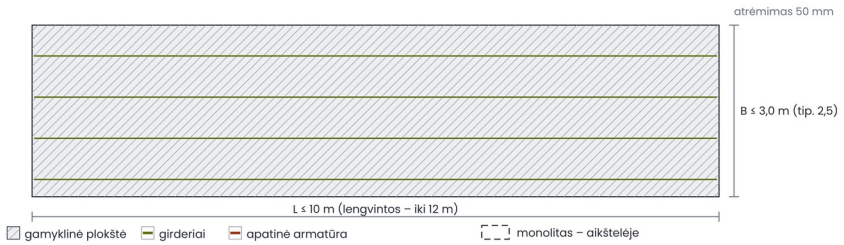
Parametras	Filigran (HalfSlab) plokštė
Monolitas virš plokštės	≥ 60 mm
Betonas	≥ C30/37; išvežama pasiekus ≥ 70 % projektinio stiprio
Masė	≈ 25·T1 kg/m² (T1 = 60 mm – ≈ 150 kg/m²) + girderiai ir armatūra
Girderiai	E ir EV; žingsnis ≤ 600 mm, nuo krašto ≤ 300 mm; dvikryptėje ≤ min(600; 2h), prie sandūrų ≤ min(300; h); ≥ 2 plokštėje
Kraštai	ilgieji kraštai su 10 mm nuosklemba; atrėmimas 50 mm
Paviršiai	apačia lygi (nuo plieninio stalo); viršus šiurkštinamas grėbliu – „šiurkštus“ pagal EC2 6.2.5
Skyriai	13–19, 22, 23

A.2 pav. Filigran (HalfSlab) plokštė: skerspjūvis ir planas

a) Skerspjūvis (skersai girderių)



b) Planas



A.2 pav. Filigran (HalfSlab) plokštė: skerspjūvis ir planas.

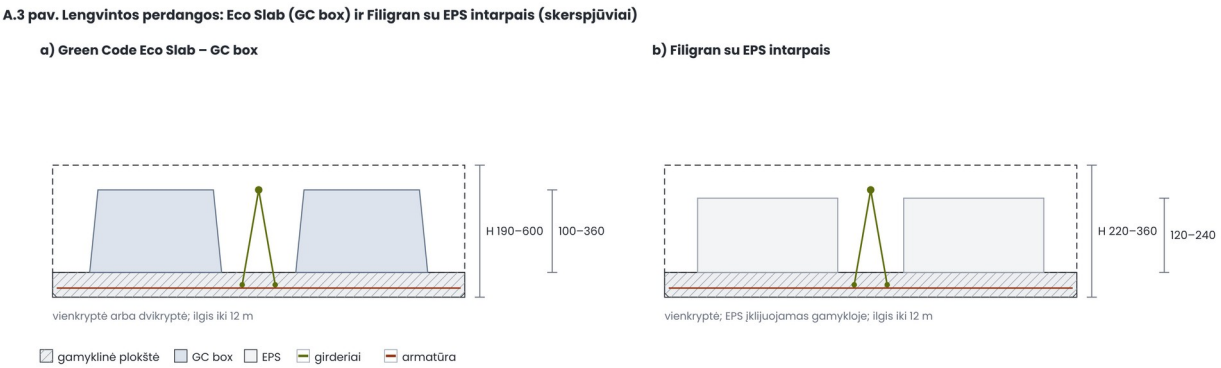
A.3 lentelė. Perdangų girderiai (14.4).

Girderis (UG-D-OG)	OG / D / UG, mm	h_{GT} montavimui, mm
06608	8 / 6 / 2×6	60–300
06610	10 / 6 / 2×6	60–300
06612	12 / 6 / 2×6	90–120
06712	12 / 7 / 2×6	130–190
06714	14 / 7 / 2×6	90–180
06716	16 / 7 / 2×6	70–180
EV 06710	10 / 7 / 2×6 (EV)	180–300
EV 06916	16 / 9 / 2×6 (EV)	180–400

A.4 lentelė. Lengvintos perdangos (20 skyrius).

	Green Code Eco Slab	Filigran su EPS intarpais
Tuštumų elementas	GC box (perdirbtas polipropilenas)	EPS, įklijuojamas gamykloje
Aukštis	100, 140, 200, 260, 360 mm	120, 140, 160, 200, 240 mm
Perdangos storis H	190–600 mm	paprastai 220–360 mm
Darbo kryptis	vienkryptė arba dvikryptė; galima ant kolonų	vienkryptė

	Green Code Eco Slab	Filigran su EPS intarpais
Ilgis	iki 12 m	iki 12 m



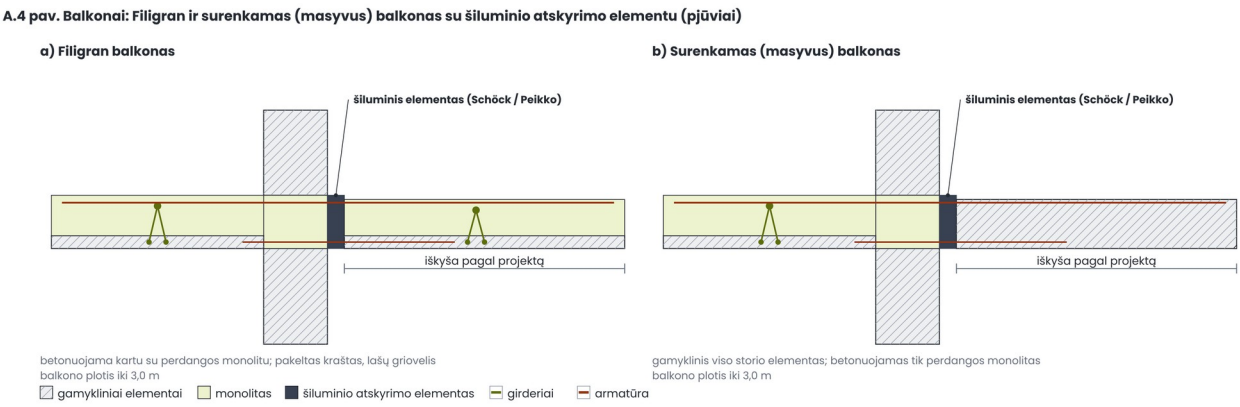
A.3 pav. Lengvintos perdangos: Eco Slab ir Filigran su EPS intarpais.

A.5 lentelė. Specialios perdangos (21 skyrius).

	Akustinė	Klima perdanga	Thermo perdanga
Plokštė T1	60–70 mm	60–70 mm	55–65 mm + PU izoliacija 80–120 mm
Didžiausias elementas	iki 8 × 3,0 m	iki 12 × 3,0 m	iki 8 × 3,0 m
Girderiai	E	E	nerūdijantys, 600 / 300 mm
Paskirtis	garsą sugeriančios lubos	lubų šildymas ir vėsinimas	virš parkingo, nešildomo rūsio, pravažiavimo

A.6 lentelė. Balkonai (1.1 lentelė, 23.3).

	Filigran balkonas	Surenkamas (masyvus) balkonas
Plotis	iki 3,0 m	iki 3,0 m
Gaminys	Filigran plokštė su girderiais, pakeltu kraštu ir lašų grioveliu; šiluminis elementas įbetonuotas gamykloje	viso storio gamyklinis elementas su šiluminiu elementu
Betonavimas	kartu su perdangos monolitu	tik perdangos monolitas
Šiluminis elementas	Schöck arba Peikko – parenka projektuotojas pagal gamintoją	Schöck arba Peikko – parenka projektuotojas pagal gamintoją



A.4 pav. Balkonai su šiluminio atskyrimo elementu.

PRIEDAI

B priedas. Ribinės reikšmės

Dažniausiai naudojamos Helstomm ribinės reikšmės vienoje vietoje. Paskutiniame stulpelyje – skyrius, kuriame reikšmė pagrįsta ir paaiškinta.

B.1 lentelė. Medžiagos.

Dydis	Reikšmė	Skyrius
Gamykliniai elementai (sienutės, plokštės)	≥ C30/37; XD3, XS2, XS3 – ≥ C35/45	3, 5.3, 14.6
Šerdis ir monolitas	pagal projektą, ne žemiau C25/30	3, 10.4
ECO (Green Concrete) betonas	C15/20 – tik kur projektas leidžia šią klasę; atskira metodika rengiama – iki tol tik suderinus su Helstomm	3
Tuštumėtųjų plokščių siūlės ir juostos	≥ C25/30	„Mazgai ir detalės“ M-TP
Armatūra	B500	3

B.2 lentelė. Apsauginis sluoksnis, mm (Δc_{dev} = 5 mm, 50 m.; 5.3, 14.3).

Aplinka	c_{nom} sienutėse, C30/37 (Ø8)	c1 = c_{nom} plokštės apačioje	Pastaba
XC1	15	15	
XC3	20	20	THERMAL fasado sienutė – visada XC3
XC4	25	25	XF1 – kaip XC4
XD1 / XS1	30	–	
Monolitas viršuje c2	–	XC1 – 25; XC3 – 30	

B.3 lentelė. Atrėmimai, jungtys ir geometrija.

Dydis	Reikšmė	Skyrius
Filigran plokštės atrėmimas ant dvigubos sienos	50 mm – tik į vidinę sienutę	14, 18
Tuštumėtųjų plokščių atrėmimas	≥ 100 mm (vardinis ≥ 80 mm, EC2 10.9.5), skiedinio patalas	18.2, M-TP
Monolitas virš Filigran plokštės	≥ 60 mm	14.3
Perdanga ant kolonų	H ≥ 200 mm	19.7
Sukibimo armatūra galinėje atramoje	≥ 6 cm²/m 0,75 m zonoje (tenkinama ištisiniais girderiais)	16.5, 18.6, 22.2.1
Pagrindas po sienutėmis	30 mm tarpas su šerdies betonu arba 10–15 mm nesitraukiantis skiedinys – pagal projektą	8.2.3, 10.4, 25.4.1
Sienučių nuosklembos / skaičiuojamas plotis ant skiedinio	10 mm / b – 20 mm	5.8, 8.2.3
Vertikali jungtis tarp sienos elementų	0 mm; betonuojama visu storiu – ≥ 20 mm	5.8, 8.5
Šerdies plotis	≥ 70 mm (riba); rekomenduojama ≥ 100 mm	5.2

B.4 lentelė. Nuokrypos ir paviršiai.

Dydis	Reikšmė	Skyrius
Sienų elementų matmenys 0–0,5 / 0,5–3 / 3–6 / 6–10 / > 10 m	±8 / ±14 / ±16 / ±18 / ±20 mm	5.9
Sienose: angos ir įdėtinės detalės	±15 mm	5.9, 24.4

Dydis	Reikšmė	Skyrius
Sienose: elektros įdėtinės detalės išilgai ir skersai / vertikaliai	±15 / ±5 mm	5.9, 24.4
Plokštės ilgis / plotis	±20 mm / +5, −10 mm	14.6
Plokštėse: angos ir išpjovos	±30 mm	14.6
Plokštėse: įdėtinės detalės	±20 mm	14.6, 24.4
Armatūros padėtis, apsauginis sluoksnis	±5 mm	5.9, 14.6
Paviršiaus kategorija, klojinio pusė	A (Helstomm); nenurodžius – C (LST 2015)	25.5.1

B.5 lentelė. Betonavimas ir montavimas.

Dydis	Reikšmė	Skyrius
Dvigubos sienos bazinis betonavimo greitis	0,5 m/h (girderiai kas ≤ 450 mm, S3–S4, ≥ 10 °C); tiksliau – S4	10.3
THERMAL sienos betonavimo greitis	≥ 15 °C – 0,70 m/h; 10–15 °C – 0,60 m/h; 5–10 °C – ≈ 0,27 m/h; < 5 °C – nebetonuoti	11.5
Vibratoriaus panardinimas į žemiau esantį sluoksnį	≤ 20 cm	10.4
Vėjo slėgio prielaida išramstymui / riba montuojant	0,40 kN/m² / 15 m/s	25.4.3

B.6 lentelė. Gabaritai (išsamiau – A priedas).

Dydis	Reikšmė	Skyrius
Dviguba / THERMAL siena	storis 200–500 mm; iki 3,75 × 12,0 m; ≤ 10 t; stati vežama iki 4,0 m aukščio	5.7, 25.2
Filigran plokštė	T1 50–70 mm; ≤ 10 × 3,0 m; lengvintos ≤ 12 m	14.6, 20
Balkono plokštė	plotis ≤ 3,0 m	23.3
Gamybos stalas	12,0 × 3,75 m	25.2

PRIEDAI

C priedas. Skaičiuoklės

Helstomm skaičiuoklės pasiekiamos helstomm.lt/skaiciuokles. Jos skirtos parengiamiesiems sprendiniams ir patikroms; galutinius sprendinius tvirtina Helstomm projektavimo skyrius (26.5).

C.1 lentelė. Helstomm skaičiuoklės.

Kodas	Pavadinimas	Ką skaičiuoja	Skyriai	Adresas
P1	Apsauginis sluoksnis ir sienučių storis	c_{nom} abiem pusėms, sienučių storiai, šerdis, girderio aukštis ir kodas	3, 5	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/apsauginis-sluoksnis
P2	Atsparumas ugniai	dvigubos sienos patikra lenteliniu metodu pagal REI klasę	9	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/atsparumas-ugniai
P3	Girderio parinkimas sienoms	girderio žymuo, skaičius ir žingsnis, leistinas betonavimo greitis	5, 10	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/girderio-parinkimas
P4	Laikanti siena	gniuždymas su klupumu, jungtis su perdanga, minimalus armavimas	4, 6	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/laikanti-siena
P5	Perdangos konfigūracija	c1 ir c2, plokštės storis T1, girderiai, gabaritai ir masė	3, 14	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdangos-konfiguracija
P6	Perdangos atsparumas ugniai	Filigran perdangos patikra lenteliniu metodu: storis, ašinis atstumas a	22	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdangos-atsparumas-ugniai
P7	Montavimo atramos	leistinas montavimo tarpatramis, ramsčių eilės ir žingsnis, jėga ramsčiui	15, 25	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/montavimo-atramos
P8	Sienos gabaritų parinkimas	sienos išskaidymas į elementus, stalo išnaudojimas, transportas	1, 5	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/sienos-gabaritai
P9	Sienų jungtys	horizontali ir vertikali jungtis, tinkleliai, ryšių sistema	4, 8	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/sienu-jungtys
P10	Vienkryptė perdanga	1–5 tarpatramiai: lenkimas, skersinė jėga, siūlė, plyšiai, įlinkiai	4, 16	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/vienkrypte-perdanga
P11	Dvikryptė perdanga	keturiais kraštais atremta plokštė: momentai abiem kryptimis, siūlė, įlinkis	17	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/dvikrypte-perdanga
P12	Perdanga ant kolonų	ekvivalentiniai rėmai, pradūrimas, PSB parinkimas, griūties armatūra	19	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/perdanga-ant-kolonu
P13	Rūsio siena	grunto ir vandens slėgis: lenkimas su ašine jėga, sandūra, pado jungtis	7	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/rusio-siena
P14	THERMAL siena	pinų patikra, išorinė sienutė, betonavimo greitis, U vertė, atsparumas ugniai	5, 11	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/termo-siena
S4	Dvigubų sienų betonavimas	statybininkams: leistinas betonavimo greitis pagal girderius, sienutes, konsistenciją ir temperatūrą	10, 25	helstomm.lt/skaiciuokles/statybininkams/sienu-betonavimas
Eco Slab	Lengvinta perdanga	vienkryptė, dvikryptė ir ant kolonų lengvinta perdanga su GC box	20	helstomm.lt/skaiciuokles/projektuotojams/eco-slab

D priedas. Šaltinių sąrašas

Tekste šaltiniai nurodomi laužtiniuose skliaustuose: [n] arba [n, skirsnis]. Normų punktai (pvz., EC2 6.2.5) nurodomi tiesiogiai. Dalis šaltinių tekste necituojami – jie naudoti rengiant vadovą ir rekomenduojami kaip papildoma literatūra.

Normos

Nr.	Šaltinis
[1]	LST EN 1990 Konstrukcijų projektavimo pagrindai.
[2]	LST EN 1991-1-1 Poveikiai konstrukcijoms. Tūrio svoris, savasis svoris, naudojamosios pastatų apkrovos.
[3]	LST EN 1991-1-6 Poveikiai konstrukcijoms. Poveikiai statybos metu.
[4]	LST EN 1991-1-7 Poveikiai konstrukcijoms. Ypatingieji poveikiai.
[5]	LST EN 1992-1-1 ir NA Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Bendrosios taisyklės ir taisyklės pastatams (EC2); EN 1992-1-1/A1.
[6]	LST EN 1992-1-2 Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų projektavimas gaisrui atsparioms konstrukcijoms.
[7]	LST EN 1992-4 Tvirtinimo elementų projektavimas betone.
[8]	LST EN 1997-1 Geotechninis projektavimas.
[9]	LST EN 206 Betonas. Specifikacija, savybės, gamyba ir atitiktis.
[10]	LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų atlikimas.
[11]	LST EN 13369 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės.
[12]	LST EN 13747:2005+A2:2010 Surenkamieji betono gaminiai. Perdangų plokštės.
[13]	LST EN 14992 Surenkamieji betono gaminiai. Sienų elementai.
[14]	LST EN 13501-2 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai.
[15]	LST EN ISO 6946 Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas.
[16]	LST EN 1264 Vandeniu šildomos ir vėsinamos paviršinės sistemos.
[17]	LST EN ISO 354 Akustika. Garso sugerties matavimas aidžiojoje kameroje.
[18]	LST EN 1779 Neardomieji bandymai. Sandarumo bandymai.
[19]	STR 2.01.02 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
[20]	DIN EN 1992-1-1/NA Vokietijos nacionalinis priedas (NCI 10.9.3).
[21]	DIN 18218:2010 Šviežio betono slėgis į vertikalius klojinius.
[62]	LST 2015:2020 Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos charakteristikos ir jų tikrinimo metodai.
[63]	LST EN 1504-3 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai ir sistemos. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas.
[64]	LST EN 1504-9 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai ir sistemos. Bendrieji produktų ir sistemų naudojimo principai.
[65]	LST EN 1168 Surenkamieji betono gaminiai. Tuštumėtosios plokštės.

Techniniai liudijimai ir vertinimai

Nr.	Šaltinis
[22]	DIBt Z-15.1-147 (2023) Filigran-E- und EV-Gitterträger für Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht.
[23]	DIBt Z-15.1-93 Filigran-EQ-Gitterträger (pradūrimas).
[24]	DIBt Z-15.2-40 Filigran-Elementwand (dvigubos sienos).
[25]	DIBt Z-21.8-1894 Schöck ComBAR Thermoanker.
[26]	ETA-13/0151 Peikko PSB pradūrimo armatūra.
[27]	ETA-13/0521 Filigran FDB II pradūrimo armatūra.
[28]	CSTB CPT 3690 V2 Murs à coffrage intégré (prancūzų techninės taisyklės dviguboms sienoms).

Nr.	Šaltinis
[29]	CSTB DTA 3.2/19-985 Prémur isolé (MCI²) – šiltinama dviguba siena.
[30]	CSTB AL 18-230.
[31]	CSTB DTA 3.2/19-1002_V3 BERLIMUR.
[32]	CSTB DTA 3.2/19-991_V2 COFFRAMUR.

Literatūra

Nr.	Šaltinis
[33]	Furche J., Bauermeister U. Elementbauweise mit Gitterträgern nach Eurocode 2. Beton-Kalender 2016 (Filigran).
[34]	Filigran. Robuste Konstruktion der Durchstanzbereiche in Elementdecken. Beton- und Stahlbetonbau 112 (2017).
[35]	DAfStb. Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie).
[36]	Olofsson A. ir kt. Plattbärlag eller platsgjutet (LTH, CH-1854).
[37]	SFF. Armering av plattbärlagsskarv – Dimensioneringsanvisningar (2008).
[38]	Lundgren K. ir kt. Chalmers 05:9 (2005).
[39]	Cementa. Säkerhetsstämpning.
[40]	Fundia. Plattbärlag (1992).
[41]	Laing O'Rourke. Precast Twinwall.
[56]	fib Bulletin 43. Structural connections for precast concrete buildings (2008).

Gamintojų dokumentai

Nr.	Šaltinis
[42]	Progress. Verlegekatalog Decken (2024).
[43]	Progress. Technischer Detailkatalog Deckensysteme (2024).
[44]	Progress. Verlegekatalog Wände (2024).
[45]	Green Code. Deckensystem Green Code Eco Slab (2025).
[46]	Green Code. Basics of Twin Wall; Basics of Thermowall – projektavimo mokymai.
[47]	Filigran. E ir EV girderių duomenų lapai (2026).
[48]	Peikko. DELTABEAM techninė dokumentacija.
[49]	Peikko. EBEA balkonų jungtys – techninė informacija.
[50]	Schöck. Isokorb – techninė informacija.
[66]	Peikko. PVL trosinės kilpinės jungtys – techninis vadovas.

Helstomm dokumentai

Nr.	Šaltinis
[51]	Helstomm HG-ETS-TS-001 v1.3 Kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas.
[52]	Helstomm HG-HS-INST-001 v2.1 Filigran (HalfSlab) perdangų montavimo vadovas (apima buvusią HG-PER-INST-003).
[53]	Helstomm. Eco Slab teorijos vadovas (2026).
[54]	Helstomm. Berlyno sienutės įrengimas su surenkamomis plokštėmis.
[55]	Helstomm gamybos ir gaminių duomenys.
[57]	Helstomm HG-CW-INST-001 v2.4 Kompozitinių sienų (dvigubų ir THERMAL) montavimo vadovas.
[58]	Helstomm HG-ETS-INST-001 v2.2 Sienų transportavimas INLOADER sistema.
[59]	Helstomm HG-NPL-INST-002 v1.1 Sienų transportavimas nuleidžiamosiomis paletėmis.

Nr.	Šaltinis
[60]	Helstomm HG-RD-INST-001 v1.3 Vartymo stovo naudojimo instrukcija.
[61]	Helstomm HG-RC-TECH-001 v1.1 Gelžbetonio defektacija ir remontas.

PRIEDAI

E priedas. Terminų žodynas

Vadove vartojami terminai ir jų atitikmenys anglų ir vokiečių kalbomis – skaitant gamintojų dokumentus, liudijimus ir užsienio literatūrą.

E.1 lentelė. Terminai LT – EN – DE.

Lietuviškai	English	Deutsch
Dviguba siena	double wall, twin wall	Doppelwand, Elementwand
Sienutė	shell, wythe	Schale
Šerdis (šerdies betonas)	core concrete, in-situ core	Kernbeton, Ortbetonkern
THERMAL siena	insulated double wall	Thermowand, Doppelwand mit Kerndämmung
Vienpusė siena	single-shell wall element	einschalige Wand, Halbfertigteilwand
Filigran (HalfSlab) plokštė	lattice girder slab, precast floor plank	Elementdecke, Filigrandecke
Monolitas (perdangos)	cast-in-place topping	Aufbeton, Ortbetonergänzung
Girderis	lattice girder	Gitterträger
Viršutinė / apatinė juosta	top / bottom chord	Obergurt / Untergurt
Įstrižainė	diagonal	Diagonale
Siūlė (sudėtinė siūlė)	interface, construction joint	Verbundfuge
Sandūra (plokščių)	joint between planks	Stoß, Elementfuge
Sandūros tinklelis	joint reinforcement, splice bars	Stoßbewehrung, Zulagebewehrung
Jungties tinklelis (sienos)	joint ladder / connection mesh	Anschlussbewehrung
Kilpa, kilpinė jungtis	loop, wire-loop connection	Schlaufe, Seilschlaufe
U lankstinys	U-bar, hairpin	Steckbügel, U-Bügel
Žiedinis ryšys	peripheral tie	Ringanker
Nuosklemba	chamfer	Fase
Atrėmimas, atramos ilgis	bearing, bearing length	Auflager, Auflagertiefe
Montavimo stadija	construction stage, transient situation	Montagezustand, Bauzustand
Išramstymas	propping, shoring	Unterstützung, Abstützung
Ramstis	prop	Stütze, Deckenstütze
Laikinoji (montavimo) atrama	temporary brace	Montagestütze, Schrägstütze
Betonavimo greitis	rate of placing	Steiggeschwindigkeit
Šviežio betono slėgis	fresh concrete pressure	Frischbetondruck
Pradūrimas	punching shear	Durchstanzen
Pradūrimo armatūra (PSB)	punching shear reinforcement, stud rails	Durchstanzbewehrung, Dübelleiste
Griūties armatūra	integrity (anti-collapse) reinforcement	Abreißbewehrung (Kollapsbewehrung)
Pakeltas kraštas	upstand edge	Aufkantung
Šiluminio atskyrimo elementas	thermal break element	Wärmedämmelement (Isokorb)
Stiklo pluošto jungtis (pinas)	GFRP connector	GFK-Verbindungsanker
Lengvinta perdanga	voided slab	Hohlkörperdecke
Tuštumėtoji plokštė	hollow-core slab	Hohlplatte, Spannbeton-Hohlplatte
Atsparumas ugniai	fire resistance	Feuerwiderstand
Ašinis atstumas a	axis distance	Achsabstand
Apsauginis sluoksnis	concrete cover	Betondeckung

Lietuviškai	English	Deutsch
Aplinkos klasė	exposure class	Expositionsklasse
Įdėtinė detalė	cast-in item	Einbauteil
Inkarinis bėgelis	anchor channel	Ankerschiene
Kėlimo kilpa	lifting loop	Transportanker, Hebeschlaufe
Nuokrypa	tolerance, permitted deviation	Toleranz, Maßabweichung
Paviršiaus kategorija	surface finish class	Sichtbetonklasse
Gamybos brėžinys	shop drawing, production drawing	Werkplan, Elementplan
Elementų išdėstymas	element layout	Verlegeplan